

(データ入出力様式)

目 次

1. プログラム使用時の留意点	1
1. 1 潮流計算プログラム	1
1. 2 潮流出力編集プログラム	5
1. 3 Y法プログラム	7
1. 4 Y法出力編集プログラム	19
1. 5 S法プログラム	20
2. プログラムの入出力例	24
2. 1 入力データの例	24
2. 2 潮流計算プログラムの出力例	32
2. 3 Y法プログラムの出力例	36
2. 4 Y法出力編集プログラムの出力例	43
2. 5 S法プログラム	46
2. 6 プログラム出力変数	69
3. 入力データフォーマット	82
3. 1 潮流計算プログラム マスタデータ	82
3. 2 潮流計算プログラム 計算条件指定	283
3. 3 潮流出力編集プログラム	296
3. 4 Y法プログラム	313
3. 5 Y法出力編集プログラム用入力データ	340
3. 6 S法プログラム	376
4. エラーメッセージ等一覧	393
4. 1 潮流計算プログラム	393
4. 2 潮流計算出力編集プログラム	400
4. 3 Y法プログラム	401
4. 4 S法プログラム	422
5. その他	431
〔付録〕 中間ファイルフォーマット	438

1. プログラム使用時の留意点

電力系統動特性解析システムを構成する各プログラム使用時の留意点について述べる。

本プログラムのデータは基本的に p. u. 値を用いている。マニュアルでは、系統ベースの場合単に p. u. と表記し、その他の場合はベースを明記している。

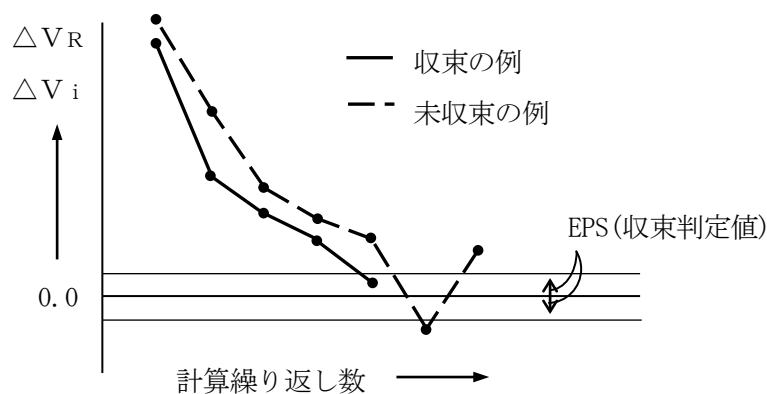
1.1 潮流計算プログラム

① 指定回数以内で収束すること（指定省略時は 25 回）。通常 4～5 回で収束する。

- ・ 直角座標ベースの Newton-Raphson 法を用いている。潮流計算は一般に電圧指定ノードが多く、かつ面的に分散指定するほど収束しやすくなる。
- ・ ブランチインピーダンスが非常に大きい小さいもの（ $j10^4$ p. u. 以上または $j10^{-4}$ p. u. 以下の非零値）が含まれる系統では、これが数値計算誤差の原因となって収束が困難となる場合がある。

また同様なことは、インピーダンスの小さいブランチが 1 つのノード（非電圧指定ノード）に集中して接続された系統においても発生することがある。

- ・ 系統が潮流限界に近い時、未収束となる場合がある。（⑦参照）
- ・ 収束判定は次式で行っている。



$$\begin{bmatrix} \Delta Vr \\ \Delta Vi \end{bmatrix} = [J]^{-1} \begin{bmatrix} \Delta P(t-1) \\ \Delta Q(t-1) \end{bmatrix}, \quad J \text{ はヤコビアン行列}$$

$$Vr^{(t)} jVi^{(t)} = (Vr^{(t-1)} + jVi^{(t-1)})$$

$$+ (\Delta Vr + j\Delta Vi)$$

$$\text{で } |\Delta Vr|, |\Delta Vi| < EPS \text{ の時}$$

② ノード電圧 V の結果値は通常 $0.95 \leq V \leq 1.05$ である。

③ 電圧指定ノードの場合、無効電力値は発電機接続ノード（ $P_G \neq 0$ 、もしくは $Q_G \neq 0$ ）に対しては発電機出力（ Q_G ）に、負荷のみのノード（ $P_G = 0$ 、 $Q_G = 0$ ）に対しては負荷量（ Q_L ）に、浮遊ノードに対しては調相量（ Q_C ）になる。

- ④ (H24Ver より) マスタデータにおいて、ブランチ番号の重複がある場合はエラーにてプログラムを強制終了させる。(H24Ver 以前は、WARNINGを出力し、前方のブランチ番号を自動的に付け変えていた)
- ⑤ 電力値は一般に正值で入力するようにしているが、以下の場合はこの限りではない。
- $P_G < 0$: 揚水時有効電力
 - $Q_G < 0$: 進相運転時発電機無効電力
 - $P_L < 0$: 発電負荷 (誘導発電機等の場合)
 - $Q_L < 0$: 進相負荷
 - $Q_C < 0$: 調相用のリアクトル
- ⑥ 直流系統等により交流系統が分割される場合には、各分割系統ごとにひとつづつ基準ノードを指定する必要がある。
- ⑦ 以下の場合には安定度解析用の潮流計算結果のファイルは作らない。
- ・ 指定値を満足する潮流解がない。 (***) ERROR (***) NO REAL SOLUSION (***)
 - ・ ‘-’ モード指定を行った時に、‘-’ モード指定の無いノードも-モードとなった。
(***) ERROR (***) UNMATCHED MODE (***)
 - ・ 収束しなかった時。 (***) ERROR (***) NO CONVERGE (***)
 - ・ 発散した時。 (***) ERROR (***) DIVERGE (***)

以下は多根解析の場合

- ⑧ P Q KもしくはY K等による潮流指定の自動変更で、その途中結果を出力した場合 (途中結果出力フラッグWを入力した場合)、実数解が得られれば安定度解析用の潮流計算結果のファイルを作成する。その各途中結果と最終結果を区別するために、各途中結果のパターン各称 (IPTRN) を以下のように自動変更する。

(例) 潮流計算コントロールデータ (1) での IPTRND が『ABCDEFGH』の場合

PQK	INTRND	備 考
1. 0	ABCD # 001	途中結果 1
1. 2	ABCD # 002	〃 2
1. 4	ABCD # 003	〃 3
1. 6	ABCDEFGH	最終結果

PQK=1.2 の場合の潮流計算結果で安定度解析を行いたい場合には、安定度解析コントロールデータでのパターン各称 (IPTRN) を ABCD # 002 として実行する。

電圧安定性解析のための出力編集 (P Vカーブ作成) プログラムは IPTRN の上位 4 文字

でケースを区別しているので、多ケースの電圧安定性（P Vカーブ）解析を行う時は上位 4 文字を変える必要がある。

- ⑨ 潮流指定値の自動増加を行う時に QGKS, QLKS を指定しないと QGKS=0, QLKS=1 となる。

すなわち、負荷は P も Q も PQK に比例するが P Q 指定の発電機では Q は増加しない。また Q リミッタ付の P V 指定の発電機では Q リミッタは変化しない。

また、QGKS もしくは QLKS を k とする、無効電力の増加率は発電機の無効電力リミッタの増加を含めて有効電力の増加率の k 倍となる。

- ⑩ 潮流多根解析においてモードを指定して Y K を増加しないこと。

プログラムはモード指定により別の解を求め、さらに Y K を増加してまた別の解を求めようとするが、経験上ほとんどの場合見つからない。

- ⑪ 潮流多根解析において Y K を増加した時 +++ WARNING +++ NO FINAL LOAD FLOW +++

が出ていないことを確認すること。このメッセージは、別の解（低め解）に至るまでには、更に Y K の増加が必要なことを示している。従って Y K E を大きくして再計算すること。

- ⑫ 潮流多根解析において、ノーズカーブのノーズ端付近（高め解の領域）から開始すると、ノーズ端が求まらない場合がある。この場合、ノーズ端付近で潮流多根解析を開始しないで、需要を減らした状態で開始する。

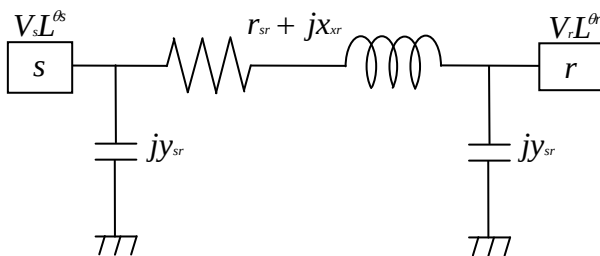
- ⑬ 通常の潮流計算において ‘-’ モードが出た場合（潮流解が極限状態に近い場合に発生する可能性がある）、Y K を減少し、Y K S を負にして通常の潮流解を求めることができる。

- ⑭ 第 1-1-1 図のように表記されるブランチの有効電力損失 P loss,

無効電力損失 Q loss は、 $g_{sr} + jb_{sr} = 1/(r_{sr} + jx_{sr})$ とするとき、それぞれ次式で表現される。

$$P_{loss} = g_{sr} (V_s^2 + V_r^2 - 2V_s V_r \cos \theta_{sr})$$

$$Q_{loss} = -b_{sr} (V_s^2 + V_r^2 - 2V_s V_r \cos \theta_{sr}) - y_{sr} (V_s^2 + V_r^2)$$



第 1-1-1 図

⑮ 「位相角基準の絶対位相角 (ABSOLUTE SWING ANGLE)」について

潮流計算の位相角基準は任意に選択することができる。以前は SWING 母線の電圧位相角が常に 0 となるように基準としていたが、潮流計算の収束性を向上させるために、現在は SWING 母線ではなく SWING 母線からより主系統側に位置している別の母線を基準とするようプログラムを改良している（以下、この母線を簡単のために便宜上「位相基準母線」と呼ぶ）。したがって潮流計算結果としては本来であれば SWING 母線の電圧位相角は 0 ではなく、ある値が計算される。しかしながら従来からの L 法プログラム使用者としては「SWING 母線の位相角は 0 とする」という感覚が根強いために、潮流計算結果を表示する際には従来どおり SWING 母線の位相角を 0 としている。ただし上述のように実際には位相基準母線からの位相差が存在し、その差分を「絶対角：ABSOLUTE SWING ANGLE」として表記している。よって、位相基準母線を基点とする相差角は、本マニュアル P. 33 に記載しているように、「潮流計算結果の位相角に右上に書いてある ABSOLUTE SWING ANGLE を足しこんだもの」となる。

1.2 潮流出力編集プログラム

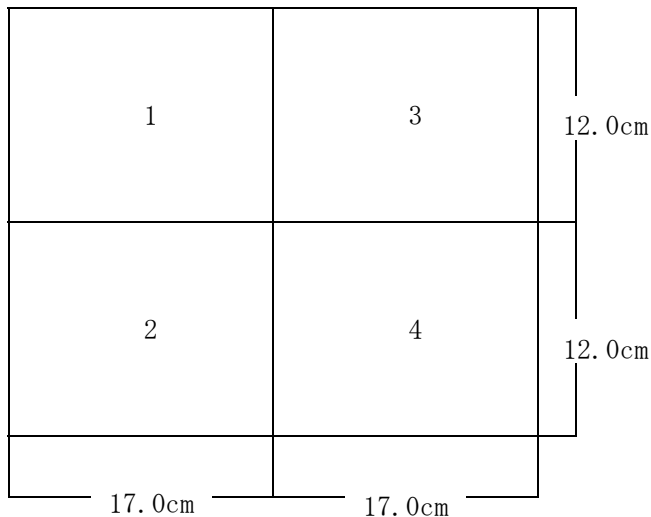
① 基本的事項

- ・ インプットデータの 1～10 カラムにコマンド名（キーワード）を入力する。
- ・ 1 カラムが “*” のデータは、コメントとなる。
- ・ データは、1～80 カラムを使用する。
- ・ グラフのスケール単位は、センチメートル（cm）である。
- ・ グラフが作図領域内に納まらないときには、エラーメッセージを出力し、プログラム規定する初期の大きさで出力される。
- ・ 1 グラフ機能で出力できる図形数は、最大 100 個である。

② ???S（例：PV1S）カードと???E（例：PV1E）カードは、データの始めと終わりであり、これらのカード位置は決まっているが、その他のカードは順不同である。

③ グラフのスケーリングに関して、以下の通りである。

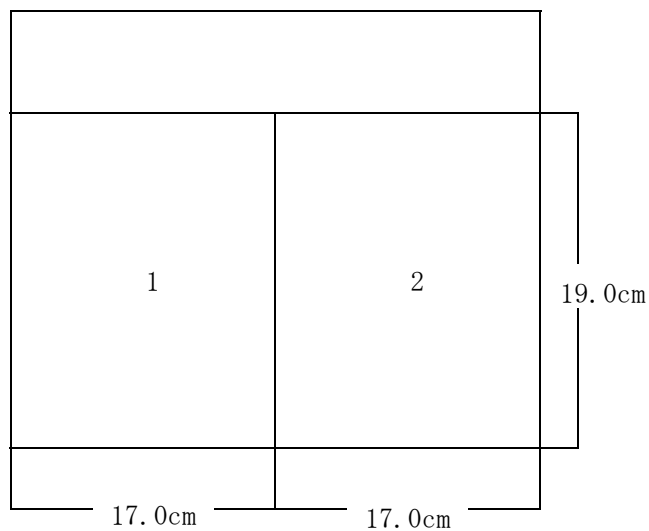
グラフを作図する領域は、始めX軸方向 17cm、Y 軸方向 12cm に設置されていて、特に大きさを決めていない場合には指定する必要はない。また、グラフ複数個出力する場合は、自動的に 1 ページ 4 分割されて出力される。



マニュアルで縦横を指定した場合に、縦横とも初期値より小さい場合も、1 ページ 4 グラフ出力される。

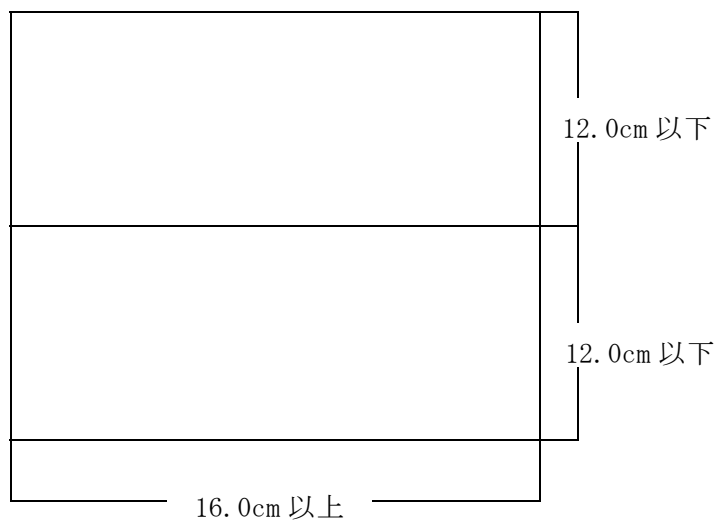
縦の大きさが初期値より大きい場合は、横方向に 1 ページ 2 グラフ出力される。

(下図参照)



横の大きさが初期値より大きい場合は、縦方向に 1 ページ 2 グラフ出力される。

(下図参照)



- ④ 1 図面に対してライン数は 10 本まで作図可能であるが、図の見やすさを考えると、5 本以下が妥当である。

1.3 Y法プログラム

(1) 基本的事項

- ① シーケンスデータの出力に至るまで正常であること。

初期値計算や定数計算の過程で WARNING が出力されていないこと。とくに発電機定数に数値上の問題があるときには、計算が途中で打ち切られる。こうした場合、リアクタンスの大小関係や時定数の値を見直すこと。

- ② 定常状態が保てること。

潮流計算は系統における静的平衡状態であり、構成機器はこの状態で運転されていなければならない。

Y法プログラムでは系統に外乱が加わらない状態で無条件に-0.1秒~0.0秒までの計算を行うが、この間では各状態が平衡を保っていることを確認する必要がある。すなわち次の条件を満足しなければならない。

- ・ 発電機の制動電流 (CK-PU) が 0.0 であること。
- ・ 発電機の発電機速度偏差 (SG) が 0.0 であること。
- ・ 発電機の電磁トルク (TG-PU) とタービントルク (TP-PU) とが等しいこと。
- ・ 端子電圧 (EA-PU) や界磁電圧 (EF-PU) が変動しないこと。
- ・ ガバナの弁開度〔主バルブ (VM-PU), インターセプトバルブ (VI-PU) が定格値 1.0 を超えないこと。

もし、最初のシーケンス指定時間において発電機速度偏差 S G の最大値が許容値（デフォルト=0.002%）を越えている場合、計算ストップとなる。このとき、許容値を越えた発電機番号が出力されるので、発電機速度偏差の大きい発電機の出力条件、AVR、GOV データなどをチェックする。

＊定常解が得られない原因として次の各項が考えられる。

- ・ 潮流計算での発電電力値が定格値を越えている。
- ・ 潮流計算時の発電ノードが発電機設備データから脱落している。
- ・ 発電機制御系 (AVR, GOV) が平衡状態ではない（特に特殊ブロックの初期値設定に問題があることが多い。）
- ・ 発電機飽和データが不適当である。（飽和曲線の傾きが単調減少であること）。
- ・ 系統データおよび設備データ中に計算機の有効桁に影響するようなオーダの数値が含まれている。

- ③ 系統操作前後の値が正常に変化すること。

- ・ 故障点抵抗を考慮しない場合の 3LG 故障指定ノード電圧 (VT-PU) が 0.0 であること。

- ・ 3L0 線路開放ブランチの線路電流 (FIS-PU) が 0.0 であること。
- ・ 再閉路 3LC の時、線路電流が復旧すること。
- ④ 各発電機毎の制御系定数および形式の指定が的確に行われていること。
 - ・ ガバナの運転モード (ガバナフリー, ロードリミッタ, ガバナロック) が適切であること。また、揚水時は必ずガバナロックとする [LPT=0, NPT=0 とする] こと。
- ⑤ 数値計算の時間刻み幅 DS が適当であること。
 - ・ 刻み幅 DS と発電機の初期過渡時定数 T_d'' , T_q'' との関係が下式を満足すること。

$$DS < T_d'' / 2, T_q'' / 2$$
- ⑥ シミュレーション状態に異常を生じないこと。
 - ・ 系統操作を行い、指定時間まで各モデルのシミュレーションを進めるとき、各々の機器が正常に動作を続けること。
 - ・ 発電機位相角 (AG-DEG) は 180° 以内で運転していること。
 - ・ タービントルク (TP-PU) は揚水運転以外の時、負値にならないこと。
 - ・ 異常状態の発生は負荷特性による場合が多い。特に定電力・定電流負荷等を考慮した時、系統および運転状態が厳しいと収束不能となることがある ((4)参照)。このような場合、まず定インピーダンス負荷で基本チェックを十分行うことが望ましい。

(2) 故障シーケンス指定

- ① 投入されるシーケンスデータの最初のカードの TIME が 0.0 秒である必要はない。すなわち最初の外乱が 0.0 秒で発生しなければならない制約はない。もし TIME 1.5 秒で地絡を指定した場合、計算過程は 0.0~1.5 秒まで外乱なしの動特性計算を行い、プリントは 0.0 秒から始まる。
- ② 故障種別は、地絡 (G), 短絡 (S), SrC 短絡 (A), 線路開放 (O) について任意の組合わせで同時に何点でも不平衡を含む多重故障を想定できる。故障位置は同一地点でも構わないし、故障相の重複も許される。
- ③ 地絡故障の場合もブランチ番号で指定し、送端ノード側か受電ノード側あるいは中間点かを併記して指定する。故障の除去は、当該ブランチの開放指定あるいは後述の回線変更指定により除去される。また、SrC 短絡の場合は当該ブランチの閉指定でも除去される。
 なお、故障除去はブランチ両端開放相のみが対象となる。たとえば、あるブランチの送端ノードで ab 相 2LG が継続している状態で当該ブランチの送受端側で b 相 1L0 の指定があった場合は、a 相 1LG の地絡故障は継続するので注意を要する。
- ④ ブランチの不平衡開放の場合、送端側 (S) か受端側 (R), あるいは両端 (‘ー’)

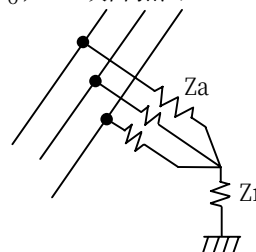
かを指定する。ブランチの両端を開放しないと故障が除去されないで注意を要する。

- ⑤ 地絡故障時の故障点アーク抵抗 (Z_a)、塔脚抵抗 (Z_r) は下図のとおりであり、これらを考慮する場合には正相 (Z_1)、逆相 (Z_2) および零相 (Z_0) の故障点インピーダンスが次のように表わされる。

$$Z_1 = Z_1 + Z_a$$

$$Z_2 = Z_2 + Z_a$$

$$Z_0 = Z_0 + Z_a + 3 Z_r$$



なお、本プログラムでは無指定時には $Z_a = 0$ (完全地絡) となる。

- ⑥ 不平衡諸量のデジタルプリントは、系統の不平衡時にのみ出力する。
- ⑦ ブランチインピーダンス変更 (Z 指定) の場合、新たに設定する値を記入する。無記入であれば該当ブランチは開放されたと同様に扱う。また、指定項「COE」はインピーダンス値の定数倍変更時に用い、たとえば2回線表示のブランチを1回線にする時は0.5と指定し、その後元の状態に戻す時は新たに2.0と指定すればよい。なお1.0以下の[COE]指定時には、当該ブランチの地絡故障は除去されるので注意を要する。
- ⑧ 同一時間に指定されるシーケンス、たとえば多重故障あるいは複数のノードの負荷変更を同一時間で指定した場合、系統変更計算はこれらを一括して1回の計算で行うため、同一時間の外乱条件は一括してプリントする。従って、たとえば3LOと3LCを指定すれば結果としてプログラムは何も行わない。
- ⑨ 発電機位相の基準発電機を指定しない場合は、全発電機の位相中心 (Σ 位相 $\times$ 慣性 / Σ 慣性) が基準となる。

(3) 系統分離時計算

- ① ブランチの3LOなどにより系統分離が生じると予測される場合は、予めそれぞれの分離系統に対する基準発電機を指定しておけばそれぞれの発電機を基準にすることができる。もし指定発電機に矛盾がある場合、あるいは基準発電機が無指定時には以下のようになる。
- a) もし、系統分離した部分系統の中に複数個の基準発電機が存在する場合、その中の若番の発電機を基準とする。
- b) もし、系統分離した部分系統の中に基準発電機がない場合は、系統の発電機の位相中心 (Σ 位相 $\times$ 慣性 $G/G \Sigma$ 慣性) を基準とする。
- 従って、たとえば従来どおり基準発電機を1個だけしか指定しない場合、系統分離時は上記bが適用されることとなる。

② 負荷単独系統

系統分離により負荷だけの部分系統となった場合、電圧はゼロとなる。もし再閉路すれば、負荷は復帰する。

③ 脱調判定

脱調判定は各部分系統で行うこととしている。従って、たとえば発電機を主変ブリッジによりトリップさせる場合は、トリップ発電機自身が基準となるため、脱調判定により計算ストップとなることはない。

なお、ある部分系統が脱調判定の指定により脱調とみなされた場合、仮に他の系統が安定であっても計算ストップとなるので、注意されたい。

また、計算結果の最小・最大発電機位相角プロットは、部分系統“1”についてのみ表示することとしており、この点についても注意されたい。

④ 分割している系統を再並列する場合は、開放線路両端の位相を合わせる必要がある。

この場合の開放線路両端の位相差 $\Delta\theta$ は以下のように計算する。

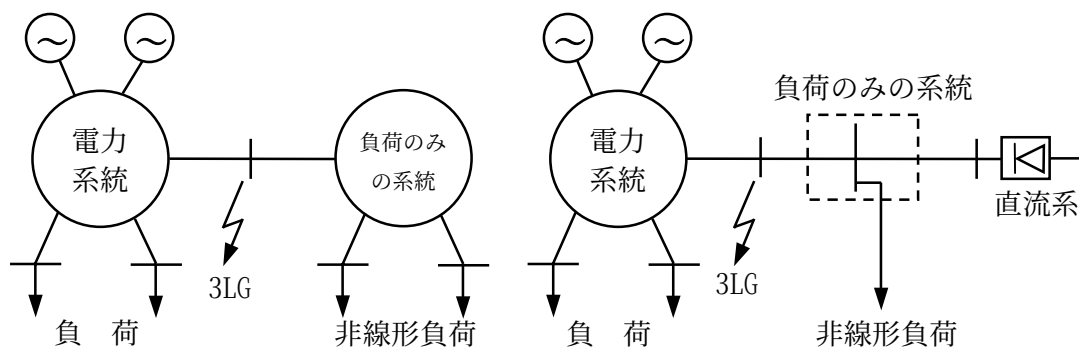
$$\Delta\theta = (\theta_1 + \theta_{1B}) - (\theta_2 + \theta_{2B})$$

θ_1, θ_2 : Y法プログラムのノード出力での両端ノードのそれぞれの位相角
(VT-DEG)

θ_{1B}, θ_{2B} : Y法プログラムのノード出力での両端ノードの属する系統番号 (SY) に対応する発電機出力の先頭に書かれている ABSOLUTE SWING ANGLE の基準発電機の絶対位相角)

(4) 非線形負荷

非線形負荷を使用した場合、系統状態が厳しくなると、交流電圧の計算が収束しなくなることがある。この場合には、負荷特性入力データの減速定数 (XL5) を 0.5 ないしは 0.3 程度に小さく設定する。ただし、収束計算のための繰り返し回数が増加するので計算時間が増加する傾向となる。また、第1-3-1図のような故障を行うと収束しなくなる可能性が大きいので、これらの負荷はインピーダンス特性負荷で指定することが望ましい。



第1-3-1図 交流電圧の収束計算が困難になり易い系統故障

(5) 変圧器の零相等価回路

不平衡故障や不平衡しゃ断が計算に含まれる場合には、最小限、故障に伴って零相成分が出現する区域の零相データ（送電線+変圧器）を入力する必要がある。この場合に解析精度面で留意すべき点は、送電線データに関して零相自己インピーダンスと回線間相互インピーダンスとは区別して入力する方が望ましい。また、変圧器データについては、1・2次間の結線方式や中性点接地抵抗による電気的特性を反映した定数を設定することが重要である。

特に、後者の変圧器の零相等価回路には複数のものが考えられるため、参考までに第1-3-1表に等価回路の一覧を示す。

(6) 直流系統

将来系統での直流送電の導入を検討する場合には、定数の設定等に関して迷う場合が多い。そこで、いくつかの定数についてその決定方法等を以下に示す。

回線数（極数）：直流送電線の2回線中の1回線故障等を検討する場合には、必要な回線数（極数）のデータを全て作る必要がある（制御系定数はDCONTROL-1データにより共通化可能）。上記のような検討ではなく直流系の応動のみを見るような検討の場合には、1回線（1極）模擬で十分である。

また、各定数は第1-3-2表のように決定する。

(7) Y 法系統並列機能について

[機能]

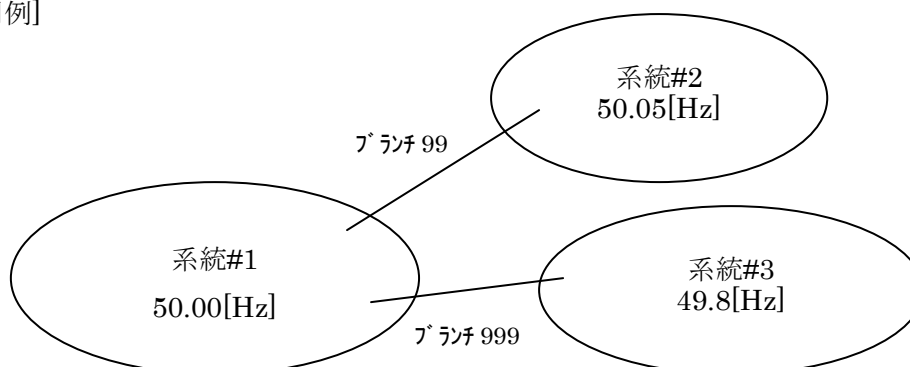
系統条件として初期状態で分離されている単独系統（主系統を除く）に初期周波数偏差 [Hz] を与えることができる。系統並列計算を行うには、並列時に投入されるブランチの回線数を 0 として L 法潮流計算を行い、Y 法シミュレーション中に变化する並列点ブランチ両端の位相差によりブランチの投入時間を決定すればよい。

入力フォーマットは、P289 参照。

[留意事項]

- ・ 初期周波数偏差データがない場合は通常の（周波数偏差がない）単独系統となる。
- ・ 初期周波数偏差を指定した部分系統に許されるのは下記のモデルのみである。
系統・発電機・AVR・ガバナ・負荷
- ・ ブランチ両端の位相差はプリント出力の D-DEG か編集プロット出力の ABB で確認できる。

[使用例]



OT カード

T	99	4	24	0	0.002	0.01	0.0	#1-#2
T	999	4	34	0	0.002	0.01	0.0	#1-#3

回線数 0 指定

OQ カード

*** 系統並列計算

Q	5.0	4	24	
QFSB			0.05	
Q	N	1	10	0.0
Q	C ABC	99	1	10 0.18
Q	C ABC	999	1	10 0.22

QEND

ブランチ投入指定

#3 系統：位相角基準発電機

#3 系統：初期周波数偏差

(8) 磁気飽和の安定度へ与える影響について

同期機の電機子巻線は鉄心に設けられたスロットに埋め込まれた形で使われる。銅製である巻線導体と鉄製であるティースとを比較すると、前者のほうが磁気抵抗率が高いので、機内の磁束線は巻線部分を避けるようにティースに集中する。

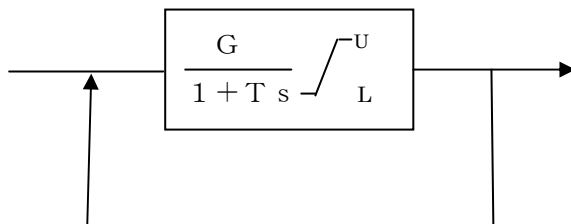
こうして磁束がティースに集中するため磁気飽和が生じる。磁気飽和が起きると、外部から加える起磁力を変化させても磁束密度がそれほど変化しなくなる。これは飽和部位の鉄と鎖交する電流ループにおいて電流を変化させても端子に現れる電圧がさほど変化しなくなることを意味し、内部電圧が同等であれば(起磁力が同一である場合には磁気飽和は内部電圧を低下させるので、内部電圧が同等である場合には起磁力は低下していることになる)傾向としては鉄心磁気飽和は短絡容量の増加と安定度の向上の方向に働くことが多い。

磁気飽和が発生することによって磁束密度が起磁力に比例して増加しないことになるため、飽和を考慮しない場合に比べて実際の内部電圧が低くなる方向に影響する一方、電機子電流変化に対する磁束密度の変化(電機子反作用の大きさ)は飽和のない場合に比べて小さくなり、等価的なリアクタンスは小さくなる。不飽和の場合に比べると、前者は安定度を悪化させる方向(短絡電流を減少させる方向)に働くのに対して、後者は逆の作用を有する。

(9) 計算刻みの違いによる差異について

10ms 刻み(デフォルト)で解析した場合に不安定現象が発生し、計算刻みを短くすることで不安定現象が発生しないという現象が生じることがある。

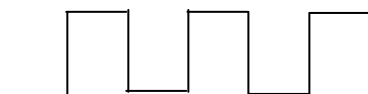
これは、数値計算上の問題であり、ブロック図においてゲイン G が非常に大きく等価的な時定数 T/G が非常に小さくなっていることが考えらる。解析刻み幅 DS より T/G が小さければ数値積分の精度は大幅に低下する(半分以下になると発散し始める)。このように結果が異なった場合、短い DS の結果を採用する。



また、次のようなケースも考えられる。

前向きゲイン G が大きくリミッタがあり、フィードバックしているブロックで計算刻みによる差異が起きる可能性がある。

ブロック中で数値が発散しても、リミッターがある場合、解析刻み DS でリミッター値にかかった出力となる。よって、制御系出力が下図のようになっていないことを確認する必要がある。



H24rev.

(10) 「位相角基準の絶対位相角 (ABSOLUTE SWING ANGLE)」について

Y法についてもL法と基準軸を同様に考える。すなわち、マニュアル解説書 P.24 (第4-1-3 図) の基準となる軸 (R 軸) 上に、潮流計算で得られた位相基準母線の電圧があり、それを絶対的な位相角基準としている。ただし、Y法の場合、指定した発電機を位相角基準発電機として、位相角を 0 として表記するため、元々絶対位相角 (ABSOLUTE SWING ANGLE) は存在した。

具体的にはマニュアル (データ入出力様式 : P.39) に記載しているように指定発電機の位相角を 0 として表記している。実際の位相角はその値に ABSOLUTE SWING ANGLE を足しこんだものとなる。

(11) N カード上の PG, QG, PL, QL に指定する値について

電圧 V と有効電力 P と無効電力 Q の 3 つの関係は、以下のとおりである。

V と P を指定した場合、Q を潮流計算で求める

P と Q を指定した場合、V を潮流計算で求める

各設備について、N カードで指定するデータは以下のとおりである。

表 潮流計算入力データ

設備	PGQG と PLQL 指定	必要なカード	PG・PL の正負	プログラムによる処理
発電機 (同期機)	PG・QG で指定	発電機 G カード	$PG > 0$	必要なカードが指定されていない場合、符号を考慮した負荷データとして扱う
発電機 (揚水)	PG・QG で指定	発電機 G カード	$PG < 0$	
負荷	PL・QL で指定	必要に応じて L カードで負荷特性を指定	—	
誘導電動機	PL・QL で指定	誘導機 M カード	$PL > 0$	
誘導発電機	PL・QL で指定	誘導機 M カード	$PL < 0$	
直流	—	直流 D カード	—	直流電力の初期値を DFLOW の PDC で指定する (P89 参照)
PV モデル	PG・QG または PL・QL で指定	制御用任意ブロック R カード	—	検出制御ブロックに従う

(12) 送電線模擬方法の注意点

「2 回線送電線を 1 回線毎に模擬する場合と 2 回線一括模擬（回線数 L=2）する場合で結果が異なるケースを以下に示す」

結果が異なる原因は「零相相互インピーダンスの考慮が異なるため」である。

これを「2. プログラム入出力例 第 2-1-1 図 モデル系統」による具体例で以下説明する

2 回線送電線を 1 回線毎に模擬した場合と、まとめて模擬した場合に以下に示すような、零相電流が発生する事故シーケンスを考慮した場合に動揺波形が異なる結果となる。

これは零相インピーダンスの模擬が異なるためである。

```
*****
B500110R 3φ4LG
Q 10.0 360.0 1100
Q G ABC 500110 R 1 1 1.0
Q Z COE 500110 1 1 1.05 0.5
Q O A 500110 1 1 1.05
*****
```

下記が対象となる T カードデータの抜粋である。

① 1 回線毎模擬

T	500110 Z	1060	1070	1	0.00351	0.06686	0.02994	500KV 4-A
T	500120	0.01053	0.20058	0.00842	0.12035	0.01982		
T	500120 Z	1060	1070	1	0.00351	0.06686	0.02994	500KV 4-B
T	500110	0.01053	0.20058	0.00842	0.12035	0.01982		

上の値で零相相互分に対して相手端が入力されているため、零相分は以下の通りである

零相自己インピーダンス $Z_0 = 0.01053 + j 0.20058$

零相相互インピーダンス $Z_m = 0.00842 + j 0.12035$

この値を基に事故時の駆動点 Z が計算され、その分の事故電流が流れる。

② 一括模擬

T	500110 Z	1060	1070	2	0.00351	0.06686	0.02994	500KV 4-A
T	500120	0.01053	0.20058	0.00842	0.12035	0.01982		

一括模擬の場合、相手端がないため以下の式で計算される。

$$Z_0 = \frac{Z_0 - Z_m}{L} + Z_m$$

よって $Z_0 = 1/2\{0.01053 + 0.00842 + j(0.20058 + 0.12035)\} = 1/2\{0.01895 + j0.32093\}$
 $= 0.00948 + j0.16047$

$$Z_m=0$$

すなわち、 Z_0 に Z_m 零相分も考慮されている状態である。

ここで上記①、②に、③を加えた 3 つのケースについてシーケンス毎の零相分の状態を示す。

① 1 回線毎の模擬の場合

② 2 回線一括模擬の場合(500110 ブランチ零相相互入力あり)

③ 2 回線一括模擬の場合(500110 ブランチ零相相互入力 0)

零相分がどのように影響しているか表にまとめた。

表 零相相互分の影響

時間	シーケンス	ケース①	ケース②	ケース③	結果の相違
1.0	1L-3LG 地絡	—	—	—	①, ②, ③同一
1.0	2L-A 相地絡	Z_m は考慮される	Z_m は考慮される (Z_0 に含まれる)	Z_m は考慮されていないが、1L が地絡で落ちているため同一の結果になる	①, ②, ③同一
1.05	1L-線路開放	Z_0 は 2 倍 $Z_m=0$	Z, COE (インピーダンス値変更)の場合、 Z_0 が単に 2 倍されるため、 $Z_0=(Z_0+Z_m)/2*2=Z_0+Z_m$ となり、 Z_0 に Z_m が残ったままとなる	$Z_0=(Z_0+0)/2*2=Z_0$ $Z_m=0$ ①と同一条件	①, ②, ③同一
1.05	2L-A 相開放		Z_m が残ったままのため結果が異なってくる		零相分が発生 ①, ③は同一 ②は零相分の模擬が異なるため結果に相違

正確に模擬するのであれば①のように 1 回線毎入力し、相互分を考慮するのであれば、相手線路を入力する必要がある。なお③の場合、今回のケースでは 1L が 3LG のため 1LG の影響がなく、同じ結果が得られたが、もし仮に 1LG 故障を起こした場合、入力にて零相相互が 0 となっているため、①と結果は異なってくるので、③が良いというわけではない。また零相分の模擬は Y 法以外でも色々あるため、検討用途・条件によって異なることに注意が必要である。

第 1-3-1 表 変圧器の零相等価回路

結 線	等 価 回 路	Y 法 回 路
① $\Delta \Delta$		
② ΔY		
③ $\Delta Y \dot{Z}_{2n}$		
④ $Y Y$		
⑤ $Y Y \dot{Z}_{2n}$		
⑥ $\dot{Z}_{1n} Y Y \dot{Z}_{2n}$		
⑦ $\Delta Y \dot{Z}_{2n}$		
⑧ $Y Y \dot{Z}_{2n}$		
⑨ $\dot{Z}_{1n} Y Y \dot{Z}_{2n}$		
⑩ 単 巻	⑨で $\dot{Z}_{1n} = 0$, $\dot{Z}_{2n} = 0$ に同じ	

(注) $\dot{Z}_{2n}$ の値は、中性点抵抗が $X(\Omega)$ の場合は

$$\dot{Z}_{2n}[p.u.] = X[\Omega] \frac{SMVA[MVA]}{V^2[kV]}$$

一方、F(A)で表現されている場合は

$$\dot{Z}_{2n}[p.u.] = \frac{SMVA[MVA] \times 10^3}{F[A] \times \sqrt{3} \times V[kV]}$$

第1-3-2表 直流系統の定数入力

() 内は定数名	直流送電系統 (送電線有)	back to back (送電線無)
変換所定格容量 (MW)	初期潮流+△ [MW] △ : 交流系統の安定化等のために必要な余裕 (シーケンスにより過負荷を行う場合には必要ではない。)	
変換所定格電圧 (KV)	250~500k [kV]	125~250 [kV]
変換所 DC リアクトル抵抗 (R)	1 回線 (一極) あたりの電流が 1~5kA 程度となる。 ただし, n 回線一括模擬の時は n~5nA 程度となる。	
変換所 DC リアクトルインダクタンス (L)	0 [pu] 標準制御系で安定に運転するためには以下のように計算する。 $\text{片端変換所分 } L \cong \frac{KV^2}{MW} * \frac{1}{200} \text{ [H]}$	
変換所順電圧降下 (VDROP)	0 [pu]	
変換器定格容量 (MVAT)	MW * 1.2 [MVA]	
変圧器定格電圧 (KVT)	KV * 0.9 [kV]	
変圧器抵抗 (RT)	0 [pu]	
変圧器リアクタンス (XT)	0.2 [pu]	
線路抵抗 (R)	定格時の損失が 2.5~5 [%] 程度	0.01 [Ω]
	になるような値 $R \cong \frac{KV^2}{MW} \frac{1}{20 \sim 24} \text{ [Ω]}$	
線路インダクタンス (L)	不明の場合は 0 [H]	0 [H]
線路キャパシタンス (C)	不明の場合は 0 [μF]	0 [μF]
変換所直流電圧指定値 (VDC)	順変換所のみ 1.0 [pu] (フローティング時は 0.0)	
変換所直流電力指定値 (PDC)	逆変換所のみ初期潮流 [pu] (初期潮流を負で入力フローティング時は 0.0)	
変換所交流電圧 (VAC)	1.0	
変換所用スタコン (SC)	ブランク	
変換所変圧器 2 次電圧 (VAC2)	1.0	
変換所制御角 (ALPH)	ブランク	
制御系	標準制御系 ただし調相制御を行う場合には以下のようなパターンデータを作成する。	

1.4 Y法出力編集プログラム

① 基本的事項

- ・ インプットデータの 1～4 カラム内にコマンド名（キーワード）を入力する。
- ・ 1 カラム目が“*”のデータは、コメントとなる。
- ・ データは、1～80 カラムを使用する。
- ・ グラフのスケール単位はセンチメートル（cm）である。
- ・ グラフが作図領域内に納まらないときには、作図倍率を変えて納まるように自動的に調整される。
- ・ 1 ケースで出力できる図形数は、最大 12 個である（インピーダンスローカスは除く）。12 個以上出力したい場合は、ケース番号を同一にして複数ケース出力すればよい。
- ・ 複数ケース出力する場合は、以下のように入力する。

```

E D I T    1
      :      ケース 1 の出力指示データ
E D I T    2
      :      ケース 2 の出力指示データ
E D I T    1
      :      ケース 1 の出力指示データ
S T O P

```

- ② EDIT カードと STOP カードはデータの始めと終わりであり、これらのカード位置は決まっているが、その他のカードは順不同である。

- ③ グラフのスケールリングに関しては、以下のとおりである。

グラフを作図する領域は、始め A 4 サイズに設定されていて、特に大きさを決めていない場合には指定する必要はない。また、X 軸、および Y 軸の長さはバランスから考えて X 軸が 2 に対して、Y 軸が 1 ぐらいが良いと思われる。

- ④ X 軸の 1 目盛りは『グラフ出力時間 (TIMEND) / X 軸の長さ (XSCALE)』となり、Y 軸の 1 目盛りは『{ 最大値 (MAX) - 最小値 (MIN) } / Y 軸の長さ (YSCALE)』もしくは増分値 (DELT) となる。
- ⑤ インピーダンスローカスの作図は R 軸、X 軸ともに長さ 12cm 固定で、1 目盛りは中心座標と増分値で決定される。
- ⑥ 1 図面に対してライン数は 10 本まで作図可能であるが、図の見やすさを考えると、5 本以下が妥当である。
- ⑦ 作図の順序は、PLOT カードの順序と同じであるが、インピーダンスローカス出力は最後になる。

1.5 S法プログラム

① S法コントロールカード（第1-5-1表の1）

S法固有値計算のための標準的なコントロールデータはプログラムに内蔵されているため、通常は特に入力する必要はなくY法のコントロールデータをそのまま用いれば良いが、必要に応じS法用コントロールデータを追加し修正することができる。

S法用コントロールデータを修正するには、コントロールカードのうち1枚目のカードの10カラム目（F）に1を入れ、このカードの後にカード1枚（コントロールカード2）を追加する。

② 制御系定数最適化計算コントロールカード

発電機PSSやSVCの制御系の定数を電力系統が安定となるよう最適化計算することができる。本機能を使用する場合は、①のコントロールカードの前に制御系定数最適化用コントロールカードを挿入する。

② クロスコンパウンド機の取り扱い（第1-5-1表の8）

S法では、クロスコンパウンド機が入力されたとき、プライマリー機、セカンダリー機を合わせて一台の発電機に集約して計算を行う。この際、発電機定数、AVR、ガバナはプライマリー機のデータを採用する。但し、慣性定数は発電機容量(MVA)による重み付け平均値を用いる。

プライマリー機とセカンダリー機を別々に模擬するためには、接続するノードを別にし、それぞれを単独の発電機とせねばならず、それぞれを小さなインピーダンスのブランチで変圧器に接続する必要がある。この場合ガバナーモデルはそれぞれの発電機に別々に付加せざるを得ず、ガバナーモデルを2つに分ける必要がある。

④ PLMの処理（第1-5-1表の8）

$PLM \geq 0$ のとき完全なガバナーフリーモードとする。（ガバナフリー幅の影響は考慮されない）。

$PLM < 0$ のときガバナーをロック（除外）とする。

⑤ 特殊ブロックの取り扱い（第1-5-1表の11）

特殊ブロックへの入力となる外部変数のうち $IS=1$ (TT), $IS=20$ (VN), 30~40, 46 は使用できない。またAVRのブロックからはTQT, GOVのブロックからはEFを使うことができず初期値のままで保たれる。また、組み込みブロック要素のうち、KSB=19, 22, 27番以降は使用不可。（微小変化出力は0となる。）

⑥ 直流系統（平常時基本制御）モデル

直流系統モデルのうち、平常時基本制御（順変換器測定電流制御、逆変換器測定電圧制御、平常時AFC制御）が解析可能となった（第1-5-1表の5）

第 1-5-1 表 S 法における入力データ（系統構成）の取扱い方法

データの種類	区分*	留意事項（Y 法との相違）
1. コントロールカード	◎	
2. 送電線データ	○	零相データは「無視」される。
3. 変圧器データ	○	零相データは「無視」される。
4. ノードデータ	◎	
5. 直流データ	○	但し、基本制御のみ（本刷 4.7 参照）。
6. 発電機標準データ変更カード	○	但し、零相インピーダンス (X_0)、逆相インピーダンス (X_2) は無視される。
7. 発電機飽和カーブデータ	○	但し、S 法では近似的な計算を行う。
8. 発電機データ	○	クロスコンパウンド機は一機に集約（③参照）、PLM の処理が異なる（④参照）。
9. AVR データ	○	LAT=1~3 が使用可。但し、リミッターは無視される。PSS の入力方法のうち ΔF 入力は $\Delta \omega$ 入力として取り扱う。APFR, AQR, CCC モデルは無視される。
10. ガバナデータ	○	LPT=1, 3, 4, 41 使用可。リミッターは無視される。
11. 特殊ブロックデータ	R	使用できない外部（内部）変数がある。一部のブロック要素は無視される。但し、ほとんどの場合はそのまま使用できる。（⑥参照）
12. 安定化装置データ	I	
13. 誘導機データ	I	
14. SVC データ	○	但し、場合によってはダミーブランチ等の処理が必要（2.5 参照）電圧特性は同一
15. 負荷特性データ	R	

*) ◎：Y 法と全く同一 ○：Y 法とほとんど同一

I：S 法では無視する（但し終了識別は必要） R：S 法では取り扱いが異なる。

A：S 法独自のデータを追加可能

第 1-5-2 表 S 法における入力データ（潮流データ）の取扱い方法（Y 法との相違）

データの種類	区分＊	留意事項（Y 法との相違）
1. コントロールカード	○	但し，S 法ではスウィングノード 1 個（KSW-1）のみ有効
2. 送電線データ変更カード	○	但し零相データは無視される。
3. 変圧器データ変更カード	○	但し零相データは無視される。
4. ノードデータ変更カード	◎	
5. 直流データ変更カード	○	

＊）第 1-5-1 表脚注参照

第1-5-3表 S法における入力データ（Y法動特性データ）の取扱い方法

(Y法との相違)

データの種類	区分*	留意事項（Y法との相違）
1. コントロールカード	A	通常はそのまま使える。S法用コントロールデータを追加することもできる。 本カードの追加で発電機 PSS, SVC の制御系定数を最適化できる。 但し、発電機定数チェックは機能しない。 但し、TMAX, AGSM は無視する。 省略できない。 通常は OANG の指定のみで十分。
2. 制御系定数最適化計算コントロールカード	A	
3. 動特性データ変更カード	○	
4. シーケンスデータ		
(1) HEADR	◎	
(2) TMAX, NGS, AGSM	○	
(3) 故障シーケンス	I	
(4) 直流系シーケンス	I	
(5) QEND	◎	
5. 出力コントロール	R	
6. 全データ終了識別子	◎	

*) 第1-5-1表脚注参照

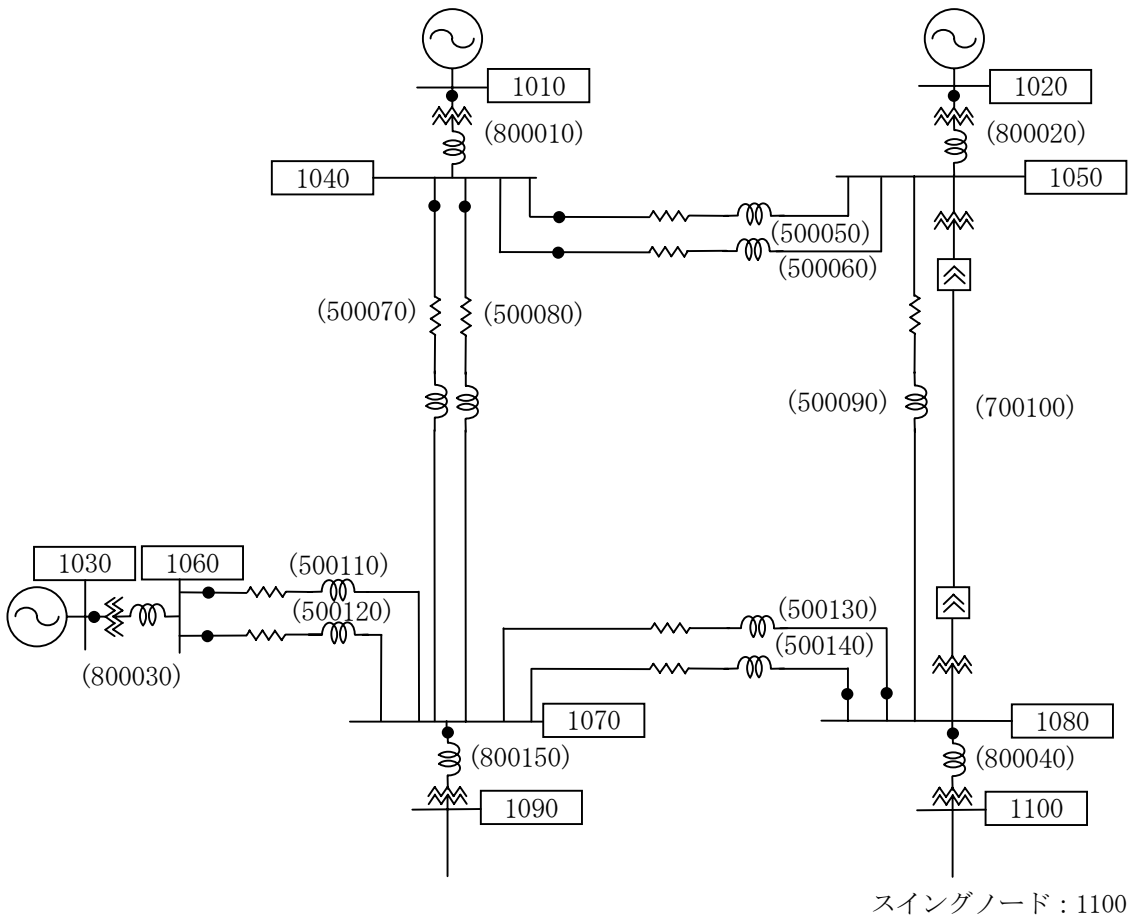
第1-5-4表 ガバナー系タイプ

L P T	ガバナー系タイプ
1	火力原子力簡略形ガバナータービン
3	水力用ガバナー系
4	水力用ガバナー系
41	ガスタービン

2. プログラムの入出力例

2.1 入力データの例

第2-1-1図のモデル系統に対して(1)～(4)の入力データに基づき、計算した例を次節以降に示す。



第2-1-1図 モデル系統

(1) 潮流計算プログラムのマスタファイル入力

	@	1	2	3	4	5	6	7	8
データの始まりを示す→	DATA								
コントロールデータ→	MANUAL-X	1000.0	60.0						
送電線データ	T	500050	Z	1040	1050	0.00351	0.06686	0.02994	500KV 1-A
	T			0.01053	0.20058			0.08982	
	T	500060	Z	1040	1050	0.00351	0.06686	0.02994	500KV 1-B
	T			0.01053	0.20058			0.08982	
	T	500070	Z	1040	1070	0.01404	0.26745	0.11978	500KV 2-A
	T			0.04212	0.80232			0.35928	
	T	500080	Z	1040	1070	0.01404	0.26745	0.11978	500KV 2-B
	T			0.04212	0.80232			0.35928	
	T	500090	Z	1050	1080	0.01264	0.24070	0.10778	500KV 3
	T			0.03791	0.72209			0.32335	
	T	500110	Z	1060	1070	0.00351	0.06686	0.02994	500KV 4-A
	T			0.01053	0.20058			0.08982	
	T	500120	Z	1060	1070	0.00351	0.06686	0.02994	500KV 4-B
	T			0.01053	0.20058			0.08982	
	T	500130	Z	1080	1070	0.00351	0.06686	0.02994	500KV 5-A
	T			0.01053	0.20058			0.08982	
	T	500140	Z	1080	1070	0.00351	0.06686	0.02994	500KV 5-B
	T			0.01053	0.20058			0.08982	
変圧器データ	TEND								
	X	800010	Z	1010	1040	0.02320	1.07		22/500 TR
	X							0.02320	
	X	800020	Z	1020	1050	0.05800	1.03		22/500 TR
	X							0.05800	
	X	800030	Z	1030	1060	0.05800	1.05		22/500 TR
	X							0.05800	
	X	800040	Z	1080	1100	0.01900	0.96		500/275 TR
	X							0.01900	
	X	800150	Z	1070	1090	0.02217	1.01		500/275 TR
ノードデータ	X						0.02217		
	XEND								
	N	1010		5.0	1.25				G-1
	N	1020		2.0	0.5				G-2
	N	1030		2.0	0.5				G-3
	N	1040	1.05						NODE-4
	N	1050							NODE-5-DC
	N	1060	1.05						NODE-6
	N	1070							NODE-7
	N	1080							NODE-8-DC
ノードデータ	N	1090	1.0			6.0			LOAD-9
	N	1100	1.0	1.0		4.0	-0.5		SWING
	NEND								

@	1	2	3	4	5	6	7	8
D CONV	NAC	NDC	MVA	KV	R	XL	VDROP	
D DC-SEND	1050	1050	2000.000	500.000	0.0	1.000		
D			2400.000	450.000	0.0	0.2		
D DC-RECV	1080	1080	2000.000	500.000	0.0	1.000		
D			2400.000	450.000	0.0	0.2		
D LINE	NF	NT	R	L	C	KV		
D 700100	1050	1080	6.250	0.529	20.000	500.000		
D FLOW	PDC	VDC	VAC	SC	VAC2	ALPHA		
D DC-SEND	1.66300			0.048				
D DC-RECV		0.9610		0.052	0.9800			
D CONTROL	BLOCK	CONST	LINK					
D DC-SEND	MASTER	TAKEN	DC-RECV					
D DC-RECV	SLAVE	KIYOS	DC-SEND					
D CONST	TAKEN	MASTER						
DSUFFIX	K	T	TD	U	L	KD		
DAVR	5.0							
DSC		0.3						
DSCR1	-0.30			0.30	0.32			
DSCR2	-0.30			0.62	0.64			
DSCR3	0.30			0.96	0.94			
DSCR4	0.30			1.28	1.26			
DSCR5	0.30			1.60	1.58			
DSCR6	0.30			1.92	1.90			
DSC11	-0.30			0.32	0.34			
DSC12	-0.30			0.64	0.66			
DSC13	0.30			0.98	0.96			
DSC14	0.30			1.30	1.28			
DSC15	0.30			1.62	1.60			
DSC16	0.30			1.94	1.92			
DAFC1	0.0							
DAFC2	0.0							
D CONST	KIYOS	SLAVE						
DSUFFIX	K	T	TD	U	L	KD		
DAVR	5.0							
DSC		0.3						
DSCR1	-0.30			0.30	0.32			
DSCR2	-0.30			0.62	0.64			
DSCR3	0.30			0.96	0.94			
DSCR4	0.30			1.28	1.26			
DSCR5	0.30			1.60	1.58			
DSCR6	0.30			1.92	1.90			
DSC11	-0.30			0.32	0.34			
DSC12	-0.30			0.64	0.66			
DSC13	0.30			0.98	0.96			
DSC14	0.30			1.30	1.28			
DSC15	0.30			1.62	1.60			
DSC16	0.30			1.94	1.92			
DAFC1	0.0							
DAFC2	0.0							
DEND								

直流データ

発電機標準データ		@	1	2	3	4	5	6	7	8							
変更カード→		GCON															
発電機飽和 カーブデータ	GS	102010	0.6	0.25	0.4	0.6	0.7	0.8									
			11.0	5.5	8.8	11.0	12.1	13.2									
	GS	103010	1.88	0.84	1.4	1.88	2.24	2.72									
			22.0	11.0	17.6	22.0	24.2	26.4									
発電機データ	GSAT																
	G1	1010	4	-1	6000.0	5400.0	8.0	-5.0	0.0	G-1 1200*5							
	G2		101	1	11	0											
	G3		1.556		0.297	0.253	0.995	0.030									
	G4		1.550			0.235		0.028									
	G5		0.201		0.214												
	G1	1020	4	2	2400.0	2160.0	8.0	-5.0	0.0	G-2 1200*2							
	G2		-1	0	1	102010											
	G1	1030	4	-6	2400.0	2160.0	8.0	-5.0	2.0	G-3 1200*2							
	G2		-2	0	1	103010											
	G3		1.505		0.444	0.373		0.048	3.0								
	G4		1.102			0.371		0.048									
	G5		0.251		0.294												
	G1	1100	4	2	12000.0	10800.0	8.0	-5.0	0.0	G-4 1200*10							
	G2		1	0	1	0											
	AVRデータ	GEND															
A		101	1	1.0	0.0	100.0	0.02	99.0	-99.0	1.0	0.04	7.0	-7.0	0.002	0.5		
ガバナデータ				0.0	5.0	0.14	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.02	0.1	-0.1	0.0	
	AEND																
特殊ブロックデータ	P1	1	1	4.0	0.3	0.2	0.2	5.0	0.3	8.0	1.05	0.0	0.0				
	PEND																
	S1		-1		11	11					G-2:SP-AVR						
	1	11	-3	-4	0	0	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0				
	2	5	1	0	0	0	1.0	0.02	0.0	0.0	0.0	0	0.0				
	3	11	2	8	0	0	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0				
	4	5	3	0	0	0	284.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0	0.0				
	5	10	4	6	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0				
	6	25	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1	0.0				
		5	3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0				
	7	3	5	0	0	0	1.0	0.0	3.9	-3.40	-1	0.0					
		5	3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0				
	8	7	7	0	0	0	0.0014	0.2	0.0	0.0	-1	0.0					
		5	3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0				
	9	25	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1.0				
	10	11	-4	9	0	0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0				
	11	12	7	10	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0				
	S1		-2		14	9		14	G-3:SP-AVR+P. PSS								
	1	11	-3	-4			1.0	-1.0									
	2	5	1				1.0	0.013									
	3	5	2				10.0	0.013									
	4	11	3	14			1.0	1.0									
	5	7	4				3.0	10.0									
	6	5	5				6.48	0.2									
	7	10	6	10													
	8	9	7				1.0	1.0	7.6	-5.2							
	9	12	8	-4													
	10	25															
		5	3														
	11	7	-11				10.0	10.0									
	12	5	11				-1.0	0.025									
	13	8	12				0.6	0.4									
	14	9	13				9.0		0.9	-0.9							
	負荷特性データ	SEND															
		MEND															
REND																	
L		2	-1		1.0		2.0	3.33									
LEND																	
FEND																	
ZEND																	
STOP																	

(2) 潮流計算プログラムの入力データ例

	@	1	2	3	4	5	6	7	8
潮流パターン 'MANU-F01'	MANUAL-X	MANU-F01	1100						
原データに変更無	TEND								
	XEND								
	NEND								
	DEND								
潮流パターン 'MANU-F02'	CW	MANUAL-X	MANU-F02	1100					
PQ指定値の定率増加	CPQ	1.0	1.5	0.25					
	CEND								
ブランチ 500050 を 2 回線化	T	500050	Z	1040	1050	2	0.00351	0.06686	0.02994
	T			0.01053	0.20058			0.08982	500KV 1-A
ブランチ 500060 を削除→	T	500060							
	TEND								
ブランチ 800030 のタップに	X	800030	Z	1030	1060	0.05800			22/500 TR
よる NT 側ノード電圧調整	X								0.05800
	XVT				1.05	1.05	0.95		500 TR
	XEND								
ノード 1010 の発電出力変更→	N	1010	1.05	4.8					G-1
ノード 1010 の無効電力リミッタ→	NS			1.5	1.0				
ノード 1060 の指定変更→	N	1060			0.1				
	NEND								
	DEND								

(3) Y法プログラムのデータ例

[illegible]

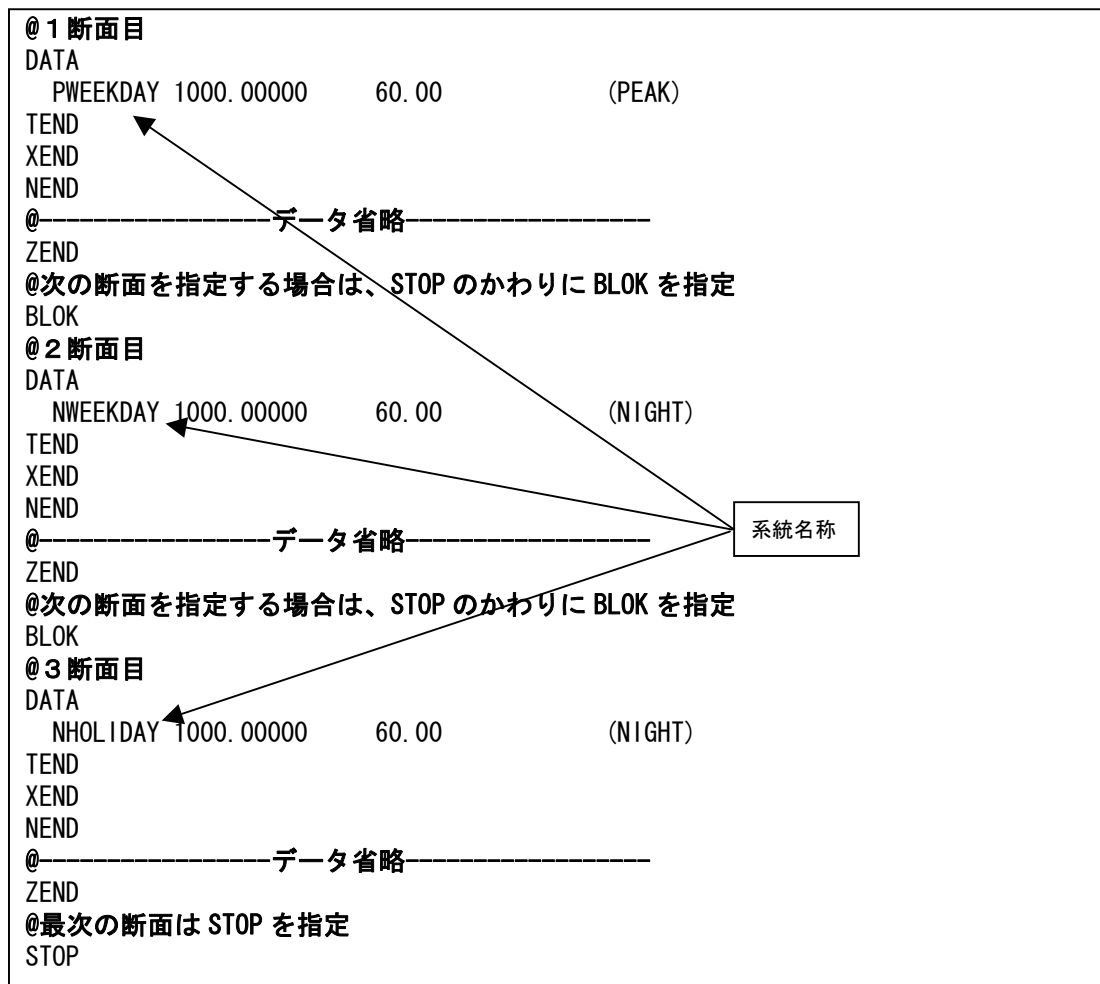
(4) Y法編集プログラムのデータ例

	@	1	2	3	4	5	6	7	8
データの始まり→	EDIT								
グラフの表題→	TEXTC	*** DYNAMIC STABILITY EDIT PROGRAM VOL. 1.00 ***							
	TEXTC	--- TEST CASE ---							
出力時間→	TIME	5.0							
出力指定	GEN.	1010	1020	1030					
(発電機・ノード	NODE	1050	1070	1080		1100			
ブランチ・直流)	BRAN	500050	500070	500090		500130			
	D. C.	1050	1080						
プロット種別	PLOT	AG	← オートスケール						
	VT			0.2	← マニュアルスケール (初期値・増分指定)				
出力スケールの設定	FIS	LARGE	← 設定値によるスケール						
	ALPH	0.0		150.0	← マニュアルスケール (最大・最小指定)				
	PLOT	ZLSS1				-0.5	← インピーダンスローカス出力(タイプ1)		
	PLOT	ZLSR2	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	← インピーダンスローカス出力(タイプ2)	
データの終了→	STOP								

(5) 多断面解析のデータ例

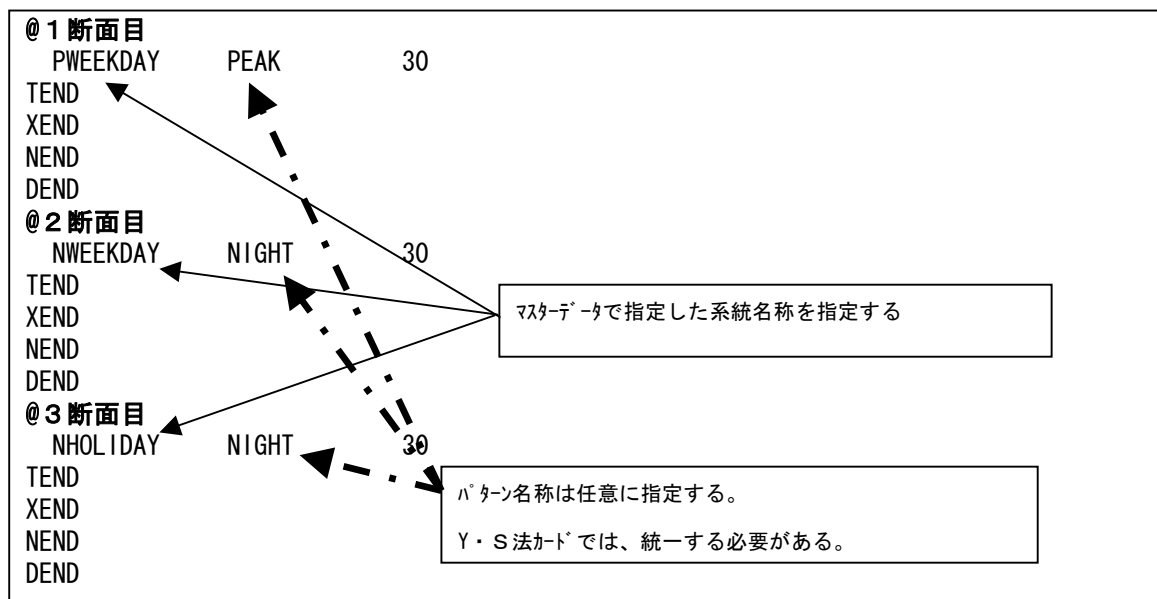
多断面解析をする際のデータの入力例（マスターデータ、潮流条件指定データ、Y・S法用データ）を以下に示す。以下のデータは3断面解析の例である。

マスターデータ

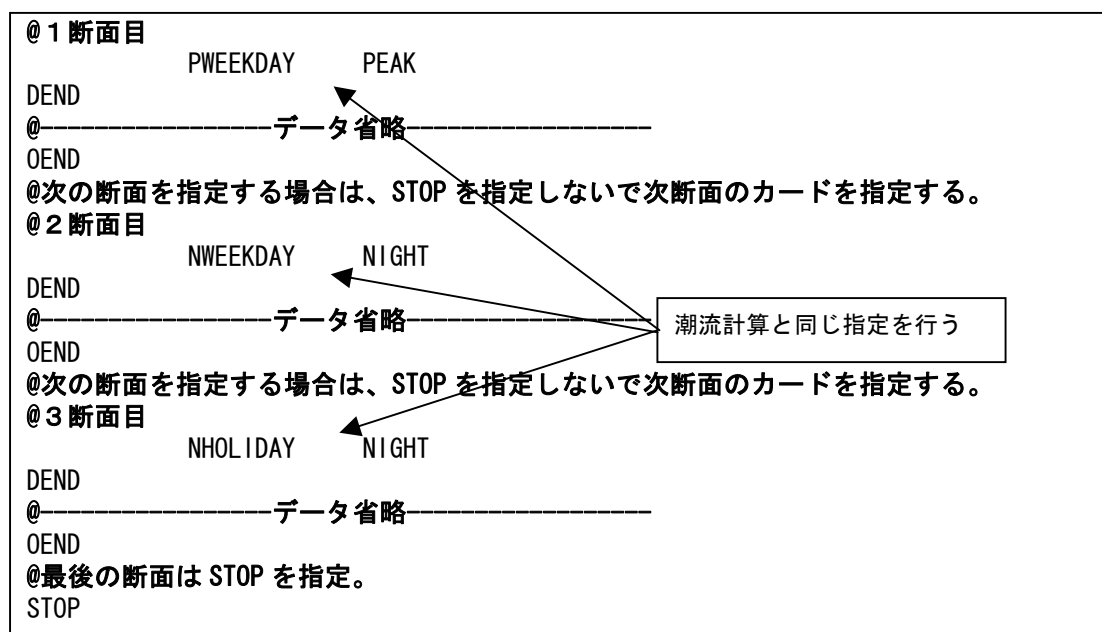


潮流計算条件指定データ

データは3断面分続けて入力する。



Y・S法用データ



2.2 潮流計算プログラムの出力例

(1) コントローラデータ一覧 (原データ使用のケース)

```
#####
#          LOAD FLOW CALCULATION PROGRAM BASED ON N. R. METHOD          #
#          +-----+          +-----+          +-----+          #
#          ! L-HO ( V. 02.03.15 ) !          #
#          +-----+          +-----+          +-----+          #
#          LOAD FLOW ( 1985.3 ) & VOLTAGE STABILITY ( 1990.9 )          #
#####
#          -- AUTHOR WITH OWNERSHIP & COPYRIGHT --          #
#          KAZUYUKI TANAKA & KIYOSHI TAKENAKA          #
#          POWER SYSTEM DEPARTMENT          #
#          KOMAE RESEARCH LABORATORY          #
#          CENTRAL RESEARCH INSTITUTE OF ELECTRIC POWER INDUSTRY ( CRIEPI )          #
#          2-11-1, IWATO KITA, KOMAE-SHI, TOKYO 201-8511 JAPAN          #
#          TEL: +81-3-3480-2111 FAX: +81-3-3480-3866          #
#          WWW: ( MAKE SMALL CHARACTER )HTTP://CRIEPI.DENKEN.OR.JP/INDEX.HTML #
#####

KEITOD ( MASTER DATA IDENTIFICATION ) : "MANUAL-X"
IPTRND ( SYSTEM DATA SPECIFICATION ) : "MANU-F01"
KSW ( SWING NODE NO. ) : 1100
IPRT ( PRINT LEVEL --- 0, 1 ) : 0
IT ( ALLOWABLE ITERATION VALUE ) : 20
SIGMA ( TOLERANCE FOR SOLUTION ) : 0.00010
```

(2) 潮流計算結果

・直流系統計算結果

### DC FLOW CAL. RESULT ###								
CONV	NODE	VCONV	PCONV	QCONV	TAP	ALPHA	VDC	IDC
DC-SEND	1050	1.017	1.663	1.093	0.983	24.11	1.002	1.659
DC-RECV	1080	1.010	-1.594	1.126	0.970	135.8	0.961	-1.659

・交流系統計算結果

LOAD FLOW SOLUTION (NODE)											
(C) CRIEPI" KEITOD => "MANUAL-X" IPTRND => "MANU-F01"											
----- ITERATION = 5 P, Q MAXIMUM MISMATCH = 0.77e-05 (1070) -----											
ABSOLUTE SWING ANGLE -3.14 DEG.											
NO.	NODE	SYS	ABSV	ANGLE	PG	QG	PL	QL	QC	SYS. -INDX (%)	NAME
1	1010	1	1.0014	34.71	5.0000	1.2500	0.0000	0.0000	0.0000	44.7	G-1
2	1020	1	1.0090	32.70	2.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	37.8	G-2
3	1030	1	1.0204	11.66	2.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	25.5	G-3
4	1040	1	1.0500	28.79	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9482	0.0	NODE-4
5	1050	1	1.0175	26.41	-1.6630	-1.0934	0.0000	0.0000	0.0497	18.9	NODE-5-DC
6	1060	1	1.0500	5.74	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0407	0.0	NODE-6
7	1070	1	1.0042	2.24	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0	NODE-7
8	1080	1	1.0102	3.14	1.5942	-1.1262	0.0000	0.0000	0.0531	79.3	NODE-8-DC
9	1090	1	1.0000	-5.29	0.0000	0.0000	6.0000	0.2493	0.0000	28.4	LOAD-9
10	1100	1	1.0000	0.00	1.2077	1.1673	4.0000	-0.5000	0.0000	0.1	SWING
TOTAL					10.1389	1.1977	10.0000	-0.2507	2.0917		

※SYS. -INDX (%)は、計算された断面でのノード間の相対的な関係を示す値である。値が大きい程、電圧面で厳しいノードとなる。

LOAD FLOW SOLUTION (BRANCH)											
(C) CRIEPI" KEITOD => "MANUAL-X" IPTRND => "MANU-F01"											
----- ITERATION = 5 P, Q MAXIMUM MISMATCH = 0.77e-05 (1070) -----											
NO.	BRANCH	SYS	NF	NT	CCT	P (SEND)	Q (SEND)	P (REC.)	Q (REC.)	PLOSS	QLOSS
1	500050	1	1040 -	1050	1	0.6922	0.4555	0.6899	0.4760	0.0023	-0.0205
2	500060	1	1040 -	1050	1	0.6922	0.4555	0.6899	0.4760	0.0023	-0.0205
3	500070	1	1040 -	1070	1	1.8078	0.3752	1.7638	-0.2168	0.0440	0.5921
4	500080	1	1040 -	1070	1	1.8078	0.3752	1.7638	-0.2168	0.0440	0.5921
5	500090	1	1050 -	1080	1	1.7168	0.1801	1.6804	-0.2964	0.0364	0.4765
6	500110	1	1060 -	1070	1	1.0000	0.6630	0.9953	0.6363	0.0047	0.0267
7	500120	1	1060 -	1070	1	1.0000	0.6630	0.9953	0.6363	0.0047	0.0267
8	500130	1	1080 -	1070	1	0.2412	0.0484	0.2409	0.1049	0.0002	-0.0566
9	500140	1	1080 -	1070	1	0.2412	0.0484	0.2409	0.1049	0.0002	-0.0566
10	800010	1	1010 -	1040	1	5.0000	1.2500	5.0000	0.7132	0.0000	0.5368
11	800020	1	1020 -	1050	1	2.0000	0.5000	2.0000	0.2718	0.0000	0.2282
12	800030	1	1030 -	1060	1	2.0000	0.5000	2.0000	0.2853	0.0000	0.2147
13	800040	1	1080 -	1100	1	2.7923	-1.4664	2.7923	-1.6673	0.0000	0.2010
14	800150	1	1070 -	1090	1	6.0000	1.0488	6.0000	0.2493	0.0000	0.7995
TOTAL P & Q LOSS										0.1389	3.5402

ノードの所属系統番号

(3) コントロールデータ一覧 (原データに修正を加えたケース)

```
#####
#      LOAD FLOW CALCULATION PROGRAM BASED ON N. R. METHOD      #
#      +-----+      +-----+      +-----+      +-----+      #
#      ! L-HO ( V. 02.03.15 ) !      #
#      +-----+      +-----+      +-----+      +-----+      #
#      LOAD FLOW ( 1985.3 ) & VOLTAGE STABILITY ( 1990.9 )      #
#####
#      -- AUTHOR WITH OWNERSHIP & COPYRIGHT --      #
#      KAZUYUKI TANAKA & KIYOSHI TAKENAKA      #
#      POWER SYSTEM DEPARTMENT      #
#      KOMAE RESEARCH LABORATORY      #
#      CENTRAL RESEARCH INSTITUTE OF ELECTRIC POWER INDUSTRY ( CRIEPI )      #
#      2-11-1, IWATO KITA, KOMAE-SHI, TOKYO 201-8511 JAPAN      #
#      TEL: +81-3-3480-2111 FAX: +81-3-3480-3866      #
#      WWW: ( MAKE SMALL CHARACTER )HTTP://CRIEPI.DENKEN.OR.JP/INDEX.HTML      #
#####
```

KEITOD (MASTER DATA IDENTIFICATION) : "MANUAL-X"

IPTRND (SYSTEM DATA SPECIFICATION) : "MANU-F02"

KSW (SWING NODE NO.) : 1100

IPRT (PRINT LEVEL --- 0, 1) : 0

IT (ALLOWABLE ITERATION VALUE) : 20

SIGMA (TOLERANCE FOR SOLUTION) : 0.00010

PQ-CHANGE FOR ALL NODE

P = P0 * PQK

DQG/DPQK = QG0 * 0.000

DQL/DPQK = QL0 * 1.000

PQK = 1.000 + 0.250 * N <= 1.500 (N=0,1,...)

(4) データの一時変更リスト

SYSTEM & LOAD-FLOW DATA ALTERATION

TRANSMISSION DATA (2 CARDS)

変更データ数

MODIFY --->

500050 Z	1040	1050	1	0.00351	0.06686	0.02994	500KV 1-A
0	0.01053	0.20058	0.00000	0.00000	0.08982	0.00000	

NEW

500050 Z	1040	1050	2	0.00351	0.06686	0.02994	500KV 1-A
0	0.01053	0.20058	0.00000	0.00000	0.08982	0.00000	

DELETE --->

500060	1040	1050					500KV 1-B
--------	------	------	--	--	--	--	-----------

MASTERデータのAをBのように変更する

TRANSFORMER DATA (1 CARDS)

変更データ数

MODIFY --->

800030 Z	1030	1060	1	0.05800	1.05000	0.00000	22/500 TR
0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05800

NEW

800030 Z	1030	1060	1	0.05800	0.00000	0.00000	22/500 TR
0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05800

VT

				1.05000	1.05000	0.95000	←タップ制御データ追加
--	--	--	--	---------	---------	---------	-------------

NODE DATA

MODIFY --->

N	1010	0.00000	5.00000	1.25000	0.00000	0.00000	0.000	G-1
---	------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-----

NEW

N	1010	1.05000	4.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	G-1
---	------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-----

MODIFY --->

NQ	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	
----	---	---------	---------	---------	---------	---------	-------	--

NEW

NQ	0	0.00000	1.50000	1.00000	0.00000	0.00000	0.000	
----	---	---------	---------	---------	---------	---------	-------	--

MODIFY --->

N	1060	1.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.000	NODE-6
---	------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	--------

NEW

N	1060	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	0.00000	0.000	
---	------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	--

Qリミットのデータ追加

(5) 系統, 潮流条件リスト

CONV. INPUT-DATA

0 CONV	NAC	NDC	R	L	VDROP	MW	KV
TRANS			R	X	REARTH	MVA	KV
DC-SEND	1050	1050	0.0	1.000	0.0	2000.	500.0
			0.0	0.200	0.0	2400.	450.0
DC-RECV	1080	1080	0.0	1.000	0.0	2000.	500.0
			0.0	0.200	0.0	2400.	450.0

DC LINE INPUT-DATA

0	LINE	NF	NT	R	L	C	KV	FREQ
	700100	1050	1080	6.250	0.529	20.00	500.0	

DC FLOW INPUT-DATA

0 CONV	PDC	VDC	VAC	SC	TAP	VAC2	ALPHA	QAC
DC-SEND	1.663			0.048		1.000		
DC-RECV		0.961		0.052		0.980		

SYSTEM (BRANCH) INPUT DATA		"		(C) CRIEPI"		NODES = 10		BRANCHES = 13	
NO.	BRANCH	NF	NT CCT	RR	XX	YY (Y/2)	TAP	PHASE	NAME
1 *	500050	1040 -	1050 2	0.00351	0.06686	0.02994	0.00000	0.00000	500KV 1-A
2	500070	1040 -	1070 1	0.01404	0.26745	0.11978	0.00000	0.00000	500KV 2-A
3	500080	1040 -	1070 1	0.01404	0.26745	0.11978	0.00000	0.00000	500KV 2-B
4	500090	1050 -	1080 1	0.01264	0.24070	0.10778	0.00000	0.00000	500KV 3
5	500110	1060 -	1070 1	0.00351	0.06686	0.02994	0.00000	0.00000	500KV 4-A
6	500120	1060 -	1070 1	0.00351	0.06686	0.02994	0.00000	0.00000	500KV 4-B
7	500130	1080 -	1070 1	0.00351	0.06686	0.02994	0.00000	0.00000	500KV 5-A
8	500140	1080 -	1070 1	0.00351	0.06686	0.02994	0.00000	0.00000	500KV 5-B
9	800010	1010 -	1040 1	0.00000	0.02320	0.00000	1.07000	0.00000	22/500 TR
10	800020	1020 -	1050 1	0.00000	0.05800	0.00000	1.03000	0.00000	22/500 TR
11 *	800030	1030 -	1060 1	0.00000	0.05800	0.00000	1.00000	0.00000	22/500 TR
12 ↑	800040	1080 -	1100 1	0.00000	0.01900	0.00000	0.96000	0.00000	500/275 TR
13	800150	1070 -	1090 1	0.00000	0.02217	0.00000	1.01000	0.00000	500/275 TR

変更したデータに '*' を付す

TAP-CONTROL INPUT DATA		"		(C) CRIEPI"		NODES = 10		BRANCHES = 13	
NO.	BRANCH	NODE	VREF	TAPMAX	TAPMIN	NAME			
11	800030	NT 1060	1.05000	1.05000	0.95000	22/500 TR			

NT側 ↑ タップ制御の電圧指定値 ↑ タップリミッタ ↑
電圧調整ノード

LOAD FLOW CONDITION INPUT DATA

SIGMA = 0.100e-03 ITERATION = 20 SWING NODE = 1100

(C) CRIEPI" KEITOD => "MANUAL-X" IPTNRD => "MANU-F02"

NO.	NODE	ABSV	PG	QG	PL	QL	YC	NAME
MAX	V-NODE		PGMAX	QGMAX		SLOPE	YCMAX	
LOAD		G	PA	ALPHA		QA	ALPHA	
1 *	1010	1.0500	4.8000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	G-1
MAX ←	1010		0.0000	1.5000		0.0000	0.0000	
2	1020	0.0000	2.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	G-2
3	1030	0.0000	2.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	G-3
4	1040	1.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	NODE-4
→5DC	1050	0.0000	-1.6630	-1.0934	0.0000	0.0000	0.0480	NODE-5-DC
ZERO						0.0000	-12.0000	
6 *	1060	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	
7	1070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	NODE-7
→8DC	1080	0.0000	1.5942	-1.1262	0.0000	0.0000	0.0520	NODE-8-DC
ZERO						0.0000	-12.0000	
9	1090	1.0000	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	LOAD-9
10	1100	1.0000	1.0000	0.0000	4.0000	-0.5000	0.0000	SWING

QGの最大リミッタ

指定値リミッタを表わす。

直流系で
あること
を示す。

(6) 潮流計算結果リスト

+++++ POK = 1.500 +++++

・直流系統計算結果

DC FLOW CAL. RESULT

CONV	NODE	VCONV	PCONV	QCONV	TAP	ALPHA	VDC	IDC
DC-SEND	1050	0.937	1.663	1.093	1.067	24.11	1.002	1.659
DC-RECV	1080	0.906	-1.594	1.126	1.082	135.8	0.961	-1.659

・交流系統計算結果

LOAD FLOW SOLUTION (NODE)

(C) CRIEPI" KEITOD => "MANUAL-X" IPTRND => "MANU-F02"

----- ITERATION = 23 P,Q MAXIMUM MISMATCH = 0.19e-05 (1090) -----

ABSOLUTE SWING ANGLE -5.48 DEG. ←ノード電圧位相絶対角

NO.	NODE	SYS	ABSV	ANGLE	PG	QG	PL	QL	QC	SYS. -INDX (%)	NAME
1	1010	1	0.9988	81.29	7.8411	1.5000U	0.0000	0.0000	0.0000	46.1	G-1
2	1020	1 *	0.9187	81.34	3.2671	0.5000↑	0.0000	0.0000	0.0000	55.0	G-2
3	1030	1 *	0.3726	75.61	3.2671	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	20.2	G-3
4	1040	1	1.0500	71.96	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8.4770	0.0	NODE-4
5	1050	1 *	0.9372	69.01	-1.6630	-1.0934	0.0000	0.0000	0.0422	15.9	NODE-5-DC
6	1060	1 *	0.5789	18.83	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.5	
7	1070	1 *	0.8014	5.06	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0	NODE-7
8	1080	1 *	0.9056	5.48	1.5942	-1.1262	0.0000	0.0000	0.0426	0.0	NODE-8-DC
9	1090	1	1.0000	-9.22	0.0000	0.0000	9.0000	-9.7251	0.0000	60.7	LOAD-9
10	1100	1	1.0000	0.00	1.6336	6.3333	6.0000	-0.7500	0.0000	23.7	SWING
低め解					TOTAL	15.9401	6.6137	15.1500	-10.4751	8.5618	

電圧が適性範囲に
ないノードを示す

U : 無効電力がQリミッタの上限となった
L : 無効電力がQリミッタの下限となった
R : 無効電力がQリミッタ内となった (電圧が指定値になっている)

LOAD FLOW SOLUTION (BRANCH)

(C) CRIEPI" KEITOD => "MANUAL-X" IPTRND => "MANU-F02"

----- ITERATION = 23 P,Q MAXIMUM MISMATCH = 0.19e-05 (1090) -----

NO.	BRANCH	SYS	NF	NT	CCT	P(SEND)	Q(SEND)	P(REC.)	Q(REC.)	PLOSS	QLOSS	NAME
1	500050	1	1040 -	1050	2	1.7041	3.4277	1.6801	3.0885	0.0240	0.3392	500KV 1-A
2	500070	1	1040 -	1070	1	3.0685	2.6273	2.8561	-1.2508	0.2124	3.8781	500KV 2-A
3	500080	1	1040 -	1070	1	3.0685	2.6273	2.8561	-1.2508	0.2124	3.8781	500KV 2-B
4	500090	1	1050 -	1080	1	3.2842	1.8296	3.0792	-1.9229	0.2050	3.7525	500KV 3
5	500110	1	1060 -	1070	1	1.5586	-1.8194	1.4989	-2.9271	0.0596	1.1077	500KV 4-A
6	500120	1	1060 -	1070	1	1.5586	-1.8194	1.4989	-2.9271	0.0596	1.1077	500KV 4-B
7	500130	1	1080 -	1070	1	0.1535	1.3806	0.1450	1.2616	0.0085	0.1190	500KV 5-A
8	500140	1	1080 -	1070	1	0.1535	1.3806	0.1450	1.2616	0.0085	0.1190	500KV 5-B
9	800010	1	1010 -	1040	1	7.8411	1.5000	7.8411	0.2053	0.0000	1.2947	22/500 TR
10	800020	1	1020 -	1050	1	3.2671	0.5000	3.2671	-0.2076	0.0000	0.7076	22/500 TR
11	800030	1	1030 -	1060	1	3.2671	0.5000	3.2671	-3.6388	0.0000	4.1388	22/500 TR
12	800040	1	1080 -	1100	1	4.3664	-5.7678	4.3664	-7.0833	0.0000	1.3155	500/275 TR
13	800150	1	1070 -	1090	1	9.0000	-5.8325	9.0000	-9.7251	0.0000	3.8926	500/275 TR

TOTAL P & Q LOSS 0.7901 25.6506

※潮流計算 (L 法) 結果の位相角について
ANGLE : ノード電圧位相角 (相対角: スイングノード基準)
スイングノードの絶対位相角 (ABSOLUTE SWING ANGLE) を加えることで、絶対角となる。

・タップ制御計算結果

LOAD FLOW SOLUTION (TAP-CONTROL)

(C) CRIEPI" KEITOD => "MANUAL-X" IPTRND => "MANU-F02"

----- ITERATION = 23 P,Q MAXIMUM MISMATCH = 0.19e-05 (1090) -----

NO.	BRANCH	NODE	VREF	VOLT	TAP	NAME
11	800030	NT 1060	1.0500	0.5789	1.0500 U	22/500 TR

↑

U : タップが上限となった
L : タップが下限となった
R : タップが制御範囲となった (電圧が指定値になっている)

2. 3 Y法プログラムの出力例

(1) 安定度解析コントロールデータ

```
#####
#          POWER SYSTEM DYNAMIC STABILITY ANALYSIS PROGRAM          #
#          +-----+          +-----+          +-----+          #
#          ! Y-HO ( V. 02.03.15 ) !          #
#          +-----+          +-----+          +-----+          #
#          Y-HO WORKS IN COMBINATION WITH L-HO ( LOAD FLOW PROGRAM )    #
#          GRAHICAL RESULTS CAN BE OBTAINED BY E-HO PROVIDED BY "DCC" COMPANY #
#####
#          — AUTHOR WITH OWNERSHIP & COPYRIGHT —          #
#          POWER SYSTEM STABILITY STUDY GROUP          #
#          POWER SYSTEM DEPARTMENT          #
#          KOMAE RESEARCH LABORATORY          #
#          CENTRAL RESEARCH INSTITUTE OF ELECTRIC POWER INDUSTRY ( CRIEPI ) #
#          2-11-1, IWATO KITA, KOMAE-SHI, TOKYO 201-8511 JAPAN          #
#          TEL: +81-3-3480-2111 FAX: +81-3-3480-3866          #
#          WWW: ( MAKE SMALL CHARACTER ) HTTP://CRIEPI.DENKEN.OR.JP/INDEX.HTML #
#####
#          KEITO="MANUAL-X" PATERN="MANU-F01"          #
#          系統基準容量 → SMVA= 1000.0 (MVA) DS= 0.01000 (SEC) FS= 60.0 (HZ) ← 系統周波数
#          収束計算繰り返し回数 → NCMAX= 50 DLT= 0.00010 ← 収束判定条件(p.u.)
#                                     (省略時の値)
#### GENERATOR QUANTITIES ####
ICHK1= 0 0 0 0 1 ICHK2= 0 0 0 0 0 ICHK3= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ICHK4= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

(2) 飽和カーブデータ

```
## SATURATION CURVE OF GENERATOR ##
NST= 102010 ATBAS= 0.600 XAT= 0.417 0.667 1.000 1.167 1.333 1.500 1.667 1.833 ← X座標 [p.u.]
ETBAS= 11.000 YET= 0.500 0.800 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 ← Y座標 [p.u.]
XMS= 1.200 1.200 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 ← ΔY/ΔX
NST= 103010 ATBAS= 1.880 XAT= 0.447 0.745 1.000 1.191 1.447 1.702 1.957 2.213
ETBAS= 22.000 YET= 0.500 0.800 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500
XMS= 1.119 1.007 0.783 0.522 0.392 0.392 0.392 0.392
```

(3) 発電機定数

```
### GENERATOR CONSTANTS ###
KK      NFG      LNGT      LNAT      LNPT      NST      NSTQ      KGT      GMVA      GMW      GPF      MG      DG      PLM      GNAME
1       1010     14-1     101 1     11 0       0       0       0 6000.0 5400.0 0.900 8.00 0.0 -5.00 G-1 1200*5
2       1020     14 2     -1 0       1 1 102010 0 0 2400.0 2160.0 0.900 8.00 0.0 -5.00 G-2 1200*2
3       1030     14-6     -2 0       1 0 103010 0 0 2400.0 2160.0 0.900 8.00 2.0 -5.00 G-3 1200*2
4       1100     04 2       1 0       1 0 0       0 0 12000.0 10800.0 0.900 8.00 0.0 -5.00 G-4 1200*10
      ↑      ↑      ↑      ↑      ↑      ↑
      LGT NGT LAT NAT LPT NPT
```

(4) 発電機定数チェック結果

```
### GENERATOR CONSTANTS CHECK RESULTS ###
NN      NFG      RA      XL      XD      XDD      XFLD      XKLD      XQ      XQD      XQDD      XFLQ      XKLQ      TDD      TDDDD      RFD      RKD      TQD      TQDD      RFQ      RKQ
1       1010     .0030 .2010 1.556 0.297 0.253 .1033 .1135 1.550 0.000 0.235 .0000 .0349 0.995 0.030 .0007 .0158 0.000 0.028 .0000 .0199
## GCHEK= 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
2       1020     .0017 .2250 1.700 0.350 0.250 .1366 .0312 1.700 0.000 0.250 .0000 .0254 1.000 0.030 .0009 .0099 0.000 0.030 .0000 .0195
## GCHEK= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
3       1030     .0034 .2510 1.505 0.444 0.373 .2281 .3316 1.102 0.000 0.371 .0000 .1397 0.885 0.048 .0013 .0244 0.000 0.048 .0000 .0184
## GCHEK= 0 0 0 1 1 -1 0 -1 -1 1 -1 0 0 0 0 1 1 -1 0 -1 0
4       1100     .0017 .2250 1.700 0.350 0.250 .1366 .0312 1.700 0.000 0.250 .0000 .0254 1.000 0.030 .0009 .0099 0.000 0.030 .0000 .0195
## GCHEK= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
```

(5) 発電機の初期値計算結果 (全て自己容量ベース値)

```
### INITIAL CONDITION OF GENERATOR ###
NN      NFG      AGG      VT      PG      QG      TQG      EF      CF      CDD      CQQ      FGD      FGQ
1       1010     78.90 1.0014 0.8333 0.2083 0.8356 1.8541 1.8541 0.7292 0.4517 0.8660 -0.6094
2       1020     74.37 1.0090 0.8333 0.2083 0.8345 1.8186 1.8186 0.7033 0.4797 0.9128 -0.5640
3       1030     44.29 1.0204 0.8333 0.2083 0.8357 1.7807 1.7807 0.6123 0.5776 1.0150 -0.4073
4       1100     8.34 1.0000 0.1006 0.0973 0.1007 1.1780 1.1780 0.1109 0.0855 1.0145 -0.1261
      ↑      ↑      ↑      ↑      ↑      ↑      ↑      ↑      ↑      ↑      ↑      ↑
      界磁電流  D軸電機子電流  Q軸電機子電流  D軸鎖交磁束  Q軸鎖交磁束
```

(6) AVR 定数リスト

AVR INPUT CONSTANT

	LAT	NAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	101	1	1.000	0.000	100.000	0.020	99.000	-99.000	1.000	0.040	7.000	-7.000	0.002	0.500
	PSS		0.000	5.000	0.140	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.020	0.100	-0.100

(7) ガバナ定数

GOVERNOR INPUT CONSTANT

	LPT	NPT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P1	1	1 (STND THERMAL)	4.000	0.300	0.200	0.200	5.000	0.300	8.000	1.050	0.000	0.000	0.000	

(8) 特殊ブロック定数および初期値リスト

GEN NO = 1020 SPECIAL BLOCK TYPE = -1 BLOCK NAME= (G-2:SP-AVR)

IFG= -1 NTSB= 11 NEF= 11 NTQ1= 0 NTQ2= 0 NVLM= 0 NVLI= 0 NREH= 0

NO	KSB	NF1	NF2	NF3	NF4	GSB	TSB	SBU	SBL	ISB	XINT	XSBIN
1	11	-3	-4	0	0	1.0000	-1.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000
2	5	1	0	0	0	1.0000	0.0200	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000
3	11	2	8	0	0	1.0000	-1.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000
4	5 * 6*	3	0	0	0	284.0000	0.0100	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000
5	10	4	6	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000
6	25	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-1	0.0000	1.8024
NO= 6	NN(I)=	-5	-3			A(I)= 0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	
7	3 * 9*	5	0	0	0	1.0000	0.0000	3.9000	-3.4000	-1	0.0000	1.8024
NO= 7	NN(I)=	-5	-3			A(I)= 0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	
8	7	7	0	0	0	0.0014	0.2000	0.0000	0.0000	-1	0.0000	0.0000
NO= 8	NN(I)=	-5	-3			A(I)= 0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.8024
9	25	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	1.0000	1.0000
10	11	-4	9	0	0	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000
11	12	7	10	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000

(9) 非線形負荷データ

NON-LINEAR LOAD NODE

PL= V**1*F QL= V**2*F NLTP= 2 IFG=-1 XL= 1.000 2.000 3.330 0.000 0.700 0.700 0.700

1090 1100

(10) シーケンスデータおよび出力コントロールデータリスト

" ** TEST-CASE < 3LG-0 > NODE. 1070-G & BRANCH 500110 OPEN ** (C)CRIEPI"

TMAX = 5.00 AGSM = 300.00 NGS = 1100

###	SEQUENCE DATA	###	TYPE	PHASE	POSITION	NAME	IPSKE	IPSK	TIME	DS	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4
			G	ABC	500110- R	500KV 4-A	1	1	0.100	0.010	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
			N		0-		1	2	0.130	0.010	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
			O	ABC	500110-	500KV 4-A	1	1	0.170	0.010	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
			N		0-		1	10	0.200	0.010	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
			N		0-		1	20	1.000	0.010	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
###	GENERATOR OUTPUT	###		ALL										
###	GENERATOR PILOT	###		1010	1020	1030								
###	GENERATOR PLOT-OUT	###		ALL										
###	AVR OUTPUT	###		ALL										
###	GOVERNOR OUTPUT	###		ALL										
###	NODE OUTPUT	###		1050	1070	1080	1100							
###	NODE PLOT-OUT	###		ALL										
###	BRANCH OUTPUT	###		500050	500070	500090	500110	500130						
###	BRANCH PILOT	###		500050										
###	BRANCH PLOT-OUT	###		ALL										
###	DC SYSTEM OUTPUT	###		ALL										
###	DC SYSTEM PLOT-OUT	###		AL										

(11) 直流系定数リスト

DC POWER SYSTEM & POWER ELE. SYSTEM INPUT-DATA

CONTROL UNIT

SUFFIX	BLOCK	CONST	OUTPUT	PRINT	LINK	DETECT1	DETECT2
DC-SEND	MASTER	TAKEN	MASTER	MASTER	DC-RECV	DC-SEND	DC-SEND
DC-RECV	SLAVE	KIYOS	SLAVE	SLAVE	DC-SEND	DC-RECV	DC-RECV

} 制御系選択一覧表

#####

CONST UNIT

#####

CONST	TAKEN						
SUFFIX	T	K	U	L	TD	KD	KDD
ACR	0.100	10.00	1.000	0.0	0.005		
AVR	1.000	5.000	1.000	0.0	0.0	-1.000	
VACDT	0.030						
FDT	0.300						
PLL	0.020	0.010					
GANMAO		19.00					
ALMIN		5.000					
ALMAX		160.0					
GS		100.0					
START	0.150						
STARTD	0.100						
UV		0.600					
SCR1		-0.300	0.300	0.320		0.0	
SCR2		-0.300	0.620	0.640		0.0	
SCR3		0.300	0.960	0.940		0.0	
SCR4		0.300	1.280	1.260		0.0	
SCR5		0.300	1.600	1.580		0.0	
SCR6		0.300	1.920	1.900		0.0	
SC11		-0.300	0.320	0.340		0.0	
SC12		-0.300	0.640	0.660		0.0	
SC13		0.300	0.980	0.960		0.0	
SC14		0.300	1.300	1.280		0.0	
SC15		0.300	1.620	1.600		0.0	
SC16		0.300	1.940	1.920		0.0	
IDMAG		0.100					
BETAVB							
BETAKB		40.00					
BETALAG	0.100						
AFC2E		0.007					
AFC3E			0.014	-0.024			
AFC1		0.0	0.030	-0.030			
AFC2L		0.667	0.007	-0.007		1.000	
AFC3		5.000					
AFCLAG	1.000	0.300					
IDMIN		0.100					
IDMAX		1.000					
APR	1.000	10.00	0.100	-0.100			
FLWCH		1.000	0.100	-0.100		0.0	
FLTDT	0.050						
GB	0.050						
FAST	100.0						
STOP	0.400						
VACDTT	0.030						
VDCLVTH		0.0					
VDCLKA		0.0					
VDCLKD		0.0					
MDLLEAD	0.100	1.000					
MDLLAG1	1.000				1.000		
MDL	1.000		0.0	0.0	1.000		
MDLKOA		0.0					
MDLKOAS		0.0					
MDLKOI		0.0					
MDLKOP		0.0					
MDLKOV		0.0					
SC	0.300						
AFC2		0.0					

} 定数リスト

(12) 直流系の初期値計算結果

INITIAL VALUE

CONTROL	IDC	VDC	PDC	ALPHA	ACR	AVR	AGR	VDCO	GANMAO	VACDT	FDT%	UVRLY	SCY	SCYT
DC-SEND	1.659	1.002	1.663	24.11	0.134	1.000	0.780	1.002	19.00	1.017	0.0	0.0	0.900	0.900
DC-RCV	1.659	-0.961	-1.594	135.8	1.000	0.754	0.778	1.002	19.00	1.010	0.0	0.0	0.900	0.900

CONTROL	IDC0	APR	PDC0	AFC	AFC1	AFC2	AFCLAG	FRLYH	FRLYT	UVFLT	IDMAXR	MDL
DC-SEND	0.829	-0.0021	1.663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000	0.0

(13) Y法計算結果リスト

出力定数の意味および単位については、プログラム出力変数の節を参照のこと。

・初期状態

位相角基準の絶対位相角

TIME= -0.10 SEC (-6.0 CYCLE) ↓ ### GENERATOR ###

ABSOLUTE SWING ANGLE 1 (5.21DEG)

NFG	SY	G-NAME	AG-DEG	AI-DEG	PG-PU	QG-PU	SG-%	TG-PU	TP-PU	VM-PU	EA-PU	EF-PU	AVR-PU	PSS-PU	CA-PU	CF-PU	CK-PU	
1010	1	G-1	1200*5	70.56	44.19	0.833	0.208	0.000	0.836	0.836	0.928	1.001	1.854	0.000	0.000	0.858	1.854	0.000
1020	1	G-2	1200*2	66.03	41.67	0.833	0.208	0.000	0.835	0.835	0.927	1.009	1.819	0.000	0.000	0.851	1.819	0.000
1030	1	G-3	1200*2	35.95	32.63	0.833	0.208	0.000	0.836	0.836	0.929	1.020	1.781	0.000	0.000	0.842	1.781	0.000
1100	1	G-4	1200*10	0.00	8.34	0.101	0.097	0.000	0.101	0.101	0.112	1.000	1.178	0.000	0.000	0.140	1.178	0.000

TIME= -0.10 SEC (-6.0 CYCLE) ### AVR CONDITION ###

NFG	G-NAME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010	G-1	1200*5	0.000	0.000	1.854	1.854	0.000	0.000	0.000	0.000	10
1020	G-2	1200*2	0.000	0.000	0.000	0.000	1.802	1.802	1.802	0.000	1.009
			1.819								1-10
1030	G-3	1200*2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.745	1.745	1.781
			0.000	0.000	0.000	0.000					1-10
1100	G-4	1200*10	0.000	0.000	1.178	1.178					

TIME= -0.10 SEC (-6.0 CYCLE) ### GOV CONDITION ###

NFG	G-NAME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010	G-1	1200*5	0.928	0.928	0.928	0.000	0.928	0.928	1.060	1.000	0.928
			0.928	0.928							1-10
1020	G-2	1200*2	0.000	0.927	0.927	0.927					
1030	G-3	1200*2	0.000	0.929	0.929	0.929					
1100	G-4	1200*10	0.000	0.112	0.112	0.112					

TIME= -0.10 SEC ### NODE ###

NODE	SY	ND-NAME	VT-PU	SS-HZ	VT-DEG	VT/SEC	HZ/SEC	PG-PU	QG-PU	PL-PU	QLC-PU	VA-PU	VA-DEG	VB-PU	VB-DEG	VC-PU	VC-DEG
1050	1	NODE-5-DC	1.017	0.000	18.1	0.00	0.00	-1.663	-1.093	0.000	-0.050						
1070	1	NODE-7	1.004	0.000	-6.1	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000						
1080	1	NODE-8-DC	1.010	0.000	-5.2	0.00	0.00	1.594	-1.126	0.000	-0.053						
1100	1	SWING	1.000	0.000	-8.3	0.00	0.00	1.208	1.167	4.000	-0.500						

TIME= -0.10 SEC ### BRANCH ###

LINE	SY	L-NAME	NF	NT	PS-PU	QS-PU	PR-PU	QR-PU	ZS-PU	AS-DEG	ZR-PU	AR-DEG	IS-PU	IA-PU	IB-PU	IC-PU
500050	1	500KV 1-A	1040	-	1050	0.692	0.455	0.690	0.476	1.331	33.3	1.235	-145.4	0.789		
500070	1	500KV 2-A	1040	-	1070	1.808	0.375	1.764	-0.217	0.597	11.7	0.568	173.0	1.758		
500090	1	500KV 3	1050	-	1080	1.717	0.180	1.680	-0.296	0.600	6.0	0.598	170.0	1.697		
500110	1	500KV 4-A	1060	-	1070	1.000	0.663	0.995	0.636	0.919	33.5	0.854	-147.4	1.143		
500130	1	500KV 5-A	1080	-	1070	0.241	0.048	0.241	0.105	4.149	11.3	3.838	-156.5	0.243		

TIME = -0.10 SEC

CONTROL	IDC	VDC	PDC	ALPHA	ACR	AVR	AGR	VDCO	GANMAO	VACDT	FDT%	UVRLY	SCY	SCYT
DC-SEND	1.659	1.002	1.663	24.11	0.134	1.000	0.780	1.002	19.00	1.017	0.0	0.0	0.900	0.900
DC-RCV	1.659	-0.961	-1.594	135.8	1.000	0.754	0.778	1.002	19.00	1.010	0.0	0.0	0.900	0.900

CONTROL	IDC0	APR	PDC0	AFC	AFC1	AFC2	AFCLAG	FRLYH	FRLYT	UVFLT	IDMAXR	MDL
DC-SEND	0.829	-0.0021	1.663	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.000	0.0

※Y法結果の位相角について

以下の位相角はすべて、位相角基準の絶対位相角 (ABSOLUTE SWING ANGLE) を加えることで、絶対角となる。

○発電機

AG-DEG: 位相角基準発電機のローターまたは位相角重心から、該当発電機のローターまでの位相角

AI-DEG: 該当発電機の端子からローターまでの位相角

○ノード

VT-DEG: 位相角基準発電機のローターまたは位相角重心から、該当ノードまでの位相角

[参考]

・VT-DEG=AG-DEG-AI-DEG

・L法 ANGLE+L法 ABSOLUTE SWING ANGLE =Y法 VT-DEG+Y法 ABSOLUTE SWING ANGLE

・外乱発生メッセージ

--- MESSAGE --- TIME= 0.10 SEC FAULT SEQUENCE INSERTED (TYPE = G) ----> 3L-GROUND (ALL PHASE)

LINE = 500110 (REC. END : BUS = 1070) ZAF = 0.0000 + J 0.0000 ZRF = 0.0000 + J 0.0000

・外乱発生直後の状態

```

TIME= 0.10 SEC ( 6.0 CYCLE )      ### GENERATOR ###
ABSOLUTE SWING ANGLE 1 ( 5.21DEG)
NFG SY  G-NAME AG-DEG AI-DEG PG-PU QG-PU SG-% TG-PU TP-PU VM-PU EA-PU EF-PU AVR-PU PSS-PU CA-PU CF-PU CK-PU
1010 1 G-1 1200*5 70.56 37.31 0.241 0.821 0.000 0.244 0.836 0.928 0.833 1.854 0.000 0.000 1.028 2.011 0.806
1020 1 G-2 1200*2 66.03 35.66 0.322 0.790 0.000 0.323 0.835 0.927 0.843 1.519 0.000 0.000 1.012 1.880 0.731
1030 1 G-3 1200*2 35.95 17.92 0.017 0.816 0.000 0.030 0.836 0.929 0.406 0.708 0.000 0.000 2.012 2.505 1.035
1100 1 G-4 1200*10 0.00 10.68 0.201 0.851 0.000 0.203 0.101 0.112 0.731 1.178 0.000 0.000 1.196 1.471 0.867

TIME= 0.10 SEC ( 6.0 CYCLE )      ### AVR CONDITION ###
NFG SY  G-NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1010 G-1 1200*5 0.169 0.000 1.854 1.854 0.000 0.000 0.041 0.041 0.000
1020 G-2 1200*2 0.166 0.000 0.000 0.000 1.802 1.802 1.802 0.000 0.843 1- 10
1030 G-3 1200*2 1.519 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.745 1.745 0.708 1.745 1- 10
1100 G-4 1200*10 -0.806 0.000 0.000 0.000 0.269 0.000 1.178 1.178

TIME= 0.10 SEC ( 6.0 CYCLE )      ### GOV CONDITION ###
NFG SY  G-NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1010 G-1 1200*5 0.928 0.928 0.928 0.000 0.928 0.928 1.060 1.000 0.928 0.928 1- 10
1020 G-2 1200*2 0.000 0.927 0.927 0.927
1030 G-3 1200*2 0.000 0.929 0.929 0.929
1100 G-4 1200*10 0.000 0.112 0.112 0.112

TIME= 0.10 SEC      ### NODE ###
NODE SY  ND-NAME VT-PU SS-HZ VT-DEG VT/SEC HZ/SEC PG-PU QG-PU PL-PU QLC-PU VA-PU VA-DEG VB-PU VB-DEG VC-PU VC-DEG
1050 1 NODE-5-DC 0.743 0.000 26.4 -27.41 0.00 -1.066 -0.983 0.000 -0.027
1070 1 NODE-7 0.000 0.000 0.0 -100.42 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
1080 1 NODE-8-DC 0.478 0.000 -9.0 -53.19 0.00 0.000 0.000 0.000 -0.012
1100 1 SWING 0.731 0.000 -10.7 -26.88 0.00 2.409 10.211 2.925 -0.267

TIME= 0.10 SEC      ### BRANCH ###
LINE SY  L-NAME NF NT PS-PU QS-PU PR-PU QR-PU ZS-PU AS-DEG ZR-PU AR-DEG IS-PU IA-PU IB-PU IC-PU
500050 1 500KV 1-A 1040 - 1050 0.608 0.202 0.606 0.188 0.909 18.3 0.871 -162.8 0.840
500070 1 500KV 2-A 1040 - 1070 0.114 2.127 0.000 0.000 0.274 86.9 0.000 0.0 2.790
500090 1 500KV 3 1050 - 1080 0.918 0.994 0.874 0.235 0.409 47.3 0.253 -164.9 1.820
500110 1 500KV 4-A 1060 - 1070 0.020 0.378 0.000 0.000 0.067 87.0 0.000 0.0 2.375
500130 1 500KV 5-A 1080 - 1070 0.179 3.407 0.000 0.000 0.067 87.0 0.000 0.0 7.134

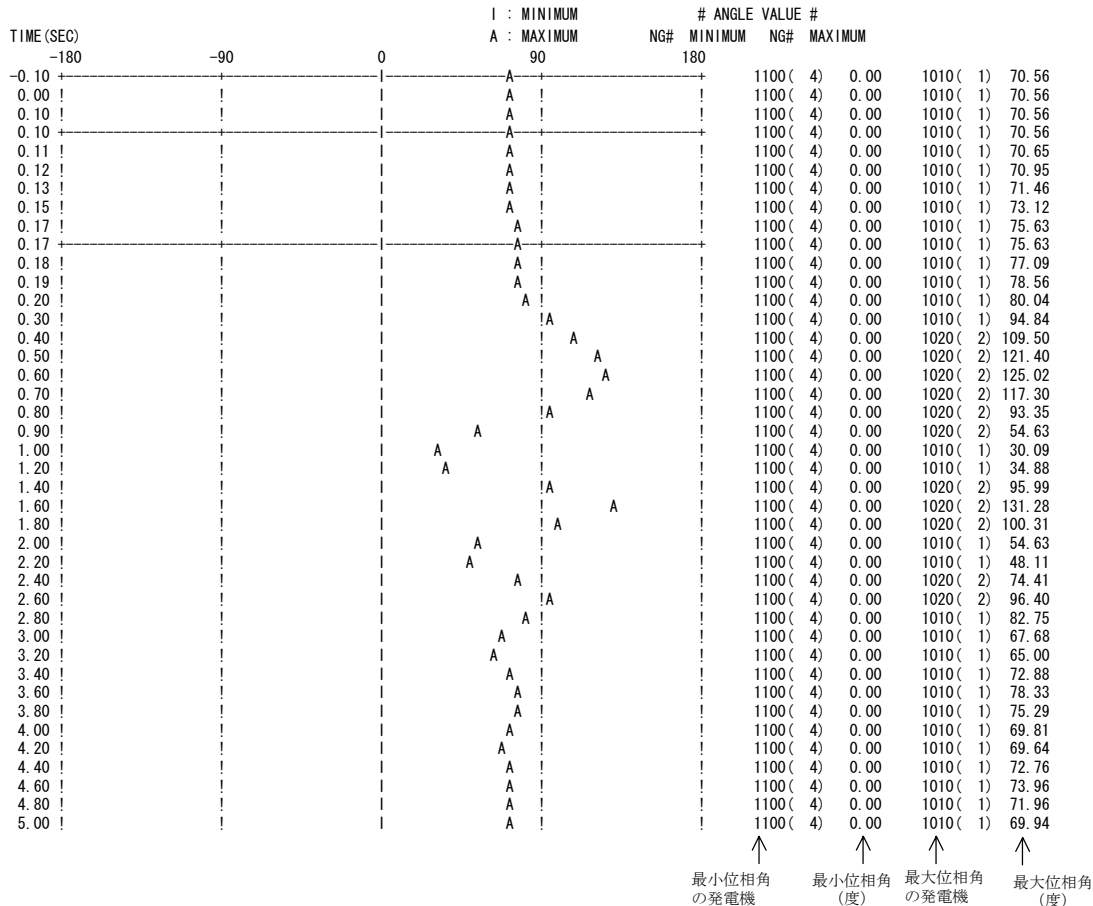
TIME = 0.10 SEC
CONTROL IDC VDC PDC ALPHA AGR AVR AGR VDCO GANMAO VACDT FDT% UVRLY SCY SCYT
DC-SEND 1.659 1.002 1.663 24.11 0.134 1.000 0.780 1.002 19.00 1.017 0.000 0.0 0.900 0.900
DC-RECV 1.659 -0.961 -1.594 135.8 0.754 0.778 1.002 19.00 1.010 0.000 0.0 0.900 0.900

CONTROL IDC0 APR PDC0 AFC AFC1 AFC2 AFCLAG FRLYH FRLYT UVFLT IDMAXR MDL
DC-SEND 0.829 -0.0021 1.663 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.000 0.0

```

・発電機最大・最小位相プロット

** TEST-CASE < 3LG-0 > NODE. 1070-G & BRANCH 500110 OPEN ** (C) CRIEPI
 ### SYSTEM DYNAMIC STABILITY ###



(15) パイロット発電機諸量プロット

```
** TEST-CASE < 3LG-0 > NODE.1070-G & BRANCH 500110 OPEN **          (C) CRIEPI
### SYSTEM DYNAMIC STABILITY ###      -- PILOT GENERATOR --
```

GENERATOR NO : 1 (NODE : 1010) --- G-1 1200*5 ---									
目盛									
1 AG	0.00	60.00	120.00	180.00	240.00	1 AG			
2 SG	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	2 SG			
3 PG	0.00	0.40	0.80	1.20	1.60	3 PG			
4 TG	0.00	0.60	1.20	1.80	2.40	4 TG			
5 VM	0.00	0.30	0.60	0.90	1.20	5 VM			
6 EA	0.20	0.70	1.20	1.70	2.20	6 EA			
7 EF	-8.00	-3.00	2.00	7.00	12.00	7 EF			

TIME	AG	SG	PG	TG	VM
-0.10	70.557	0.000	0.833	0.836	0.928
0.00	70.557	0.000	0.833	0.836	0.928
0.10	70.557	0.000	0.833	0.836	0.928
0.10	70.557	0.000	0.833	0.836	0.928
0.11	70.652	0.077	0.186	0.189	0.928
0.12	70.948	0.162	0.121	0.124	0.928
0.13	71.457	0.251	0.115	0.118	0.928
0.15	73.122	0.433	0.088	0.090	0.928
0.17	75.631	0.610	0.151	0.152	0.928
0.17	75.631	0.610	0.721	0.720	0.928
0.18	77.092	0.620	0.764	0.762	0.927
0.19	78.560	0.627	0.716	0.714	0.925
0.20	80.039	0.641	0.731	0.729	0.923
0.30	94.840	0.693	0.834	0.831	0.887
0.40	106.426	0.656	0.870	0.869	0.851
0.50	112.136	0.582	0.887	0.887	0.835
0.60	110.806	0.475	0.910	0.911	0.837
0.70	101.399	0.281	1.017	1.020	0.851
0.80	81.165	-0.047	1.040	1.044	0.871
0.90	52.714	-0.163	0.748	0.750	0.891
1.00	30.094	0.098	0.504	0.504	0.911
1.20	34.878	0.701	0.755	0.751	0.899
1.40	73.505	0.546	0.901	0.899	0.838
1.60	98.739	0.332	0.923	0.924	0.855
1.80	90.332	-0.128	1.001	1.006	0.895
2.00	54.633	-0.125	0.646	0.648	0.923
2.20	48.112	0.185	0.800	0.800	0.928
2.40	67.123	0.170	0.834	0.835	0.928
2.60	85.350	0.093	0.912	0.914	0.928
2.80	82.748	-0.175	0.912	0.916	0.928
3.00	67.677	-0.194	0.774	0.777	0.928
3.20	64.999	-0.053	0.790	0.792	0.928
3.40	72.881	-0.012	0.832	0.835	0.928
3.60	78.332	-0.071	0.870	0.874	0.928
3.80	75.286	-0.170	0.852	0.855	0.928
4.00	69.808	-0.158	0.804	0.808	0.928
4.20	69.642	-0.098	0.813	0.816	0.928
4.40	72.763	-0.086	0.835	0.838	0.928
4.60	73.959	-0.114	0.843	0.846	0.928
4.80	71.961	-0.136	0.830	0.834	0.928
5.00	69.939	-0.119	0.818	0.821	0.928

(16) Y法計算結果出力リスト (不平衡故障時出力指定カード挿入時)

TIME=	0.10 SEC (6.0 CYCLE)			### GENERATOR ###																			
	ABSOLUTE SWING ANGLE 1 (5.21DEG)																						
	NFG SY	G-NAME	AG-DEG	AI-DEG	PG-PU	QG-PU	SG-%	TG-PU	TP-PU	VM-PU	EA-PU	EF-PU	AVR-PU	PSS-PU	CA-PU	CF-PU	CK-PU						
	1010	1 G-1	1200*5	70.56	42.06	0.608	0.537	0.000	0.611	0.836	0.928	0.918	1.854	0.000	0.000	0.884	1.956	0.349					
	1020	1 G-2	1200*2	66.03	39.91	0.647	0.515	0.000	0.649	0.835	0.927	0.928	1.673	0.000	0.000	0.892	1.856	0.321					
1030	1 G-3	1200*2	35.95	31.62	0.566	0.744	0.000	0.573	0.836	0.929	0.735	1.282	0.000	0.000	1.272	2.130	0.411						
1100	1 G-4	1200*10	0.00	10.65	0.238	0.485	0.000	0.239	0.101	0.112	0.885	1.178	0.000	0.000	0.610	1.307	0.389						
TIME=	0.10 SEC			### NODE ###																			
	NODE SY	ND-NAME	VT-PU	SS-HZ	VT-DEG	VT/SEC	HZ/SEC	PG-PU	QG-PU	PL-PU	QLC-PU	VA-PU	VA-DEG	VB-PU	VB-DEG	VC-PU	VC-DEG						
						VAB-PU	-DEG	VBC-PU	-DEG	VCA-PU	-DEG	V1-PU	-DEG	V2-PU	-DEG	VO-PU	-DEG						
	1050	1	NODE-5-DC	0.886	0.000	20.0	-13.17	0.00	-1.400	-1.015	0.000	-0.038	0.785	25.3	0.999	-97.4	0.885	132.3					
							0.906	57.7	0.988	-74.1	0.776	166.3	0.886	20.0	0.122	164.5	0.005	-175.4					
1070	1	NODE-7	0.557	0.000	-11.5	-44.73	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.918	-118.3	0.805	93.3						
						0.530	61.7	0.958	-103.6	0.465	93.3	0.557	-11.5	0.402	163.6	0.160	-179.4						
TIME=	0.10 SEC			### BRANCH ###																			
	L-NAME	NF	NT	PS-PU	QS-PU	PR-PU	QR-PU	ZS-PU	AS-DEG	ZR-PU	AR-DEG	IS-PU	IA-PU	IB-PU	IC-PU								
				IAS-PU	-DEG	IBS-PU	-DEG	ICS-PU	-DEG	IAR-PU	-DEG	IBR-PU	-DEG	ICR-PU	-DEG								
				IIS-PU	-DEG	I2S-PU	-DEG	I0S-PU	-DEG	I1R-PU	-DEG	I2R-PU	-DEG	I0R-PU	-DEG								
				P1S-PU	Q1S-PU	P2S-PU	Q2S-PU	POS-PU	Q0S-PU	P1R-PU	Q1R-PU	P2R-PU	Q2R-PU	P0R-PU	Q0R-PU								
500050	1	500KV 1-A	1040	-	1050	0.660	0.307	0.658	0.312	1.151	23.6	1.090	-155.9	0.791	0.836	0.885	675						
						0.836	10.3	0.885	-127.6	0.675	115.2	0.851	7.3	0.918	-130.8	0.695	111.0						
						0.791	-0.6	0.142	76.5	0.020	94.3	0.813	-4.1	0.149	76.4	0.021	94.2						
						0.659	0.289	0.001	0.019	0.000	0.000	0.657	0.294	0.001	0.018	0.000	0.000						
500070	1	500KV 2-A	1040	-	1070	1.161	1.255	1.086	-0.028	0.456	50.1	0.265	-160.8	1.996	2.623	1.211	2.634						
						2.623	-54.0	1.211	-123.6	2.634	108.5	2.684	-53.7	1.269	-134.7	2.706	104.2						
						1.996	-27.0	1.034	-103.8	0.211	-86.8	2.102	-30.7	0.969	-103.6	0.147	-85.7						
						1.165	1.393	-0.004	-0.136	0.000	-0.002	1.106	0.385	-0.019	-0.389	-0.002	-0.024						

(本出力の故障シーケンスは ILG 故障を想定したもの)

2.3-2 Y法プログラムの出力例（誘導機）

(1) 誘導機の入力データ及び初期値の出力例

```

1### INDUCTION MOTOR INPUT DATA, MACHINE CONSTANTS, RATING & INITIAL VALUES ###
(MC=FLAG FOR DETAIL OUTPUT, DATA=FLAG FOR DETAIL MACHINE INPUT DATA, NO=NUMBER OF MOTORS REPRESENTED BY
THE EQUIVALENT SINGLE MACHINE)
OND= 80 DATA=0 NO= 20 MVA= 22.2 MW= 20.0 GM= .0000 PER= 1.0000 QER= .0000 SMR= .0000
TQA= 1.0000 TQB= .0000 TQC= .0000 XL1= .1000 XL2= .1000 XM= 4.9567 R1= .0086 R2= .0086
RATING SR= .868% TR= .9173 PR= .9259 QR= .3778 EFR= .9821 PFR= .9259 GMM= .6376
INITIA S0= 1.035% TE0= .8902 P0= .9000 Q0= .3729 PM0= .8810
S-BASE S0= 1.035% TE0= .1978 P0= .2000 Q0= .0829 PM0= .1958 TQA= .2020 TQB= .0000 TQC= .0000
      すべり      出力トルク      入力(P)      入力(Q)      出力(P)      効率

```

入力データ
or 内部算定値

定格値
マシベース
運転値

力率

慣性

系統ベース

(2) 誘導機の動特性計算時の出力例

```

OTIME= -.10 SEC          ### INDUCTION MOTOR ###
NODE SY    ND-NAME VT-PU SS-HZ AA-DEG CR-PU PM-PU QM-PU WM-PU SM-% TE-PU TL-PU
80 1       .911 .000 .1 1.069 .900 .373 .990 1.035 .890 .890
      端子電圧 周波数 相差角 電流 出力(P) 出力(Q) 回転数 すべり トルク(電気) トルク(入力)

```

相差角 = (接続ノードの相差角) - (スイングの相差角)

2.4 Y法出力編集プログラムの出力例

(1) 設定データ情報

```

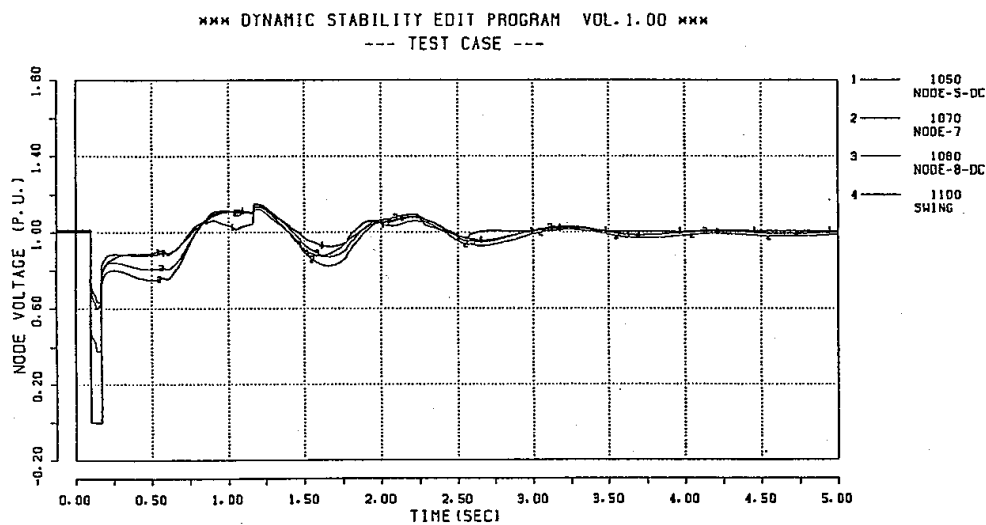
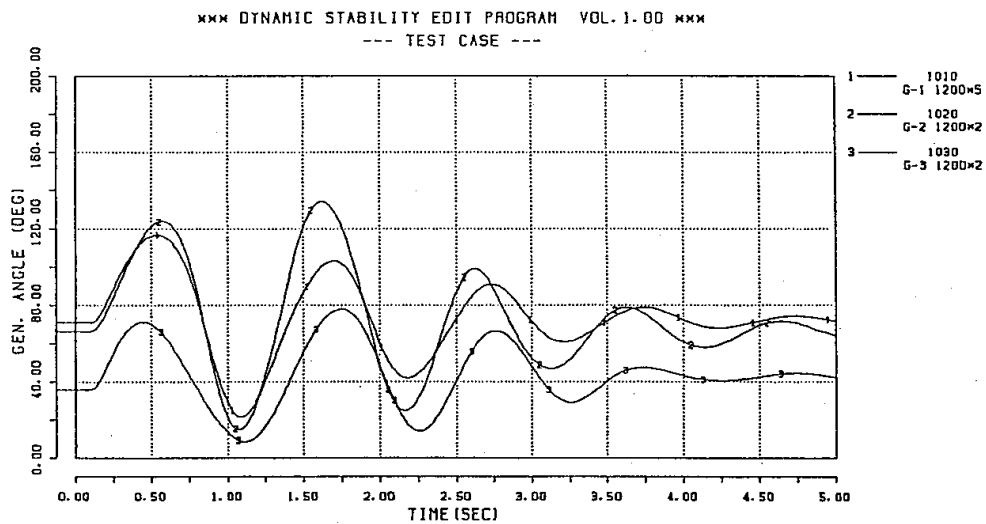
<<< SETUP DATA INFORMATION >>>                                     ( EDITX VER.3.00 )

1) EDIT CASE      : NO. 1      ← 編集ケース番号
2) TEXT NAME     : *** DYNAMIC STABILITY EDIT PROGRAM VOL.1.00 ***
   --- TEST CASE --- /CRIEPI } グラフタイトル
3) PLOTTING DEVICE : LASER PRINTER ← グラフ出力装置
4) USING DATA FILE : "DYNAX" DATA FILE
   FT21F001 - GENERATOR DATA FILE }
   FT22F001 - NODE DATA FILE      } 使用ファイル
   FT23F001 - BRANCH DATA FILE
   FT24F001 - D.C. DATA FILE
5) PLOTTING AREA  : XWIND = 21.00 CM XFIELD= 21.00 CM XLIMIT= 21.00 CM
   YWIND = 29.70 CM YFIELD= 29.70 CM YLIMIT= 29.70 CM
6) HOME POSITION   : XWS = 0.00 CM YVS = 0.00 CM
   XPOS = 0.00 CM YPOS = 0.00 CM
   XMOD = 0.00 CM YMOD = 0.00 CM
7) SKIP POSITION   : X * Y = 1 * 2 XSPC = 0.00 CM YSPC = 0.00 CM X * Y = 1 * 2
8) X-LENGTH       : XX1 = 3.00 CM XGAP = 0.50 CM XX2 = 5.00 CM
9) Y-LENGTH       : YY1 = 3.00 CM YGAP = 0.50 CM YY2 = 4.00 CM
10) SCALE LENGTH  : XSCALE= 20.00 CM YSCALE= 10.00 CM
11) TIME SEQUENCE : TIMEST= 0.00 SEC TIMEND= 5.00 SEC ← 時間の設定
   TYPE PHASE POSITION TIME
   G ABC 500110- R 0.100
   N 0- 0.130
   D ABC 500110- 0.170
   N 0- 0.200
   N 0- 1.000 } 事故シーケンス
12) GENERATOR OUTPUT : < NUMBER > < LINE TYPE > < POINT MARKER > < LINE NAME >
   1010 A SOLID LINE(1) "1" G-1 1200+5
   1020 A SOLID LINE(1) "2" G-2 1200+2
   1030 A SOLID LINE(1) "3" G-3 1200+2 } 発電機番号の設定
13) NODE OUTPUT : < NUMBER > < LINE TYPE > < POINT MARKER > < LINE NAME >
   1050 A SOLID LINE(1) "1" NODE-5-DC
   1070 A SOLID LINE(1) "2" NODE-7
   1080 A SOLID LINE(1) "3" NODE-8-DC
   1100 A SOLID LINE(1) "4" SWING } ノード番号の設定
14) BRANCH OUTPUT : < NUMBER > < LINE TYPE > < POINT MARKER > < LINE NAME >
   500050 A SOLID LINE(1) "1" 500KV 1-A
   500070 A SOLID LINE(1) "2" 500KV 2-A
   500090 A SOLID LINE(1) "3" 500KV 3
   500130 A SOLID LINE(1) "4" 500KV 5-A } ブランチ番号の設定
15) D.C. OUTPUT : < NUMBER > < LINE TYPE > < POINT MARKER > < LINE NAME >
   1050 A SOLID LINE(1) "1" NODE-5-DC
   1080 A SOLID LINE(1) "2" NODE-8-DC } 直流番号の設定
16) PLANT OUTPUT : NONE
17) GRAPH PLOTOUT : < ITEM > < SCALE > < MIN > < MAX > < AXIS NAME >
   AG AUTO SCALE ( -50.00 - 200.00 ) GEN. INTERNAL ANGLE (DEG)
   VT MANUAL SCALE ( -0.20 - 1.80 ) NODE VOLTAGE (P.U.)
   FIS LARGE SCALE ( 0.00 - 10.00 ) LINE CURRENT (P.U.)
   ALPH MANUAL SCALE ( 0.00 - 150.00 ) CONV. CONTROL ANGLE (DEG)
   ZLSS1 LARGE SCALE ( -2.40 - 2.40 ) R(P.U.)
   ZLSR2 MANUAL SCALE ( -3.00 - 3.00 ) X(P.U.)
   ZLSR2 MANUAL SCALE ( -3.00 - 3.00 ) X(P.U.) } グラフ出力指定

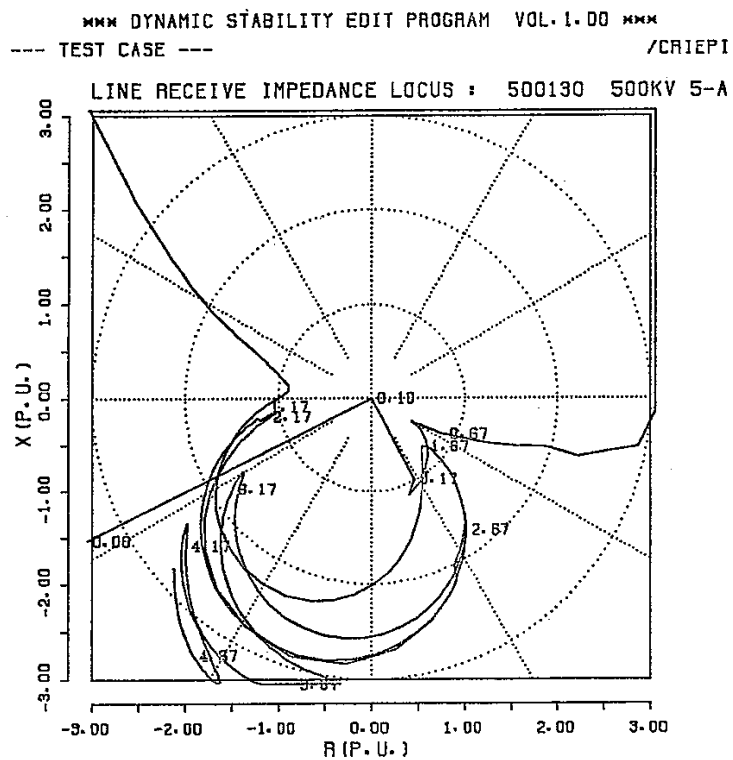
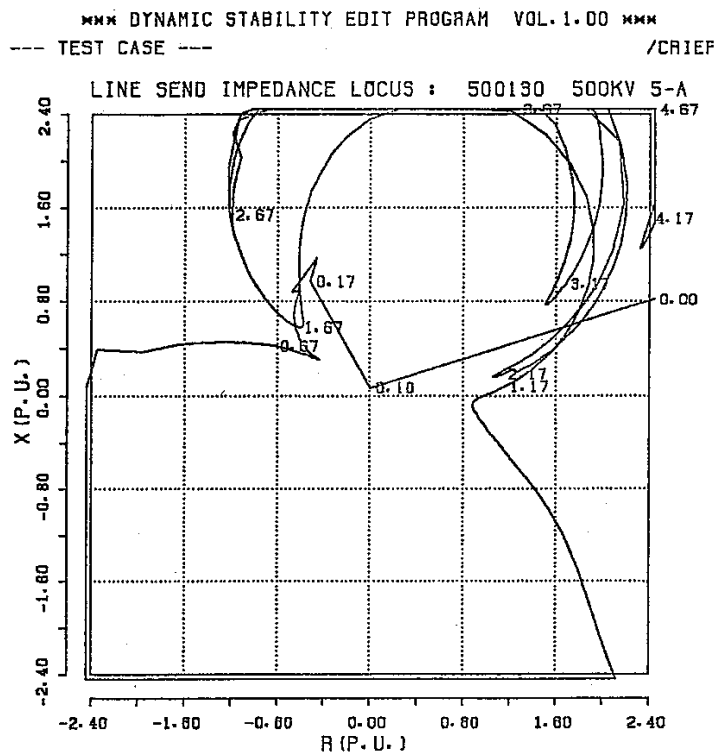
*** END OF DATA ***
** WARNING ** <<GRAPH>> FACTOR IS CHANGED. 1.000 -----> 0.737
** WARNING ** <<GRAPHZ>> FACTOR IS CHANGED. 1.000 -----> 0.762

```

(2) グラフ出力例 (レーザープリンター出力)



インピーダンスローカスグラフ出力例（レーザープリンター出力）



2. 5 S法プログラム

第2-1-1図に示す例題でS法プログラムを用いて計算した時の入出力の例を第2-5-2図～第2-5-8図に示す。ただしこの例題の場合、送電線の一部に直流が入っているが、S法で考慮できるのは平常時基本制御部分（順変換器側定電流制御、逆変換器側定電圧制御、平常時 AFC 制御）のみであるので、注意が必要である。

第2-5-1図に示す入力データ形式はY法と全く同じであるが、S法では一部無視されるところがある。

(1) 固有値

固有値は系統に微妙な外乱が加わったときの系統に生じる動揺の衰退の度合とその周波数を示すものである。

第2-5-2図は第2-1-1図の例題に対して収束した固有値の一覧表である。これによって系統の定態安定度を知ることができる。全ての固有値の実数部、すなわち衰退時定数の逆数（第2-5-2図中“ $-DAMPING$ ”の数字）がすべて負であれば定態的に安定であり、一つでも正の固有値があるとき不安定となる。S法では参考として安定性の目安が次の記号で示される。

0 0 0（極めて安定）、0 0（安定）、0（ほぼ安定）、

！（限界）

X X X（極めて不安定）、X X（不安定）、X（緩やか不安定）

本例題では求まった固有値の実数部の符号がすべて負であり、この系統は定態的に安定であることを示している。

第2-5-3図にはS法による固有値計算の2回目の繰り返し時点の計算値を示している。このようなS法では各繰り返し毎に求まった固有値とその誤差（前回値との差）を出力するので、最終的に収束しなかった固有値の原因検討にこれらの出力が参考となる。

*** INPUT-DATA LIST ***

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	MANUAL-X	MANU-F01					
2	10							→ S 法コントロールカード
3	DEND							
4	GCHK							
5	GCON							
6	GSAT							
7	GEND							
8	AEND							
9	PEND							
10	SEND							
11	MEND							
12	REND							
13	LEND							
14	FEND							
15	ZEND							
16	** MANUAL DATA FOR FOR <SHO> **							
17	5.0	300.0	1100					
18	Q	G	ABC	500110	R	1	0.10	
19	Q	N				1	0.13	
20	Q	O	ABC	500110		1	0.17	
21	Q	N				1	0.20	
22	Q	N				1	1.00	
23	QEND							
24	OANG							
25	OGA							
26	ON		1070	1100	1050	1080		
27	OB		500110	500070	500050	500090	500130	} デジタル固有ベクトル出力
28	OGP		1010	1020	1030			
29	OGN	1	1	5	2	4	7	9
30	240.00	2.00	1.60	2.40	1.20	2.20	12.00	
31	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-8.00	} プロット固有ベクトル出力
32	OBP		500110	500070	500050	500090	500130	
33	OBN	1	1	2	5	7	8	3
34	2.00	1.50	2.00	1.20	1.20	50.00	180.00	60.00
35	0.00	-1.50	-2.00	0.00	0.00	-50.00	-180.00	-60.00
36	OAA							
37	OPA							
38	ODA							
39	OGEA							
40	ONEA							
41	OBEA							
42	ODEA							
43	OEND							
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8

第 2 - 5 - 1 図 S 法の入力データ例

MODAL ANALYSIS BY S-MATRIX METHOD (VERSION H13.0 2001.12.01)				

CALCULATION CASE-NO. : 1 , LOOP-NO. : 1 , SYSTEM COUNT-NO. : 1				
=====				
** MANUAL DATA FOR FOR <SHO> **				
=====				
MASTER DATA : "MANUAL-X"		LOAD FLOW PATERN : "MANU-F01"		
NO. OF GENERATER	:	4 (MAX. 300)		
NO. OF BRANCH	:	14 (MAX. 1800)		
NO. OF NODE	:	10 (MAX. 1500)		
NO. OF STATE VARIABLES	:	48 (MAX. 4000)		
	ダンピング	周波数	判定	収束するまでの
NO.	-DAMPING	FREQUENCY	COMMENT	繰返し回数
	(1/SEC)	(HZ)		ITERATION
1	-0.01885	0.00000	0	2
2	-0.03433	0.00000	0	2
3	-0.12966	0.00546	00	2
4	-1.08529	1.03973	000	2
5	-1.22440	1.58112	000	2
6	-2.64333	1.73234	000	2
7	-19.27855	14.60993	000	2
8	-33.28447	46.15710	000	2
9	-302.39774	0.00000	000	2
10	-77.89925	0.00000	000	2

第 2 - 5 - 2 図 S 法で収束した固有値

==== ITERATION : 2 ====

NO.					ダンピング	周波数
	EIGEN (R)-SMAT	EIGEN (I)-SMAT	ABS (EIGEN)	ERROR	-DAMPING (1/SEC)	FREQ (HZ)
1	(0.9730721e+00	-0.1018142e+00	0.9784e+00	0.5574e-10)	====> -0.1927855e+02	0.1460993e+02
2	(0.5471089e+00	-0.7228388e+00	0.9065e+00	0.6241e-10)	====> -0.1224398e+01	0.1581121e+01
3	(0.9955262e+00	-0.3389055e-01	0.9961e+00	0.6515e-10)	====> -0.3328447e+02	0.4615710e+02
4	(-0.9493585e+00	-0.1304605e-01	0.9494e+00	0.4060e-09)	====> -0.1296629e+00	0.5463818e-02
5	(-0.9924877e+00	0.0000000e+00	0.9925e+00	0.1076e-08)	====> -0.1885164e-01	0.0000000e+00
6	(-0.9863610e+00	0.0000000e+00	0.9864e+00	0.1495e-08)	====> -0.3433156e-01	0.0000000e+00
7	(0.9674689e+00	0.0000000e+00	0.9675e+00	0.4849e-08)	====> -0.3023977e+03	0.0000000e+00
8	(0.2365560e+00	-0.8195886e+00	0.8530e+00	0.5551e-08)	====> -0.1085293e+01	0.1039730e+01
9	(0.5679183e+00	-0.6153139e+00	0.8373e+00	0.8336e-06)	====> -0.2643327e+01	0.1732341e+01
10	(0.8793716e+00	0.0000000e+00	0.8794e+00	0.9520e-03)	====> -0.7789925e+02	0.0000000e+00
11	(-0.7469375e+00	-0.2946270e+00	0.8029e+00	0.6590e-02)	====> -0.5659844e+00	0.1494023e+00
12	(0.8431268e+00	0.0000000e+00	0.8431e+00	0.1123e-01)	====> -0.5874577e+02	0.0000000e+00
13	(0.7839845e-01	-0.2846238e+00	0.2952e+00	0.5579e+00)	====> -0.4905858e+01	0.4869006e+00
14	(-0.3186542e-01	0.0000000e+00	0.3187e-01	0.7453e+00)	====> -0.4691186e+01	0.0000000e+00
S 行列の固有値			S 行列固有値の絶対値	誤差	A 行列の固有値	

第 2-5-3 図 S 法の途中計算結果

(2) 固有ベクトル

固有ベクトルは対応する固有振動数（固有値）の振動成分が系統方程式の各状態変数にどの程度現われるかを示すベクトルである。具体的には、各状態変数の振動の振幅の相対的な大きさと位相とを示す複素数のベクトルである。各固有値にそれぞれ一個ずつ固有ベクトルが対応する。

S 法では、OANG, OAAG, OPAG, OVAG 等の出力指定を行うことによって、求められた固有値に対してそれぞれ全発電機の回転速度 (OMEGA), 位相角 (DELTA_G), 有効電力 (PG), 電圧 (VG) 等の微小変動の大きさと位相関係が複素平面上にプロットされ、同時にその振動波形がプロットされる。

第 2-5-4 図は固有値 # 4（減数率：-1.085(1/sec), 周波：1.039(Hz)）の動揺モードに対する全発電機の回転数偏差 OMEGA を出力 (OANG 指定) した例である。この例では発電機 # 2 の振幅（原点からの距離）が最も大きく、これに対して発電機 # 4 が逆位相近くで # 2 のほぼ 3 分の 1 の振幅で振動していることがわかる。

第 2-5-5 図～第 2-5-8 図は同じく固有値 # 4 の固有値ベクトルおよび固有ベクトルから得られる系統諸量の出力の例を示した図である。第 2-5-5 図は OGP により出力された発電機の諸量 (OGN で指定) の変動を示した図である。第 2-5-6 図は OBP の指定により出力された送電線有効電力の変動である。第 2-5-8 図にはデジタル出力を示した。

(2-1) 固有ベクトル出力ファイルについて

機番 6 への通常の固有ベクトル出力の他に、発電機の回転数偏差のみの右固有ベクトルを機番 31 のファイルに出力している。

なお、左固有ベクトルについては、オプション指定することにより出力させることが可能である。(S 法コントロールカード 2-その 2)

次に、31 番ファイルに格納される変数名およびそのフォーマットについて示す。

変数名と型は次ページ表に示し、ここでは格納されるデータ(固有ベクトル)の例を示す。

ICSNO	YKEITO	YOPTRN	NG	NBM	NDM	MAT	NOFEV	NOFTYP
1	NE39	TEST-1	10	47	40	80	4	1
	IVCLF							
	1							
	WR	WI		COME				
	-0.24839	0.57491		00				
	ITYPE							
	1							
	NFG	VECR		VEVI				(右固有ベクトル)
	30	-0.00052		0.00312				
	31	-0.00046		0.00345				
	32	-0.00052		0.00377				
	33	-0.00067		0.00511				
	34	-0.00063		0.00560				
	35	-0.00072		0.00535				
	36	-0.00068		0.00520				
	37	-0.00046		0.00333				
	38	-0.00062		0.00545				
	39	0.00003		-0.00398				
	NFG	VECR		VECI				(左固有ベクトル オプション指定時のみ)
	30	0.09083		0.01107				
	31	0.08025		0.00195				
	32	0.10353		0.00257				
	33	0.09737		0.00602				
	34	0.10899		0.01321				
	35	0.14980		0.00965				
	36	0.10894		0.00760				
	37	0.05480		0.00361				
	38	0.19698		-0.00194				
	39	-1.00000		0.00000				

以下、別紙番号 2～5 を決まった固有値の数 (NOFEV) だけ繰り返す。

WR	WI	COME
-0.00024	0.000000	
ITYPE		
1		
NFG	VECR	VECI (右固有ベクトル)
30	-0.76225	0.00000
31	-0.76225	0.00000

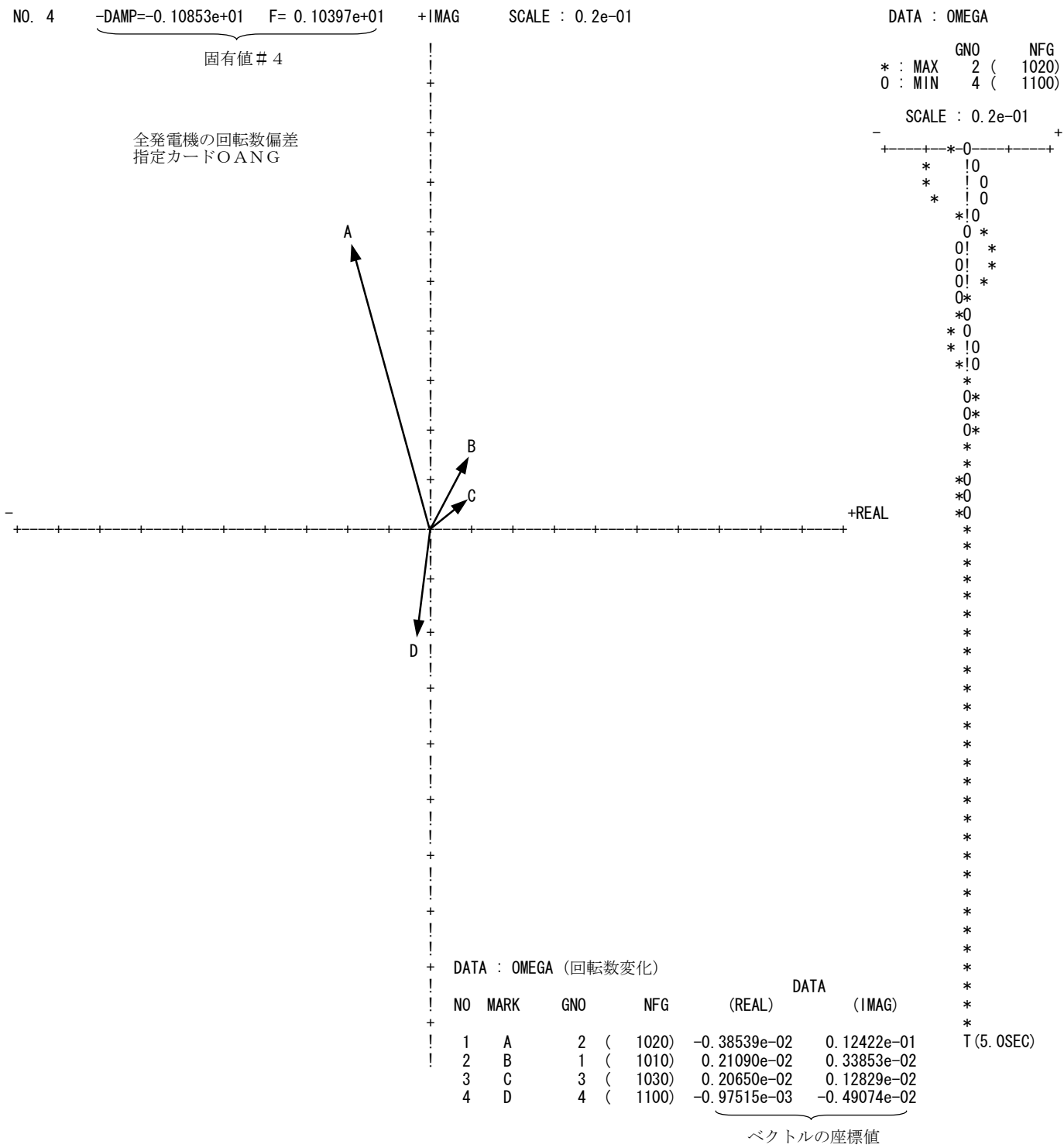
・
・

以下省略

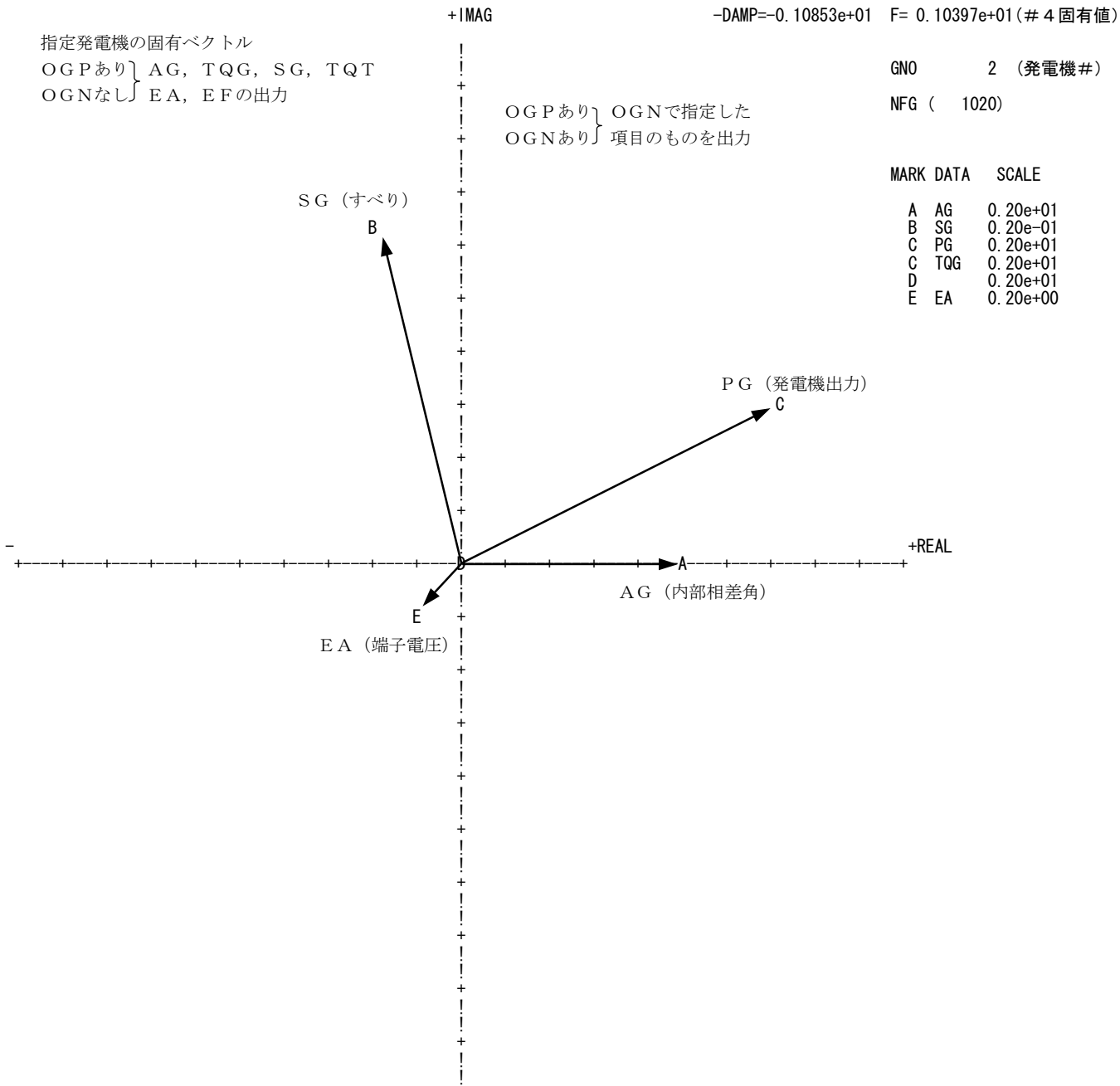
S 法・固有値ファイル

名称 S 法・固有値ファイル			ファイル番号 # 3 1
備考			
・番号は、1 レコード単位とする。 ・計算ケースが複数のとき ・算出固有値の数 (NSM) ・固有ベクトルタイプ総数 (NOFTYP) ・発電機台数の数 (NG) ・発電機台数の数 (NG) (注意) ただし、IVCLF=0 のとき			(EVFILE) 、番号 1 ～ 5 を繰り返す。 、番号 2 ～ 5 を繰り返す。 、番号 3 ～ 5 を繰り返す。 、番号 4 を繰り返した後に、 、番号 5 を繰り返す。 、番号 5 のレコードは存在しない。
番号	変 数 名	タイプ	説 明
1	ICSNO	I*4	計算ケース番号
	YKEITO	CHAR*8	系統パターン
	YOPTRN	CHAR*8	潮流パターン
	NG	I*4	発電機台数
	NBM	I*4	ブランチ数
	NDM	I*4	ノード数
	MAT	I*4	状態変数の数
	NOFEV	I*4	算出固有値の数 (複数固有値は 1 つと数える)
	NOFTYP	I*4	固有ベクトルタイプ総数
	IVCLF	I*4	左固有ベクトル出力フラグ (0 : しない、1 : する)
2	WR	R*4	固有値の実部
	WI	R*4	固有値の虚部 (Hz)
	COME	CHAR*4	判定記号
3	ITYPE	I*4	固有ベクトルのタイプ*
			=1 OMEGA : 回転速度 =2 DELTAG : 位相角 =3 PG : 有効電力 =4 VG : 電圧
4	NFG	I*4	発電機のコード番号
	VECR	R*4	右・固有ベクトルの実部
	VECI	R*4	右・固有ベクトルの虚部
5	NFG	I*4	発電機のコード番号
	VECR	R*4	左・ベクトルの実部
	VECI	R*4	左・ベクトルの虚部

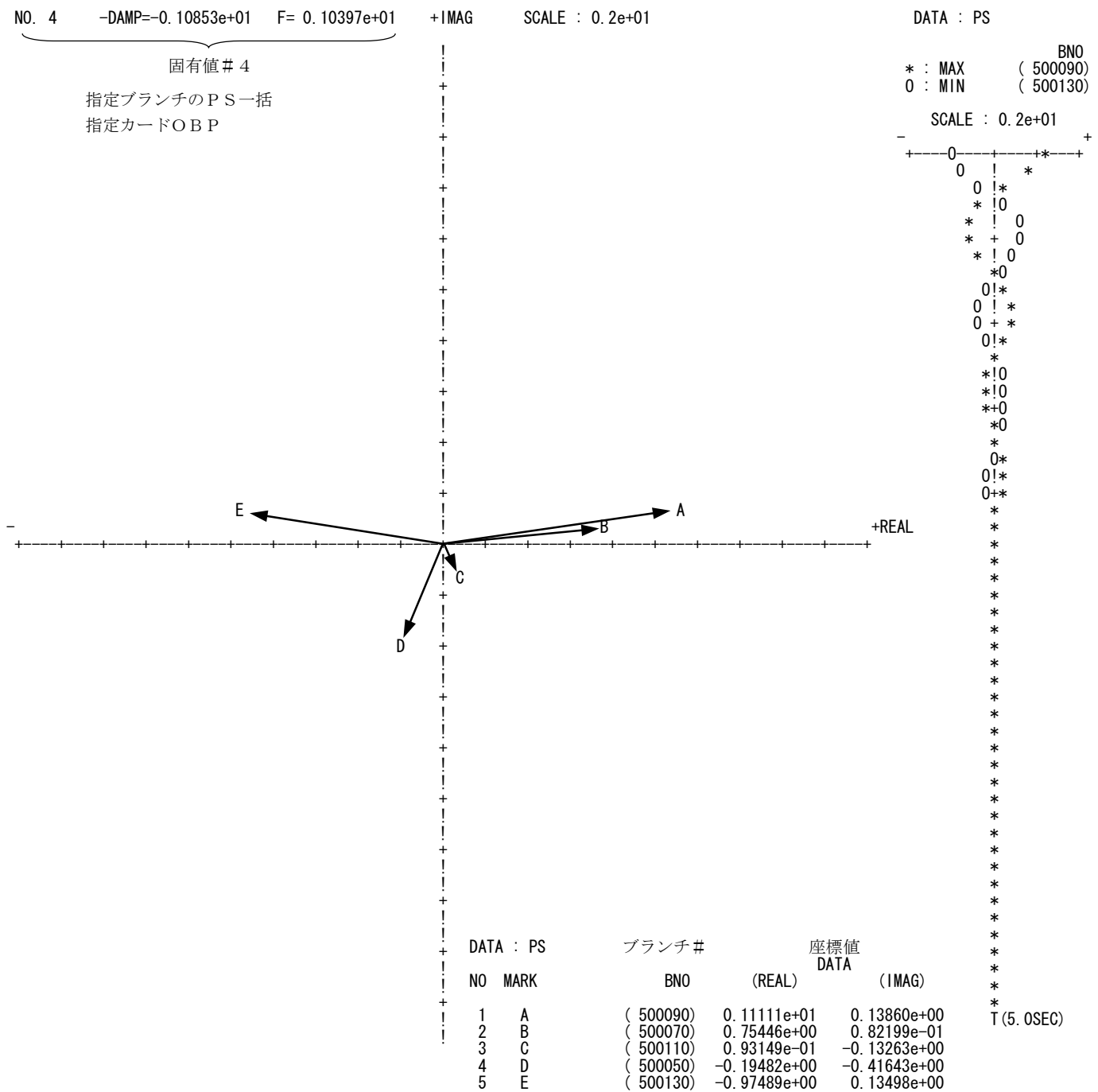
* 固有ベクトルのタイプは、当面 OMEGAのみ考慮する。



第 2 - 5 - 4 図 S 法のプロット出力 (その 1)



第 2 - 5 - 5 図 S 法のプロット出力 (その 2)



第2-5-6図 S法のプロット出力 (その3)

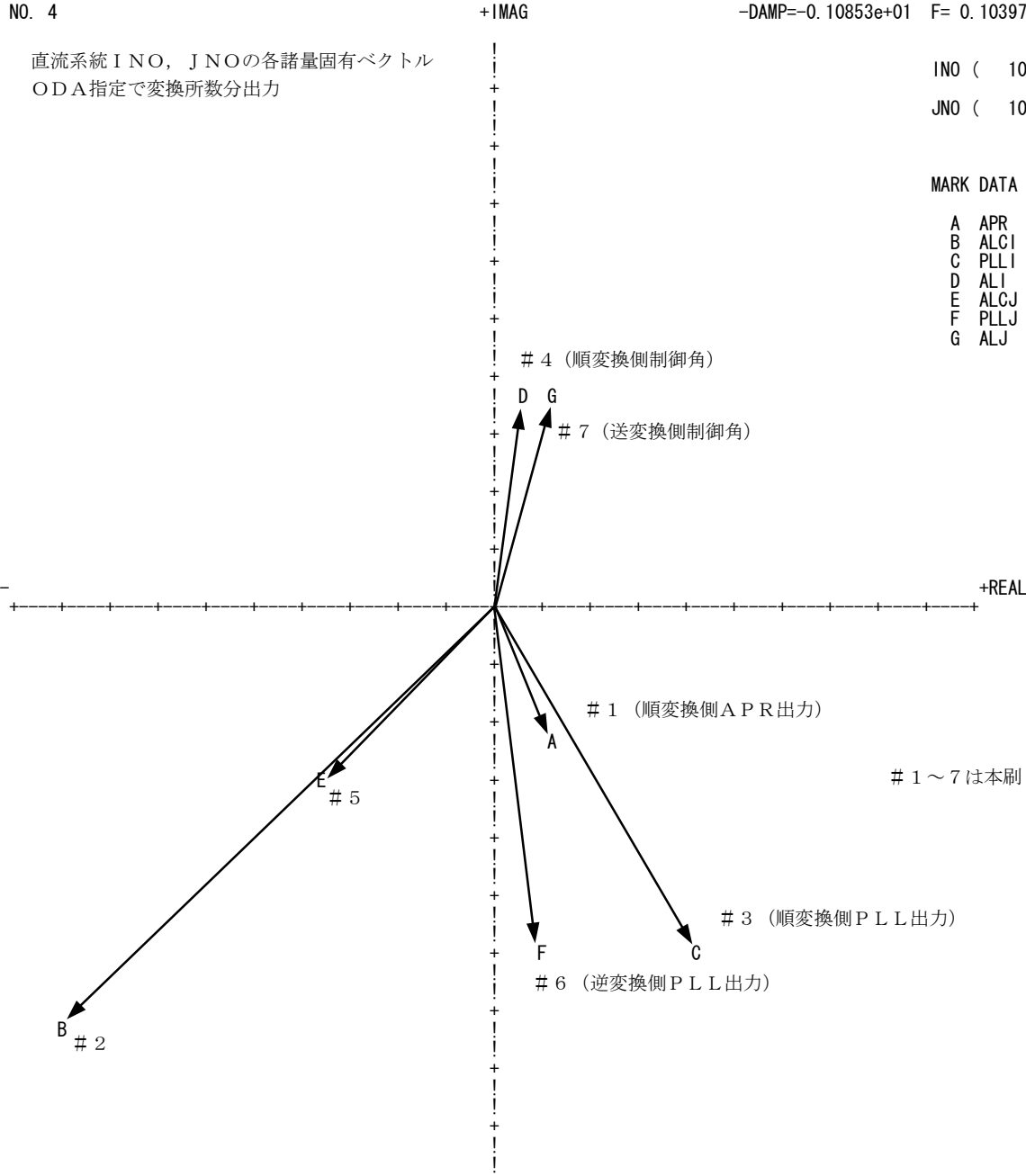
NO. 4

直流系統 I N O, J N O の各諸量固有ベクトル
ODA 指定で変換所数分出力

-DAMP=-0.10853e+01 F= 0.10397e+01 (# 4 固有値)

I N O (1050) 順変換器側ノード
J N O (1080) 逆変換器側ノード

MARK	DATA	SCALE
A	APR	0.10e+00
B	ALCI	0.10e+00
C	PLLI	0.10e+01
D	ALI	0.10e+01
E	ALCJ	0.10e+00
F	PLLJ	0.10e+01
G	ALJ	0.10e+01



1 ~ 7 は本刷 4.7 ブロック図参照

第 2 - 5 - 7 図 S 法のプロット出力 (その 4)

- (1) 発電機 { OGA : 全発電機の固有ベクトル出力
OG : 指定発電機について出力

NO. 4 -DAMP=-0.10853e+01 F= 0.10397e+01 (固有値# 4)

GNO	NFG	WG		TQG		EA		EF	
		発電機速度偏差		電磁トルク		端子電圧		界磁電圧	
1 (	1010)	0.21090e-02	0.33853e-02	0.11087e+01	-0.68540e+00	0.38364e-01	0.19886e-01	-0.12268e-02	0.37661e-02
2 (	1020)	-0.38539e-02	0.12422e-01	0.14516e+01	0.58945e+00	-0.21124e-01	-0.18844e-01	0.00000e+00	0.00000e+00
3 (	1030)	0.20650e-02	0.12829e-02	0.18217e+00	-0.26783e+00	-0.13557e-01	0.96232e-02	0.00000e+00	0.00000e+00
4 (	1100)	-0.97515e-03	-0.49074e-02	-0.32533e+01	-0.29992e+00	-0.40783e-01	0.28982e-01	-0.65186e-04	-0.17772e-03

GNO	NFG	AG		PG		QG		TQT	
		内部相差角		発電機有効出力		無効電力		タービン出力トルク	
1 (	1010)	0.43694e+00	-0.25058e+00	0.11193e+01	-0.66847e+00	0.21559e+01	0.33698e+00	0.00000e+00	0.00000e+00
2 (	1020)	0.10000e+01	0.31860e-08	0.14439e+01	0.61429e+00	0.22974e+00	-0.19255e+00	0.00000e+00	0.00000e+00
3 (	1030)	0.31927e+00	-0.22848e+00	0.18630e+00	-0.26527e+00	0.53261e+00	-0.25275e+00	0.00000e+00	0.00000e+00
4 (	1100)	0.76410e-06	-0.12030e-05	-0.32545e+01	-0.30585e+00	0.72096e+00	-0.24449e+00	0.00000e+00	0.00000e+00

- (2) ノード { ONA : 全ノードに対して出力
ON : 指定ノードに対して出力

NO. 4 -DAMP=-0.10853e+01 F= 0.10397e+01

		ノード電圧		位相角		負 荷			
		VT		AA		PL		QL	
1070	-0.55538e-01	0.27453e-01	0.31836e+00	-0.18138e+00	-0.37487e-07	0.18530e-07	0.84919e-06	-0.41977e-06	
1100	-0.40783e-01	0.28982e-01	0.18983e+00	-0.17865e+00	-0.16313e+00	0.11593e+00	0.40783e-01	-0.28982e-01	
1050	-0.25855e-01	-0.51386e-02	0.56292e+00	-0.15019e+00	-0.30292e-07	-0.60204e-08	0.25255e-02	0.50194e-03	
1080	-0.53734e-01	0.35727e-01	0.25564e+00	-0.17390e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.56448e-02	-0.37532e-02	

- (3) ブランチ { OBA : 全ブランチに対して出力
OB : 指定ブランチに対して出力

NO. 4 -DAMP=-0.10853e+01 F= 0.10397e+01

		送り電力				受け電力			
		PS		QS		PR		QR	
500110	0.93149e-01	-0.13263e+00	0.18690e+00	-0.67630e-01	0.91352e-01	-0.13129e+00	0.15264e+00	-0.42023e-01	
500070	0.75446e+00	0.82199e-01	0.56044e+00	-0.37003e-01	0.71316e+00	0.80029e-01	-0.23495e+00	-0.78792e-01	
500050	-0.19482e+00	-0.41643e+00	0.36749e+00	0.29070e+00	-0.19511e+00	-0.41545e+00	0.36187e+00	0.30948e+00	
500090	0.11111e+01	0.13860e+00	0.55558e+00	-0.13066e+00	0.10595e+01	0.13344e+00	-0.43412e+00	-0.22981e+00	
500130	-0.97489e+00	0.13498e+00	0.58580e-01	0.12308e+00	-0.97333e+00	0.13471e+00	0.88314e-01	0.11784e+00	

第 2 - 5 - 8 図 S 法のデジタル出力

(3) 簡易 PSS 感度計算出力例

S 法制御系定数最適化計算コントロールカードにおいて IVCNTL=1 とすると第 2-5-9 図のタイトル出力に引き続き、第 2-5-10 図に示すように発電機に PSS を設置した場合に予想される大まかな安定度向上効果を示す固有値感度（動揺モードに対する感度）が出力される。これを「簡易 PSS 感度」とよぶが、これには発電機動揺方程式における制動係数（D）に対する固有値感度（第 2-5-10 図中の‘DAMPING(D)’）と発電機励磁系の PSS 端子に直接 $\Delta \omega$ を入力した場合の固有値感度（第 2-5-10 図中の‘SG-PSS(P)’）とが含まれる。この簡易 PSS 感度の定義や内容など詳細はマニュアル本刷を参照されたい。

*** OPTIMIZATION CONTROL-DATA INPUT LIST ***

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8
OPTM	1	2	1	1	0	03		
G	1010	1.00	10.00	0.01	1.00	0.01	4.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PSS DESIGN METHOD USED EIGEN-VALUE SENSITIVITY
(BASED S-MATRIX METHOD)

DESIGNABLE TYPE OF PSS AND PARAMETERS
(PG OR SG INPUT TYPE)

	T1S	1+T2S	G8		
(1)	1+T1S	1+T3S	1+T8S		
(2)	T1S	1+T2S	1+T4S	G8	
	1+T1S	1+T3S	1+T5S	1+T8S	
(3)	T1S	1+T2S	1+T4S	1+T6S	G8
	1+T1S	1+T3S	1+T5S	1+T7S	1+T8S

PSS DESIGN PARAMETERS : T2 , T3 , T4 , T5 , G8

PARAMETER OF PSS OPTIMAL DESIGN
() : DEFAULT VALUE

IVCNTL--(ANALYSIS CONTROL 0,1,2) : 2 (0)
 NDNMN--(KEITO NO KAZU) : 1 (1)
 IGMAX--(SELECT GENERATOR NO KAZU) : 1 (1)
 KAISU--(KURIKAESI KAISU) : 3 (1)
 XSTPM--(PAR. CHANGE STEP MAX <=. 7) : 0.200 (0.200)
 GXEF----(HYOKA KANSU KEISU KF) : 10.000 (10.00)
 KFLUG--(KEITO NO WEIGHT READFLUG) : 0 (0)
 IOPCHW--(OUTPUT CHECK BIT) : 0000000000 (0)

SELECTED GENERATORS FOR PSS DESIGN

NFG. NUMBER : 1010 (最適化対象発電機接続ノード番号)

第 2-5-9 図 パラメータ最適化時のタイトル出力

EIGEN-VALUE SENSITIVITY AS MACHINE-DAMPING OR SG-PSS INPUT CHANGED 1 P.U.

固有値 # 1

NO. 1		-DAMPING= -0.1885194e-01		FREQUENCY= 0.0000000e+00		制動係数に対する 固有値感度			$\Delta \omega$ 入力に対する 固有値感度		
						D A M P I N G (D)			S G - P S S (P)		
対象発電機	IG	NFG	10	...	...	10	...	...	10	...	...
	1	1010	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	2	1020	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	3	1030	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	4	1100	:	:	:	:	:	:	:	:	:

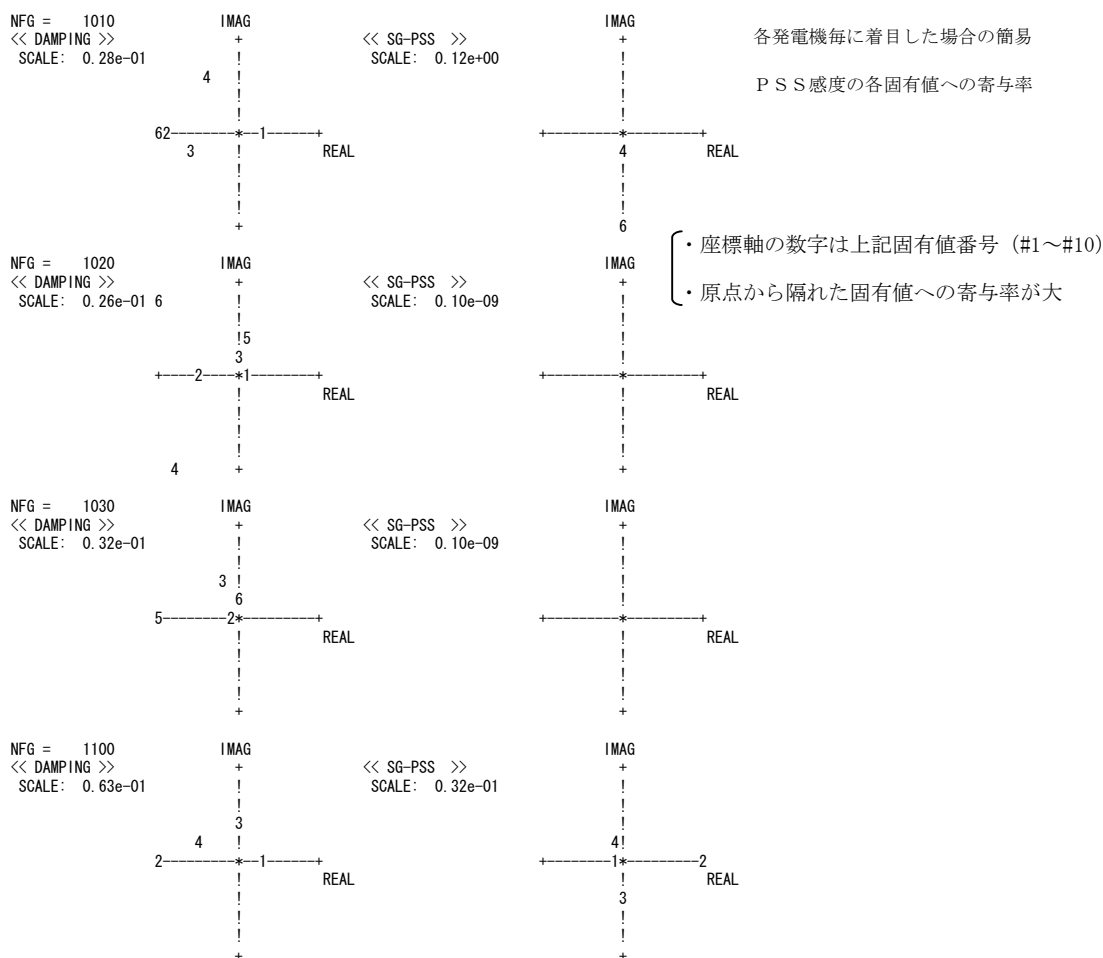
NO. 2		-DAMPING= -0.3433035e-01		FREQUENCY= 0.0000000e+00		D A M P I N G (D)			S G - P S S (P)		
						D A M P I N G (D)			S G - P S S (P)		
対象発電機	IG	NFG	10	...	...	10	...	...	10	...	...
	1	1010	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	2	1020	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	3	1030	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	4	1100	:	:	:	:	:	:	:	:	:

スケール
対ケ
数ル

NO. 3		-DAMPING= -0.1296629e+00		FREQUENCY= 0.5463712e-02		D A M P I N G (D)			S G - P S S (P)		
						D A M P I N G (D)			S G - P S S (P)		
対象発電機	IG	NFG	10	...	...	10	...	...	10	...	...
	1	1010	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	2	1020	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	3	1030	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	4	1100	:	:	:	:	:	:	:	:	:

NO. 4		-DAMPING= -0.1085293e+01		FREQUENCY= 0.1039730e+01		D A M P I N G (D)			S G - P S S (P)		
						D A M P I N G (D)			S G - P S S (P)		
対象発電機	IG	NFG	10	...	...	10	...	...	10	...	...
	1	1010	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	2	1020	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	3	1030	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	4	1100	:	:	:	:	:	:	:	:	:

EIGEN-VALUE SENSITIVITY MAP IN THE GENERATOR



第2-5-10図 簡易PSS感度出力例

● S 法解析結果（固有値）の C S V ファイル形式出力（FILE NO=90）

S 法解析結果（固有値）を 90 番ファイルへ C S V ファイル形式にて出力する。

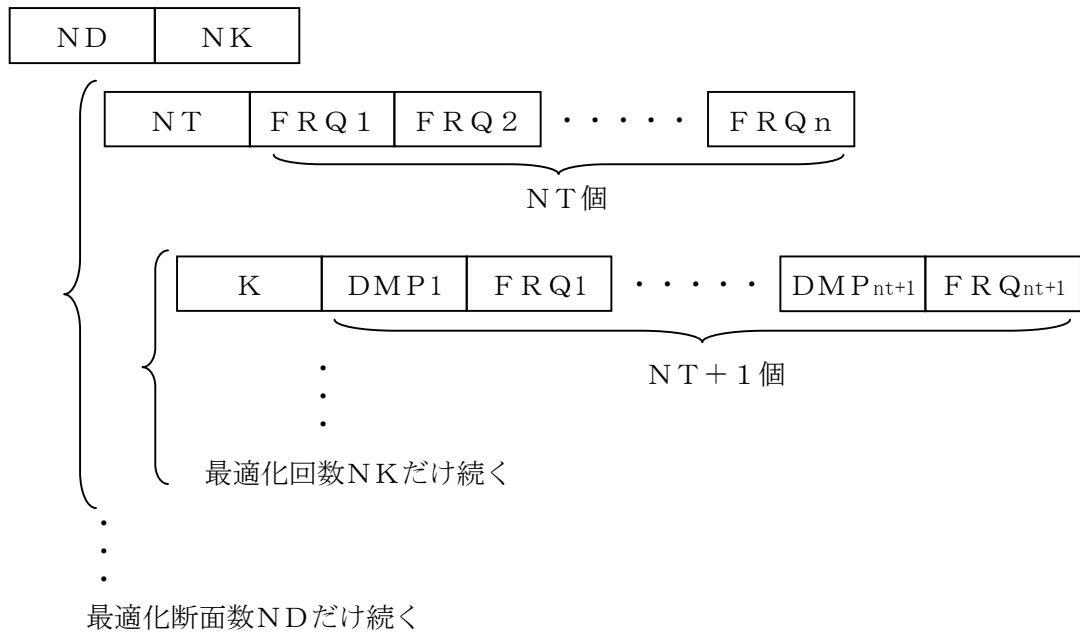
● 最適化計算結果出力ファイル仕様（FILE NO=91～94）

制御系定数最適化計算時、P284 および P289-1 で周波数を指定することで、指定した周波数に最も近いモードを最適化繰り返し過程で追跡し、固有値（ダンピング・周波数）と最適化対象パラメータをバイナリファイル（91, 92 番ファイル）およびテキストファイル（93, 94 番ファイル）に出力する。

以下にその仕様とデータ入力例、出力例を示す。

- ※1 91, 93 番ファイルには、指定したモードの固有値に加えて、最もダンピングが悪い固有値を表示する。（ただし 0 Hz モードはダンピングが正の値（不安定）となった時のみ表示）
- ※2 指定したモードの固有値が求まらなかった時、固有値（ダンピング・周波数ともに）の値を 9 9 9. 9 と表示する。

FILE N0=91 指定した追跡対象モードの固有値 (ダンピング・周波数)



カード1枚目

ND (整数 4 バイト) : 系統断面数
NK (整数 4 バイト) : 最適化計算指定回数

カード2枚目 (カード3枚目とセットで最適化断面数NDだけ続く)

NT (整数4バイト) : 指定した追跡対象周波数の数)
FRQn (実数4バイト) : 追跡対象周波数 (n = 1 ~ NT 続く)

カード3枚目（カード2枚目とセットで最適化断面数NDだけ続く）

*最適化回数NKだけ続く

K (整数 4 バイト) : 最適化ステップ番号

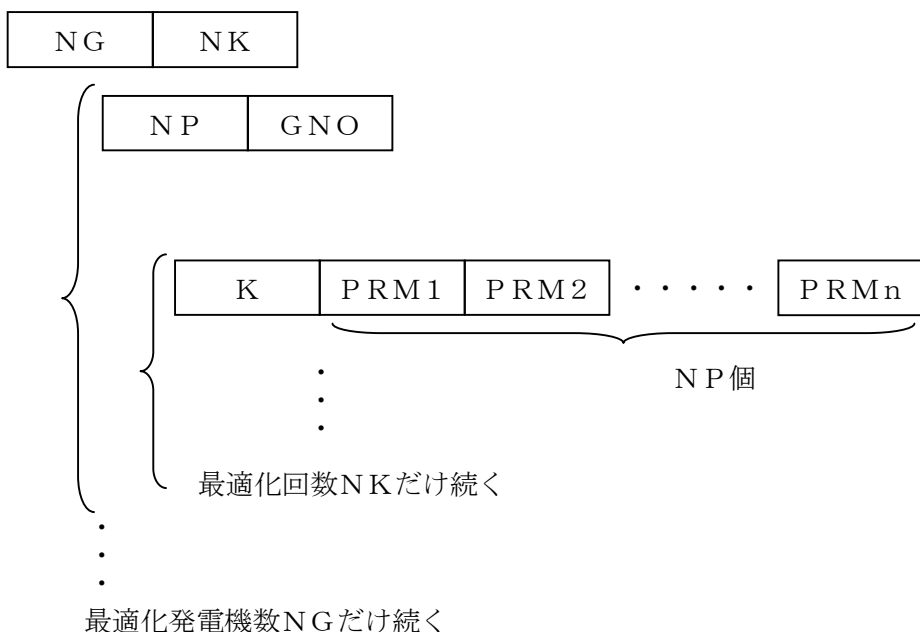
DMP_x (実数4バイト) : ダンピング

FRQ_x (実数4バイト) : 周波数

DMP_x と FRQ_x は対で、 $x = 1 \sim NT + 1$ 続く

(NT + 1 番目には指定したモード以外にも、最もダンピングの悪い固有値が格納される)

FILE N0=92 各発電機の最適化パラメータ



カード1枚目

NG (整数4バイト) : 最適化対象発電機数
NK (整数4バイト) : 最適化計算指定回数

カード2枚目

NP (整数4バイト) : 最適化対象パラメータ数
GNO (整数4バイト) : 最適化対象発電機接続ノード番号

カード3枚目

*最適化計算指定回数NKだけ続く

K (整数4バイト) : 最適化ステップ番号
PRM_x (実数4バイト) : 最適化対象パラメータ (x = 1 ~ NPだけ続く)

カード2, 3対で最適化発電機数NGだけ続く

S 法特殊ブロック最適化・追跡する最適化対象モード指定データ入力例

@----- IVCNTL, NDMNM, IGEN, ISVC, KAISU, -----W									
OPTM	5	2	2	0	05				3
B	901	3		-1	1.01				
	13	99.	-99.	99.	-99.				
	14	99.	-99.	99.	-99.				
	15	99.	-99.						
B	916	6		-2	1.01				
	12	99.	-99.	99.	-99.				
	13	99.	-99.	99.	-99.				
	14	99.	-99.						
	16	99.	-99.	99.	-99.				
	17	99.	-99.	99.	-99.				
	18	99.	-99.						
@-----									
WEIGHT		1.00		1.00					
TRACE		0.30		3.0					
TRACE		0.40							
TRACEEND		3.00							
@-----									
PUN		PEAK		1					
DEND									
GCHK	0	0							
GCON									
GSAT									

以下省略

FILE N093 指定した追跡対象モードの固有値（ダンピングと周波数）

NDNMN= 2 KAISU= 5									
DNM 1									
TOTAL-FREQ= 3 FREQ= 0.30000 0.40000 3.00000									
KAI	DMP1	FRQ1	DMP2	FRQ2	DMP3	FRQ3	BADD	BADF	
1	0.09932	0.29034	-0.13519	0.49468	2.07838	3.03223	2.07838	3.03223	
2	0.09437	0.29374	-0.11235	0.49711	0.33261	2.79125	0.33261	2.79125	
3	0.09238	0.29625	-0.09857	0.49850	-1.31545	2.55037	0.09238	0.29625	
4	0.08403	0.29439	-0.14219	0.49392	-1.27635	2.54918	0.08403	0.29439	
5	0.07599	0.29403	-0.16451	0.49385	-1.31996	2.53609	0.07599	0.29403	
DNM 2									
TOTAL-FREQ= 1 FREQ= 3.00000									
KAI	DMP1	FRQ1	BADD	BADF					
1	2.64679	3.14793	2.64679	3.14793					
2	0.88918	2.90447	0.88918	2.90447					
3	-0.73226	2.66323	-0.46833	0.08426					
4	-0.69401	2.66243	-0.46809	0.08424					
5	-0.73561	2.64978	-0.46848	0.08431					

FILE N094 各最適化対象発電機の最適化対象パラメータの変化

IGMAX= 2 KAISU= 5												
OPTG=901 PARAMETER= 6												
KAI	PRG1	PRT1	PRG2	PRT2	PRG3	PRT3						
1	1.000	0.500	0.500	1.000	5.000	0.020						
2	0.909	0.543	0.457	1.090	4.525	0.020						
3	0.827	0.589	0.418	1.188	4.093	0.020						
4	0.821	0.600	0.407	1.181	4.305	0.020						
5	0.812	0.612	0.396	1.180	4.484	0.020						
OPTG=916 PARAMETER= 12												
KAI	PRG1	PRT1	PRG2	PRT2	PRG3	PRT3	PRG4	PRT4	PRG5	PRT5	PRG6	PRT6
1	1.000	0.500	0.500	1.000	5.000	0.020	1.600	1.600	1.000	0.500	0.500	1.000
2	1.000	0.500	0.500	1.000	5.000	0.020	1.600	1.600	1.000	0.500	0.500	1.000
3	1.000	0.500	0.500	1.000	5.000	0.020	1.600	1.600	1.000	0.500	0.500	1.000
4	1.070	0.489	0.511	0.931	5.713	0.020	1.555	1.584	1.026	0.479	0.522	1.000
5	1.098	0.504	0.496	0.915	6.307	0.020	1.520	1.562	1.054	0.458	0.544	1.000

● PSS 定数最適値の判断支援機能

S 法の PSS 最適化繰り返し計算結果からの最適値の判断支援機能として、以下に示す情報を出力する。(S 法固有値出力 16 番ファイル末尾へ出力)

ただし、これらの情報は「(1-1)制御系定数最適化指定カード」で W=2,3 を指定した場合のみ出力する。

・最適値判断支援機能 1

PSS の定常ゲインと過渡ゲインを出力する。特に、過渡ゲインが大きすぎる場合は Y 法実行時に制御系が不安定になったり、PSS 出力がリミッタに張り付き良好なダンピングが得られない。PSS データにおける標準ブロックと特殊ブロックでの機能概要は以下のとおり。

<標準ブロック>

ΔP 型 PSS ブロックの場合、1 次遅れ要素のゲイン G_8 を定常ゲインとして出力する。

$\Delta P + \Delta \omega$ 型 PSS ブロックの場合、 ΔP 、 $\Delta \omega$ それぞれの 1 次遅れ要素のゲイン G_1, G_2 を定常ゲインとして出力する。

ΔP 型 PSS ブロックの場合、進み遅れ要素の時定数 $(T_2/T_3) \cdot (T_4/T_5) \cdot (T_6/T_7)$ に定常ゲイン G_8 をかけたものを、過渡ゲインとして出力する。

$\Delta P + \Delta \omega$ 型 PSS ブロックの場合も ΔP 型と同じ考え方で ΔP 、 $\Delta \omega$ それぞれの定常ゲインと過渡ゲインを出力する。

以下に標準ブロックの定常ゲインと過渡ゲインの出力例を示す。

NP= 5 GNO= 2							
<NP:パラメータ数><GNO:最適化発電機番号>							
K	SS-G	TR-G	T2	T3	T4	T5	G8
<K:最適化繰り返し回数><SS-G:定常ゲイン><TR-G:過渡ゲイン>							
<T2~G8:PSS 定数>							
1	0.100	0.080	0.200	0.500	0.100	0.050	0.100
2	0.114	0.099	0.204	0.456	0.098	0.051	0.114
3	0.131	0.122	0.208	0.417	0.097	0.052	0.131
4	0.151	0.151	0.213	0.383	0.095	0.053	0.151
5	0.175	0.182	0.216	0.354	0.094	0.055	0.175
.							
10	0.356	0.704	0.287	0.234	0.093	0.058	0.356

<特殊ブロック>

標準ブロック同様に 1 次遅れ要素のゲイン G を定常ゲインとして出力する。

標準ブロック同様に 1 次遅れ要素のゲイン G に進み遅れ要素の時定数 (T_a/T_b) をかけたものを、過渡ゲインとして出力する。

ただし、定常ゲイン、過渡ゲインの算出対象となるブロック番号は「(1-4)制御系定数最適化指定カード」の SSTRG によりユーザが指定する。

以下に SSTRG の指定例を示す。(下線データ部分)

過渡ゲイン計算のための進み遅れ要素ブロックは「11」、定常ゲインブロックは「12」を指定する。 $\Delta P + \Delta \omega$ 型 PSS のように ΔP 、 $\Delta \omega$ 各々に対して定常ゲイン、過渡ゲインを求めたい場合、 ΔP の過渡ゲインと定常ゲインは「11」「12」、 $\Delta \omega$ の過渡ゲインと定常ゲインは「21」「22」のように指定する。

OPTM	5	1	2	0	5		2
B	10	3	-2	1.01			
	11	99.	-99.	99.	-99.	<u>11</u>	←過渡ゲイン算出用ブロック
	12	99.	-99.	99.	-99.	<u>11</u>	←過渡ゲイン算出用ブロック
	13	99.	-99.			<u>12</u>	←定常ゲイン算出用ブロック
B	2	4	-1	1.01			
	7	99.	-99.			<u>12</u>	←定常ゲイン1算出用ブロック
	11	99.	-99.	99.	-99.	<u>11</u>	←過渡ゲイン1算出用ブロック
	12	99.	-99.	99.	-99.	<u>21</u>	←過渡ゲイン2算出用ブロック
	13	99.	-99.			<u>22</u>	←定常ゲイン2算出用ブロック

以下に特殊ブロックの定常ゲインと過渡ゲインの出力例を示す。

NP= 5 GNO= 10							
<NP:パラメータ数><GNO:最適化発電機番号>							
K	SS1-G	TR1-G	TG1	KG1	KT1	KG2	KT2
<K:最適化繰り返し回数><SS1-G:定常ゲイン><TR1-G:過渡ゲイン>							
<TG1:定常ゲイン PSS 定数><KG*, KT*:進み遅れ要素の時定数(KG*/KT*)>							
1	0.100	0.080	0.100	0.200	0.500	0.100	0.050
2	0.101	0.085	0.101	0.203	0.492	0.101	0.050
3	0.102	0.090	0.102	0.207	0.484	0.102	0.049
4	0.103	0.095	0.103	0.210	0.477	0.103	0.049
5	0.104	0.101	0.104	0.213	0.470	0.105	0.049
.							
10	0.105	0.127	0.105	0.230	0.446	0.111	0.047
NP= 3 GNO= 2							
K	SS1-G	TR1-G	TG1	KG1	KT1		
1	1.000	0.400	1.000	0.200	0.500		
2	0.808	0.333	0.808	0.201	0.487		
3	0.653	0.279	0.653	0.203	0.475		
4	0.528	0.234	0.528	0.205	0.462		
5	0.426	0.197	0.426	0.208	0.449		
.							
10	0.144	0.081	0.144	0.224	0.397		
NP= 3 GNO= 2							
K	SS2-G	TR2-G	TG1	KG1	KT1		
1	0.100	0.200	0.100	0.100	0.050		
2	0.104	0.206	0.104	0.100	0.050		
3	0.108	0.213	0.108	0.099	0.050		
4	0.112	0.221	0.112	0.099	0.051		
5	0.116	0.229	0.116	0.100	0.051		
.							
10	0.127	0.258	0.127	0.102	0.050		

・最適値判断支援機能 2

①固有値 (λ) :

指定した最適化対象の固有値 (ダンピング : DMP*, 周波数 : FRQ*, *=1~N) を各繰り返しステップごとに出力する。

最適化繰り返し過程において、指定した固有値が求まらなかった場合、固有値を 999.9 と表示する。

指定したモードの固有値に加えて、最もダンピングが悪い固有値 (BADD, BADF) を表示する。(ただし 0 Hz モードは除く)

②安定性指標の評価関数 (EF) :

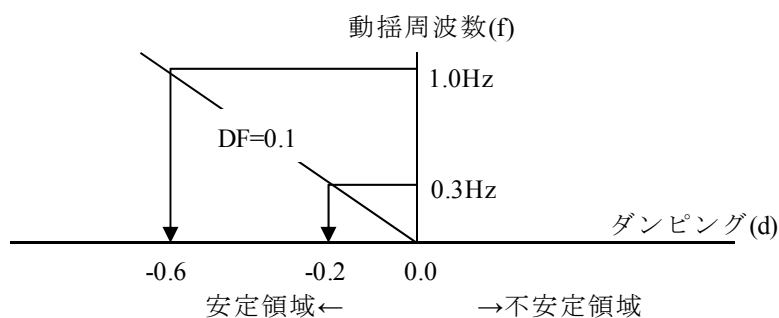
各繰り返しステップごとに S 法で求まった固有値の実部 (ダンピング係数) の指数関数を合算した以下の値を出力する。EF が小さいほど安定性は良好となる。

$$EF = \sum_{i=1}^n e^{\lambda_i} = e^{\lambda_1} + e^{\lambda_2} + \dots + e^{\lambda_n}$$

③ダンピングファクター (DF) :

最適化の対象となるローカルモードや広域モードのような動揺周波数の異なるモードに対して、どの程度のダンピングがあれば十分かをチェックするための以下の値を出力する。一般に DF が 0.1 以上であれば十分安定とみなされる。

$$DF = \frac{d}{\sqrt{d^2 + (2\pi f)^2}} : \text{where, } d : \text{damping(1/sec), } f : \text{frequency(Hz)}$$



以下に出力例を示す。

```

DNM 1
<DNM:解析断面>
NT= 2 FREQ= 0.80000 1.35000
<NT:指定した固有値モードの数><FREQ:指定固有値の周波数>
  K      DMP1      FRQ1      DF1      DMP2      FRQ2      DF2      BADD      BADF      BDF      EVFN
<K:最適化繰り返し回数><DMP*:ダンピング><FRQ*:周波数><DF*:ダンピングファクタ>
<BADD, BADF, BDF:周波数が0Hz以外で最も安定度の悪い固有値とダンピングファクタ>
<EVFN:安定性指標の評価関数>
  1 -0.00799  0.84028  0.00151 -1.15904  1.37090  0.13336 -0.00799  0.84028  0.00151  1.10614
  2 -0.02264  0.83886  0.00430 -1.26323  1.37378  0.14480 -0.02264  0.83886  0.00430  0.98107
  3 -0.04093  0.83702  0.00778 -1.39976  1.37667  0.15975 -0.04093  0.83702  0.00778  0.84873
  4 -0.06393  0.83463  0.01219 999.90002 999.90002 999.90002 -0.06393  0.83463  0.01219  0.62322
  5 -0.09202  0.83179  0.01760 -1.81485  1.38363  0.20435 -0.09202  0.83179  0.01760  0.58537
      .
 10 -0.58444  0.78046  0.11834 999.90002 999.90002 999.90002 -0.22467  0.11885  0.28810  0.19864

```

・最適値判断支援機能3

界磁電流 I_f と回転子すべり ω の固有ベクトルの角度 θ

最適化対象発電機の固有ベクトルのうち I_f と ω を選定し、以下の式にしたがって両ベクトルのなす角度 θ を出力する。 θ が 0 に近いほど I_f と ω が同相に近くなり、PSS 動作のロバスト性が向上する。(標準ブロックのみ出力)

最適化繰り返し過程において、指定した固有値が求まらなかった場合、999.9 と表示する。

$$\begin{aligned}
 I_f &= (I_{f1}, I_{f2}), \quad \omega = (\omega_1, \omega_2) \\
 \text{内積} &= I_{f1} \cdot \omega_1 + I_{f2} \cdot \omega_2 = |I_f| \cdot |\omega| \cdot \cos \theta \\
 \therefore \theta &= \cos^{-1} \left(\frac{I_{f1} \cdot \omega_1 + I_{f2} \cdot \omega_2}{|I_f| \cdot |\omega|} \right)
 \end{aligned}$$

I_{f1}, I_{f2} : 固有ベクトル I_f の実部と虚部 (ω も同様)

以下に出力例を示す。

```

DNM 1
<DNM:解析断面>
GNO=2
<GNO:最適化発電機番号>
NT= 2 FREQ= 0.80000 1.35000
<NT:指定した固有値モードの数><FREQ:指定固有値の周波数>
  K      ANG1      ANG2
<K:最適化繰り返し回数>
<ANG*:界磁電流 If と回転子すべり ω の固有ベクトルの角度 θ 度>
  1    166.03     19.41
  2    166.74     14.01
  3    167.45      9.48
  4    168.07    999.90
  5    168.71      2.26
      .
 10     91.41    999.90

```

(5) S法使用上の注意点

S法において、制御系定数最適化計算機能を使用する際には以下のような注意事項がある。

(a) 制御系定数最適化計算機能の使用上の注意点

① 最適化繰り返し回数

本プログラムは自動的に最適化計算を終了しないので、あらかじめ制御系定数最適化計算コントロールカードで「最適化計算繰り返し回数」を指定する必要がある（通常は10～20程度で充分）

② 出力指定カード

最適化計算時には「出力指定カードは無し（OENDカードのみ）」とすることが望ましい。例えば、OANG等を指定すると、各繰り返し計算ステップ毎に固有ベクトルを出力するため、膨大な出力ページ数となることがある。

③ パラメータの上下限制約

発電機PSSパラメータ，SVCダンピング制御回路パラメータともに、その設定しうる上下限値をあらかじめデータで入力することができる。パラメータ値を初期値に固定するあるいは上下限値を無視するためのデータ入力方法は3.6を参照。また、簡易PSS感度の計算方法についても3.6を参照されたい。

(b) S法直流制御系モデル使用上の注意点

① S法における直流系の運転モード

S法では、順変換器側が定電流制御モード、逆変換器側が定電圧制御モードに限られる。

したがって、系統事故地点が変換器に近く、直流系の運転モードが変化するような場合の検討に適用すると、Y法と誤差が生じることが予想される。

② パワーモジュレーション制御モデル

取り扱いえない（データは読み飛ばされる。）

③ 多端子系統

適用不可（メッセージ出力の後、計算ストップ）

④ 任意制御系ブロック

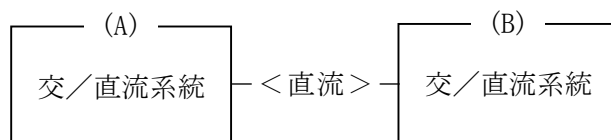
取り扱いえない。（データは読み飛ばされる。）

⑤ 平常時AFCモデル

Y法データではノード周波数 f をルンゲクッタ計算の中で、ノード位相角変化の傾きとして得ているが、S法ではノード位相角を微分して得ているため若干の誤差がともなう。

⑥ 直流分割系統

下図のような直流で分割される系統には適用不可。（メッセージ出力の後、計算ストップ）



S法で考慮されている直流制御系ブロックについては、本刷 4, 7 および 5.3 を参照されたい。

2. 6 プログラム出力変数

(a - 1) 発電機諸量

記 号	単 位	意 味
NFG	—	発電機接続ノードコード（7桁まで）
SY	—	系統番号
G-NAME	—	発電機名称（半角 12 文字まで）
AG-DEG	度	基準発電機からの位相角
AI-DEG	度	発電機内部一端子位相角
PG-PU	P. U.	発電機出力（有効分）
QG-PU	P. U.	発電機出力（無効分）
SG-%	[%]	発電機速度偏差
TG-PU	P. U.	発電機電気トルク
TP-PU	P. U.	タービン出力トルク
VM-PU	P. U. MW ベース	主弁開度
EA-PU	P. U.	端子電圧
EF-PU	P. U.	界磁電圧（無負荷定格電圧相当を 1PU とする）
AVR-PU	P. U.	AVR 値（界磁電圧初期値加算点の入力）
PSS-PU	P. U.	PSS 出力値
CA-PU	P. U.	発電機電流
CF-PU	P. U.	界磁電流（無負荷定格電圧相当を 1PU とする）
CK-PU	P. U.	制動電流

P. U. で表記のないものはマシン MVA ベース値

(a-2) 可変速揚水機諸量

(P. U. で表記のないものはマシン MVA ベース値)

記 号	単 位	内 容	記 号	単 位	内 容
NO.	—	可変速機番号	VFD	P. U. *4	D 軸界磁電圧
NFG	—	発電機ノードコード 及び名称	VFQ	P. U. *4	Q 軸 //
PGSYS*1	P. U.	系統端有効電力	VSD	P. U. *4	D 軸界磁電圧制御 状態変数
QYSYS*2	P. U.	系統端無効電力	VSQ	P. U. *4	Q 軸界磁電圧制御 状態変数
SG	%	回転数偏差	CFD	P. U. *5	D 軸界磁電流
EA	P. U.	端子電圧	CFQ	P. U. *5	Q 軸 //
EG	P. U.	背後電圧	CSD	P. U. *5	D 軸界磁電流目標値
CA*3	P. U.	系統端電流	CSQ	P. U. *5	Q 軸 //
TQG	P. U.	電磁トルク	OMGF	P. U.	発電機端周波数偏差
TQT	P. U.	機械トルク	FRQ	P. U.	周波数偏差検出値
PG	P. U.	電機子端有効電力	VF	P. U. *4	界磁電圧絶対値
QG	P. U.	電機子端無効電力	CF	P. U. *5	界磁電流 //
PCYC	P. U.	サイクロコンバータ 消費有効電力	FFD	P. U.	D 軸界磁磁束
			FFQ	P. U.	Q //
QCYC	P. U.	サイクロコンバータ 消費無効電力	Q	m ³ /sec	流量
			H	m	水頭
EGFI	度	背後電圧—端子電圧間の 位相差角	YACT	P. U.	ガイド弁開度
			VLM	P. U.	制御出力
AGDT	度	位相検出出力	VL I	P. U.	//
AG	度	背後電圧位相角	REH	P. U.	制御出力

* 1 (発電機端有効電力) — (サイクロコンバータ消費有効電力)

* 2 (発電機端無効電力) — (サイクロコンバータ消費無効電力)

* 3 (発電機電機子電流) — (サイクロコンバータ消費電流)

* 4 サイクロコンバータ最大交流電圧の実効値ベース

* 5 サイクロコンバータ最大交流電圧の実効値と発電機容量ベース

(b-1) ノード諸量

(P.U. で表記のないものは系統 MVA ベース値)

記 号	単 位	意 味
NODE	—	ノードコード (7桁まで)
SY	—	系統番号
ND-NAME	—	ノード名称 (12文字まで)
VT-PU	P. U.	ノード電圧絶対値
SS-HZ	Hz	ノード周波数偏差 ^{*1}
VT-DEG	度	基準発電機からのノード電圧位相角
VT/SEC	P. U. /SEC	ノード電圧変化率
HZ/SEC	Hz/SEC	ノード周波数変化率
PG-PU	P. U.	発電機出力 (有効分)
QG-PU	P. U.	発電機出力 (無効分)
PL-PU	P. U.	ノード負荷 (有効分)
QLC-PU	P. U.	ノード負荷 (無効分、スタコン・誘導機等を含む)
VA-PU ^{*2}	P. U.	ノードA相電圧絶対値
VA-DEG ^{*2}	度	ノードA相電圧位相角
VB-PU ^{*2}	P. U.	ノードB相電圧絶対値
VB-DEG ^{*2}	度	ノードB相電圧位相角
VC-PU ^{*2}	P. U.	ノードC相電圧絶対値
VC-DEG ^{*2}	度	ノードC相電圧位相角

*1 ノード周波数偏差について

ノードに接続される電力機器などにおいて周波数を検出する場合に、実際の計器では、自端の電圧の位相情報等を基に周波数を求めている。Y法では、これらの応動を模擬するために、以下の式で定義した値をノード周波数偏差として扱っている。

ノード周波数偏差： $(1/(2\pi)) * (\Delta \theta) / (\Delta t)$ [Hz]

ただし、 Δt ：解析刻み DS/2[sec] $\Delta \theta$ ：刻み毎の電圧位相差[rad]

*2 各相変数については、系統状態が不平衡時にのみに出力される。(単位は相電圧ベース)

H27rev.

(b-2) ノード諸量 (不平衡故障時出力指定カード挿入時のみ)

(P. U. で表記のないものは系統 MVA ベース値)

記 号	単 位	意 味
VAB-PU	P. U.	線間電圧の大きさ (A-B間)
(θ_{ab})-DEG	度	線間電圧の位相 (A-B間)
VBC-PU	P. U.	線間電圧の大きさ (B-C間)
(θ_{bc})-DEG	度	線間電圧の位相 (B-C間)
VCA-PU	P. U.	線間電圧の大きさ (C-A間)
(θ_{ca})-DEG	度	線間電圧の位相 (C-A間)
V1-PU	P. U.	正相電圧の大きさ
(θ_1)-DEG	度	正相電圧の位相
V2-PU	P. U.	逆相電圧の大きさ
(θ_2)-DEG	度	逆相電圧の位相
V0-PU	P. U.	零相電圧の大きさ
(θ_0)-DEG	度	零相電圧の位相

(c-1) ブランチ諸量

(P. U. で表記のないものは系統 MVA ベース値)

記 号	単 位	意 味
LINE	—	ブランチコード (7 桁まで)
SY	—	系統番号
L-NAME	—	ブランチ名称 (12 文字まで)
NF	—	送端ノードコード
NT	—	受端ノードコード
PS-PU	P. U.	送端側有効電力潮流
QS-PU	P. U.	送端側無効電力潮流
PR-PU	P. U.	受端側有効電力潮流
QR-PU	P. U.	受端側無効電力潮流
ZS-PU	P. U.	送端側インピーダンスローカス絶対値
AS-DEG	度	送端側インピーダンスローカス角度
ZR-PU	P. U.	受端側インピーダンスローカス絶対値
AR-DEG	度	受端側インピーダンスローカス角度
D-DEG	度	両端アングル差
IS-PU	P. U.	送端側正相電流の大きさ
IA-PU*	P. U.	送端側 A 相電流の //
IB-PU*	P. U.	送端側 B 相電流の //
IC-PU*	P. U.	送端側 C 相電流の //

*) 各相変数については、系統状態が不平衡時にのみに出力される。

(c-2) ブランチ諸量 (不平衡故障時出力指定カード挿入時のみ)

(P. U. で表記のないものは系統 MVA ベース値)

記 号	単 位	意 味
IAS-PU, -DEG	P. U. , 度	送端側 A 相電流, 位相
IBS-PU, -DEG	P. U. , 度	送端側 B 相電流, 位相
ICS-PU, -DEG	P. U. , 度	送端側 C 相電流, 位相
IAR-PU, -DEG	P. U. , 度	受端側 A 相電流, 位相
IBR-PU, -DEG	P. U. , 度	受端側 B 相電流, 位相
ICR-PU, -DEG	P. U. , 度	受端側 C 相電流, 位相
I1S-PU, -DEG	P. U. , 度	送端側正相電流, 位相
I2S-PU, -DEG	P. U. , 度	送端側逆相電流, 位相
I0S-PU, -DEG	P. U. , 度	送端側零相電流, 位相
I1R-PU, -DEG	P. U. , 度	受端側正相電流, 位相
I2R-PU, -DEG	P. U. , 度	受端側逆相電流, 位相
I0R-PU, -DEG	P. U. , 度	受端側零相電流, 位相
P1S-PU	P. U.	送端側正相有効電力
Q1S-PU	P. U.	〃 〃 無効 〃
P2S-PU	P. U.	送端側逆相有効電力
Q2S-PU	P. U.	〃 〃 無効 〃
P0S-PU	P. U.	送端側零相有効電力
Q0S-PU	P. U.	〃 〃 無効 〃
P1R-PU	P. U.	受端側正相有効電力
Q1R-PU	P. U.	〃 〃 無効 〃
P2R-PU	P. U.	受端側逆相有効電力
Q2R-PU	P. U.	〃 〃 無効 〃
P0R-PU	P. U.	受端側零相有効電力
Q0R-PU	P. U.	〃 〃 無効 〃

(d) SVC 諸量

(P. U. で表記のないものは系統 MVA ベース値)

記 号	単 位	意 味
NS	—	SVC 設備番号
NSVT	—	SVC 接続ノード
NSVF	—	SVC 電圧検出ノード
VREF	P. U.	電圧設定値
YLO	P. U.	TCR アドミタンス初期値
VT	P. U.	設置点交流電圧
VF	P. U.	検出点交流電圧
PQA	P. U.	A線路潮流
PQB	P. U.	B線路潮流
YL	P. U.	TCR アドミタンス (遅れが正)
YCD	P. U.	スタコンアドミタンス
NCD	—	スタコン投入数
QL	P. U.	TCR 無効電力
QC	P. U.	スタコン無効電力 (進みが正)
QT	P. U.	総合無効電力
CL	P. U.	TCR 無効電流 (遅れが正)
CC	P. U.	スタコン無効電流
CT	P. U.	総合電流 (遅れが正)
SV1～16	P. U.	制御系状態変数 (本刷ブロック図を参照)
TCSC	sec	スタコン 1 群投入時刻
TOSC	sec	〃 〃 開放 〃
TDCSC	sec	〃 〃 投入指令確認時刻
TDCSC	sec	〃 〃 開放 〃 〃
OUTA	P. U.	A制御出力
OUTB	P. U.	B 〃 〃

(f) 直流諸量

(P. U. で表記のないものは変換器 MVA ベース値)

記 号	単 位	意 味
CONTROL	—	変換所名 (制御系名)
PDC	P. U. 系統ベース	直流電力
IDC	P. U. 系統ベース	直流電流
VDC	P. U.	直流電圧
ALPHA	度	制御角
ACR	P. U.	A C R 出力 (180° を 1 PU とする。)
AVR	P. U.	A V R 出力 (180° を 1 PU とする。)
AGR	P. U.	A γ R 出力 (180° を 1 PU とする。)
VDC0	P. U.	電圧設定値
GANMA0	度	余裕角設定値
VACDT	P. U.	交流電圧検出値
FDT%	%Hz	周波数検出値
UVRLY	0 (不動作) 1 (動 作)	交流電圧低下リレー
SCY	P. U. 系統ベース	スタコン量
SCYT	P. U. 系統ベース	変圧器高圧側等値スタコン量
IDC0	P. U.	電流設定値
APR	P. U.	A P R 出力
PDC0	P. U. 系統ベース	電力設定値
AFC	P. U. 系統ベース	A F C 出力
AFC1	P. U. 系統ベース	平常時 A F C 出力
AFC2	P. U. 系統ベース	緊急時 A F C 出力
AFCLAG	P. U. 系統ベース	方向性一時遅れ出力
FRLYH	0 (不動作) 1 (動 作)	AFC MASTER 側リレー
FRLYT	0 (不動作) 1 (動 作)	AFC SLAVE 側リレー
UVFLT	0 (不動作) 1 (動 作)	交流電圧値リレー
IDMAXR	P. U.	直流電流最大値
MDL	P. U. 系統ベース	モジュレーション制御出力

(g) 誘導機諸量

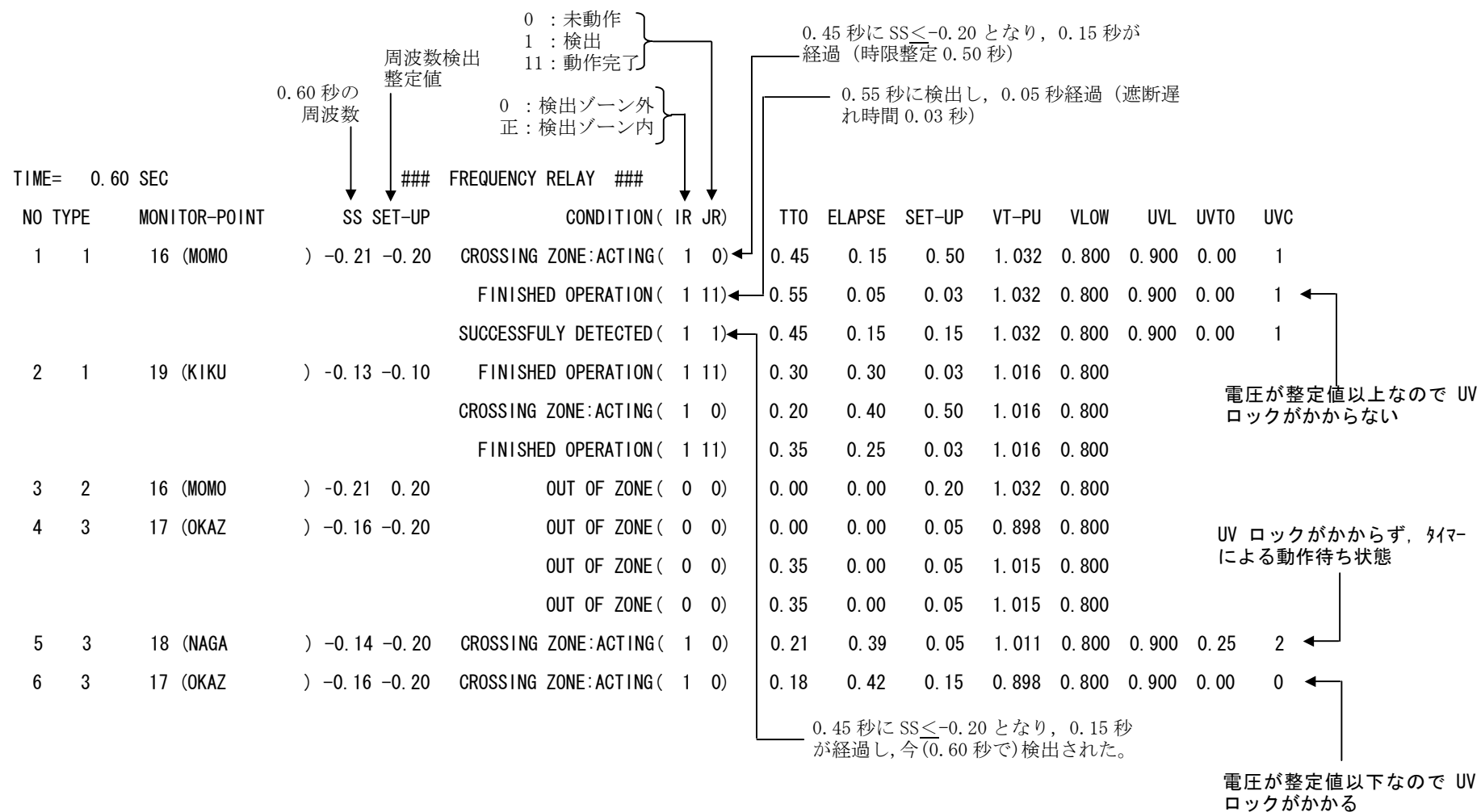
(P. U. で表記のないものはマシーン MVA ベース値)

記 号	単 位	意 味
MODE	—	誘導機接続ノードコード
SY	—	系統番号
ND-NAME	—	誘導機名称
VT-PU	P. U. 系統ベース	ノード電圧絶対値
SS-HZ	Hz	ノード周波数偏差
AA-DEG	度	ノード電圧アングル
CR-PU	P. U. 系統ベース	モータ電流
PM-PU	P. U.	モータ負荷電力有効分
QM-PU	P. U.	モータ負荷電力無効分
WM-PU	P. U.	回転子速度
SM-%	%	インダクションモータすべり
TE-PU	P. U.	電気トルク
TL-PU	P. U.	機械（負荷）トルク

(g) FR 出力における記号の意味〔本刷の系統安定化リレーの節を参照〕

記号 タイプ	MONITOR POINT	SS	SET-UP	CONDITION		TTO	ELAPSE	SET-UP	VT	VLOW	UVL	UVTO	UVC
				IR	JR								
1	検 出 点 ノ ー ド 番 号 と 名 称	基 準 周 波 数 か ら の 偏 差 (Hz)	周波数整定偏差 (Hz)	0:周波数が整 定に達して いない。	0:未検出の状 態 1:当該時刻に 周波数異 常が検出 されたこ とを示 す。	検出前 (JR=0) であれば、整 定値に達した 時刻を示す。 (SEC)	検出前 (JR=0) であれば、整 定値に達した 時刻からの経 過時間を示 す。 (SEC)	検出前 (JR=0) であれば、検 出時限整定 (SEC)	ノード電 圧 値 (PU)	下限 電圧 整定 値 (PU)	UV ロック 使用時 の電圧 整定値 (PU)	UV ロッ ク使用 時のタ イマー整 定値 (SEC)	0: ロッ クが か つ た 状 態 1: ロッ クか ら い な い 状 態 2: イ ー よ 検 待 ち
2				1:周波数が整 定に達して 継続中	10:しゃ断遅 れ時間による動作 待ちの状態	検出後 (JR>0) であれば、検 出された時刻 を示す。 (SEC)	検出後 (JR>0) であれば、検 出時刻からの 経過時間を示 す。 (SEC)	検出後 (JR>0) であれば、し ゃ断遅れ時間 (SEC)					
3			同上である が、周波数F が ①F $\geq$ FL2 $\rightarrow$ ΔFL1 ② FL1 $\geq$ F $\geq$ FL2 $\rightarrow$ ΔFL2 ③FL2 $\geq$ F $\rightarrow$ ΔFL を表示する。	0:同上 1: 条件㊶が 成立して継 続中 11:条件が㊶ 成立せず、 条 件 ㊷ の 整定に達し ていない。 111: 条 件 ㊸ が成立し て継続中	11:動作完了 の状態	条件㊶の成立可能性がある場合は、周波数低下率データに関して同上の値を表示。 条件㊷の成立可能性が残された場合は、周波数低下データに関して同上の値を表示。							

条件は㊶㊷本刷を参照



第 2 - 6 - 1 図 FR の出力例

(h) SOR 出力における記号の意味 [本刷の系統安定化リレーの節を参照]

記号 タイプ	MONITOR- POINT	LOCUS		CONDITION		TTO	ELASE	SET-UP
				IR	IR			
1	検出点ブラン チ番号と名称	ローカス絶対値 (p. u.)	ローカス角度 (度)	ー 1 : ゾーン通過時 間が整定以下 ($t < T_s$) 0 : ゾーン外 正直 : ゾーン内のロ ーカスの軌跡 と現在の状態 を示す。たと えば 32 であ ればゾーン 3 を通過して今 ゾーン 2 に入 っている。	0 : 未検出の状態 1 : 当該時刻に脱 調が検出され たことを示す。 10 : しゃ断遅れ時 間による動作 待の状態 11 : 動作完了の状態	検出前 (JR=0) であれば、最 初のゾーンに 入った時刻を 示す。 検出後 (JR>0) であれば、検 出された時刻 を示す。	検出前 (JR=0) であれば、時 限整定を有す るゾーンの通 過に要した時 間を示す。 検出後 (JR>0) であれば、検 出時刻からの 経過時間を示 す。	検出前 (JR=0) であれば、検 出のための時 限整定値 検出後 (JR>0) であれば、し ゃ断遅れ時間
2								
3								
4								
5				同上であるが、100 以 上であれば条件 A が 成立したことを示 す。				
6	検出点ノード 番号と名称	電圧変化率 (p. u. /sec)	電圧絶対値 (p. u.)	タイプ 1 ～ 4 に同じ		検出中 (JR=0) であれば、電力動揺の山と谷の潮 流値を示す。 3 段の場合は 7 個の山と谷の値か らなる。 検出後 (JR>0) であれば、 同上。		
7	検出点ブラン チ番号と名称	有効電力変化率 (p. u. /T)	有効電力 (p. u.)	0 : 条件①, ②未成立				
				1 : 条件①, ②成立				
8			電圧位相角差 (度)			検出中 (JR=0) の出力はない。 検出後 (JR>0) ではタイプ 1 ～ 6 に同じ。		

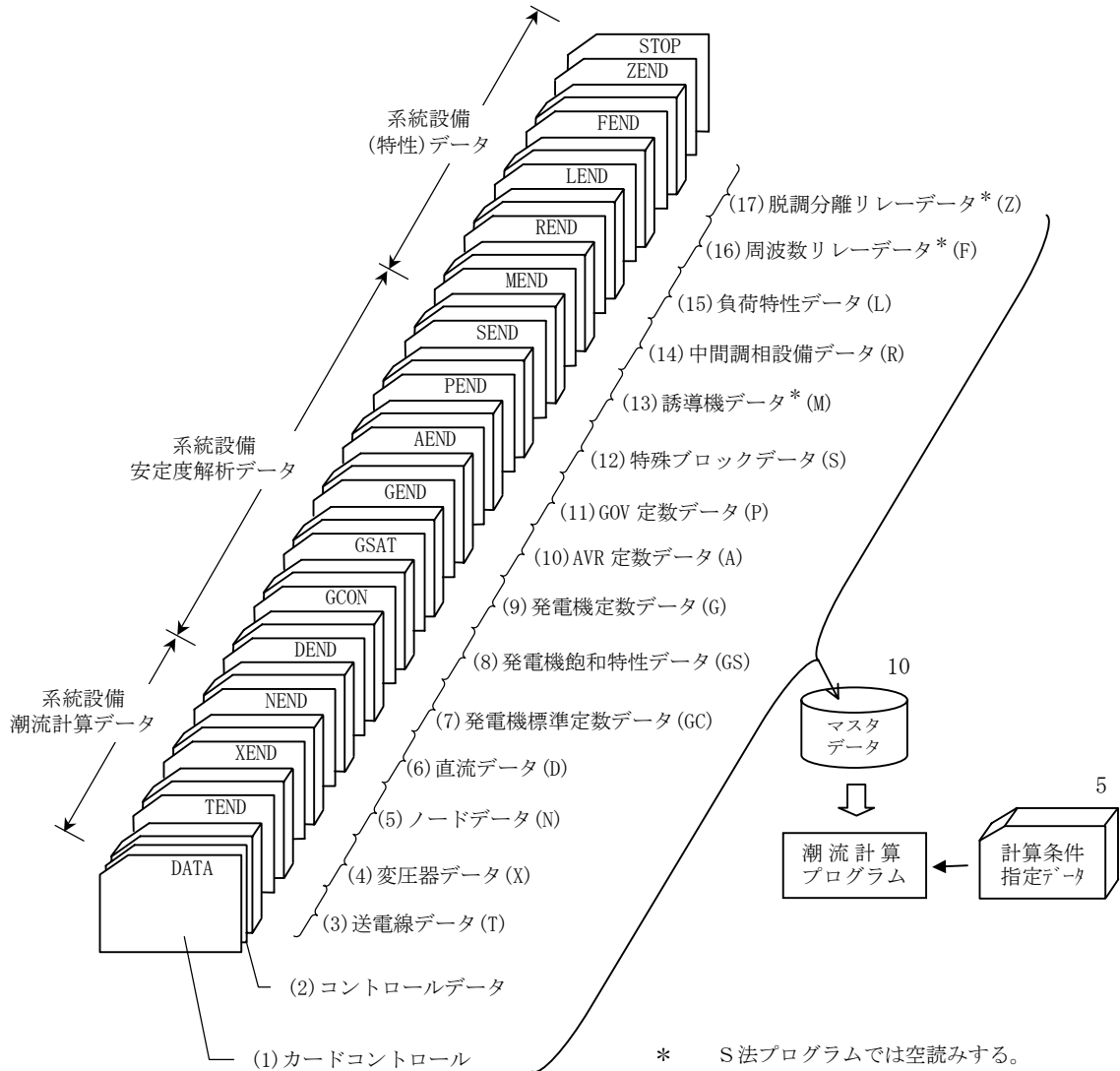
条件 A ①②は本刷を参照

0.10 秒にローカスがゾーン 1 に入り、 ゾーン 1 → 2 の通過時間が 0.28 秒であ り、現在ゾーン 2 内で検出中。									
ローカスが ゾーン 3 に 入った。									
*** STEP-OUT RELAY ***									
TIME= 0.56 SEC	NO	TYPE	MONITOR-POINT	LOCUS	CONDITION (IR JR)	TTO	ELAPSE	SET-UP	
	1	4	18 (DATA)	0.25 87.47	IN ZONE (12 0)	0.10	0.28	0.05	
	2	5	12 (DATA)	0.37 119.73	IN ZONE (102 0)	0.10	0.46	0.04	
	3	6	13 (KANO)	-0.68 0.73	OUT OF ZONE (-1 0)	0.27	0.00	1.00	
*** STEP-OUT RELAY ***									
TIME= 0.57 SEC	NO	TYPE	MONITOR-POINT	LOCUS	CONDITION (IR JR)	TTO	ELAPSE	SET-UP	
	1	4	18 (DATA)	0.24 81.90	DETECTED (123 1)	0.10	0.28	0.05	
	2	5	12 (DATA)	0.36 118.94	IN ZONE (102 0)	0.10	0.47	0.04	
	3	6	13 (KANO)	-0.61 0.72	OUT OF ZONE (-1 0)	0.27	0.00	1.00	
*** STEP-OUT RELAY ***									
TIME= 0.58 SEC	NO	TYPE	MONITOR-POINT	JOCUS	CONDITION (IR JR)	TTO	ELAPSE	SET-UP	
	1	4	18 (DATA)	0.0 0.0	IN OPERATION (123 10)	0.57	0.01	0.03	
	2	5	12 (DATA)	0.36 118.22	IN ZONE (102 0)	0.10	0.48	0.04	
	3	6	13 (KANO)	-0.54 0.71	OUT OF ZONE (-1 0)	0.27	0.00	1.00	
*** STEP-OUT RELAY ***									
TIME= 0.59 SEC	NO	TYPE	MONITOR-POINT	LOCUS	CONDITION (IR JR)	TTO	ELAPSE	SET-UP	
	1	4	18 (DATA)	0.0 0.0	IN OPERATION (123 10)	0.57	0.02	0.03	
	2	5	12 (DATA)	0.36 117.61	IN ZONE (102 0)	0.10	0.49	0.04	
	3	6	13 (KANO)	-0.47 0.71	OUT OF ZONE (-1 0)	0.27	0.00	1.00	
動作時間遅れ (0.03 秒) のカウンタ。									
ゾーン通過時間が整定以下 だったため。									

第 2 - 6 - 2 図 SOR の出力例

3. 入力データフォーマット

3.1 潮流計算プログラム—マスターデータ—



(注) (7)～(17)データは、必ずしもここで用意する必要はない。(Y法実行時に読み込み可能)。ただし、データがなくても終了識別子は必要である。

第3-1-1図 潮流計算プログラムの入力データ—マスターデータ—

(1) カードコントロール

1	4	
DATA		

← A4 →

1. DATA : 管理ファイル新規作成コントロール・カード。

次頁以降の各データ・カードを入力し，STOP データを最後につける。

(2) コントロールデータ

3		10		11		20		21		30				41		8	
KEITO				SWVA				F						HEADR			
← A8 →		✕		← F10 →		✕		← F10 →		→				← 10A4 →			
KEITO : 系統名称 “CONTROL”とした場合、系統データなしで計算可能。ただし、各カード終了識別子は必要。SWVA, F も指定すること。 SWVA : 系統基準容量 (MVA) F : 系統周波数 (Hz) HEADR : 解析系統ヘッダー名称																	

(3-1) 「T」カード —その1

送電線データ（正相関連）

(注) 12 カラムに ‘Z’ を指定の場合は（3-2）カードデータが必要。

(注) 12 カラムに ‘M’ を指定の場合は（3-4）カードデータが必要。

(注) 12 カラムに ‘3’ を指定の場合は（3-3）カードデータが必要。

(注) 12 カラムに ‘W’ を指定の場合は（3-4）→（3-2）の順にカードデータが必要。

1	4	10	12	14	20	24	30	33	36	45	46	55	56	65	69	80
T		N0	Z		NF0		NT0	L		Z1R		Z1X		Y1C		TNAME
		← I7 → A1		← I7 →		← I7 →		I1		3F10				← 3A4 →		

T : 送電線データ識別子

N0 : 送電線番号（7桁までの任意の数、変圧器番号と重複しないこと）

Z : ブランクであれば次頁以降のカードは不要

簡略的に

$Z_0=2Z_1$

$Z_m=0$

$Y_{0c}=Y_{1c}/2$

とする。

“Z” であれば（3-2）カードにて零相関連データを指定。

（3-2）カードがブランクの時は上記簡略化と同様にする。

“3” であれば（3-3）カードにて不平衡インピーダンスを指定。

“M” であれば（3-4）カードにて正相相互関連データを指定。

“W” であれば（3-4）→（3-2）カードの順にて指定。

NF0 : NF ノード番号

NT0 : NT ノード番号

L : 使用回線数（ブランクの時は1回線値とみなす）

Z1R : 正相抵抗（p. u.）

Z1X : 正相リアクタンス（p. u.）

Y1C : 正相キャパシタンス（p. u. , Y/2）

1回線あたりの数値を記入のこと。
注）Z1R, Z1Xとも0.0の場合はブランチ開放とみなす。（Z=”3”指定の場合を除く）

TNAME : 名称

NF0

Z1R

Z1X

NT0

Y1C

Y1C

85

H25rev.

CPAT 公開版—R06Version—マニュアル

(3-2) 「T」カード - その2

送電線データ (零相関連)

(注) 前頁のカードで12カラムに“Z”または“W”を指定する場合に必要。

(注) 前頁のカードで12カラムに“W”指定時は、必ず(3-1)→(3-4)→(3-2)の順にカードを指定すること。

最小限、必要な部分系統についてデータを入力のこと。

1	4	10	16	25	26	35	36	45	46	55	56	65	66	75
T	NMO		ZOR	ZOX	ZMR	ZMX		YOC	YMC					

← I7 →

6F10

NMO : 零相相互を考慮する相手ブランチ

ZOR, ZOX : 零相自己インピーダンス (p. u.)

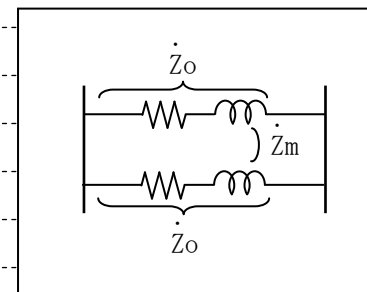
ZMR, ZMX : 零相相互インピーダンス (p. u.)

YOC : 零相自己キャパシタンス (p. u., $Y_o/2$)

YMC : 零相相互キャパシタンス (p. u., $Y_{om}/2$)

1回線あたりの数値を
記入のこと

$$\begin{cases} Z_o = ZOR + jZOX \\ Z_m = ZMR + jZMX \end{cases}$$



注) NMO を指定すると相手ブランチとの零相相互を考慮する。

NMO を指定しない場合は零相キャパシタンスを下式 Y_{oa} として扱う。

ブランチ NMO の $Z_m = ZMR + jZMX$

NMO を指定しない場合は零相インピーダンスを下式 Z_{oa} として扱う。

$$Z_{oa} = \frac{Z_o - Z_m}{L} + Z_m \quad (L: \text{回線数})$$

$$\begin{bmatrix} K_o & K_m \\ K_m & K_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{ob} & Y_m \\ Y_m & Y_{ob} \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\frac{1}{Y_{oa}} = K_{oa} = \frac{K_{ob} - K_m}{L} + K_m$$

(3-3) 「T」カードー その3(不平衡ブランチデータ)

Tカードー その1 Z= ‘3’ を指定したとき必要。
ブランチに不平衡インピーダンス(カード6枚を1セット)を入力する。

1	2		36	45	46	55	56	65	
T	V		Ra		Xa		Ya/2		
T	V		Rab		Xab		Yab/2		
T	V		Rb		Xb		Yb/2		
T	V		Rbc		Xbc		Ybc/2		
T	V		Rc		Xc		Yc/2		
T	V		Rca		Xca		Yca/2		

		←	3F10	→		
T	:	送電線データ識別子				
V	:	= ‘ ’ のとき線間電圧ベース				
		= ‘3’ のとき相電圧ベース				
R*	:	抵抗 (p. u.)				
X*	:	リアクタンス (p. u.)				
Y*/2	:	キャパシタンス (p. u.)				

(3-4) 「T」カード - その4

送電線データ（正相相互）

(注) (3-1) のカードで 12 カラムに “M” または “W” を指定する場合，(3-1) のカードに続いて指定すること。

1		36	45	46	55	56	65	
T		Z1MR		Z1MX		Y1MC		

3F10

T

: 送電線データ識別子

Z1MR

: 正相相互抵抗 (p. u.)

Z1MX

: 正相相互リアクタンス (p. u.)

Y1MC

: 正相相互キャパシタンス (p. u., Y1m/2)

1 回線あたりの数値を
記入のこと

注)

指定された正相相互インピーダンスは，下式のように合成される。

$Z1 = Zs + Zm \times (\text{回線数} - 1)$

Z1 : 実際に計算で使用する合成データ

Zs : (3-1) で指定した，正相関連データ

Zm : (3-4) で指定した，正相相互データ

(3-5) 「T」カード終了識別子

[illegible]

(4-1) 「X」カード —その 1

変圧器データ(正相関連)

(注)・12 カラムに ‘Z’ を指定の場合は次のカードデータが必要。

・変圧器中性点を非接地にするには、次のカードデータ(零相関連データ)を入力する必要がある。

1	2	4	10	12	14	20	24	30	33	36	45	46	55	56	65	69	80	
X	R		NO	Z		NFO		NTO		L		Z1X		TAPR		TAPI		XNAME
2A1		← I7 →		A1 ← I7 →		← I7 →		I1		← 3F10 →		← A12 →						
X : 変圧器データ識別子 R : 変圧器抵抗入力フラッグ(R= ‘R’ の時 TAPI を抵抗分とする。) NO : 変圧器番号(7 桁までの任意の数, 送電線番号と重複しないこと) Z : ブランクであれば次頁のカードは不要 簡略的に $\begin{matrix} Z_0 = 0 \\ Z_0^F = Z_1 \\ Z_0^T = Z_1 \end{matrix}$ とする。 ‘Z’ であれば次頁のカードが必要 (次のページのカードがブランクの時は非接地系とみなす。) NFO : NF ノード番号 NTO : NT ノード番号 L : 使用バンク数(指定省略時は 1 バンク値とみなす) Z1X : 正相リアクタンス(p. u.), 1 バンクあたりの数値を記入のこと。 TAPR : 同相分タップ比(p. u.) TAPI : R= ‘ ’ の場合 直角相分タップ比(度) R= ‘R’ の場合 正相抵抗(p. u.) XNAME : 名称																		

1: TAPR / TAPI

NFO NTO

Z1X

注) Z1X : 0.0 の場合はブランチ開放とみなす。

TAPR : 省略時は 1.0 とみなす。

TAPI : NFO から NTO への P 潮流を増加させる時 ‘+’

NFO から NTO への P 潮流を減少させる時 ‘-’

L 法では理想変圧器の 1 次巻線と 2 次巻線の巻線比を動作タップとしている。

通常, 巻線比でなく, 1 次・2 次の運転電圧として設定されていることが多いが, その場合, 1 次側 (FROM ノード側) 電圧を基準電圧として, 2 次側電圧との電圧比を同相分タップ比 (TAPR) として指定する。

1 次側電圧=63kV, 2 次側電圧=66kV の場合, タップ比 : 66kV/63kV=1.048 と指定する。

(4-2) 「X」カード — その2

変圧器データ(零相関連)

(注)・前頁のカードで12カラムに‘Z’を記入する場合に必要。最小限、必要な部分系統についてデータを入力のこと。

1	2		16	25	26	35	36	45	46	55	56	65	66	75	
X	Y		ZOR	ZOX	ZORF	ZOXF	ZORT	ZOXT							

> 2A1 < ← 6F10 →

X : 変圧器データ識別子

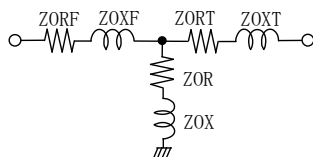
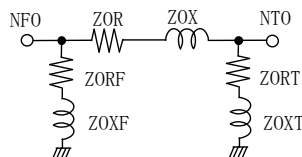
Y : 零相回路指定フラッグ

○ π 回路

○Y回路

Y= ‘ ’ の時

Y= ‘Y’ の時



注) 0.0+j0.0 と指定のブランチは開放とみなす。

短絡させるときにはたとえば 0.0+j0.0001 程度のインピーダンス値とすること。

結線や中性点接地に係わる零相等価回路の作成方法については1.3節を参照のこと。

回路構成については、P11 第1-3-1表を参照のこと。

Y= ‘Y’ の時には、0.0+j0.0の指定ブランチは開放となるから2カ所以上のデータが必要

○ π 回路

○Y回路

ZOR : 零相抵抗(p. u.)

ZOR : 零相接地抵抗(p. u.)

ZOX : 零相リアクタンス(p. u.)

ZOX : “ リアクタンス(p. u.)

ZORF : NF側零相接地抵抗(p. u.)

ZORF : NF側零相抵抗(p. u.)

ZOXF : “ リアクタンス(p. u.)

ZOXF : “ リアクタンス(p. u.)

ZORT : NT側零相接地抵抗(p. u.)

ZORT : NT側零相抵抗(p. u.)

ZOXT : “ リアクタンス(p. u.)

ZOXT : “ リアクタンス(p. u.)

1バンクあたりの数値

を記入のこと。

1バンクあたりの数値

を記入のこと。

(4-3) 「X」カード - その3

変圧器タップによる電圧調整の時に必要(無指定ブランチではこのカードは不要)

(注)前カードに続ける。

1	2	3		36	45	46	55	56	65	
X	VN			VREF		TAPMAX		TAPMIN		

$$A_1 \quad A_2 \qquad \qquad \qquad \longleftarrow \qquad \qquad \qquad 3F_{10} \qquad \qquad \qquad \longrightarrow$$

X : 変圧器データ識別子

VN : 電圧調整ノード指定フラッグ

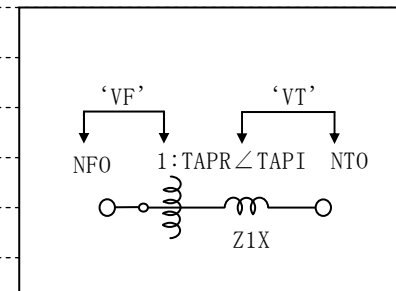
‘VF’ → NFO のノード電圧を基準電圧 VREF に保つ。

'VT' → NTO //

VREF : 電圧調整用の基準電圧(省略時は 1.0)

TAPMAX : タップ値(TAPR)上限(p. u.)

TAPMIN : タップ値(TAPR)下限(p. u.)



(4-4) 「X」カードーその4

単巻変圧器

(注) 1. 単巻変圧器の場合は 6 枚(零相データが無い場合は 3 枚)で 1 器分となる。

2. 変圧器タップによる電圧調整はできない。

1		4	10	12			24	30		33			36	45	46		55	56		65			69			80
X		N1				Z					L			X12		T21		VRT1				XNAME1				
X 1 次巻線の零相データ「X」カードーその 2 と同一フォーマット																										
X		N2				Z					L			X23		X23MAX		VRT2				XNAME2				
X 2 次巻線の零相データ「X」カードーその 2 と同一フォーマット																										
X		N3				Z					L			X31		XLVR		VR3MAX				XNAME3				
X 3 次巻線の零相データ「X」カードーその 2 と同一フォーマット																										
A1	←	I7	→	A1			←	I7	→	I1	←	3F10					→	←	A12	→						
X : 変圧器データ識別子													X12, X23, X31 : 1-2, 2-3, 3-1 次間正相リアクタンス													
N1〜3 : 1〜3 次巻線変圧器番号(各巻線で異番号とすること)													T21 : V2/V1 のタップ比 [1. 0]													
Z : ブランクであれば零相データは不要(3 枚で 1 器分)													X23MAX : 最大タップ時の 2・3 次間の正相リアクタンス [X23*1. 1]													
‘Z’ であれば零相データが必要(6 枚で 1 器分)													XLVR : LVR の正相リアクタンス [0. 0]													
NT1 : 1 次巻線ノード(500kV 側)													VRT1 : 1 次側定格電圧 [500. 0]													
NT2 : 2 次巻線ノード(275kV 側)													VRT2 : 2 次側定格電圧 [275. 0]													
NT3 : 3 次巻線ノード													VR3MAX : 3 次側最大電圧／3 次側定格電圧 [1. 1]													
L : 使用バンク数													XNAME1〜3 : 名称													
[] はデフォルト値																										

単相変圧器データ

1	2	3	4				10	12	14				20		24				30		33		36				45	46				55	56				65		69				80		
X	PH			NO				Z	NFO					NT0					L			Z1X			TAPR			TAPI					XNAME												
A1		A2		←		I7		→		A1		←		I7		→		←		I7		→		I1		← 3F10 →										← A12 →									
X : 変圧器データ識別子																																													
PH : 接続相																																													
NO : 変圧器番号 (7 桁までの任意の数, 送電線, CB 番号と重複しないこと)																																													
Z : ブランクであれば次頁のカードは不要																																													
Z_o = 0 簡略的に Z_{oF} = Z₁ とする。 Z_{oT} = Z₁																				1 : TAPR ∠ TAPI NFO																									

(4-7) 「X」カード — その 7

単相変圧器データ(零相関連)

(注)・前頁のカードで 12 カラムに ‘Z’ を記入する場合に必要。最小限、必要な部分系統についてデータを入力のこと。

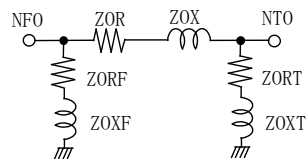
1	2		36	45	46	55	56	65	66	75	
X	Y		ZORF		ZOXF		ZORT		ZOXT		

>2A1< 4F10

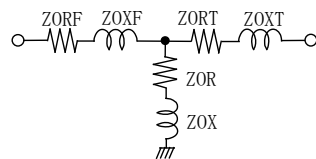
X : 変圧器データ識別子

Y : 零相回路指定フラッグ

Y= ‘ ’ の時



Y= ‘Y’ の時



注) 0.0+j0.0 と指定のブランチは開放とみなす。

短縮させるときにはたとえば 0.0+j0.0001

程度のインピーダンス値とすること。

結線や中性点接地に係わる零相等価回路の作成

方法については 1.3 節を参照のこと。

回路構成については、P11 第 1-3-1 表を参照のこと。

Y= ‘Y’ の時には、0.0+j0.0 の指定ブランチは開放となるから 2 か所以上のデータが必要

ZORF : NF 側零相接地抵抗 (p. u.)

ZOXF : // リアクタンス (p. u.)

ZORT : NT 側零相接地抵抗 (p. u.)

ZOXT : // リアクタンス (p. u.)

1 バンクあたりの数値

を記入のこと。

(4-8) 「X」カード 終了識別子

1	4
XEND	
← A4 →	
変圧器データ終了識別子	

構成変更により白紙

(5-1)「N」カード

ノードデータ

(注) 中間開閉所ノードなど、いわゆる浮遊ノードについてはこのカードは不要。

(注) 不平衡ノードデータを模擬するする場合、本カードに続けて(5-6)カードを用い不平衡負荷を指定する。

1	2	4	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	68	69	80		
N	Z		NO		VO		PGO		QGO		PLO		QLO		YCO		NNAME		
A1		← I7 →		← 5F10 →						← F8 →		← 3A4 →							
																又は	VRT	NNAME	
																← F4 → ← 2A4 →			
N				: ノードデータ識別子				PGO				: 発電機有効電力出力(p. u.)							
Z				: モード及び負荷特性指定フラッグ				QGO				: 発電機無効電力出力(p. u.)							
				‘-’ : 潮流多根解析の‘-’モード指定															
				‘Z’ : 負荷(PL, QL)を定インピーダンス特性とする。															
NO				: ノード番号(7桁までの任意の数)															
VO				: PV指定ならば指定電圧値(p. u.)				YCO				: 投入調相設備量(p. u. MVA)							
PQ				" 無記入				VRT				: 定格電圧(kV) NNAMEの前4文字が数字およびブランクの時は定格電圧とみなす。							
																1カ所でも定格電圧指定があるとノード・ブランチ出力(Y法プログラムも含めて)はMVA, kVベースとなる。又送電線で接続するノードは全て同一定格電圧となる。(整数型指定可)			
																NNAME : 名称			
(注) 直流系統の変換器接続ノードには、VO, PGO, QGOを指定しないこと。																			
PGO, QGO, PLO, QLO, QCO, YCOの値は右図の向きが正方向とする。																			
本刷の潮流計算の章を参照。																			

(5-2)「NE」カード

ノードデータ（零相接地インピーダンスデータ）

(注) 零相接地インピーダンスを考慮しない場合は不要。

1	2		51	60	61	68	
N	E		YNBO		YNGO		

A1

← F10 →

← F8 →

N : ノードデータ識別子

E : 零相接地インピーダンスデータ識別子

YNBO : 実数分接地アドミタンス [Ω . p. u.]

YNGO : 虚数分接地アドミタンス [Ω . p. u.]

N

YNBO

jYNGO

(5-3) 「NL」カード

負荷特性データ

(注) 負荷特性を指定する時に入力する。無指定の時は不要。

1	2		11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	68	
N	L		GLS		PILS		PALS		BLS		QILS		QALS		

A1

←5F10→

←F8→

GLS

: 有効アドミタンス割合

BLS

: 無効アドミタンス割合

PILS

: 指数特性有効電力割合

QILS

: 指数特性無効電力割合

PALS

: 電圧特性指数 (省略時 1.0)

QALS

: 電圧特性指数 (省略時 1.0)

PL=PLO*(GLS*V²+PILS*V^{PALS}+(1.0-GLS-PILS))

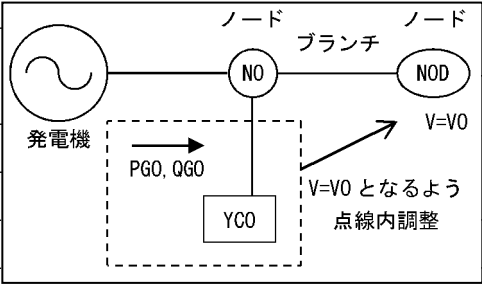
QL=QLO*(BLS*V²+QILS*V^{QALS}+(1.0-BLS-QILS))

(5-4-1)「NM」カード

- (注) 本カードは、(5-1)「Nカード」と併用する。
- (注) [NOD]ノードの電圧値が前の行で指定した電圧値[V0]になる様に、[NO]ノードの[PG0]、[QG0]、[YCO]を調整する。
- (注) 最大値を指定する場合は、本カードを指定する。最小値も指定する場合は、次ページ(5-4-2)「NS」カードを使用する。

1	2	4	10		21	30	31	40		51	60	61	68	
N	M		NOD			PGMAX		QGMAX			QSLOPE		YCMAX	
A1A1		← I7 →		← 2F10 →		← F10 →		← F8 →						

- NOD : 検出ノード番号
検出ノードの電圧がデータの前の行の電圧指定値 V0 となる。無指定時(NOD=0)には設置点(NO)と検出点(NOD)を同一とする。
- PGMAX : 有効電力最大値
PGMAX を入力すると PGMIN は無条件に 0.0 となる。揚水機の場合は PGMAX を負で入力する。
⇒ $PGMAX > 0 \quad PGMIN (=0.0) < \text{ノード NO の PG (潮流計算結果)} < PGMAX$
NO 指定ノードが SWING ノードの場合、PG の調整を行う。その他は、PG=NO ノードの PG0 固定となる。
- QGMAX : 無効 〃
QGMAX を入力すると電圧指定時 ($V_{G0} > 0$) には QG0 を QGMIN とし、電圧無指定時 ($V_{G0} = 0.0$) には、QGMIN は 0.0 とする。
⇒ $QGMAX > 0 \quad V_{G0} > 0 \quad QGMIN (=QG0) < \text{ノード NO の QG (潮流計算結果)} < QGMAX$
 $V_{G0} = 0 \quad QGMIN (=0.0) < \text{ノード NO の QG (潮流計算結果)} < QGMAX$
- YCMAX : 調相設備最大値
YCMAX を入力すると YCO を YCMIN とする。
(SVC 特性用) ⇒ $YCMAX > 0 \quad YCMIN (=YCO) < \text{ノード NO の YC (潮流計算結果)} < YCMAX$
- QSLOPE : QGMAX, YCMAX 使用時のスロープ (リアクタンス) 基準容量はそれぞれ、 $(QGMAX - QGMIN)$ ベース、 $(YCMAX - YCMIN)$ ベース



(5-4-2) 「NS」カード

(注) 本カードは、(5-1)「Nカード」と併用する。

(注) [NOD]ノードの電圧値が前の行で指定した電圧値[V0]になる様に, [N0]ノードの[QG0], [YC0]を調整する。

(注) 最大値、最小値を指定する場合は、本カードを指定する。最大値のみ指定する場合は、(5-4-1)「NM」カードを使用する。

1	2	4	10	21	30	31	40	41	50	51	60	61	68	
N	S		NOD		QGMAX		QGMIN		QSLOPE		YCMAX		YCMIN	

$$\text{A1A1} \leftarrow \text{I7} \rightarrow \quad \longleftarrow \quad 2\text{F10} \quad \longrightarrow \quad \longleftarrow \quad \text{F10} \quad \longrightarrow \longleftarrow \quad \text{F8} \quad \longrightarrow$$

NOD : 検出ノード番号 検出ノードの電圧がデータの前の行の電圧指定値 V0 となる。無指定時(NOD=0)には設置点(N0)と検出点(NOD)を同一とする。

QGMAX : 無効電力最大値

QGMIN : 無効電力最小値

$$\Rightarrow \text{QGMIN} < \text{ノード NO の QG (潮流計算結果)} < \text{QGMAX}$$

QSLOPE : QGMAX, YCMAX 使用時のスロープ（リアクタンス）基準容量はそれぞれ、(QGMAX-QGMIN)ベース、(YCMAX-YCMIN)ベース

YCMAX : 調相設備最大值 (SVC 特性用)

YCMIN : 調相設備最小値

$$\Rightarrow YC_{MIN} < \text{ノード NO の YC (潮流計算結果)} < YC_{MAX}$$

1	2		11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	68				
N	K		PSTN		PGKN		QGKN		PLKN		QLKN		QPKN					
A1		←					5F10					→					F8 →	
総発電量に対する変数（PSTN をうまく設定すれば総発電量に対応する変数となる）が PSTN を越えた時																		
PSTN			： 発電機起動定数			発電機が起動して PGKN，QGKN の定数に比例して PG，QG を増加する。												
PGKN			： 発電機有効電力調整定数			PQK による潮流計算の潮流の自動増加を行った時に PLKN，QLKN，QPKN の定数に比例して PL，QL を増加												
QGKN			： 発電機無効電力調整定数			する。												
PLKN			： 負荷有効電力調整定数			$PL=PLO*PLKN*PQK$												
QLKN			： 負荷無効電力調整定数			$QL=QLO*QLKN*PQK+PLO*QPKN*(PQK-1.0)$												
QPKN			： 負荷増分無効電力調整定数															

(注) エリア指定を行わない場合は不要

又は	VRTA	ANAME
----	------	-------

[illegible]

ANAME の前 4 文字が数字及びブランクの時はノードで定格電圧の指定がないノードはこの定格電圧とみなす。1 カ所でも定格電圧指定があるとノード・ブランチ出力は (Y 法プログラムも含めて) MVA, KV ベースとなる。又送電線で接続するノードは全て同一定格電圧となる。

(5-6) 「N3」カード 不平衡ノードデータ

ノードに不平衡負荷がある場合は、(5-1)カードに続けてこのカード3枚を1セットで入力する。

1	3		41	50	51	60	
N3A			PLA		QLA		

1	3		41	50	51	60	
N3B			PLB		QLB		

1	3		41	50	51	60	
N3C			PLC		QLC		

A3			← 2F10 →				
----	--	--	----------	--	--	--	--

N3A、N3B、N3C：不平衡負荷識別子

PLA、PLB、PLC：有効電力負荷 [p.u.] (各相分)

QLA、QLB、QLC：無効電力負荷 [p.u.] (各相分)

※不平衡潮流計算機能では、内部的に零相回路の計算を行っており、

もし零相回路が接地されていない場合は、計算結果が不定になってしまう。

この場合、負荷接続ノードに変圧器(Xカード)を接続し、

零相関連のデータ(Xカード(4-2))からY回路および

微小な零相接地インピーダンスを設定することで

零相回路の接地点を設ける必要がある。

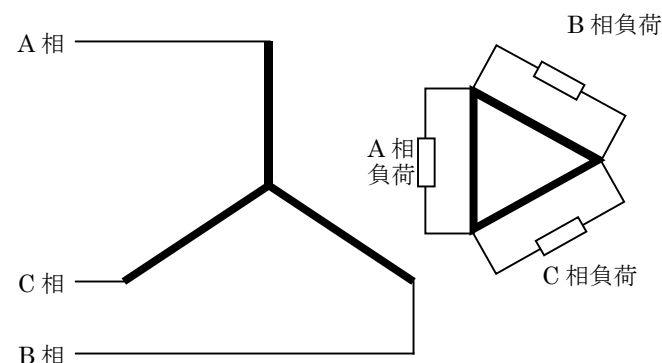


図1 負荷端のY-Δ理想変圧器モル

(5-7) 「N」カード終了識別子

[illegible]

[illegible]

VDROP(i) : 変換所順電圧降下 [p.u. 変換器ベース]

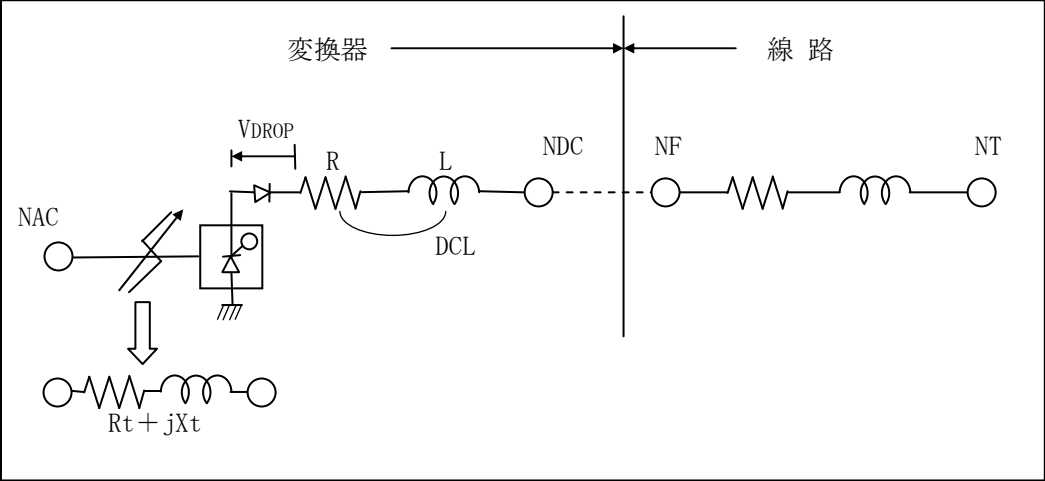
MVAT(i) : 変換器変圧器定格容量 [MVA]

KVT(i) : // 定格 2 次電圧 [kV]

1 極に n 個の変換器が直列に接続する場合は、定格
2 次電圧は単機電圧・n とする。

RT(i) : 変圧器抵抗 [p.u., 自己ベース]

XT(i) : // リアクタンス [p.u., 自己ベース]



(6-3) D-FLOW-2データ

直流線路データ (本線データ)

1	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	
DLINE		NF		NT		R		L		C		KV		

← 7A10 →

D		LNAME(i)		NF(i)		NT(i)	R(i)	L(i)	C(i)	KV(i)	
---	--	----------	--	-------	--	-------	------	------	------	-------	--

A1 ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← 4F10 →

}

・線路データ (i は線路数とする)

DLINE～ : 線路データ項目カード (文字列をそのまま記入すること)

C(i) : 線路キャパシタンス [μ F]

LNAME(i) : 線路名

KV(i) : " 定格電圧 [kV]

NF(i) : From 側ノード名

NT(i) : To 側ノード名

R(i) : 線路抵抗 [Ω]

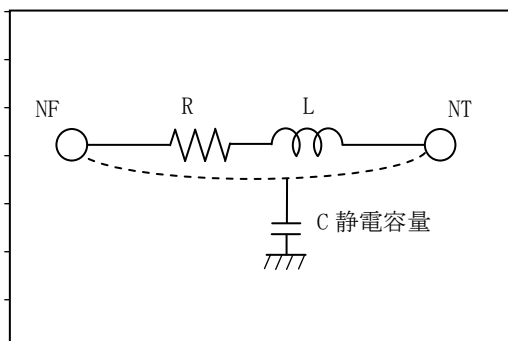
L(i) : " インダクタンス (H)

※線路名の例外的な指定方法として、文字列指定も可能である。

ただし、文字列内に他の線路と重複しない番号が含まれること。

例) DLINE1 ※線路番号 1 と認識する

DILINE2 ※線路番号 12 と認識する



直流線路 (帰線データ)

1	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
DLINE0		LINE1		LIME2		R		L		C		

← 6A10 →

D		LNAME0 (i)		LNAME1 (i)		LNAME2 (i)	R (i)	L (i)	C (i)	
---	--	------------	--	------------	--	------------	-------	-------	-------	--

A1 ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← 3F10 →

⌋

・線路データ (i は線路数とする)

DLINE0～ : 線路データ項目カード (文字列をそのまま記入すること)

LNAME0 (i) : 帰線線路名

LNAME1 (i) : 本線 1 線路名 (負極線路はマイナス指定とする)

LNAME2 (i) : 本線 2 線路名 (負極線路はマイナス指定とする)

R (i) : 線路抵抗 [Ω]

L (i) : " インダクタンス (H) ※現状は考慮されない (無効な指定となる)

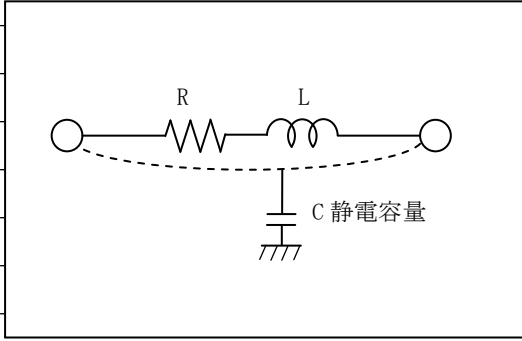
C (i) : 線路キャパシタンス [μF] ※現状は考慮されない (無効な指定となる)

※線路名の例外的な指定方法として、文字列指定も可能である。

ただし、文字列内に他の線路と重複しない番号が含まれること。

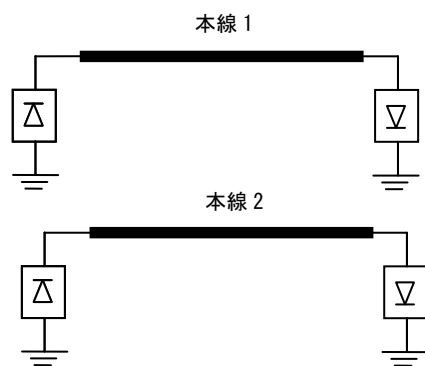
例) DLINE1 ※線路番号 1 と認識する

DILINE2 ※線路番号 12 と認識する



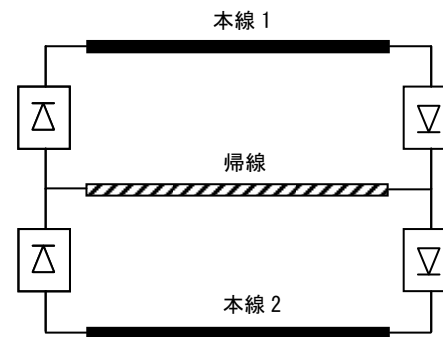
帰線非考慮時

双極モデル



帰線考慮時

双極モデル

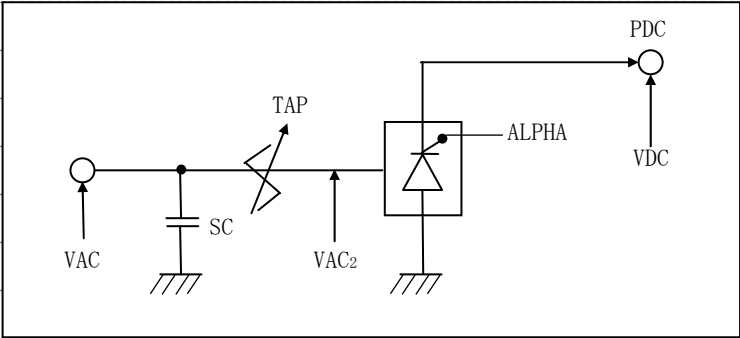


(6-4) D-FLOW-3 データ

1	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
D FLOW		PDC		VDC		VAC		SC		TAP		VAC2		ALPHA	
← 8A10 →															
D	CNAME(i)	PDC(i)	VDC(i)	VAC(i)	SC(i)	TAP(i)	VAC2(i)	ALPHA(i)							
A1	← 8A →	7F10 →													
}															
・潮流データ（i は変換所数とする）															
D FLOW(i)～		：潮流データ項目カード（文字列をそのまま記入すること）						TAP(i)		：変換器変圧器タップ [p.u.]					
CNAME(i)		：変換所名						VAC2(i)		：変換所変圧器 2 次電圧指定 [p.u. 自己ベース]					
PDC(i)		： " 直流電力指定値 [p.u. 系統ベース]						ALPH(i)		： " 初期制御角 [度]					
VDC(i)		： " 直流電圧指定値 [p.u. 自己ベース]													
VAC(i)		： " 交流電圧指定値 [p.u. 系統ベース]													
SC(i)		： " 用スタコン [p.u. 系統ベース]													

〔注〕

- 1) PDC, VDC のいずれか一つを指定する（残りはblankとする。初期状態がフローティングの時は片変換所を PDC=0.0 とし他変換所を VDC=0.0 とする。）
- 2) VAC, SC, TAP のいずれか一つを指定する（残りはblankとする。）
- 3) VAC2, ALPHA " (")
- 4) 順変換所の場合は PDC>0, ALPHA<90.0
逆変換所の場合は PDC<0, ALPHA>90.0



L 法における変換所無効電力設定について

潮流指定値	無効電力調整方法
VAC	変換所用スタコンで無効電力を調整する 設備量を逸脱した場合には、調整用無効電力源を自動的に付加する。
SC	指定値をそのまま採用する。2 次側電圧については、変換所変圧器のタップにて調整する。なお設備量を逸脱した指定については、調整用無効電力源を自動的に付加する。
TAP	変換所用スタコンで無効電力を調整する 設備量を逸脱した場合には、調整用無効電力源を自動的に付加する。

(注) S法では直流多端子は取り扱えない（計算ストップ）

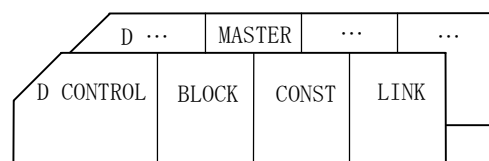
1	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
DCONTROL		BLOCK		CONST		LINK		DETECT1		DETECT2		
←-----5A10-----→												
D	CNAME(i)		BLKNAME(i)		CNSNAME(i)		LINK(i)		DETECT1(i)		DETECT2(i)	
A1	← A8 →	← A8 →	← A8 →	← A8 →	← A8 →	← A8 →	← A8 →	← A8 →	← A8 →	← A8 →		
・制御系コントロールデータ（ i は変換所数とする） CNSNAME : 制御系の定数指定 BLKNAME と同様、但し定数変更の場合は MASTER, SLAVE, CENTER, SLAVEM 以外を指定する。 DCONTROL : 制御系データ項目カード（文字列をそのまま記入すること） CNAME : 制御系の接続変換所名(先頭にマイナス“-... ”を指定した場合 LINK : 2 端子の場合は制御系の相手側変換所を指定する。 本ブロックのみ解析刻み幅 DS を変更して計算する。多端子の場合は CENTER 変換所を指定する。 P224 の変数 ITU 参照 BLKNAME : 制御系のタイプ指定 〔注〕 1) 任意制御系で…NODE, …LINK, …GEN の関数の入力変数 1 で ‘LINK’, ‘DETECT1’, ‘DETECT2’ を指定すると ‘LINK(i)’, ‘DETECT1(i)’, ‘DETECT2(i)’ をノード番号又はブランチ番号とみなす。 ‘MASTER’ 2 端子マスター変換所制御系 ‘SLAVE’ 2 端子スレーブ変換所制御系 ‘CENTER’ 多端子集中制御系を有する変換所制御系 2) CNSNEME をブランクすると BLKNAME と同一として取り扱う。 ‘SLAVEM’ 多端子スレーブ変換所制御系												

(6-7) D-CONTROL-2データ

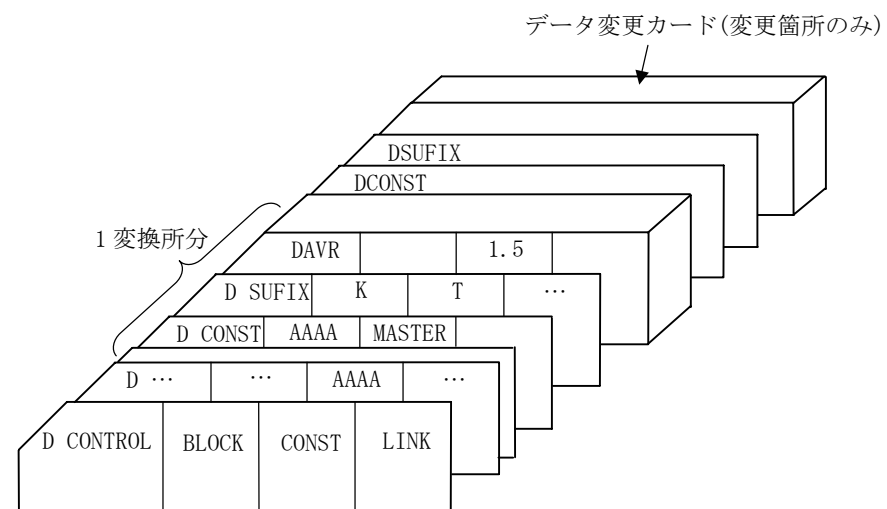
[illegible]

制御定数入力型式

a) 標準定数 (MASTER) 使用時



b) 標準定数 (MASTER) の一部を変更して入力する時



(注) S 法では β 進み制御は読み飛ばされる。

1	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

β 進み制御

DBETAVB	K(i) [p. u.]				
DBETAKB	K(i) [度]				
DBETALAG		T(i) [sec]			

BETA VB : β 進み動作電圧 V β

BETAKB	: β 進み角	$\Delta \beta$
--------	---------------	----------------

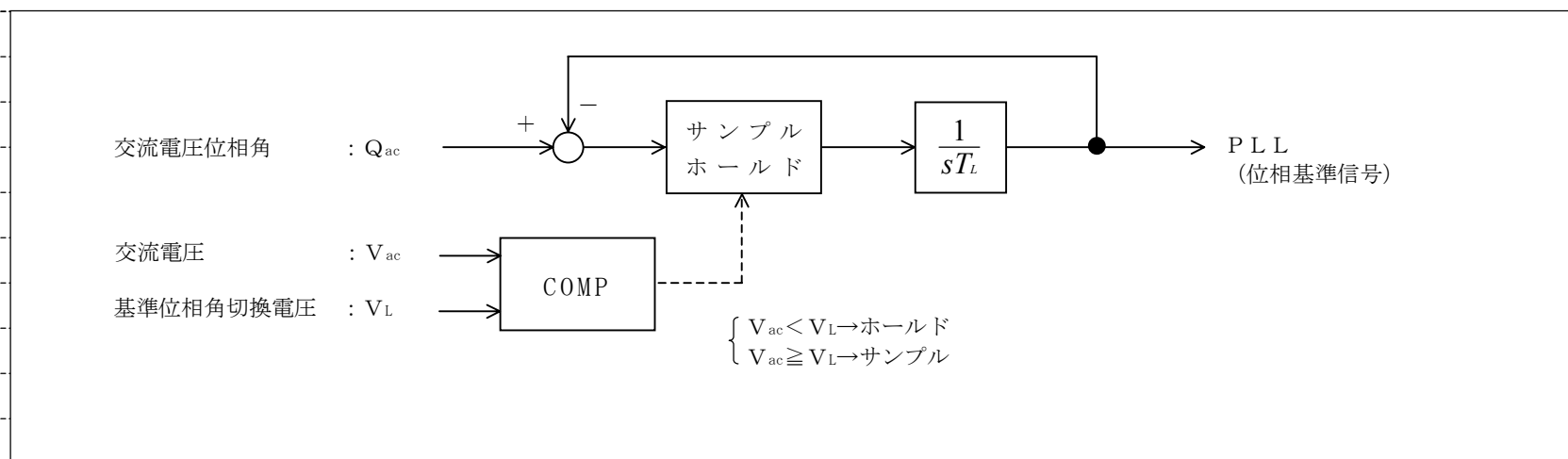
BETALAG : β 進み回復時定数 $T \beta$

パルス継続制御

DPLL	K(i) [p. u.]	T(i) [sec]			
------	--------------	------------	--	--	--

PLL (K) : 基準位相角切換電圧

(T) : 基準位相角回復時定数



(6-12) D-CONTROL-5データ

(注) S法ではDAPRのみ考慮される。他のカードは読み飛ばされる。

1	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

	(ゲイン又は定数)	(時定数)		(リミッター上限)	(リミッター下限)
DAPR	$K(i) [p. u. / p. u.]$	$T(i) [sec]$		$U(i) [p. u.]$	$L(i) [p. u.]$
DIDMIN	$K(i) [p. u.]$				
DIDMAX	$K(i) [p. u.]$				
DIDMAG	$K(i) [p. u.]$				

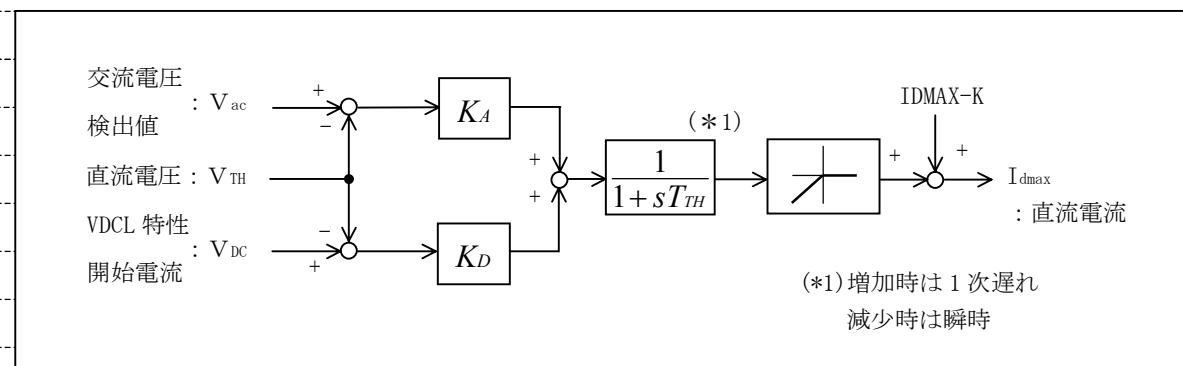
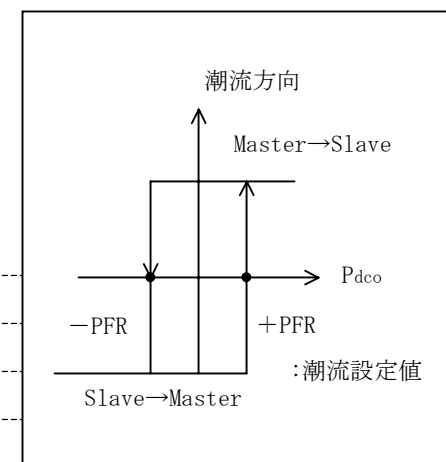
← A10 → × → 5FA10 →

APR : 制御系 APR の定数入力を指定する

IDMIN : 電流設定値下限の "

IDMAX : 電流設定値上限の "

IDMAG : 電流マージンの "



(6-13) DOCONTROL-6 データ

(注)S 法では読み飛ばされる。

[illegible]

モジュレーション制御

D	MDLLEAD	K(i) [p. u.]	T(i) [sec]			
D	MDLLAG1		T(i) [sec]	TD(i) [sec]		
D	MDL		T(i) [sec]	TD(i) [sec]	U(i) [p. u.]	L(i) [p. u.]
D	MDLKOA	K(i)				
D	MDLKOI	K(i)				
D	MDLKOP	K(i)				
D	MDLKOV	K(i)				
D	MDLKOAS	K(i)				
D	MDLIN		T(i) [sec]			
D	SUFFIX	FUNC	NO.			
D	MDLIN	AIN	ICODE			
D	SUFFIX	K	T	TD	U	L

3 枚で 1 組

MDLLEAD	: 第1段不完全微分ブロック定数	MDLKOP	: 直流有効電力用出力選択ゲイン
MDLLAG1	: 第2段進み遅れブロック定数	MDLKOV	: 直流電圧用出力選択ゲイン
MDL	: 第3段進み遅れブロック定数	MDLKOAS	: SLAVE 制御角用出力選択ゲイン
MDLKOA	: MASTER 制御角用出力選択ゲイン	MDLIN	: 入力検出遅れ時定数
MDLKOI	: 直流電流用出力選択ゲイン		
SUFFIX～	: 制御系入力項目データ（文字列をそのまま記入すること）		

	AIN(キーワード)	ICODE(7桁指定)	内 容	} 但し、ブランチ番号が負のときは、NT側の値とし、NT側からNF側への向きを正とする。
	VACNODE	ノード番号	ノード交流電圧	
	FREQNODE	ノード番号	ノード周波数	
	PACLINE	ブランチ番号	ブランチ通過有効電力	
	QACLINE	ブランチ番号	ブランチ通過無効電力	
	DTHLINE	ブランチ番号	ブランチ両端位相差	
	SGEN	発電機ノード番号	発電機速度	
	AGEN	発電機ノード番号	発電機位相角	

(注) S 法では DFDT, DAFC1 のみ考慮される。他のカードは読み飛ばされる。

1	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

	(ゲイン又は不感帯幅)	(時定数)		(リミッター上限)	(リミッター下限)	
DFDT		$T(i) [\text{sec}]$				
DAFC1	$K(i) [\text{p. u.} / \text{p. u. Hz}]$			$U(i) [\text{p. u.}]$	$L(i) [\text{p. u.}]$	
DAFC2	$K(i) [\text{p. u.} / \text{p. u. Hz}]$					
DAFC2E	$K(i) [\text{p. u. Hz}]$					
DAFC2L	$K(i)$			$U(i) [\text{p. u. Hz}]$	$L(i) [\text{p. u. Hz}]$	$KD(i)$
DAFC3	$K(i)$					
DAFC3E				$U(i) [\text{p. u. Hz}]$	$L(i) [\text{p. u. Hz}]$	
DAFCLAG	$K(i)$	$T(i) [\text{sec}]$				

A number line diagram illustrating the addition of 6F10 to A10. The number line starts at 0, has a tick mark at A10, and another tick mark at 6F10. An arrow points from A10 to 6F10, representing the addition of 6F10 to A10.

FDT	: 周波数検出器の定数入力を指定する	AFC1	: 平常時 AFC の定数入力を指定する
-----	--------------------	------	----------------------

AFC2 : 緊急時 AFC の定数入力を指定する

AFC2E : 緊急時 AFC 不感帯の定数入力を指定する

AFC2L : 緊急時 AFC 低域ゲインの定数入力を指定する

AFC3 : 差引不感帯のゲインの //

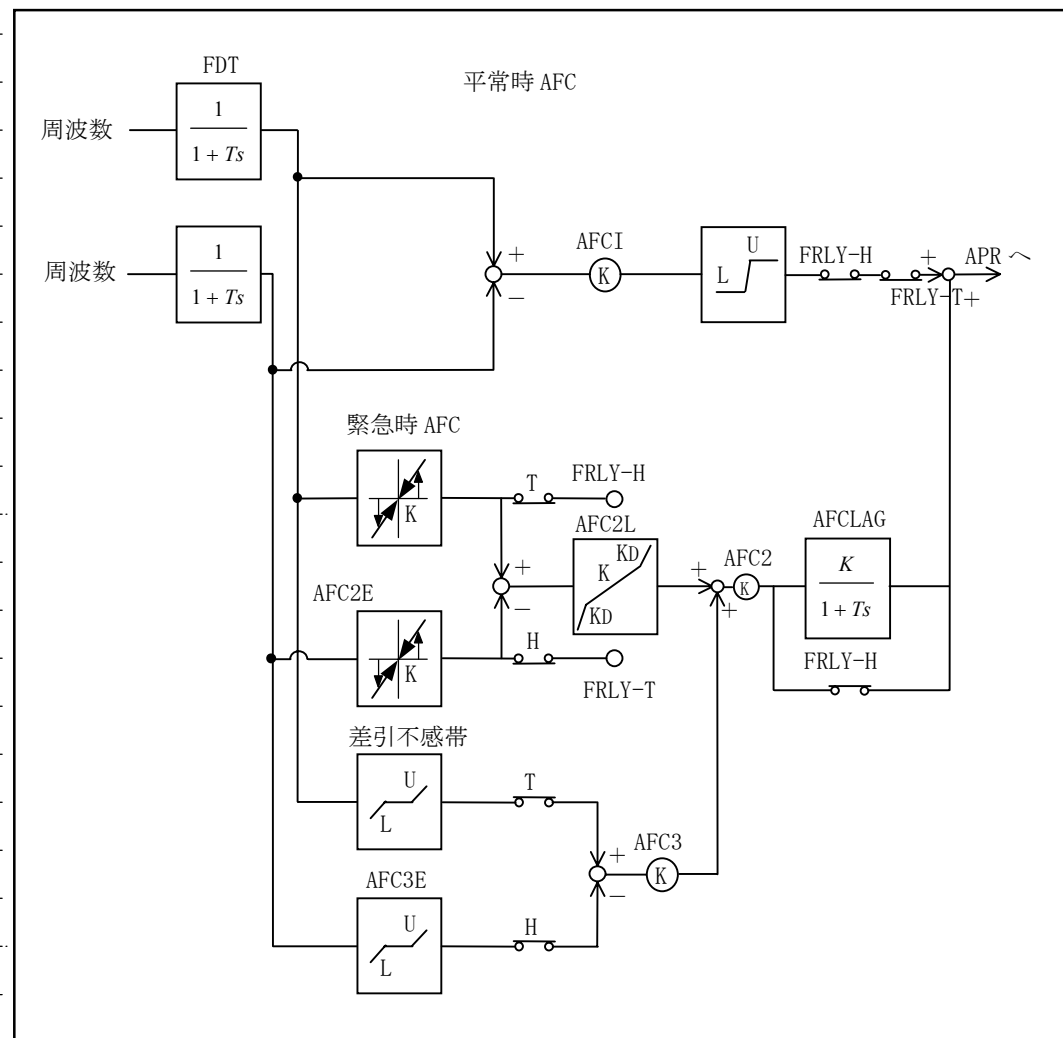
AFC3E : 差引不感帯の //

AFCLAG : 方向性一次遅れの //

注) ゲインは系統ベース

注) AFC, モジュレーション, VDCL 制御は 2 端子 MASTER 制御及び多端子 CENTER, 多端子 SVADEM 制御系にある。

但し FDT, AFC2E, AFC3E の定数は SLAVE 制御系にもある。



(注) S法では読み飛ばされる。						
1	10	11	20	21	30	

	(定 数)	(時定数又はシーケンス時間)
DFLTDT		T(i) [sec]
DGB		T(i) [sec]
DGS	K(i) [度]	
DSTOP		T(i) [sec]
DSTART		T(i) [sec]
DFAST		T(i) [sec]
DUV	K(i) [p. u.]	

← A10 → × → 2F10 →

直流電流

(交流電圧チェック)

$\left(1 - \frac{1}{e}\right) = 0.632 \text{ pu}$

α シフト

停止

FLTDT - T

GB - T

STOP - T

START - T

(事故発生)

(事故検出)

UV : 交流電圧低下の定数入力を指定する。

(6-19) D-CONTROL-10データ

(注) S法では読み飛ばされる。

1	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
(スタコン・リアクトル定数)			(遅れ時間)		$\left[\begin{array}{c} \text{スタコン投入設定値} \\ \text{リアクトル投入設定値} \end{array} \right]$			$\left[\begin{array}{c} \text{スタコン開放設定値} \\ \text{リアクトル開放設定値} \end{array} \right]$		投入・開放設定値は系統ベース		
DSC				T(i) [sec]								
DSCR1		K(i) [p. u.]						U(i) [p. u.]		L(i) [p. u.]		
DSCR2		K(i)						U(i)		L(i)		
DSCR3		K(i)						U(i)		L(i)		
DSCR4		K(i)						U(i)		L(i)		
DSCR5		K(i)						U(i)		L(i)		
DSCR6		K(i)						U(i)		L(i)		
DSCI1		K(i)						U(i)		L(i)		
DSCI2		K(i)						U(i)		L(i)		
DSCI3		K(i)						U(i)		L(i)		
DSCI4		K(i)						U(i)		L(i)		

DSCI5	K(i)			U(i)	I(i)	
DSCI6	K(i)			U(i)	I(i)	

← A10 5F10 →

SC : スタコン&リアクトルの遅れ時間の定数入力を指定する。

SCR1 : 順変換所時のスタコン&リアクトルの開閉の ※ $\begin{cases} K < 0, U < L & \text{リアクトル} \\ K > 0, U > L & \text{スタコン} \end{cases}$

SCI1 : 逆変換所時の ”

DXTSC	K(i)
-------	------

XTSC : 調相用変圧器リアクタンス p. u. (系統ベース)

常に $U > 0, L > 0$

リアクトル

(注)多端子系制御系(CNSONAMEが‘CENTER’又は‘SLAVEM’)の時入力可能

1	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

直流多端子制御

	(ゲイン又は定数)	(時定数)	(進み時定数)	(リミッター上限)	(リミッター下限)
DPRIOR	K(i)				
DBALANCE	K(i)				
DBALI		T(i)[sec]			
DPOLESW		T(i)[sec]			
DEDMAG	K(i)				

← A10 → 5F10 →

PRIOR : 親変換指定プライオリティ

(起動している変換所の中で最も大きいPRIORを持つ変換所が電圧決定変換所となる。

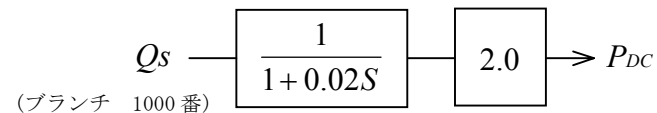
初期状態で電圧決定変換所はPRIOR≥10 でなければならない。)

BALANCE : 電力・電流バランス定数

BALI : 電流バランス計算積分時定数 [sec]

POLESW : 極性切換スイッチの切換時間 [sec]

EDMAG : 電圧マージン



出力変数

関数名

入力変数

1	10	11	20	21	30	31
DCONST		MASTERD		MASTER		
DSUFFIX		K		T		
DINPUT				0.02		
DMDLKOP		2.0				
DBLOCK		MASTERD		MASTER		
DINPUT		QACLINE		1000		
DMDLKOP		POT		INPUT		

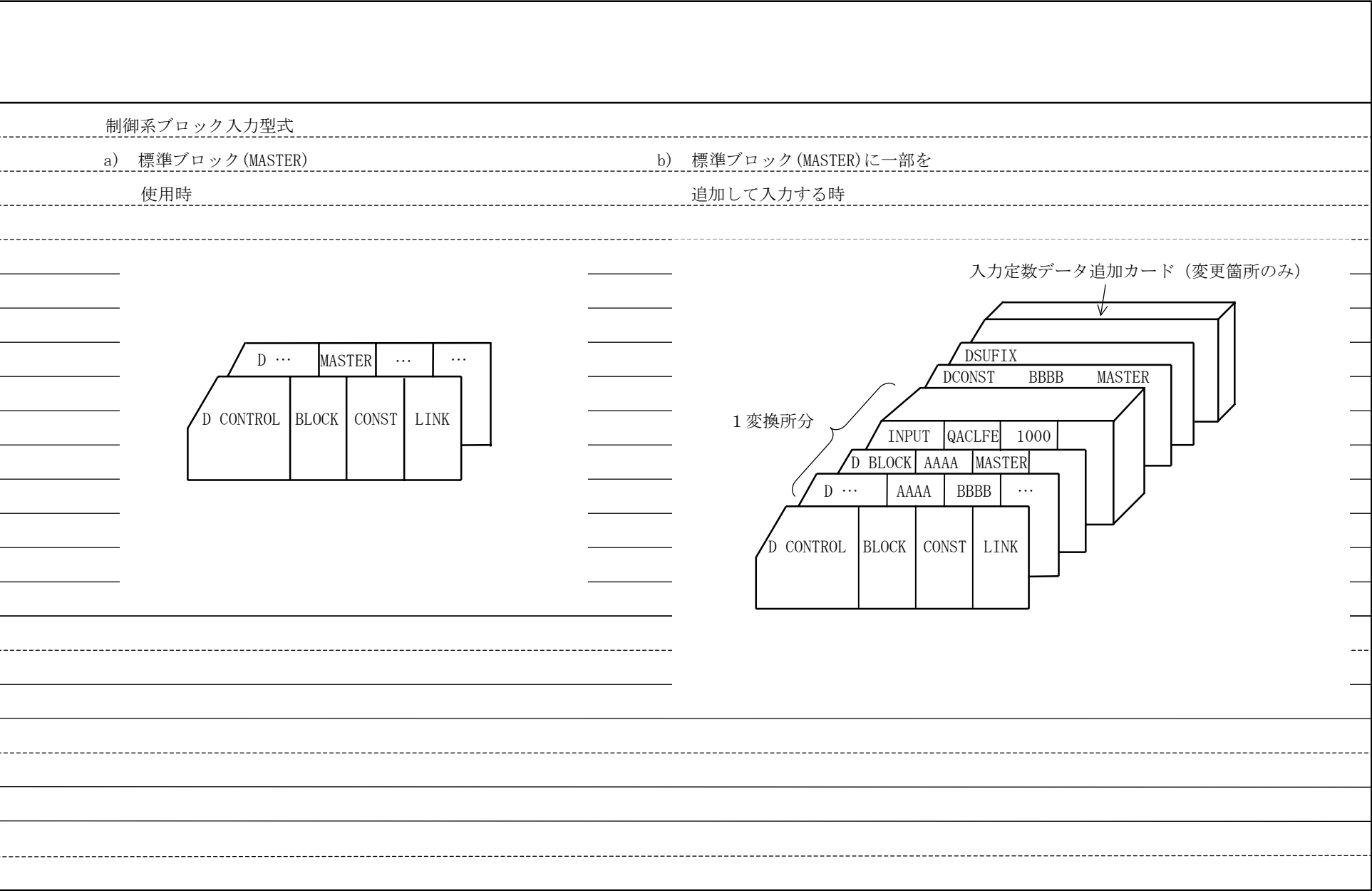
} 入力定数

} 任意制御系データ

(6-23) D-CONTROL-12データ

(注) S 法では制御系任意ブロックカードは読み飛ばされる。

1	10	13	20	23	30	
DBLOCK		BLKNAME		BLKONAME		
← A10 →		← A8 →		← A8 →		
・制御系ブロックデータ DBLOCK : 制御系ブロックデータ開始データ（文字列をそのまま記入する） BLKNAME : " タイプを指定する。 BLKONAME : " 標準タイプを指定(MASTER, SLAVE, CENTER, SLAVEM) 注) D-CONTROL データを変更制御ブロック数必要						



(6-25) D-CONTROL-13データ

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
D	出力変数		関数名		入力変数 1 又は初期値入力変数		入力変数 2		入力変数 3		入力変数 4		入力変数 5		入力変数 6	

出力変数 : 8 文字までの任意な変数名 (頭文字は英字であること。)

関数名 : 関数の名前 [キーワード] (下表の FIX, INT 等)

入力変数 1~6 : 同一ブロック内の関数の出力変数であること。

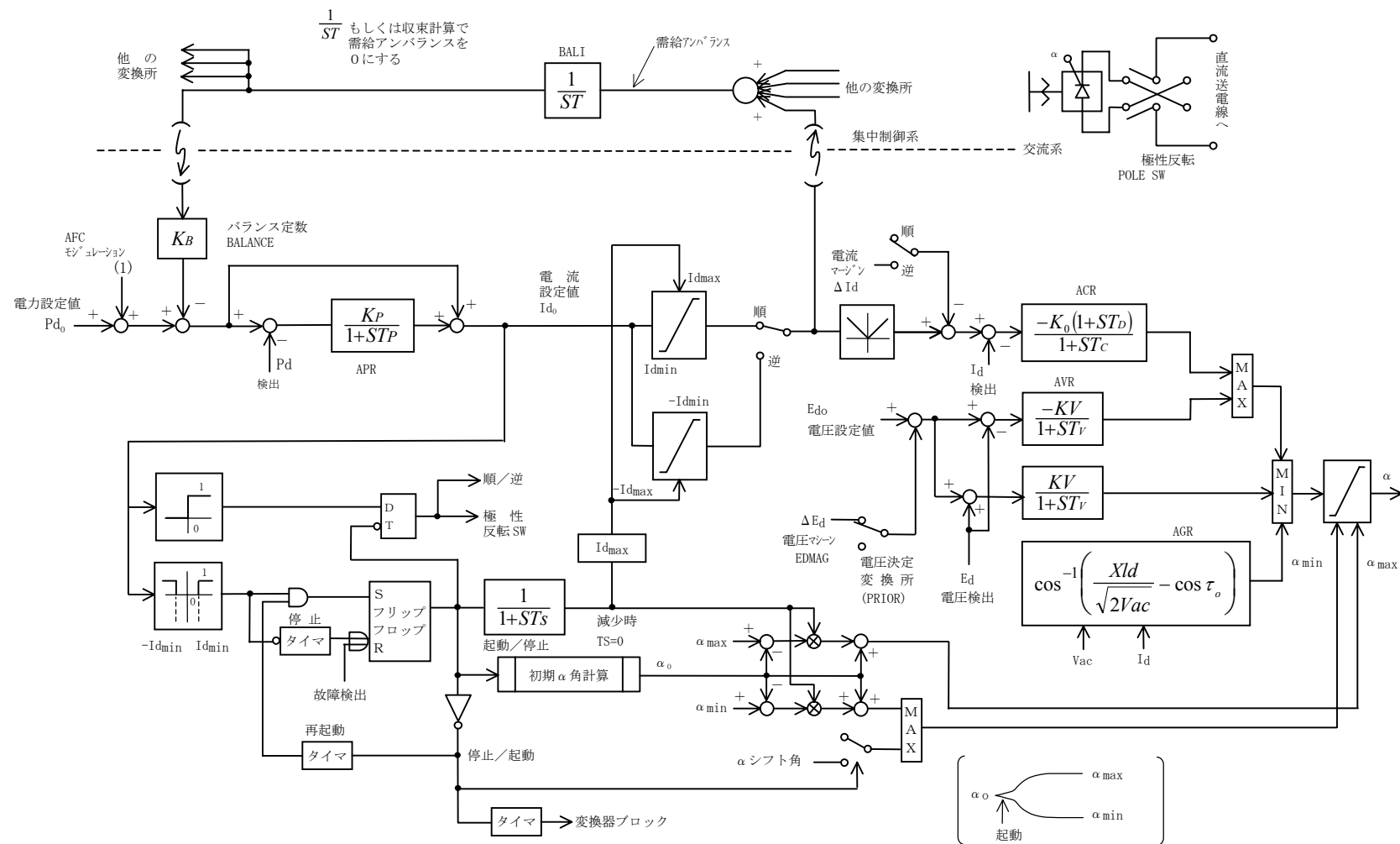
初期値の必要な関数は入力変数 1 が初期値となる。

入力変数名変数に ‘-’ を付すと MULTI では割算となり, ロジック関数入力 HOLD の X₁ 入力, RELAY の X₁ 入力, RSFF, SRSFF, TIMER, DLOGIC, OR~EXAND, GBCONV, PLSWCONV では NOT となり, その他の関数では減算となる。

関数が…NODE, …LINE, …GEN の時は入力変数 1 がノード番号ブランチ番号または LINK, DETECT1, DETECT2 となる。

LINK, DETECT1, DETECT2 の時は D-CONTROL-1 データの LINK(i), DETECT1(i), DETECT2(i)をノード番号またはブランチ番号とする。

(入力データ例)



直流多端子系の電圧マージン方式集中制御ブロック図

(6-S1) D-FLOW-1 データ (自励式変換器)

(注) S 法では直流分離系統は取り扱えない (計算ストップ)

入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	3	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
D	CONVS		NAC		NDC		MVA		KV		R		XL		VDROP	
A1	← A8 →		←				7A10				→					

D	cname(i)		nac(i)		ndc(i)		mw(i)		kv(i)		r(i)		l(i)		vdrop(i)	
A1	← A8 →		← I10 →		← I10 →						5F10					
D							mvat(i)		kvt(i)		rt(i)		xt(i)			
A1									4F10							

・変換所データ (i は変換所組数とする)

CONVS～ : 変換所データ項目カード (文字列をそのまま記入すること)					mw(i) : 変換所定格出力 [MW]				
(‘CONVS’ と入力すると自励式変換器となる)									
cname(i) : 変換所名					kv(i) : " 定格直流電圧 [kV]				
nac(i) : " 交流側ノード番号					r(i) : " DC リアクトル抵抗 [p. u. 変換器ベース]				
ndc(i) : " 直流側ノード名					l(i) : " " インダクタンス [H]				

vdrop(i) : 変換所順電圧降下 [p.u. 変換器ベース]

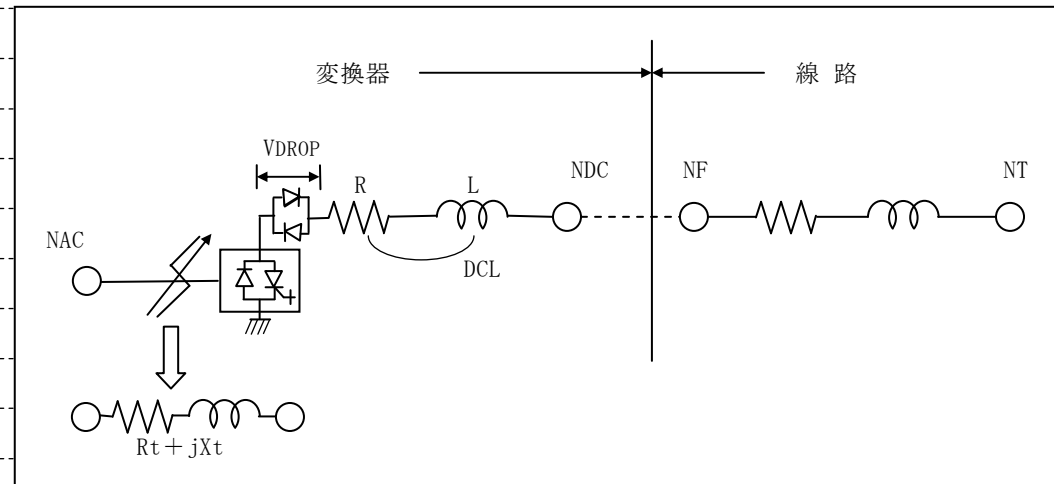
mvat(i) : 変換器変圧器定格容量 [MVA]

kvt(i) : " 定格2次電圧 [kV]

1 極に n 個の変換器が直列に接続する場合は、定格
2 次電圧は単機電圧・n とする。

rt(i) : 変圧器抵抗 [p.u., 自己ベース]

xt(i) : " リアクタンス [p.u., 自己ベース]



※1: 変換機定格2次電圧 kvt は変換所定格直流電圧 kv の $1/\sqrt{2}$ 以下である必要がある。

mvat および kvt を省略した場合、標準の制御系でうまく動くように、 $mvat = mva / 0.9$, $kvt = kv * 0.4$ が設定される。

(6 - S 3) D - F L O W - 2 データ (自励式変換器) : 他励式と同様

(注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	3	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	
D		LINE		NF		NT		R		L		C		KV	

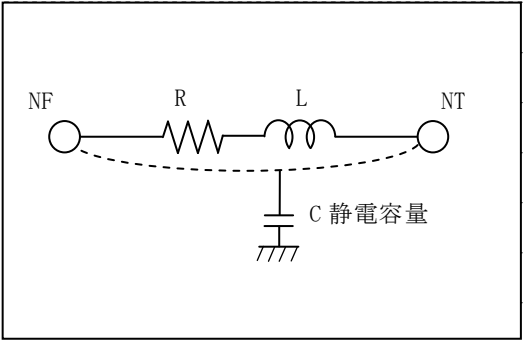
A1 ← A8 → ← 6A10 →

D		lname(i)		nf(i)		nt(i)		r(i)		l(i)		c(i)		kv(i)	
---	--	----------	--	-------	--	-------	--	------	--	------	--	------	--	-------	--

A1 ← A8 → ← I10 → ← I10 → ← 4F10 →

・線路データ (i は線路数とする)

- LINE～ : 線路データ項目カード (文字列をそのまま記入すること)
- c(i) : 線路キャパシタンス [μ F]
- lname(i) : 線路名
- kv(i) : " 定格電圧 [kV]
- nf(i) : From 側ノード名
- nt(i) : To 側ノード名
- r(i) : 線路抵抗 [Ω]
- l(i) : " インダクタンス [H]



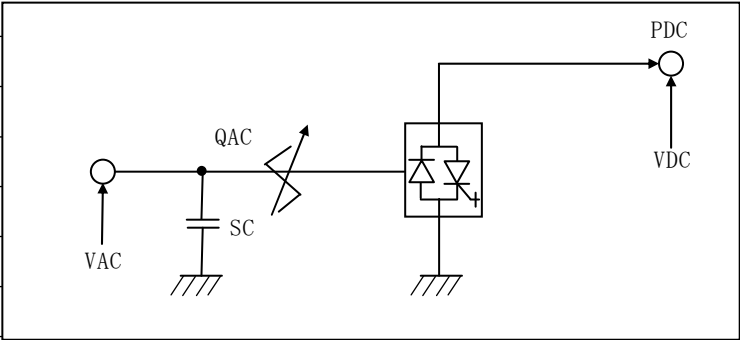
(6-S4) D-FLOW-3データ (自励式変換器)

(注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	3	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
D	FLOW		PDC		VDC		VAC		SC		QAC		
A1 ← A8 → ← 6A10 →													
D	cname(i)		pdc(i)		vdc(i)		vac(i)		sc(i)		qac(i)		
A1 ← A8 → ← 5F10 →													
・潮流データ（iは変換所数とする）													
FLOW(i)～ : 潮流データ項目カード（文字列をそのまま記入すること） qac(i) : 変換所無効電力指定値〔p. u. 系統ベース〕													
cname(i) : 変換所名													
pdc(i) : 〃 直流電力指定値〔p. u. 系統ベース〕													
vdc(i) : 〃 直流電圧指定値〔p. u. 自己ベース〕													
vac(i) : 〃 交流電圧指定値〔p. u. 系統ベース〕													
sc(i) : 〃 用スタコン〔p. u. 系統ベース〕													

[注]

- 1) PDC, VDC のいずれか一つを指定する (残りはblankとする。初期状態がフローティングの時は片変換所を PDC=0.0 とし他変換所を VDC=0.0 とする。)
- 2) VAC, QAC, SC のいずれか一つを指定する (残りはblankとする。)
- 3) 順変換所の時は PDC>0
逆変換所の時は PDC<0



L 法における変換所無効電力設定について

潮流指定値	無効電力調整方法
VAC	変換所無効電力 QAC にて調整する。変換器容量を逸脱した場合には、Y 法計算で停止する。
QAC	指定値をそのまま採用する。変換器容量を逸脱した場合には、Y 法計算で停止する。
SC	指定値をそのまま採用する。

(6-S6) D-CONTROL-1データ (自励式変換器)

(注) S法では直流多端子は取り扱いえない (計算ストップ)

入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	3	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
D	CONTROL	BLOCK	CONST	LINK	DETECT1	DETECT2							
A1	← A8 →	← 5A10 →											
D	cname(i)	blkname(i)	cnsname(i)	link(i)	detect1(i)	detect2(i)							
A1	← A8 →	← 5A10 →											
・制御系データ (i は変換所数とする)													
CONTROL～ : 制御系データ項目カード (文字列をそのまま記入すること)													
cname : 制御系の接続変換所名													
blkname : 制御系のタイプ指定													
‘MASTERS’ : 2 端子マスター自励式変換所制御系													
‘SLAVES’ : 2 端子スレーブ自励式変換所制御系													
cnsname : 制御系の定数指定													
BLKNAME と同様、但し定数変更の場合は、‘MASTERS’や ‘SLAVES’以外を指定する。													
link : 2 端子の場合は制御系の相手側変換所を指定する。													
〔注〕 1) 任意制御系で…NODE, …LINK, …GEN の関数の入力変数 1 で ‘LINK’, ‘DETECT1’, ‘DETECT2’, を指定する。													
その場合、‘link(i)’, ‘detect1(i)’, ‘detect2(i)’をノード番号又はブランチ番号とみなす。													
2) CNSNEME をブランクすると BLKNAME と同一として取り扱う													

H23rev.

(6 - S 7) D - C O N T R O L - 2 データ (自励式変換器)

(注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

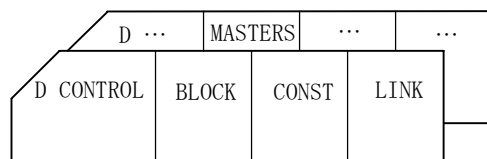
1	3	10	11	20	21	30	
D	CONST		cnsname		cnsoname		

A1 ← A8 → ← 2A10 →

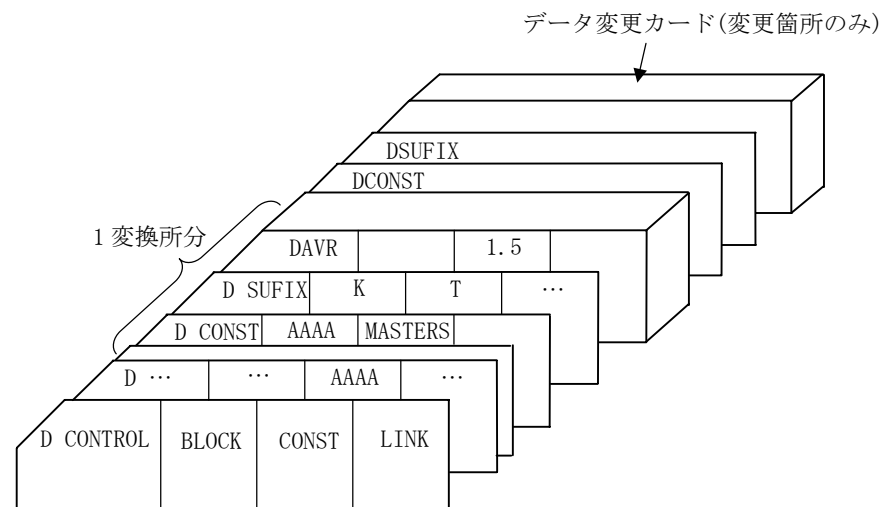
- ・制御系定数データ
- CONST : 制御系定数データ開始カード (文字列をそのまま記入する)
- cnsname : " タイプを指定する。
- cnsoname : " 標準定数タイプを指定 (MASERS, SLAVES)
- 注) D-CONTROL-3～8 データを定数変更制御ブロック数必要

制御定数入力型式

a) 標準定数 (MASTERS) 使用時



b) 標準定数 (MASTERS) の一部を変更して入力する時



(6-S9) D-CONTROL-3データ (自励式変換器)

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	3	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
D	SUFIX	K	T	U	L	TD	KD	KDD								
A1 ← A8 → < 7A10 >																
(ゲイン又は定数) (時定数) (リミッター上限) (リミッター下限) (進み時定数)																
D	VACDT		t(i) [sec]													
D	FDT		t(i) [sec]													
D	PLL		t(i) [sec]													
D	UV	k(i) [p. u.]														
D	UVMIN	k(i) [p. u.]														
D	IMAXU		t(i) [sec]													
D	START		t(i) [sec]													
D	PF	k(i) [p. u.]														
A1 ← A8 → < 2F10 >																
・制御系入力データ																
SUFIX～ : 制御系入力項目データ (文字列をそのまま記入すること) UVMIN : 交流電圧低下時の電流目標値																
VACDT : 交流電圧検出器の定数入力指定する IMAXU : 電流回復時間の定数を入力する																
FDT : 周波数検出器の " START : 再起動時定数																
PLL : 基準位相角検出器の " PF : 定格力率																
UV : 交流電圧低下の "																

(6-S10) D-CONTROL-4データ (自励式変換器)

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	3	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60
		(ゲイン又は定数)		(時定数)		(リミッター上限)		(リミッター下限)		(進み時定数)		
D	AMAX	k(i) [p. u.]										
D	CDC			t(i) [sec]								
A1	← A8 → ← 2F10 →											
AMAX : 制御率最大値												
CDC : 直流コンデンサ容量 (1/2CV ²) /MVA ※MVA : 変換所定格容量												
		(ゲイン又は定数)		(時定数)		(リミッター上限)		(リミッター下限)		(進み時定数)		
D	PACS			t(i) [sec]								
D	PACST			t(i) [sec]								
D	QACS			t(i) [sec]								
A1	← A8 → ← F10 →											
PACS : 交流電力有効分検出器(自端)の定数入力を指定する												
PACST : 交流電力有効分検出器(他端)の "												
QACS : 交流電力無効分検出器(自端)の "												

H23rev.

(6 - S 11) D - C O N T R O L - 5 データ (自励式変換器)

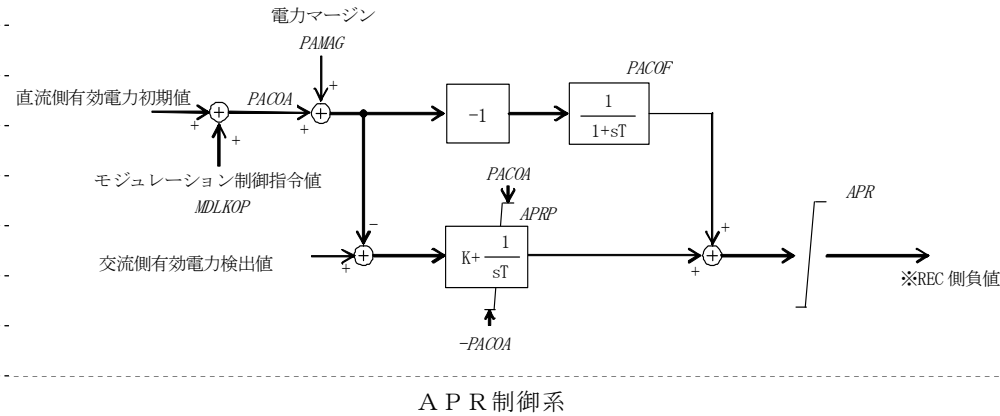
注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	3	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60
A P R 制御系												
(ゲイン又は定数)			(時定数)		(リミッター上限)		(リミッター下限)		(進み時定数)			
D	APRP	k (i) [p. u.]		t (i) [sec]		u (i) [p. u.]		l (i) [p. u.]				
D	PACOF			t (i) [sec]								
D	APR					u (i) [p. u.]		l (i) [p. u.]				
D	PAMAG	k (i) [p. u.]										

A1 ← A8 → 4F10

APRP : APR の PI 制御の定数入力を指定する APR : APR の最終段の定数入力を指定する

PACOF : APR 設定値のフォワード時定数 PAMAG : 電力マージン指定値

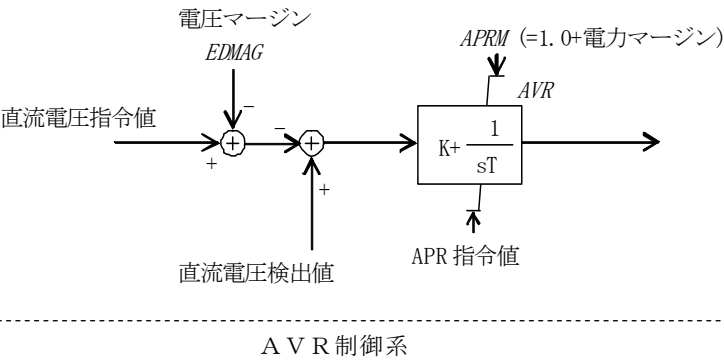


注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	3	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
A V R 制御系													
(ゲイン又は定数)				(時定数)		(リミッター上限)			(リミッター下限)			(進み時定数)	
D	EDMAG	k(i) [p. u.]											
D	AVR	k(i) [p. u.]		t(i) [sec]									

A1 ← A8 → ← 2F10 →

EDMAG : 電圧マージン指定値
AVR : 制御系 DC-AVR の定数入力を指定する



(6-S13) D-CONTROL-7データ (自励式変換器)

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

A Q R 制御系

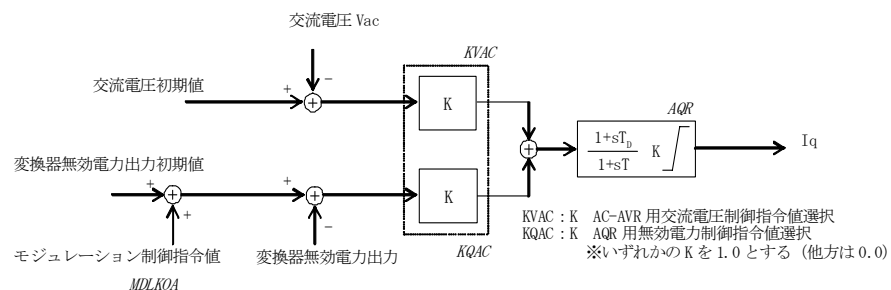
		(ゲイン又は定数)	(時定数)	(リミッター上限)	(リミッター下限)	(進み時定数)	
D	KVAC	$k(i)$ [p. u.]					
D	KQAC	$k(i)$ [p. u.]					
D	AQR	$k(i)$ [p. u.]	$t(i)$ [sec]	$u(i)$ [p. u.]	$l(i)$ [p. u.]	$td(i)$ [p. u.]	

A1 ← A8 → 5F10

KVAC : 制御系 AC-AVR を選択の時=1.0

KQAC : 制御系 AQR を選択の時=1.0

AQR : 制御系 AC-AVR もしくは AQR の定数入力を指定する



AQR 制御系

(6-S14) D-CONTROL-8データ (自励式変換器)

(注) MASTERS のみ指定する

入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

直流故障シーケンス

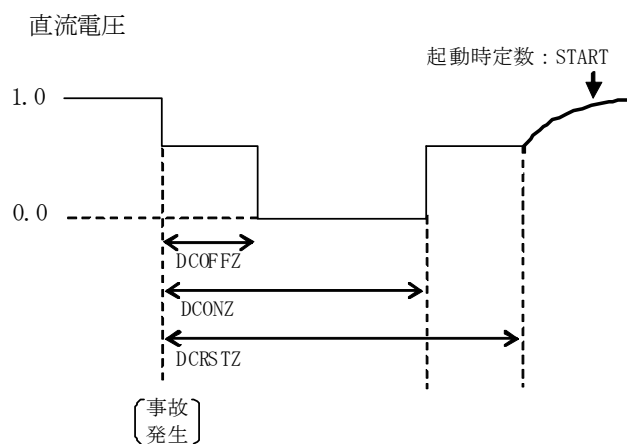
		(ゲイン又は定数)	(時定数)	(リミッター上限)	(リミッター下限)	(進み時定数)
D	DCOFFZ		$t(i) [sec]$			
D	DCONZ		$t(i) [sec]$			
D	DCRSTZ		$t(i) [sec]$			

$$A1 \quad \longleftarrow \quad A8 \quad \longrightarrow \quad \quad \quad \longleftarrow \quad E10 \quad \longrightarrow$$

DCOFFZ : 交流遮断器オフ時間

DCONZ : 交流遮断器オン時間

DCRSTZ : 變換器再起動時間



※START は、(6-S9)にて指定可

直流故障シーケンス

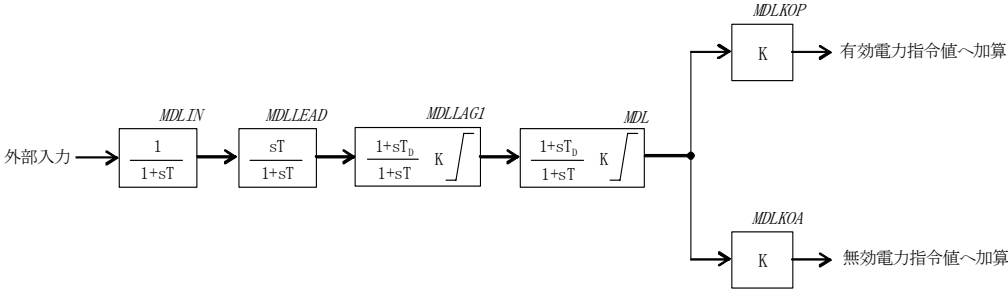
(注) MASTERS のみ指定する

入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	3	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60
モジュレーション制御												
(ゲイン又は定数)		(時定数)		(リミッター上限)		(リミッター下限)		(進み時定数)				
0	MDLLEAD	k(i) [p. u.]	t(i) [sec]									
0	MDLLAG1		t(i) [sec]	u(i) [p. u.]		l(i) [p. u.]		td(i) [sec]				
0	MDL		t(i) [sec]	u(i) [p. u.]		l(i) [p. u.]		td(i) [sec]				
0	MDLKOA	k(i) [p. u.]										
0	MDLKOP	k(i) [p. u.]										
0	MDLIN		t(i) [sec]									
0	SUFFIX	FUNC	NO.									
0	MDLIN	ain	icode									
0	SUFFIX	K	T	U		L		TD				
1	← A8 →	← 5F10 →		→								
		← 5A10 →		→								
SUFFIX～ : 制御系入力項目データ (文字列をそのまま記入すること)												
MDLLEAD : 第 1 段不完全微分						MDLKOA : 直流無効電力用出力選択ゲイン						
MDLLAG1 : 第 2 段進み遅れ						MDLKOP : 直流有効電力用出力選択ゲイン						
MDL : 第 3 段進み遅れ						MDLIN : 入力検出遅れ時定数						

H23rev.

(注) MASTERS のみ指定する



モジュレーション制御 制御系

外部入力指定キーワード

ain (キーワード)	icode (7桁指定)	内 容
VACNODE	ノード番号	ノード交流電圧
FREQNODE	ノード番号	ノード周波数
PACLINE	ブランチ番号	ブランチ通過有効電力
QACLINE	ブランチ番号	ブランチ通過無効電力
DTHLINE	ブランチ番号	ブランチ両端位相角
SGEN	発電機ノード番号	発電機速度
AGEN	発電機ノード番号	発電機位相角

※PACLINE, QACLINE : ブランチ番号を負値で指定した場合には NT 側の値とし, NT 側から NF 側の向きを正とする。

(注)入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

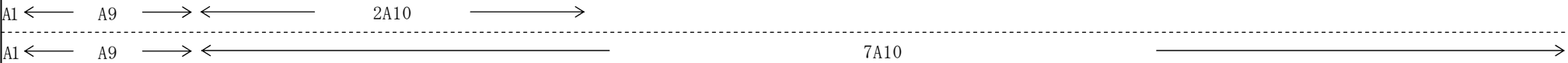
The figure consists of two horizontal diagrams, one above the other, separated by a dashed line. The top diagram shows a sequence of arrows: $A_1 \leftarrow A_9 \rightarrow 2A_{10} \rightarrow$. The bottom diagram shows a sequence of arrows: $A_1 \leftarrow A_9 \rightarrow 7A_{10} \rightarrow$.

このカードは複数枚指定することができる。

プリントアウト諸量指定 (変数出力位置の指定)

(注)入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
D	PRINT			FORMAT		FORMAT										
D	変数名 or 関数名			変数名 or 関数名		変数名 or 関数名		変数名 or 関数名		変数名 or 関数名		変数名 or 関数名		変数名 or 関数名		変数名 or 関数名



プリントアウト諸量で指定された出力変数の出力位置を指定する。

また、Y法出力編集プログラム用ファイルを作成することもできる。

PRINT : プリントアウト指定識別子 (文字列を入力する)

FORMAT : 変数毎のプリントアウト指定識別子 (文字列を入力する)

使用している機器、ブロックに関わらず指定された変数の値を出力する。

変数名 : デジタル出力したい変数名を指定する。(ブランクは無視される)

このカードは複数枚指定することができる。

関数名 : FEED 改行 EDIT Y法出力編集用ファイル作成

以降に指定される変数名に有効となる。

入力例 DPRINT FORMAT FORMAT

DFEED ABC DEF

DEDIT GHI JKL

ABC, DEF は、デジタル出力され、GHI, JKL は、編集出力へファイルが渡される (GHI, JKL は、デジタル出力されない)。

GHI, JKL は、Y法出力編集プログラムで、直流出力データ (D. C.) の出力項目として指定する。

H23rev.

(注)入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	4	
D	E	N	D

A1 ← A3 →

END : 直流データ終了識別子

(7-1) 「GC」カード

発電機標準データ変更カード

- (注) 1. 発電機標準データを定数タイプ(NGT) ごとに変更できる。〔変更しない NGT については不要〕
 2. 発電機データの一部変更はできず GC1～GC3 カード全て変更する。
 3. 標準データ，テーブルは，最大 10 種類である。

1	4	8	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
GC1			NGT	XD	XDD	XDDD	TDD	TDDD	TDOD	TDODD							
GC2			NGT	XQ	XQD	XQDD	TQD	TQDD	TQOD	TQODD							
GC3			NGT	XL	TA	XO	X2										

← A4 → ← I3 → 7F10 →

GC1, GC2, GC3, : データ識別子

発電機定数

XD, XQ : 同期リアクタンス (xd, xq) [p. u.]

XL : 電機子もれリアクタンス [p. u.]

NGT : 発電機定数タイプ

XDD, XQD : 過度リアクタンス (xd', xq') [p. u.]

TA : 電機子時定数 [sec]

XDDD, XQDD : 次過度リアクタンス (xd'', xq'') [p. u.]

XO : 零相リアクタンス [p. u.] (現在未使用)

TDD, TQD : 過度時定数 (Td', Tq') [sec]

X2 : 逆相リアクタンス [p. u.] 未記入のとき $\frac{xd'' + xq''}{2}$ と

TDOD, TQOD : 開路時定数 (Tdo', Tqo') [sec]

している。

TDDD, TQDD : 次過度時定数 (Td'', Tq'') [sec]

TDODD, TQODD : 開路初期時定数 (Tdo'', Tqo'') [sec]

注) TDD と TDOD あるいは TDDD と TDODD は，一方が記入さ

れていればよい。両方記入時に TDOD あるいは TDODD を

優先する。Q 軸も同様。

NGT		発電タイプ
小容量	大容量	
1	2	火力機
3	4	水力機
5	6	原子力機
7	8	揚水機
9	ディーゼルガス (極小容量)	
10	水力 (極小容量)	

(7-2) 「GC」カードつづき

(注) 変更しない項目のカードは不要。

1	4		11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
GCDG			DG (1)		DG (2)		DG (3)		DG (4)		DG (5)		DG (6)		DG (7)	
← A4 →			← 7F10 →													
			DG (8)		DG (9)		DG (10)									
			← 3F10 →													
DG (1)～(10)は発電機タイプ NGT (1)～(10)に対応																
指定したタイプの発電機について、発電機の軸ダンピング DG の値に記入値を加算する。																
GCMG			MG (1)		MG (2)		MG (3)		MG (4)		MG (5)		MG (6)		MG (7)	
← A4 →			← 7F10 →													
			MG (8)		MG (9)		MG (10)									
			← 3F10 →													
MG (1)～(10)は発電機タイプ NGT (1)～(10)に対応																
指定したタイプの発電機について、発電機の慣性定数 MG の値に記入値を乗ずる。																
GCPL			PLM (1)		PLM (2)		PLM (3)		PLM (4)		PLM (5)		PLM (6)		PLM (7)	
← A4 →			← 7F10 →													
			PLM (8)		PLM (9)		PLM (10)									
			← 3F10 →													
PLM (1)～(10)は発電機タイプ NGT (1)～(10)に対応																
指定したタイプの発電機でガバナ運転余裕 PLM の値が 0.0 の発電機に記入値を入力する。																

(7-3) 「GC」カード終了識別子

[illegible]

(8-1) 「GS」カード

発電機飽和カーブデータ

- (注) 1. 入力は3点以上、8点以下でなければならない。
 2. SX(1)=0.0, SY(1)=0.0 のときは無視される。
 3. 上に凸の曲線になる値でなければならない。
 4. NST と NSTQ に同一番号があってはならない。
 5. 飽和を考慮しない場合は不要。

1	3	4	10	12	16	20	21	25	26	30	31	35	36	40	41	45	46	50	51	55	56	60	
GS		NST		MNO		ATBAS		SX(1)		SX(2)		SX(3)		SX(4)		SX(5)		SX(6)		SX(7)		SX(8)	
						ETBAS		SY(1)		SY(2)		SY(3)		SY(4)		SY(5)		SY(6)		SY(7)		SY(8)	

←A3> ← I7 → I1 ← 9F5 →

GS : データ識別子

NST : 飽和カーブの型式 (NSTQ に同一番号があってはならない。)

MNO : 誘導機飽和カーブ種類 発電機飽和カーブの場合は0及び無指定

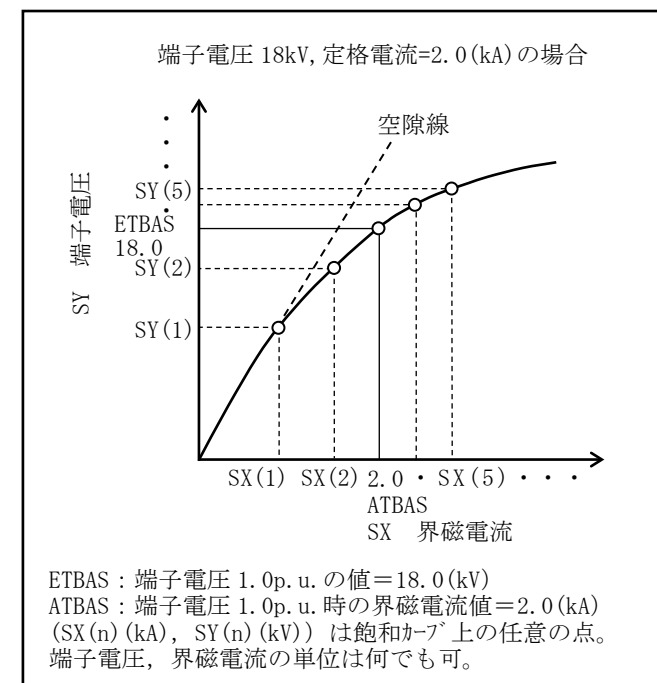
誘導機飽和カーブ使用時 (MNO>0) は、次頁参照

ATBAS : 電流の1.0 p.u. に相当する値

ETBAS : 電圧の1.0 p.u. に相当する値

SX(i) : i=1~8 区分のX軸方向の値

SY(i) : " Y "



(8-2) 「GS」カード

誘導機飽和カーブデータ (MNO>0の時使用)

- (注) 1. 入力は3点以上, 8点以下でなければならない。
 2. SX(1)=0.0, SY(1)=0.0のときは無視される。
 3. 上に凸の曲線になる値でなければならない。
 4. 飽和を考慮しない場合は不要。

1	3	4	10	12	16	20	21	25	26	30	31	35	36	40	41	45	46	50	51	55	56	60	
GS		MST		MNO		ATBAS		SX(1)		SX(2)		SX(3)		SX(4)		SX(5)		SX(6)		SX(7)		SX(8)	
						ETBAS		SY(1)		SY(2)		SY(3)		SY(4)		SY(5)		SY(6)		SY(7)		SY(8)	

←A3> ← I7 → I1 ← 9F5 →

GS : データ識別子

MST : 飽和カーブの型式 (NSTQに同一番号があつてはならない。)

MNO : 誘導機飽和カーブ種類

1: 電流

2: 励磁リアクタンス 電流 = $(SY(i)/ETBAS)/(SX(i)/ATBAS)$ 3: 無効電力 電流 = $(SX(i)/ATBAS)/(SY(i)/ETBAS)$

電流以外の入力値の時 (MNO=2, 3)

上記に示すように電流値に換算してX軸に使用している

ATBAS : MNO=1 電流の 1.0 p.u. に相当する値

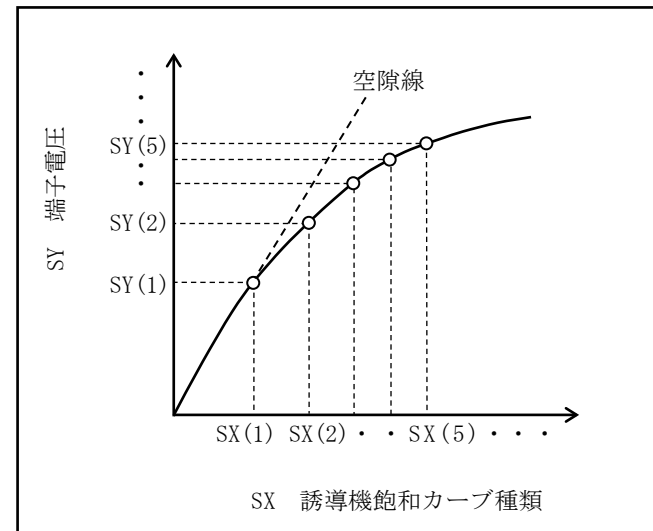
MNO=2 励磁リアクタンスの 1.0 p.u. に相当する値

MNO=3 無効電力の 1.0 p.u. に相当する値

ETBAS : 電圧の 1.0 p.u. に相当する値

SX(i) : i=1~8 区分のX軸方向の値

SY(i) : " Y "



(8-3) 「GS」カードつづき

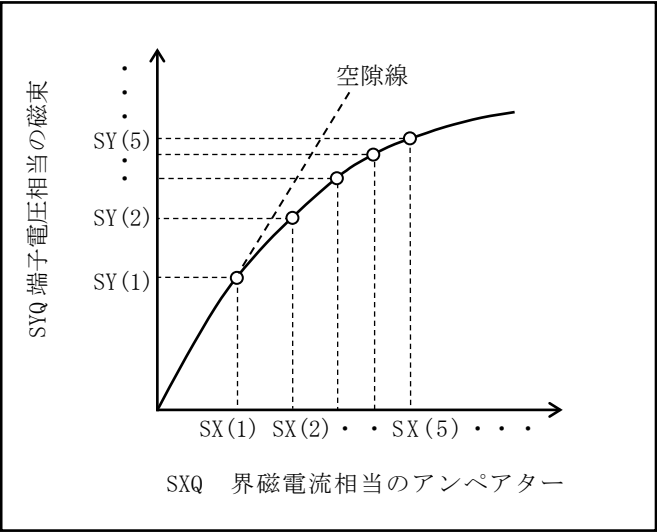
発電機飽和カーブデータ

- (注) 1. 入力は3点以上、8点以下でなければならない。
2. $SX(1)=0.0$, $SY(1)=0.0$ のときは無視される。
3. 上に凸の曲線になる値でなければならない。
4. NST と NSTQ に同一番号があってはならない。
5. Q 軸飽和を考慮しない場合は不要。

1	3	4	10		16	20	21	25	26	30	31	35	36	40	41	45	46	50	51	55	56	60	
GSQ			NSTQ		ATBQ		SXQ(1)		SXQ(2)		SXQ(3)		SXQ(4)		SXQ(5)		SXQ(6)		SXQ(7)		SXQ(8)		
					ETBQ		SYQ(1)		SYQ(2)		SYQ(3)		SYQ(4)		SYQ(5)		SYQ(6)		SYQ(7)		SYQ(8)		

←A3> ← I7 → ← 9F5 →

- GSQ : データ識別子
NSTQ : 飽和カーブの型式 (NST に同一番号があってはならない。)
ATBQ : 界磁電流の 1.0 p. u. に相当するアンペアターン
ETBQ : 電圧の 1.0 p. u. に相当する Q 軸磁束
SXQ(i) : $i = 1 \sim 8$ 区分の X 軸方向の値
SYQ(i) : " Y "



(8-4) 「GS」カード終了識別子

[illegible]

発電機データ (定格など)

(注) 発電機定格タイプデータ (NGT) 0 以下のときには G3~G5 カードを G2 カードの直後に入力する。

NGT=0 : G3~G5 カードの入力値をそのまま採用する。

NGT<0 : G3~G5 カードの入力値が 0 または空白の場合には、基本的にはその定数について | -NGT | タイプの発電機定数標準データを採用するが、他の定数を基に妥当と判断した値を適用することがある。特定の値を用いたい場合は、標準定数を用いる場合も定数を入力することが望ましい。

発電機表現形式 (LGT) が 7 のときには G6~G7 カードが必要 (但し、S 法では LGT=7 は使用不可)

1	3	4	10	K	13	15		18	20	21	30	31	40	41	45	46	50	51	55	56	60	61	72	
G1		NFG		T	LGT			NGT		GMVA			GMW		MG		PLM		DG		QKGT		GNAME	

← A3 → ← I7 → A1 ← I3 → ← I3 → ← 2F10 → ← 4F5 → ← 3A4 →

LGT : 発電機表現形式

LGT	1	2	3	4 or 0	5	7
巻線数						
D 軸ダンパー	0	0	0	1	1	0
Q 軸ダンパー	0	0	1	1	2	0
界磁	0	1	1	1	1	2

LGT=7 : 可変速発電機 (2 軸励磁モデル)

G1 : G1 データ識別子

NFG : 発電機結合ノード番号

KGT : クロスコンパウンド機の識別

P : primary

S : Secondary (G カードその 2 の LPT=NPT=0 としなければならない)

ブランク : タンデム機

NGT : 発電機定数タイプ (小, 大容量)

1, 2 : 火力機 3, 4 : 水力機

5, 6 : 原子力機 7, 8 : 揚水機

9 : ディーゼルガス (極小容量)

10 : 水力 (極小容量)

GMVA : 発電機定格容量 (MVA)

GMW : 出力 (MW)

MG : 慣性定数 (sec, MVA ベース) (=2H)

PLM : ガバナ運転余裕 (マシーン MW ベース%, 本刷の調速機系の節を参照)

DG : 軸ダンピング定数 (マシーンベース p. u.)

QKGT : クロスコンパウンド機無効電力初期値配分比

≤ 0.0 容量比配分

> 0.0 配分比 QKGT

GNAME : 名称

(9-2) 「G」カード - その2

発電機データ (制御系, 飽和曲線)

(注) G1 カードの直後に入力する。

[illegible]

(9-3) 「G」カード - その3

発電機データ (D軸定数)

(注) G1 カードの NGT が 0 又は負のとき必要

1	3		11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80					
G3			XD			XDD			XDDD			TDD			TDDD			TDOD			TDODD

< I3 >

7F10

G3 : G3 データ識別子

本刷の発電機の節を参照

XD : 同期リアクタンス X_d (p. u.)

XDD : 過渡リアクタンス X_d' (p. u.)

XDDD : 次過渡リアクタンス X_d'' (p. u.)

TDD : 過渡時定数 T_d' (sec)

TDDD : 次過渡時定数 T_d'' (sec)

TDOD : 開路時定数 T_{do}' (sec)

TDODD : 開路初期時定数 T_{do}'' (sec)

(注) TDD と TDOD あるいは TDDD と TDODD は、一方が記入されていればよい。

両方記入時には TDOD あるいは TDODD を優先する。

発電機表現形式 (LGT) と発電機定数の関係

LGT \ 定数	1	2	3	4 or 0	5
X_d	—	○	○	○	○
X_d'	○	○	○	○	○
X_d''	—	—	—	○	○
T_d'	—	○	○	○	○
T_d''	—	—	—	○	○
T_{do}'	—	○	○	○	○
T_{do}''	—	—	—	○	○

○印の定数を入力する。

(9-4) 「G」カード —その4

発電機データ (Q軸定数)

(注) G1 カードの NGT が 0 又は負のとき必要

1	3		11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
G4			XQ		XQD		XQDD		TQD		TQDD		TQOD		TQODD	

< I3 >

7F10

G4 : G4 データ識別子

本刷の発電機の節を参照

XQ : 同期リアクタンス

Xq (p. u.)

XQD : 過渡リアクタンス

Xq' (p. u.)

XQDD : 次過渡リアクタンス

Xq'' (p. u.)

TQD : 過渡時定数

Tq' (sec)

TQDD : 次過渡時定数

Tq'' (sec)

TQOD : 開路時定数

Tqo' (sec)

TQODD : 開路初期時定数

Tqo'' (sec)

(注) TQD と TQOD あるいは TQDD と TQODD は、一方が記入されていればよい。

両方記入時には TQOD あるいは TQODD を優先する。

発電機表現形式 (LGT) と発電機定数の関係

LGT 定数	1	2	3	4 or 0	5
Xq	—	○	○	○	○
Xq'	—	—	—	—	○
Xq''	—	—	○	○	○
Tq'	—	—	—	—	○
Tq''	—	—	○	○	○
Tqo'	—	—	—	—	○
Tqo''	—	—	○	○	○

○印の定数を入力する。

発電機データ（もれリアクタンスなど）

(注) G1 カード NGT が 0 又は負のとき必要

1	2	3		11	20	21	30	31	40	41	50	
G5	R			XL		TA		X0		X2		

A2 A

←4F10→

G5 : G5 データ識別子

XL : 電機子もれリアクタンス X_1 (p. u.)

TA : $R = R'$ の時、電機子時定数 T_a (sec) $R_a = x_d'' / \omega T_a$

: $R = R' R'$ の時、電機子抵抗 R_a (p. u.) $T_a = x_d'' / \omega R_a$

X0 : 零相リアクタンス X_0 (p. u.) (NGT=0 で未記入のときは, $X_0 \cong \frac{x_d'' + x_q''}{2}$ としている。NGT が負の時は, 標準定数を用いる。)

X2 : 逆相リアクタンス X_2 (p. u.) (NGT=0 で未記入のときは, $X_2 \cong \frac{x_d'' + x_q''}{2}$ としている。NGT が負の時は, 標準定数を用いる。)

H27rev.

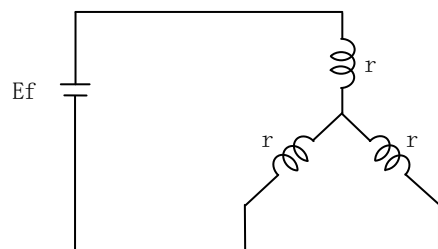
発電機データ（可変速機定数）																	
（注）GI カードの NGT が 7 の時に必要																	
1	5	6	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
G6		KHFLG		VPSG		VPYA		VPGAL		VPRMCY		VPXTCY		VPRSOV		VPVACY	
← 5I1 →										← 6F10 →							
KHFLG : 可変速機フラッグ																	
VPSG : 初期回転数偏差 [p. u. = $\frac{n - nr}{nr}$, n : 回転数, nr : 定格回転数]																	
VPYA : " 加減弁開度 [p. u.] 省略時は TQTS を加減弁開度とする。																	
VPGAL : 水路定数 [gA/L]																	
VPRMCY : サイクロコンバータ電圧変換係数 [－] (=変換器最大電圧/界磁定格電圧)																	
VPXTCY : " 変圧器リアクタンス [p. u.] 発電機容量ベース																	
VPRSOV : 界磁短絡抵抗 [p. u.] 発電機容量ベース																	
特殊ブロックで NREH 要素の出力が 0.0 以下になると界磁回路に抵抗を並列投入する。																	
KHFLG1 : 励磁方式 [=0 : サイクロコンバータ自励式 1 : サイクロコンバータ他励式 2 : AC-DC-AC コンバータ自励式]																	
KHFLG2 : 完全特性データ = 0 : 簡易モデル（トルク ∝ 加減弁開度） = 1 ～ 9 Y 法プログラムで、80 + KHFLG2 から読む。 （KHFLG7 で書出すフォーマットと同一）																	
VPVACY : 変換器容量																	
※VPVACY を指定したとき、以下の定数は VPVACY 容量ベースとなる。 VPXTCY, VPRSOV, VPCSMX, VPGPCY, VPGFCY, CSD, CSQ, CFD, CFQ																	

発電機データ (可変速機定数)

VPRMCY : 界磁定格電圧に対する変換器の2次側最大電圧

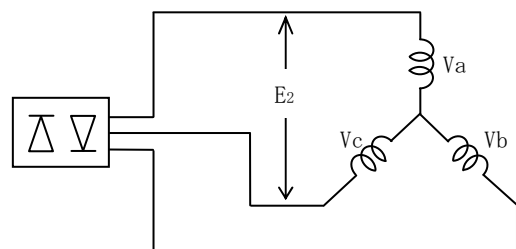
Ef : 無負荷時の界磁定格電圧 (定格速度 (S=0) の時)

・サイクロコンバータの場合

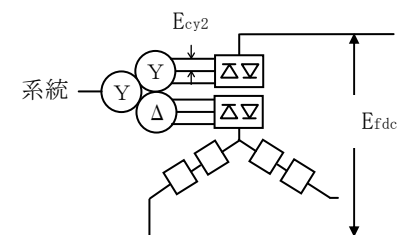


界磁定格電圧に対するサイクロコンバータの
最大無負荷電圧で下式のように計算する。

$$VPRMCY = \frac{6\sqrt{3}}{\pi} \frac{E_{cy2}}{E_f}$$

E_{cy2} : サイクロコンバータ2次定格電圧 (実効値)E_f : 界磁定格電圧 (実効値)E₂ : 変換器の2次側最大電圧 (V_a=-2V_b=-2V_c となるようにした時)

$$VPRMCY = \frac{E_2}{E_f}$$

E_{fdc} : 定格界磁電圧が直流電圧の時は

$$VPRMCY = \frac{9\sqrt{2}}{\pi} \frac{E_{cy2}}{E_{fdc}}$$

発電機データ (可変速機制御定数)

(注) GI カードの LGT が 7 のとき必要

1	5	6	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	
G7		KHFLG		VPDTCY		VPCSMX		VPGPCY		VPTICY		VPVSMX or VPGFCY		VPVFMX		

← 5I1 →

6F10

→

KHFLG6~10 : 可変速機フラグ

KHFLG6 : 制御方式

VPDTCY : サイクロコンバータ位相検出遅れ時間 (必ず入力する)

= 0 : PI3 相制御

VPCSMX : 電流設定値リミッタ

1 : 1 次遅れ進み 3 相制御

VPGPCY : 定電流制御ゲイン

2 : PI DQ 軸制御

VPTICY : 定電流制御時定数

サイクロコンバータ制御系定数 (下図参照, ただしリミッタ値は,
各相の最大値がリミッタに接する時の実効値とする。)

3 : 1 次遅れ進み DQ 軸制御

VPVSMX : 定電流制御積分器リミッタ

VPGFCY : 定電流制御進み時定数

DQ 軸制御の時は DQ 軸 3 相変換は行わない。

VPVFMX : 界磁電圧リミッタ

KHFLG7 : 完全特性データ出力

制御系を発電機特殊制御ブロック (S ブロック) で指定する場合

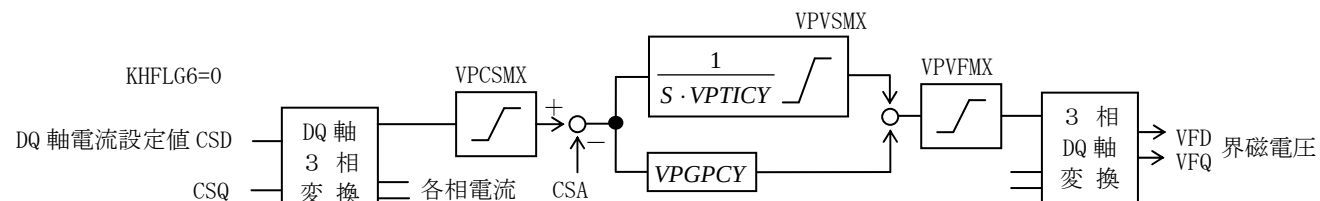
= 0 : 出力しない

特殊制御ブロックデータ NEF, NTQ1, NTQ2 が負 : 電流設定値 CSD, CSQ, Y (ベーン開度) に制御量を入力

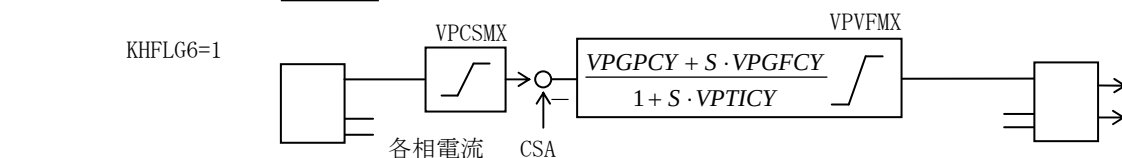
= 1~9 : Y 法プログラム 90+KHFLG7

特殊制御ブロックデータ NEF, NTQ1, NTQ2 が正 : 界磁電圧 VFD, VFQ, TQT に制御量を入力

に出力する。



KHFLG6=1



(発電機容量ベース, サイクロコンバータ 最大出力電圧ベース)

※VPVACY を指定したとき、以下の定数は VPVACY 容量ベースとなる。

VPXTCY, VPRSOV, VPCSMX, VPGPCY, VPGFCY, CSD, CSQ, CFD, CFQ

(9-9) 「G」カード終了識別子

[illegible]

(10-1) 「A」カード

AVR データ																																	
・ AVR ブロック形式は本刷の励磁系の節を参照。(LAT=22, 23, 24 は, ; +400 の PSS のみ有効) Q : APFR, AQR, CCC フラッグ (注 Q : ‘Q’ の時に APFR(1)～(10)が必要) U : UEL フラッグ (注 U : ‘U’ の時に UEL(1)～(8)が必要) O : OEL モデルフラグ (注 O : ‘O’ の時に 10-2～10-3 が必要) ・ S 法では APFR, AQR, CCC, OEL, UEL 指定は無視される (AVR データは読み込まれる)。																																	
← A4 → ← 2I3 → ← 14F5 →																																	
1	4	5	7	8	10	11	15	16	20	21	25	26	30	31	35	36	40	41	45	46	50	51	55	56	60	61	65	66	70	71	75	76	80
A	Q	O	U	LAT	NAT	AVR(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)																
						AVR(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)																
						AVR(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)																		
						PSS(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)															
						PSS(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)															
						PSS(27)	(28)	(29)																									
						APFR(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	IFAPFR																	
						UEL(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	← 5I1 →																			
LAT : AVR 型式																																	
NAT : AVR 定数型式																																	
AVR(1)～(12) : AVR 定数 (注 AVR 各型式のブロックと定数番号に対応して記入する。)																																	
AVR(13)～(24) : " 定数 (注 LAT=3, 4, 22, 23, 24 の時入力する。それ以外は不要。)																																	
AVR(25)～(34) : " 定数 (注 LAT=22, 24)																																	
PSS(1)～(29) : PSS 定数 (注 AVR に PSS を付加する時, AVR 定数データ・カードに続けて入力する LAT=100 以上 PSS の各ブロックと定数番号に対応して記入する。それ以外は不要。)																																	
LAT+50 とすると自励式となる。(LAT+400, LAT+600 で PASS(14)～(29)を入力する。それ以外は不要。)																																	
APFR(1)～(10) : APFR, AQR, CCC 定数 (注 Q= ‘Q’ の時に AVR, PSS 定数に続けて入力する。Q= ‘ ’ の時は不要。)																																	
IFAPFR(1-5) : APFR, AQR, CCC 用フラグ IFAPFR(1) : 横流補償回路入力信号切替(0 または空白 : 無効電流 1 : 無効電力)																																	
UEL(1)～(8) : UEL 定数 (注 U= ‘U’ の時に AVR, PSS, APFR 定数に続けて入力する。U= ‘ ’ の時は不要。)																																	

(10-2) A-OEL制御データ1

(10-1) Aカードにて“A O”指定でOEL制御系を選択した時のみ必要。

[illegible]

(10-3) A-OEL制御データ2

OEL標準定数を変更して使用する場合のみ指定する。										
1	10	11	20	21	30	31	40	41	50	
ASUFIX		K		T		U		L		
← 5A10 →										
ASUFIX～：制御系入力項目データ（文字列をそのまま記入すること）										
A	XF			T						
A	OELR	K								
A	OEDR	K								
A	OED	K								
A	UA1	K								
A	UC			T		U		L		
A	UDI			T						
A	UTS	K								
A	UDL	K								
A	UDP	K								
A	LIM	K								
LIMは終了識別子を兼ねているので必須で最後に指定。その他は順不同。変更する定数のみ指定。										
XF(秒)：変換器時定数			OELR(p.u.)：制限目標値			OEDR(p.u.)：OEL動作開始値(モデル1)				
OED(p.u.)：OEL動作開始値(モデル2)			UA1(p.u.)：動作復帰ヒステリシス値(モデル2)			UC(p.u.)：積分リミッタ値				
LIM(p.u.)：最大制限値			UTS(p.u.)：OEL動作タイマー値			UDL(p.u.)：OELゲイン(モデル1)				
UDP(p.u.)：OELゲイン			UDI(秒)：位相遅れ補償時定数(モデル1)，積分時定数(モデル2)							

H29rev.

(10-4) 「A」カード終了識別子

[illegible]

(11-1)「P」カード

ガバナー・データ(1)

・ガバナーブロック形式は本刷の調速機系の節を参照。

(注) 1. LPT 型式1, 3, 4用のフォーマット

1	4	5	7	8	10	11	15	16	20	21	25	26	30	31	35	36	40	41	45	46	50	51	55	56	60		76	80
P1	LPT	NPT		δ	K	T1	T2	T3	T4	T5	U	L	G														T6	

← A4 →

2I3 →

← 10F5 →

← F5 →

LPT : ガバナー型式

NPT : ガバナー定数型式

δ : 調定率 [%]

K : 負荷分担率 [p. u.]

T1~T6 : 時定数 [sec]

U : 出力上限値 [p. u.]

L : 出力下限値 [p. u.]

G : 時定数 [sec] またはゲイン [p. u.]

本刷の調速機系の節を参照。

(11-1-1) 「P」カード

ガバナー・データ

(注) 1. LPT 型式 5 用のフォーマット

1	4	5	7	8	10	11	15	16	20	21	25	26	30	31	35	36	40	41	45	46	50	51	55	56	60	61	65			71	75	76	80				
P1		LPT		NPT		δ		K _P		K _I		K _D		T _D		T ₁		T ₂		T ₃		T ₄		T ₅		T ₆				T ₇		K					
P2		LPT		NPT		U _{KP}		L _{KP}		U _{KI}		L _{KI}		U _{KD}		L _{KD}		U ₁		L ₁		U ₂		L ₂													
← A4 → ← 2I3 → ← 11F5 → → 2F5 →																																					
LPT		: ガバナー型式																	U _{KP}		: 比例上限 [p. u.]																
NPT		: ガバナー定数型式																	L _{KP}		: 比例下限 [p. u.]																
δ		: 調定率 [%] (MW ベース)																	U _{KI}		: 積分上限 [p. u.]																
K _P		: 比例ゲイン																	L _{KI}		: 積分下限 [p. u.]																
K _I		: 積分ゲイン																	U _{KD}		: 微分上限 [p. u.]																
K _D		: 微分ゲイン																	L _{KD}		: 微分下限 [p. u.]																
T _D		: 微分時定数 [sec]																	U ₁		: 補助サーボ上限 [p. u.]																
T ₁		: 補助サーボ時定数 [sec]																	L ₁		: 補助サーボ下限 [p. u.]																
T ₂		: 主サーボ時定数 [sec]																	U ₂		: 主サーボ上限 [p. u.]																
T ₃		: 水管時定数 [sec]																	L ₂		: 主サーボ下限 [p. u.]																
T ₄		: 補助サーボ開時間 [sec]																																			
T ₅		: 補助サーボ閉時間 [sec]																																			
T ₆		: 主サーボ開時間 [sec]																																			
T ₇		: 主サーボ閉時間 [sec]																																			
K		: 水圧鉄管模擬用 [sec]																																			

(11-2)「P」カード

ガバナ・データ(4)

(注) LPT 形式 41 用のフォーマット

1	4	5	7	8	10	11	15	16	20	21	25	26	30	31	35	36	40	41	45	46	50	
P1	LPT		NPT		δ		T1		T2		UL1		LL1		C1		C2		C3			

← A4 →

← 2I3 →

← 8F5 →

LPT : ガバナ形式

NPT : ガバナ定数形式

δ : 調定率 [%]

T1, T2 : 時定数 [sec]

UL1 : 出力上限値 [p. u.]

LL1 : 出力下限値 [p. u.]

C1~C3 : 係数

本刷の調速機系の節を参照

(11-3) 「P」カード終了識別子

[illegible]

(12-1) 「S」カード

特殊ブロック・データ(1)

- (注) 1. 「G」カードその2のLAT又はLPTが負の場合特殊ブロックデータとして入力する。
2. LAT, LPTの1つの型式につき1組必要である。

1	2		5	10		21	25	26	30	31	35	36	40	41	45	46	50	51	55		60	61	80
S1			LST			NTSB		NEF		NTQ1		NTQ2		NVLM		NVLI		NREH			MX		SNAME
A2	← I6 →					← 7I5 →												← I1 →					5A4 →

LST : LAT 又は LPT 特殊ブロック番号 (旧フォーマットも可)

NTSB : ブロック総数

NEF : 界磁電圧出力ブロック番号

NTQ1 : タービン出力ブロック番号 (Primary 機)

NTQ2 : " (Secondary 機)

(可変速機の場合は下表の
ようになる)

NVLM : 発電機出力項目中, AVR 特殊ブロックでは AVR に, ガバナ特殊ブロック
では VLM (主バルブ) に出力したいブロック番号

NVLI : 発電機出力項目中, AVR 特殊ブロックでは PSS に, ガバナ特殊ブロック
では VLI (インターセプトバルブ) に出力したいブロック番号

NREH : 発電機出力項目中 REH (再熱器) に出力したいブロック番号

(可変速機の場合はこの出力を 0.01 以下にすると界磁回路に
VPRSOV (G6 カード参照) を並列投入する。)

MX : メモリ増分係数 ※エラー番号 EC9001 のエラーが生じた場合に使用する
MX に 2 以上の整数値を指定することでエラーを回避できる。

SNAME : 特殊ブロック・データ名称

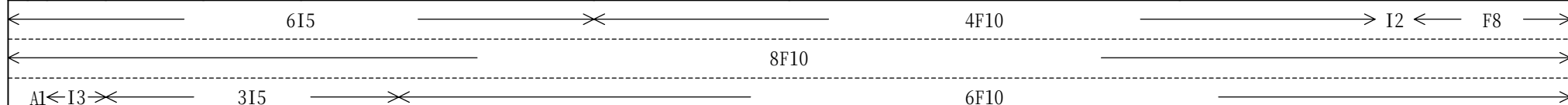
	正	負
NEF	D 軸界磁電圧出力ブロック番号	D 軸界磁電流設定値出力ブロック番号
NTQ1	Q 軸界磁電圧出力ブロック番号	Q " "
NTQ2	タービントルク出力ブロック番号	加減弁開度出力ブロック番号

(12-2) 「S」カード

特殊ブロック・データ(2)

- (注) 1. 2 枚目のカード (X₁, Y₁…Y₄) は KSB=21 の時のみ必要
2. 3 枚目のカード (NN1, NN2…A6) は IS<0 の時のみ必要
3. KSB>100 の時は特殊ブロックデータ(3)となる。(S 法では使用不可)
4. 入力された数値は、本刷の特殊制御ブロックにおいて、特に断りのない限りその値を採用する。なお空白は 0.0 とする。

1	5	6	10	11	15	16	20	21	25	26	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	72	73	80
I		KSB		NF1		NF2		NF3		NF4		G		T		U		L		IS		XINT	
X1				Y1				X2				Y2		X3		Y3		X4		Y4			
N	NN0	NN1		NN2		NN3		A1				A2		A3		A4		A5		A6			



I : ブロック要素番号 (1 ~ NTSB の順次番号, 飛び番号は不可)

IS, XINT : 初期値設定 (初期値が必要なブロックのみ使用)

KSB : ブロック要素種類 (本刷の特殊制御ブロックの節を参照)

(i) $IS > 0$, 初期値 = (IS の外部変数初期値) + XINT

NF1～NF4 : I 番ブロック要素の入力となるブロック要素番号又は外部変数名
(外部変数名は負として入力する)。

(ii) IS=0, 初期値=XINT

(iii) $IS < 0$, NN1～A6 カードで初期設定する。その他は不要

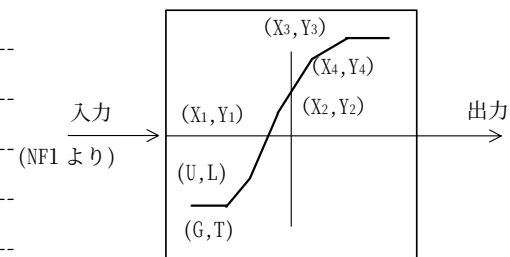
G～L : ブロック要素データ（本刷の特殊制御ブロックの節を参照）

KSB=21

〔2枚目のカード〕 KSB=21 の場合の入力データ

ブロック要素種類は右図のとおり。X₁～X₄を続けて入力する。

その他は不要。



(12-3-a) 「S」カード

特殊ブロック・データ(3)

[3枚目のカード]

初期値設定データ (IS<0 の場合)

N = ' ' の時

NN1, NN2 : 外部変数名 (下表参照) (NN1, NN2>0 で, その外部変数の初期値が X_1 X_2 となる)A1~A6 : NN1, NN2 で表される外部変数初期値を X_1 X_2 とすると初期値は次式となる。

$$\text{初期値} = \text{XINT} + A1 * x_1 + A2 * x_1^2 + A3 * x_2 + A4 * x_1 * x_2 + A5 / x_2 + A6 * x_1 / x_2$$

※ 外部変数対応表 (クロスコンパウンド機で相手側の諸量は ISc=IS+50 で与えられる。)

IS	外部変数名	名 称	IS	外部変数名	名 称	IS	外部変数名	名 称
1	TT	時間 (秒)	15	PGS	発電機有効電力初期値	33	VPHO	初期水頭差 (")
2	EA	端子電圧	16	QGS	発電機無効電力初期値	34	VPCY	サイクロコンバータ有効電力 (可変速機, 系統から流入方向が正)
3	EAS	端子電圧設定値	17	GPF	発電機定格力率	35	VPQY	サイクロコンバータ無効電力 (可変速機, 系統から流入方向が正)
4	EA	端子電圧	18	OMG	端子電圧周波数偏差	36	VPCFD	D 軸界磁電流 (可変速機)
5	EFS	界磁電圧初期値	19	QGT/EA	発電機無効電流	37	VPCFQ	Q " (可変速機)
6	EF	界磁電圧	20	VN	高圧側電流 (内挿トランス)	38	VPCSD	サイクロコンバータ ACR D 軸界磁電流設定値 (")
7	CCG	発電機電流	21	OMG	端子電圧周波数偏差	39	VPCSQ	サイクロコンバータ ACR G 軸 " (")
8	OO	0.0 (定数)	22	CCG	発電機電流	40	VPFRQ	D Q 軸回転周波数 (")
9	AG	内部位相角 (rad)	23	PG	発電機有効電力	41	EAT	発電機変圧器 (外部トランス) 高圧側電圧*
10	SG	回転数偏差	24	QG	発電機無効電力	42	QCTL1	Y 法故障シーケンスによる設定値変更 1, 2
11	TQG	発電機電磁トルク	25	CF	発電機界磁電流	43	QCTL2	Q カード参照
12	TQT	タービン出力	30	VPYACT	加減弁開度 (可変速機)	46	VPEFQ	Q 軸界磁電圧 (可変速機)
13	CCG	発電機電流	31	VPWQ	水車流量 (")	47	CAD	D 軸電機子電流
14	TQTS	タービン出力初期値	32	VPH	水頭差 (")	48	CAQ	Q 軸 "
49	EA3	発電機電圧 (3 相平均値)	50	CCG3	発電機電流 (3 相平均値)	* 発電機に接続されるブランチ (変圧器) は 1 つである事。		

(注) ガバナブロックとしてリミッターを含むブロック要素 (KSB=1~6, 9, 20) を使用する場合は, U, L 値 (p.u.) MW ベースで入力すること。

(12-3-b) 「S」カード

特殊ブロック・データ(3)	
[3枚目のカード]	
N = ' I ' の時 (S法使用不可)	
NN1, NN2	: ブロック番号 (NN1, NN2 はこのブロックより若番で初期値設定が必要) 外部変数は負で入力する。
A1~A6	: N = ' ' の時と同じ
N = ' Q ' の時又は ' A ' の時 (S法使用不可)	
NN0, NN1, NN2, NN3	: ブロック番号 (NN0~NN3 はこのブロックより若番で初期値設定が必要) 外部変数は負で入力する。
A1~A6	: NN0~NN3 で示される変数値 $X_0 \sim X_3$ とすると初期値は下式となる。
初期値 = $XINT + A1 * X0 * ((X1 * A2 + X2 * A3) ** A4 + (X3 * A3) ** A4) ** A5$ (N = ' Q ' の時)	
$\cos^{-1} (\quad \quad \quad)$ (N = ' A ' の時)	
N = ' F ' の時 (S法使用不可)	
※入力変数の値 (範囲指定) により初期値設定の式を変更する。	
NN0	: 範囲総数
NN1	: ブロック番号 (このブロックより若番で初期値設定が必要, 外部変数は負で入力する。)
NN3	: 範囲番号 n
A1	: 範囲 n の最大値 (最終範囲の最大値は ∞ に自動設定される)
A2~A5	: NN1 で表される変数値を $X1$ とすると初期値は次式となる。
初期値 = $XINT + A2 \times X1 + A3 \times X1^2 + A4 / X1 + A5$	

(12-4) 「S」カード

特殊ブロック・データ(3)

1	5	6	10	11	15	16	20	21	30																					
I		KSB		NF1		NF2		N																						
← 415				×		I10 →																								
N：ノード番号もしくはブランチ番号																														
KSB>100 の時（N：ノード番号）										KBS>200 の時（N：ブランチ番号）																				
N に発電機がある場合										KSB											NF→NT が正									
(KBS-100) 番の発電機の外部変数を出力する。										201	NF 側 P																			
										202	NF 側 Q																			
N に発電機がない場合										203	NT 側 P										NT→NF が正									
	KSB	内 容								204	NT 側 Q																			
	102	電圧（端子）								251	上記の初期値																			
	103	電圧初期値								252																				
	118	周波数偏差								253																				
										254																				

(12-5-a) 「S」カード

特殊ブロック・データ(4) フリップフロップ(KSB=64)

1	5	6	10	11	15	16	20		31	40	41	50	51	60	61	70	71	72	73		80																		
I				KSB				NF1				NF2								G				T				U				L				IS		XINT	
← 4I5 →																← 4F10 →																I2 ←				F8 →			

I : ブロック要素番号 (1 ～NTSB の順次番号, 飛び番号は不可)

KSB : 64

NF1 : セット信号

NF2 : リセット信号

G : セット信号, リセット信号の ON ・ OFF のしきい値

T : セット信号とリセット信号がともに ON のときの優先指定

T ≥ 0 でセット信号優先, T < 0 でリセット信号優先

U : セット信号が ON のとき出力する値

L : リセット信号が ON のとき出力する値

IS, XINT : 初期値設定(必要)

(i) IS > 0, 初期値 = (IS の外部変数初期値) + XINT

(ii) IS = 0, 初期値 = XINT

(iii) IS < 0, NN1 ～ A6 カードで初期設定する。その他は不要

フリップフロップ 動作図

セット信号 : NF1

G

リセット信号 : NF2

G

出力信号 : T ≥ 0 セット信号優先

U

0.0

出力信号 : T < 0 リセット信号優先

L

0.0

※U または L 以外の初期値が与えられた場合、U または L いずれか近い値に自動変更

(12-5-b) 「S」カード

特殊ブロック・データ(5) 可変時定数一次遅れ(KSB=65)

(注) 1. 本ブロックに関する 2 枚のカードを連続して指定すること。

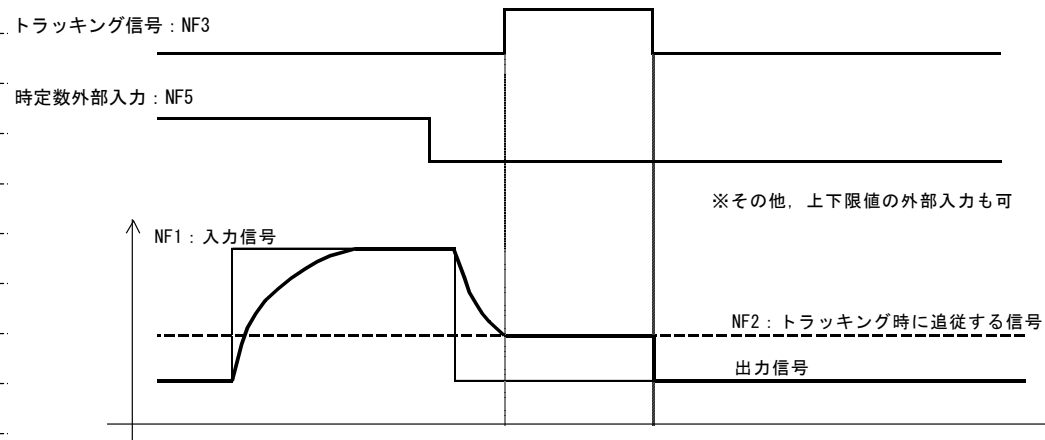
2. NF1～NF8 には、入力信号となるブロック要素番号又は外部変数名を指定する（外部変数名は負として入力する）。

3. 本ブロックからの出力は、要素番号 I より出力される。

1	5	6	10	11	15	16	20	21	25	26	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	72	73	80
I		KSB		NF1		NF2		NF3				G1		T1		U1		L1		IS		XINT	
				NF5				NF7		NF8				T2		U2		L2					
← 6I5												→ I2 ← F8 →											
I : ブロック要素番号 (1～NTSB の順次番号, 飛び番号は不可)												G1 : NF3 の ON, OFF のしきい値											
KSB : 65												T1 : MODE1-トラッキングの使用の有無 (1 or 0)											
NF1 : 入力信号												U1 : MODE2-上下限値の外部入力の使用の有無 (1 or 0)											
NF2 : トラッキング時に追従する信号 (MODE 1 = 1 のとき必要)												L1 : MODE3-時定数の外部入力の使用の有無 (1 or 0)											
NF3 : トラッキング有無のスイッチ (MODE 1 = 1 のとき必要)												T2 : 時定数 (MODE 3 = 0 のとき必要)											
NF3 が 1 でトラッキング												U2 : 上限値 (MODE 2 = 0 のとき必要)											
NF5* : 時定数の外部入力 (MODE 3 = 1 のとき必要)												L2 : 下限値 (MODE 2 = 0 のとき必要)											
NF7* : 上限値の外部入力 (MODE 2 = 1 のとき必要)																							
NF8* : 下限値の外部入力 (MODE 2 = 1 のとき必要)																							
												IS, XINT : 初期値設定(必要)											
												(i) IS>0, 初期値 = (IS の外部変数初期値) + XINT											
												(ii) IS=0, 初期値 = XINT											
※・上限値<下限値の場合、上限値=下限値、下限値=上限値に自動変更する												(iii) IS<0, NN1～A6 カードで初期設定する。その他は不要											
・時定数<積分刻み幅(DS)×2 の場合、ゲインに自動変更する																							
・*のついた入力信号は、このブロックより若番で初期値設定が必要																							

特殊ブロック・データ(5) 可変時定数一次遅れ(KSB=65)

可変時定数一時遅れ 動作図



(12-5-c) 「S」カード

特殊ブロック・データ(6) 変化率制限(KSB=66)

- (注) 1. 本ブロックに関する2枚のカードを連続して指定すること。
2. NF1～NF8 には、入力信号となるブロック要素番号又は外部変数名を指定する（外部変数名は負として入力する）。
3. 本ブロックからの出力は、要素番号 I より出力される。

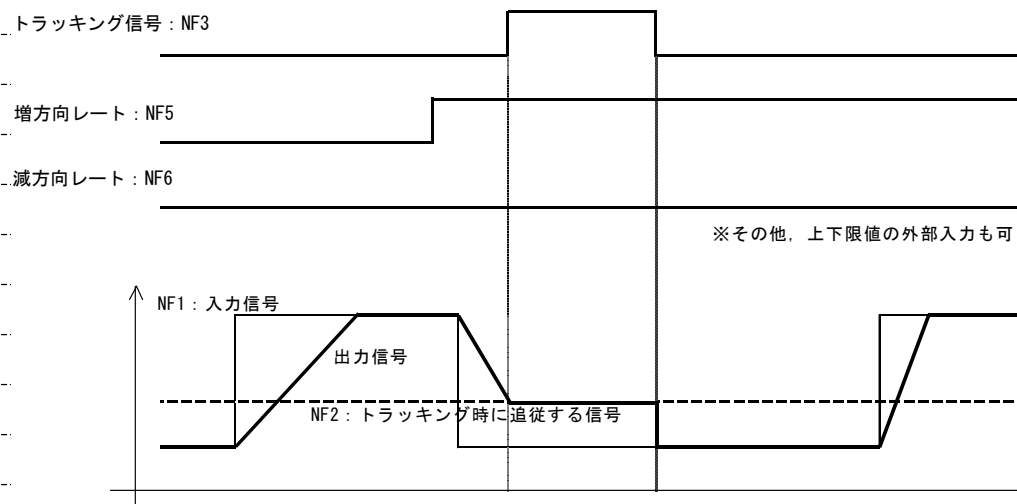
1	5	6	10	11	15	16	20	21	25	26	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	72	73	80
I		KSB		NF1		NF2		NF3				G1		T1		U1		L1		IS		XINT	
				NF5		NF6		NF7		NF8		G2		T2		U2		L2					

← 6I5 → ← 4F10 → I2 ← F8 →

I	: ブロック要素番号（１～NTSBの順次番号，飛び番号は不可）	G1	: NF3のON, OFFのしきい値
KSB	: 66	T1	: MODE1-トラッキングの使用の有無（１or０）
NF1	: 入力信号	U1	: MODE2-上下限値の外部入力の使用の有無（１or０）
NF2	: トラッキング時に追従する信号（MODE１＝１のとき必要）	L1	: MODE3-レートの外部入力の使用の有無（１or０）
NF3	: トラッキング有無のスイッチ（MODE１＝１のとき必要）	G2	: 増方向レート[1/分] 正值（MODE３＝０のとき必要）
NF3が１でトラッキング		T2	: 減方向レート[1/分] 負値（MODE３＝０のとき必要）
NF5	: 増方向レートの外部入力[1/分] 正值（MODE３＝１のとき必要）	U2	: 上限値（MODE２＝０のとき必要）
NF6	: 減方向レートの外部入力[1/分] 負値（MODE３＝１のとき必要）	L2	: 下限値（MODE２＝０のとき必要）
NF7	: 上限値の外部入力（MODE２＝１のとき必要）		
NF8	: 下限値の外部入力（MODE２＝１のとき必要）		
		IS, XINT : 初期値設定	
※・上限値<下限値の場合、上限値＝下限値、下限値＝上限値に自動変更する		(i) IS>0, 初期値＝（ISの外部変数初期値）＋XINT	
・増方向レート<0のときは増方向レート＝0に、減方向レート>0のときは		(ii) IS＝0, 初期値＝XINT	
減方向レート＝0にそれぞれ自動変更する。		(iii) IS<0, NN1～A6カードで初期設定する。その他は不要	

特殊ブロック・データ(6) 変化率制限(KSB=66)

変化率制限 動作図



(12-5-d) 「S」カード

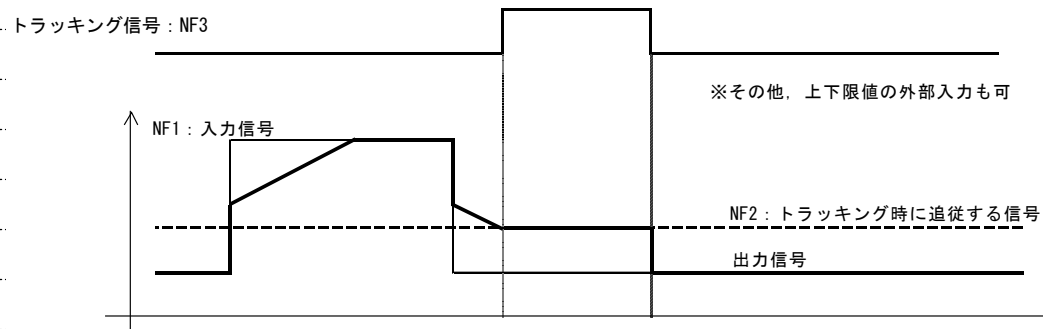
特殊ブロック・データ(7) P I 制御(KSB=67)

- (注) 1. 本ブロックに関する 2 枚のカードを連続して指定すること。
2. NF1～NF8 には、入力信号となるブロック要素番号又は外部変数名を指定する（外部変数名は負として入力する）。
3. 本ブロックからの出力は、P I 制御出力が要素番号 I から出力される。

1	5	6	10	11	15	16	20	21	25	26	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	72	73	80																								
I		KSB		NF1		NF2		NF3				G1		T1		U1		L1		IS		XINT																									
								NF7		NF8		G2		T2		U2		L2																													
← 6I5												→ 4FI0												I2 ← F8 →																							
I												: ブロック要素番号 (1 ～NTSB の順次番号, 飛び番号は不可)												G1												: NF3 の ON, OFF のしきい値											
KSB												: 67												T1												: MODE1-トラッキングの使用の有無 (1 or 0)											
NF1*												: 入力信号 (このブロックより若番で初期値設定が必要)												U1												: MODE2-上下限値の外部入力の使用の有無 (1 or 0)											
NF2												: トラッキング時に追従する信号 (MODE 1 = 1 のとき必要)												L1												: MODE3-上下限値の扱い											
NF3												: トラッキング有無のスイッチ (MODE 1 = 1 のとき必要)												0												: P+I が上下限値となるように I を算出											
												NF3 が 1 でトラッキング												1												: 上下限値にかかった時点で I をホールド											
NF7*												: 上限値の外部入力 (MODE 2 = 1 のとき必要)												G2												: 比例ゲイン											
NF8*												: 下限値の外部入力 (MODE 2 = 1 のとき必要)												T2												: 積分時定数											
																								U2												: 上限値 (MODE 2 = 0 のとき必要)											
																								L2												: 下限値 (MODE 2 = 0 のとき必要)											
※・上限値<下限値の場合、上限値=下限値、下限値=上限値に自動変更する																																															
・時定数=0.0 の場合は、時定数=1 に自動変更する												IS, XINT												: 初期値設定(必要)																							
・初期状態で入力信号≠0 の場合、入力信号>0 では上限値に、入力信号<0 では下限値に初期値を自動変更する												(i)												IS>0, 初期値= (IS の外部変数初期値) +XINT																							
												(ii)												IS=0, 初期値=XINT																							
・*のついた入力信号は、このブロックより若番で初期値設定が必要												(iii)												IS<0, NN1～A6 カードで初期設定する。その他は不要																							

特殊ブロック・データ(7) P I 制御 (KSB=67)

PI 制御 動作図



(12-5-e) 「S」カード

特殊ブロック・データ (8) レート付きスイッチ (KSB=68)

(注) 1. 本ブロックに関する 2 枚のカードを連続して指定すること。

2. NF1～NF8 には、入力信号となるブロック要素番号又は外部変数名を指定する (外部変数名は負として入力する)。

3. 本ブロックからの出力は、要素番号 I より出力される。

1	5	6	10	11	15	16	20	21	25		31	40	41	50	51	60	61	70	71	72	73	80	
I	KSB		NF1		NF2		NF3			G1		T1		U1		L1		IS		XINT			
			NF5		NF6					G2		T2		U2		L2							
← 5I5 →										← 4F10 →										→ I2 ← F8 →			
I : ブロック要素番号（１～NTSBの順次番号，飛び番号は不可）										G1 : NF3のON，OFFのしきい値													
KSB : 68										T1 : MODE 1 - レート 1， 2 の扱い													
NF1 : 入力信号 1										0 : 入力信号*に追従する時にレート*（増減の絶対値は共通）													
NF2 : 入力信号 2										1 : 増レートがレート 1， 減レートがレート 2													
NF3 : 入力信号の選択スイッチ										U1 : MODE 2 - レート値の外部入力の使用の有(=1)無(=0)													
NF3 が ON(NF3>G1)で NF2 を選択										G2 : レート 1 [1/分]													
NF5 : レート 1 の外部入力[1/分]										MODE 2 = 0 のとき必要、MODE 1 = 1 のとき正值													
MODE 2 = 1 のとき必要、MODE 1 = 1 のとき正值										T2 : レート 2 [1/分]													
NF6 : レート 2 の外部入力[1/分]										MODE 2 = 0 のとき必要、MODE 1 = 1 のとき負値													
MODE 2 = 1 のとき必要、MODE 1 = 1 のとき負値										L2 : レートの掛け方													
										0 : 出力にレートをかける													
※・増方向レート<0のときは増方向レート=0に、減方向レート>0のときは										1 : 出力と入力の偏差にレートをかける													
減方向レート=0にそれぞれ自動変更する。										IS, XINT : 初期値設定													
										(i) IS>0, 初期値＝（ISの外部変数初期値）+XINT													
										(ii) IS=0, 初期値=XINT													
										(iii) IS<0, NN1～A6 カードで初期設定する。その他は不要													

特殊ブロック・データ(8) レート付きスイッチ(KSB=68)

レート付きスイッチ 動作図

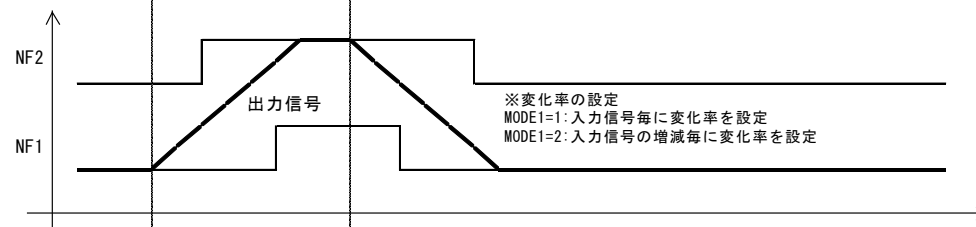
入力切替信号 : NF3

NF2を入力

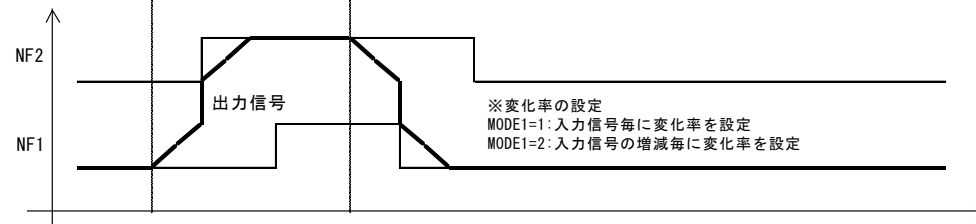
G1

NF1を入力

レートのかけ方 : L2=1



レートのかけ方 : L2=2



(12-5-f) 「S」カード

特殊ブロック・データ(9) 外部ファイルデータ入力(KSB=69)

(注) 外部ファイルは、データ入出力様式 P247-1 を参照のこと (制御用任意ブロック FILINP と共通)

1	5	6	10	11	15	16	20		31	40	41	50	51	60	
I		KSB		NF1		NF2			G		T		U		

← 4I5 →

← 3F10 →

I : ブロック要素番号 (1 ~ NTSB の順次番号, 飛び番号は不可)

KSB : 69

NF1 : 入力信号 1

NF2 : 入力信号 2 ※出力テーブル選択 (外部ファイルの 2 列目以降の列番号を指定する。定数指定ではなく入力信号となる。)

G : テーブルデータ入力機番 (機番 81 ~ 98) ※番号の後に ”.” 指定必要

T : 出力データ補間種別

0 : 直線近似

1 : 前テーブル値保持

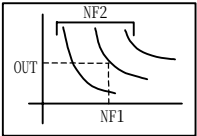
U : テーブルデータ読込方法

0 : シーケンス入力

1 : リワインド入力

入力データ例

2 6	テストファイル	
0.0	1.0	1.0
1.0	2.0	-1.0
2.0	0.0	-1.0
3.0	3.0	0.0
4.0	3.0	2.0
5.0	2.0	2.0



※データフォーマットは、3.4Y 法プログラム (6-6)参照

(12-5-k) 「S」カード

特殊ブロック・データ(14) ブランチトリップ制御(KSB=94)

(注) ブランチ開放動作のみ (再閉路不可) ※トリップ後の入力信号は無効

[illegible]

← 3I5 →

$$\leftarrow \quad \text{I10} \quad \rightarrow$$

← F10 →

I : ブロック要素番号 (1 ~ NTSB の順次番号, 飛び番号は不可)

KSB : 94

NF1 : 入力値 0:定常時

1:トリップ時

N : 開放ブランチ番号 無指定時は、本ブロックを参照している発電機が接続されたブランチを開放する

複数のブランチに接続されている場合には、データで最初に指定されたブランチを開放する

L : プラントトリップ設定 0.0 : プラントトリップなし

1.0: プラントトリップあり (トリップ信号を出力した発電機をシミュレーションから除外する)

トリップ時出力メッセージ例

--- MESSAGE --> TIME= 1.00 SEC SP. BLOCK RELAY TRIP BRANCH NO.= 9001 " G-1 TR1 " OPEN.

(12-5-1)「S」カード

特殊ブロック・データ(15) リミッタ付 PID 制御 1 (KSB=72)

- (注) 1. 本ブロックに関する 2 枚のカードを連続して指定すること。
2. NF1 には、入力信号となるブロック要素番号又は外部変数名を指定する (外部変数名は負として入力する)。
3. 本ブロックからの出力は、要素番号 I から出力される。

1	5	6	10	11	15	16	20	21	25	26	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	72	73	74	80		
I		KSB		NF1								G1		T1		U1		L1		IS		XINT				
												G2		T2		W									XINT	

← 3I5 → ← 4F10 → I2 ← F8 →

I : ブロック要素番号 (1 ~NTSB の順次番号, 飛び番号は不可)

KSB : 72

IS, XINT : 初期値設定(必要)

NF1 : 入力信号

W : リミッタ選択フラグ

Windup リミッタ時のみ 73 カラムに” W” を指定する

G1 : 不完全微分ゲイン

(i) IS>0, 初期値 = (IS の外部変数初期値) + XINT

T1 : 不完全微分時定数

(ii) IS=0, 初期値=XINT

U1 : 上限値

(iii) IS<0, NN1~A6 カードで初期設定する。その他は不要

L1 : 下限値

G2 : 比例ゲイン

T2 : 積分ゲイン

(12-5-m)「S」カード

特殊ブロック・データ(15) リミッタ付 PID 制御 2 (KSB=73)

- (注) 1. 本ブロックに関する 2 枚のカードを連続して指定すること。
2. NF1 には、入力信号となるブロック要素番号又は外部変数名を指定する (外部変数名は負として入力する)。
3. 本ブロックからの出力は、要素番号 I から出力される。

1	5	6	10	11	15	16	20	21	25	26	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	72	73	74	80
I		KSB		NF1								G1		T1		U1		L1		IS		W	XINT	XINT
												G2		T2										

← 6I5 → ← 4F10 → I2 ← F8 →

I : ブロック要素番号 (1 ~ NTSB の順次番号, 飛び番号は不可)

KSB : 73

IS, XINT : 初期値設定 (必要)

NF1 : 入力信号

W : リミッタ選択フラグ

Wakeup リミッタ時のみ 73 カラムに "W" を指定する

G1 : 不完全微分ゲイン

(i) IS > 0, 初期値 = (IS の外部変数初期値) + XINT

T1 : 不完全微分時定数・ゲイン

(ii) IS = 0, 初期値 = XINT

U1 : 上限値

(iii) IS < 0, NN1 ~ A6 カードで初期設定する。その他は不要

L1 : 下限値

G2 : 比例・積分ゲイン

T2 : 積分時定数

(12-6) 「S」カード終了識別子

[illegible]

(13-1) 「M」カード

誘導機データ(1)

(注) 本刷の誘導機の節の参照。

S法では無視される(読み飛ばされる)。

1	3	4	10	12	14	15	16	20	21	30	31	40	41	50	51	55	56	60	61	65		69	75		80				
HEAD	NFM			NY		NX	NUMB			CMVA			MMWAT			GMM			PER		RATEL		SMR			MST			MCHK
A3 ← I7 → I1 I2 ← I5 → ← 3F10 → ← F5 → ← F5 → ← F5 → ← F7 → I1																													
HEAD : ‘M’ の時 通常入力																													
: ‘MDO’ の時（1 3－6）カード必要（誘導機負荷脱落特性）																													
NFM : 誘導機結合ノード番号 >0 ノード番号指定																													
=0 複数ノード指定（1 3－6）カード必要																													
<0 指定範囲内全負荷指定（1 3－4）カード必要																													
NY : =0 誘導機データ集約後入力フォーマット																													
=1 誘導機データ1機分入力フォーマット																													
NX : =0 （1 3－5）, （1 3－5－2）のデータカード（誘導機負荷の特性と誘導機の等価回路の入力データ）不要 ※誘導機負荷の特性は ω^2 となる																													
=1 （1 3－5）のデータカード（誘導機負荷の特性と誘導機の等価回路の入力データーその1）必要																													
=2 （1 3－5－2）のデータカード（誘導機負荷の特性と誘導機の等価回路の入力データーその2）必要																													
NUMB : NY=0 の時 誘導機が複数機の等価1機表現である時の集約前機数（誘導機の単機定格は MMWAT/NUMB）																													
NY=1 の時 無指定（集約前機数=PL×系統基準容量/MMWAT/RATEL×PER で内部計算される。）PL は潮流計算の負荷有効電力の値																													
CMVA : NY=0 の時 集約後の誘導機合計容量 [MVA]																													
NY=1 の時 誘導機1機分の容量 [MVA]																													
MMWAT : NY=0 の時 集約後の合計定格入力 [MW]																													
ただし, CMVA≥MMWAT≥PL×PER の関係でなければならない。ここで PL は潮流計算の負荷有効電力の値である。																													
NY=1 の時 誘導機1機分の定格入力 [MW]																													
GMM : 誘導機慣性定数 [sec-MVA ベース] (0.0 の時内部算定)																													

H25rev.

(13-2) 「M」カード

[illegible]

(13-3) 「M」カード

誘導機データ回転数偏差最大値変更カード

(13-1) 及び (13-2) カード MCHK=1 の時必要

(注) 本カード指定時は、前記デフォルト値は無効となる。

1	8	9	16	
SWMPU		SWMPL		
← F8 → ← F8 →				
SWMPU : 回転数偏差上限値 [p. u.] SWMPL : 回転数偏差下限値 [p. u.]				

(13-4) 「M」カード

誘導機データ指定用有効電力負荷上下限值指定カード

(13-1) 及び (13-2) カード $NFM \leq -1$ の時必要

指定範囲内の全負荷に対して誘導機データを考慮

[illegible]

(13-5) 「M」カード

誘導機負荷の特性と誘導機の等価回路定数の入力データーその1

(13-1) カード NX=1 の時必要

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
M	TQA		TQB		TQC		XL1		XL2		XM		R1		R2	

A1←F9→<7F10>

誘導機の軸負荷トルクの速度特性

誘導機軸負荷トルクの速度特性を次式で入力する。

トルク [p. u.] =TQA*ω²+TQB*ω+TQC

ここで

TQA : 速度 (ω) の 2 乗に比例する負荷の比率, 例: 流体負荷 (ポンプ, ファンなど)

TQB : " に比例する "

TQC : " によらない " , 例: 摩擦負荷 (コンベア) ・重力負荷 (巻上機など)

ただし, 合計 (TQA+TQB+TQC) は 1 とする。

誘導機の等価回路定数

XL1 : 誘導機の 1 次もれリアクタンス [p. u.]

XL2 : 誘導機の 2 次 " [p. u.]

XM : 誘導機の励磁リアクタンス [p. u.]

R1 : 誘導機 1 次抵抗 [p. u.]

R2 : 誘導機 2 次抵抗 [p. u.]

}

0.0 の時内部算定

誘導機負荷の特性と誘導機の等価回路定数の入力データーその2

(13-1) カード NX=2 の時必要

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
M	TQA		TQB		TQC		XL1		XL2		XM		R1		R2	

A1← F9 → ← 7F10 →

1	2	10														
M	TQD															

← F9 →

誘導機の軸負荷トルクの速度特性

誘導機軸負荷トルクの速度特性を次式で入力する。

トルク [p. u.] =TQA * ω 2+TQB * ω +TQC+TQD/ω

ここで

TQA : 速度 (ω) の 2 乗に比例する負荷の比率, 例: 流体負荷 (ポンプ, ファンなど)

TQB : " に比例する "

TQC : " によらない " , 例: 摩擦負荷 (コンベア) ・重力負荷 (巻上機など)

TQD : " に反比例する " , 例: 巻取機, インバータ制御機器など

ただし, 合計 (TQA+TQB+TQC+TQD) は 1 とする。

誘導機の等価回路定数

XL1 : 誘導機の 1 次もれリアクタンス [p. u.]

XL2 : 誘導機の 2 次 " [p. u.]

XM : 誘導機の励磁リアクタンス [p. u.]

R1 : 誘導機 1 次抵抗 [p. u.]

R2 : 誘導機 2 次抵抗 [p. u.]

}

0.0 の時内部算定

(13-6) 「M」カード

誘導機負荷脱落特性入力データ

(13-1)カード HEAD = ‘MDO’ の時必要

1	2	10	11	20	21	30	
M	VSPMI	VEPMI	DMPMI				

A1 ← F9 → 2F10 →

VSPMI : 誘導機負荷脱落特性開始電圧 [p. u.] (P)

VEPMI : 誘導機負荷脱落特性飽和電圧 [p. u.] (P)

DMPMI : 誘導機負荷脱落特性最大脱落割合 [p. u.] (P)

The graph illustrates the induction machine load shedding characteristic. The vertical axis represents voltage (V) and the horizontal axis represents power (P). The characteristic curve starts at a saturation voltage VEPMI on the V-axis. As power P increases, the voltage V rises linearly until it reaches the starting voltage VSPMI at a power level DMPMI. Beyond this point, the voltage remains constant at VSPMI as power continues to increase.

(13-7) 「M」カード

誘導機指定ノード番号入力データ

(13-1) 及び (13-2) カード NFM=0 の時必要

1		4		10		14		20		24		30		34		40		44		50		54		60		64		70		74		80
M		N1				N2				N3				N4				N5				N6				N7				N8		
A1	← I7 →			← I7 →			← I7 →			← I7 →			← I7 →			← I7 →			← I7 →			← I7 →			← I7 →			← I7 →				
N1～Nn : 誘導機指定ノード番号（複数指定の場合，カードを連続入力する）データの最後は“－ 1”を入力する。																																

(13-8) 「M」カード終了識別子

[illegible]

(14-1) 「R」カード — 安定化装置データ(直列コンデンサまたは制動抵抗)

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1. 考慮しない時は不要
2. S法では無視される(読み飛ばされる)

1	2	3	4	10		14	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
R	ksc		isc			jsc		sc1		sc2		sc3		sc4		zscr		zscx	

A1 A2 ← I7 → ← I7 → ← 6F10 →

ksc : 安定化装置指定
 = 'SC' 直列コンデンサ方式
 = 'DR' 制動抵抗方式

ksc	SC [SrC(直列コンデンサ方式)]	DR [D.R.(制動抵抗方式)]
isc	ブランチ番号	監視ノード番号
jsc	—	D.R. 設置ノード番号
sc1	ギャップ放電開始電流(p.u.)	D.R. 投入設定電圧(p.u.) (ISC ノード電圧)
sc2	ギャップ放電遅れ時間(sec)	D.R. 投入遅れ時間(sec)
sc3	SrC 再挿入開始電流(p.u.)	—
sc4	SrC 再挿入遅れ時間(sec)	D.R. 開放遅れ時間(sec)
zscr	ギャップ直列抵抗(p.u.)	D.R. 抵抗分容量(p.u.) (規定電圧時)
zscx	ギャップリアクタンス(p.u.)	D.R. リアクタンス容量(p.u.) (規定電圧時)

208

1. 本刷の中間調相設備の節を参照。
2. S 法では無視される（読み飛ばされる）
3. S 法では若干取り扱いが異なる（2.5「S 法使用上の留意点」参照）。
4. S 法ではデータシート中の網かけ部分の変数は無視される。

[illegible]

(14-2-2) 「R」カード - SVC データ (2)

SVC1				
ns	: SVC 設備番号 (ns≦使用可能台数)			
SVC2				
nsvt	: SVC 接続ノード番号			
nsvf	: SVC 電圧検出ノード番号			
nsvb1	: SVC, A 潮流検出ブランチ番号			
nsvb2	: SVC, B 潮流検出ブランチ番号			
npqft1 : SVC, A 潮流種類識別	}	→FROM	1→P	例 1→FROM 側の P, -2→TO 側の Q いずれの場合も NF→NT 方向が正
npqft2 : SVC, B 潮流種類識別		→TO	2→Q	

SVC3, SV3D			
y1	: インダクタンス分容量 (MVA)		
nyc	: コンデンサー (SC) 段数 ≤ 22 ※nyc ≥ 12 の時 RSV3D カードを入力する。		
yc ₁ ~ yc ₂₂	: コンデンサー容量 (MVA) (若番から順次投入される)		
SVC4			
ylm	: インダクタンス初期容量 (MVA)		
正值 → 遅れ, 負値 → 進み			
= 0.0 or blank : 潮流計算結果がそのまま SVC 出力 var となる。 ≠ 0.0 : " の内、ylm × V² が SVC 出力で、残りの差引きが負荷扱いとなる。			
yl ₁	: 制御量下限 (MVA)	tdc	: 投入指令カウント時間 (sec)
yl ₂	: " 上限 (MVA)	tdo	: 開放 " (sec)
yl ₃	: SC ON となる制御量 (MVA)	tc	: 投入遅れ時間 (sec)
yl ₄	: SC OFF " (MVA)	to	: 開放 " (sec)
制御出力 ↑ SC OFF 指令 yl₂ yl₄ yl₃ yl₁ SC ON 指令 出力指令 →			
SVC5 ~ SVC7			
制御回路ブロックデータ (解説書/中間調相設備の節を参照)。			
• gm は必須, tm = 0.0 も可能			
• gh ₂ は自己容量ベース			
• th ₁ , th ₃ , ta ₁ ~ ta ₄ , tb ₁ ~ tb ₄ > 0.0			
• 上記以外は系統基準容量 (SMVA) ベース			

(14-4-1) 「R」カード — パワエレ機器 — 制御系入力カード識別子

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

以後、‘REND’までの指定はS法では無視される

1	2	4	
R	PE		

A1 ←A3→

PE : パワエレ機器制御系入力データ識別子(文字列をそのまま入力)

パワエレ機器データ

自励式 SVC, 他励式 SVC, 超電導設備 SMES, 高速移相器 HSPS, 可変抵抗器, 可変移相器, SC 制御, 異容量 SC 制御

ブランチ開閉・インピーダンス制御モデル,

可変直列コンデンサ, 変圧器タップ制御, df/dt リレー

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70								
R	CONTROL			BLOCK			CONST			LINK			DETECT1			DETECT2			PRINT			
R	snam			btyp			ctyp			icode			dlcode			d2code			ptyp			
A1	←	A9	→	←	A10	→	←	A10	→	←	A10	→	←	A10	→	←	A10	→	←	A10	→	
A1	←	A9	→	←	A10	→	←	A10	→	←	I10	→	←	I10	→	←	I10	→	←	A10	→	
CONTROL, BLOCK, CONST			} パワエレ機器入力データコントロールカード																			
LINK, DETECT1, DETECT2			(各文字列を入力)																			
PRINT																						
snam																						: 使用するパワエレ機器名称(任意 8 文字以内, 頭文字は英字であること)ー複数の機器を入力する場合には異なる名称をつける。
																						(先頭にマイナス“-...”を指定した場合、本ブロックのみ解析刻み幅 DS を変更して計算する。P224 の変数 ITU 参照)
btyp																						: 制御系ブロック名称(任意 8 文字以内, 頭文字は英字であること)ー各種機器モデルをそのまま使用する場合にはその名称を指定する。※1(次ページ)
ctyp																						: 制御系定数名称(任意 8 文字以内, 頭文字は英字であること)ー
icode																						: パワエレ機器設置ノード番号もしくはブランチ番号(予約語 LINK に登録される)
																						HSPS では、正值で入力すると FROM 側, 負値で入力すると TO 側からの励磁入力となる。
dlcode			} パワエレ機器検出ノード番号もしくは検出ブランチ番号																			
d2code			{ (予約語 DETECT1, DETECT2 に登録される)																			
ptyp																						: プリント出力名称 (任意 8 文字以内, 頭文字は英字であること)ー未指定時は制御系ブロック名称 (機器モデルを参照している場合には機器モデル名称)

※1 機器モデル

機器モデル	btyp	ctyp	機器モデル	btyp	ctyp
自励式 SVC	PESVG		SC 制御	SCV	
他励式 SVC	PESVC		異容量 SC 制御	SCVD	
超電導設備 SMES	PESMES		ブランチ開閉・インピーダンス制御モデル	RLYBLK	
高速移相器 HSPS	PEHSPS		可変直列コンデンサ	PESRC	
可変抵抗器	PESDR		変圧器タップ制御	TAPV (icode : 変圧器ブランチ番号 dlcode : 制御対象ノード番号)	
可変移相器	PEPHS				

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	31	40	
R	CONTROL		BLOCK		CONST		LINK		
R	snam		btyp		ctyp		icode		

$$A1 \leftarrow A9 \longrightarrow \leftarrow A10 \longrightarrow \leftarrow A10 \longrightarrow \leftarrow A10 \longrightarrow$$
$$A1 \leftarrow A9 \longrightarrow \leftarrow A10 \longrightarrow \leftarrow A10 \longrightarrow \leftarrow I10 \longrightarrow$$

CONTROL, BLOCK, CONST パワエレ機器入力データコントロールカード

LINK (各文字列を入力)

snam : 使用するパワエレ機器名称(任意 8 文字以内, 頭文字は英字であること)－複数の機器を入力する場合には異なる名称をつける。

btyp : 制御系ブロック名称(任意 8 文字以内, 頭文字は英字であること) -df/dt リレーモデルをそのまま使用する場合にはその名称を指定する。※1

ctyp : 制御系定数名称(任意 8 文字以内, 頭文字は英字であること) — //

icode : df/dt リレー設置ノード番号(予約語 LINK に登録される)

※1 df/dt リレーモデル

機器モデル	btyp	ctyp
df/dt リレー	DFDT	

(14-4-2-12) 「R」カード — パワエレ機器 — 制御系コントロールデータ (WECC (風力発電機) モデル)

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60							
R	CONTROL			BLOCK			CONST			LINK			DETECT1			DETECT2			
R	snam			btyp			ctyp			icode			dlcode			d2code			

A1<— A9 —><— A10 —><— A10 —><— A10 —><— A10 —><— A10 —><— A10 —>

A1<— A9 —><— A10 —><— A10 —><— A10 —><— I10 —><— I10 —><— I10 —><— I10 —><— I10 —>

CONTROL, BLOCK, CONST } パワエレ機器入力データコントロールカード

LINK } (各文字列を入力)

snam : 使用するパワエレ機器名称(任意 8 文字以内、頭文字は英字であること) — 複数の機器を入力する場合には異なる名称をつける。

btyp : 制御系ブロック名称(任意 8 文字以内、頭文字は英字であること) — WECC (風力発電機) モデルをそのまま使用する場合にはその名称を指定する。

ctyp : 制御系定数名称(任意 8 文字以内、頭文字は英字であること) — //

icode : WECC モデル設置ノード番号(予約語 LINK に登録される)

dlcode : 連系送電線ブランチ番号 (予約語 DETECT1 に登録される)

d2code : 連系点のブランチ番号 (予約語 DETECT2 に登録される) ※ブランチ制御モデル (REPC_A) 使用時にのみ指定

※icode, dlcode, d2code の詳細な設定方法は、解説書 P. 192～P. 193 を参照

※1 機器モデル

機器モデル			btyp	ctyp
WECC (風力発電機) モデル			WECC	WECC

パワエレ機器 — 制御系ブロックコントロールデータ

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。				
制御系ブロックコントロールデータは、機器モデルを修正、作成する場合に必要。				
一般安定化リレーでは、必ず入力する必要がある。				
1	2	10	11	20
21	30			
R	BLOCK	btyp	btypo	
A1 ← A9 → ← A10 → ← A10 →				
BLOCK : 制御系ブロックコントロールデータ識別子(文字列をそのまま入力する)				
btyp : (14-4-2-1*)で指定した btyp を指定 ※2				
btypo : 機器モデルの指定※1(使用しない場合には無指定)				
※1 機器モデル				
機器モデル		btypo	機器モデル	btypo
SVG		PESVG	SC 制御	SCV
SVC		PESVC	異容量 SC 制御	SCVD
SMES		PESMES	一般安定化リレー	RLYBLK
HSPS		PEHSPS	可変直列コンデンサ	PESRC
可変抵抗器		PESDR	変圧器タップ制御	TAPV
可変移相器		PEPHS		
※2 ユーザモデル				
機器モデル		btyp	btypo	
ユーザモデル		任意文字列(先頭英字 8 文字以内)	任意文字列(先頭英字 8 文字以内)	

Fortran 表現による代入文を使用する場合には、次ページ(14-4-3-3)を参照のこと。

H23rev.

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

制御用任意ブロックを用いて機器モデルを組む場合に必要

Fortran 表現による代入文を使用する際に参照のこと。

1280

R	出力変数	=	算術式
---	------	---	-----

A1 ← _____ A79 _____ →

出力変数 : 8 文字以内の任意の変数名(頭文字は英字であること)

= : Fortran 表現識別子(キーワード・文字列をそのまま入力) 本識別子より右側が代入文として認識される。

算術式 : Fortran 表現による算術式を指定する。

算術式の表記方法については、解説書／第 5-3-2 表 制御用任意ブロック (11)Fortran 表現を参照のこと。

[データ記述の一例]

Timeline: @ --- 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8

R PFIN PACLINE DETECT1
 R CNTIN = INIT (PFIN) - PFIN
 R A1 POT A0
 R B=COS (PIX (A1)-PIX (A2+0.5))

※従来表現

Timeline: @ --- 1 --- 2 --- 3 --- 4

R PFIN PACLINE DETECT1
 R PFINI INIT PFINI
 R CNTIN ADD PFINI -PFINI

パワエレ機器 - 制御系ブロックデータ(一般安定化リレー)

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

一般安定化リレーブロックのみ入力可能。

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
R	INPOP	関数名	入力変数 1	入力変数 2	入力変数 3	入力変数 4	入力変数 5	入力変数 6								
R	INPCL	関数名	入力変数 1	入力変数 2	入力変数 3	入力変数 4	入力変数 5	入力変数 6								
R	INPZO	関数名	入力変数 1	入力変数 2	入力変数 3	入力変数 4	入力変数 5	入力変数 6								
R	INPZC	関数名	入力変数 1	入力変数 2	入力変数 3	入力変数 4	入力変数 5	入力変数 6								
A1 ← A9 → ← A10 → ← A10 → ← A10 → ← A10 → ← A10 → ← A10 → ← A10 → ← F10 → ←3X→ ← I7 →																
必要な入力のみ指定する(出力変数名固定)。未指定の変数には入力信号はなし。 INPOP : ブランチ開放信号入力ブロック INPCL : ブランチ投入信号入力ブロック INPZO : ブランチインピーダンス変更信号(開放動作)入力ブロック INPZC : ブランチインピーダンス変更信号(投入動作)入力ブロック 入力信号 動作 : 1.0 不動作 : 0.0																
必要な入力のためにブロックデータを任意に指定できる。((14-4-3-2), (14-4-3-3)制御系ブロックデータを参照)																

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

HSPS のみ入力可能。

1	2	10	11	20	21	30	31	40	
R	VLPHO	VPHLINE	LINK	v-set					

$$A1 \leftarrow A9 \longrightarrow \leftarrow A10 \longrightarrow \leftarrow A10 \longrightarrow \leftarrow F10 \longrightarrow$$

[]内は省略時の値

v-set : 励磁入力ノード電圧低下しきい値 (p. u.) [0.8]

指定値より電圧が低下した場合、低下量に比例して変圧器印過電圧を低下させる。

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	
R	BLOCK		btyp		btypo		

A1 ← A9 → ← 2A10 →

制御系ブロックコントロールデータは、機器モデルを修正する場合のみ必要となる。

BLOCK : 制御系ブロックコントロールデータ識別子(文字列を入力する)

btyp : (14-4-2-3)制御系コントロールデータで指定した btyp を指定する。

btypo : 機器モデルの指定※1(使用しない場合には無指定)

※1 機器モデル

機器モデル	btypo
df/dt リレー	DFDT

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	
R	BLOCK		btyp		btypo		

A1 ← A9 → ← 2A10 →

制御系ブロックコントロールデータは、機器モデルを修正する場合のみ必要となる。

BLOCK : 制御系ブロックコントロールデータ識別子(文字列を入力する)

btyp : (14-4-3-4)制御系コントロールデータで指定した btyp を指定する

btypo : 機器モデルの指定※1(使用しない場合には無指定)

※1 機器モデル

機器モデル	btypo
WECC (風力発電機) モデル	WECC

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

プラント制御モデル (REPC_A) を使用する場合に設定要。REPC_A で検出する電圧および周波数のノードを設定する。

1	2	10	11	20	24	30	
R	VACOPL		VAONODE		k		
R	VACPLf		FREQNODE		k		

A1 ← A9 → ← A10 → ← I7 →

VACOPL k : プラント制御モデル (REPC_A) で使用される電圧の検出ノード番号を指定。
デフォルトでは、コントロールカードの LINK で指定したノード番号が設定される
LINK 以外のノード番号を指定する時には、ノード番号を直接指定する必要がある

VACPLf k : プラント制御モデル (REPC_A) で使用される周波数の検出ノード番号を指定。
デフォルトでは、コントロールカードの LINK で指定したノード番号が設定される
LINK 以外のノード番号を指定する時には、ノード番号を直接指定する必要がある

パワエレ機器 — 制御系定数コントロールデータ

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
R	CONST		ctyp		ctypo								
R	SUFIX		K		T		TD		U		L		

A1 ← A9 → 2A10 →

A1 ← A9 → 5F10 →

CONST : 制御系ブロックコントロールデータ識別子(文字列を入力する)

ctyp : (14-4-2-1*)制御系コントロールデータで指定した ctyp を指定する。

ctypo : 機器モデルの指定※1(使用しない場合には無指定)

※1 機器モデル

機器モデル	ctypo	機器モデル	ctypo	機器モデル	ctypo
自励式 SVC	PESVG	SC 制御	SCV	可変移相器	PEPHS
他励式 SVC	PESVC	異容量 SC 制御	SCVD	可変直列コンデンサ	PESRC
超電導設備 SMES	PESMES	ブランチ開閉・インピーダンス制御モデル	RLYBLK	変圧器タップ制御	TAPV
高速移相器 HSPS	PEHSPS	可変抵抗器	PESDR		

SUFIX : 入力データ順序指定(文字列を入力する)

K, T, TD, U, L : 定数設定データコントロール識別子(各文字列を入力する)

パワエレ機器 — 制御系定数データ

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。
ブランチ開閉・インピーダンス制御モデルは入力する必要なし

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
R	MVA		k										
R	CTL		k		t		td		u		l		

A1 ← A9 → ← F10 → ← F10 → ← F10 → ← F10 → ← F10 →

機器容量と標準制御系 CTL の定数指定を行う。
MVA は必ず入力する (HSPS は不要)。
CTL は標準制御系モデルを使用する場合のみ入力する。

- MVA-k : 定格容量 (MVA)
- CTL-k : 制御系ゲイン
- t : " 時定数
- td : " 進み時定数
- u : リミッタ上限
- l : リミッタ下限

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。
自励式 SVC の時のみ入力可能

1	2	10	11	20	21	30		41	50	51	60	
R	XSVG		k									
R	VACND				t							
R	VD							u		l		

A1 ← A9 → ← F10 → ← F10 → ← F10 → ← F10 →

[]内は省略時の値

XSVG-k : SVG 変圧器リアクタンス (p. u.) [0. 1]

VACND-t : 電圧検出遅れ時間 (sec) [0. 01]

VD-u : SVG 背後電圧リミッタ上限 (p. u.) [1. 2]

-l : " " 下限 (p. u.) [0. 0]

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

SMES の時のみ入力可能

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
R	CTLQ		k		t		td		u		l		
R	ID				t								
R	VACND				t								
R	PLL				t								
R	FDT				t								
R	IDCO		k										
R	IDHOSP		k										
R	IDHOSI				t								
R	IDMAX		k										
R	IDMAG		k										
R	IDMIN		k										
R	VCONV		k										
A1 ← A9 → ← F10 → ← F10 → ← F10 → ← F10 → ← F10 →													
[]内は省略時の値													
CTLQ-k, t, td, u, l : 無効電力制御系定数(p.u. or sec) IDHOSP-k : 定常電流制御系比例ゲイン[4. 0]													
標準制御系モデルを使用する場合に入力が必要 IDHOSI-t : 積分時定数(sec) [16. 0]													
ID-t : 定格容量出力継続時間 To(sec) IDMAX-k : 直流電流最大値(p.u.) [1. 0]													
To=(1/2・Li ²)/Po (1/2・Li ² : SMES の最大エネルギー, Po : 定格容量) IDMAG-k : 制限マージン(p.u.) [0. 05]													
VACND-t : 交流電圧検出遅れ時間(sec) [0. 01] IDMIN-k : 最小値(p.u.) [0. 0]													
PLL-t : 位相検出遅れ時間(sec) [0. 01] VCONV-k : P 定格制御下限値(p.u.) [0. 0]													
FDT-t : 周波数検出遅れ時間(sec) [0. 3] k=0. 0 : 電流形変換器モデル, k>0. 0 : 電圧形変換器モデル													
IDCO-k : 直流電流初期値(p.u.) [0. 7]													

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。
他励式 SVC の時のみ入力可能

1	2	10	11	20		41	50	51	60	
R	SCBASE		k							
R	YLMIT					u		l		

A1 ← A9 → ← F10 → ← F10 → ← F10 →

[]内は省略時の値

SCBASE-k : コンデンサ初期投入量 Y_o (p. u.) [0. 0]

YLMIT-u : インダクタンス上限値 (p. u.) [0. 5]

-1 : インダクタンス下限値 (p. u.) [-0. 5]

インダクタンスの上下限値は、コンデンサ初期投入量を考慮する必要がある。

パワエレ機器 — 制御系定数データ (HSPS)

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

HSPS の時のみ入力可能

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
R	CTLQ		k		t		td		u		l		
R	VLPHO		k										

A1 ← A9 → ← F10 → ← F10 → ← F10 → ← F10 → ← F10 →

標準制御系モデルの CTLQ ブロックを使用しない場合には入力する必要はない。

CTLQ-k : 制御系ゲイン

-t : 制御系時定数(sec)

-td : 制御系進み時定数(sec)

-u : リミッタ上限(p. u.)

-l : リミッタ下限(p. u.)

VLPHO を指定しない場合は、HSPS 設置ブランチ FROM 側ノードとなる。

VLPHO-k : 注入電流ノード番号

パワエレ機器 — 制御系定数データ(ブランチ開閉・インピーダンス制御モデル)

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

ブランチ開閉・インピーダンス制御モデルブロックの時のみ入力可能

1	2	10		41	50	51	60	
R		RLYLOK			u		l	
R		RLYSEQ			u		l	

A1 ← A9 → ← F10 → ← F10 →

[]内は省略時の値

RLYLOK : リレー動作のロック, アンロックを指定する。

-u : アンロック動作開始時間(sec) [1. 0]

-l : ロック動作開始時間(sec) [2. 0]

u<1 のときは, ブロック動作せず(アンロック動作)

RLYSEQ : 故障シーケンス投入のパラメータを指定する。

-u : ブランチインピーダンス変更(開放動作)時の係数 α [0. 5]

-l : ブランチインピーダンス変更(投入動作)時の係数 α [2. 0]

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

制御用任意ブロックを用いて機器モデルを組む場合に必要

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80								
R	出力変数			定数 1			定数 2			定数 3			定数 4			定数 5			定数 6			定数 7		

A1
←
A9
→
←
A10
→
←
A10
→
←
A10
→
←
A10
→
←
A10
→
←
A10
→
←
A10
→
←
A10
→

出力変数 : 制御系ブロックで指定した任意の変数名(任意 8 文字以内, 頭文字は英字であること)。

定数 1~7 : 定数を指定する。

各定数の入力位置は SUFIX で既定する。

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

制御用任意ブロックを用いて機器モデルを組む場合に必要

1	2	10	11	20	21	30	
R	SUFFIX		FUNC		NO.		
R	IN		ain		icode		

A1 ← A9 → ← A10 → ← A10 or I10 →

SUFFIX : 入力データの順序指定(文字列を入力する)

FUNC

NO.

IN-ain

: 入力項目の指定(文字列を入力する)

VACNODE	ノード電圧	(p. u.)
FREQNODE	ノード周波数	(p. u. Hz)
PACLINE	ブランチ有効電力	(p. u.)
QACLINE	" 無効電力	(p. u.)
DTHLINE	" 両端位相差	(rad)
SGEN	発電機速度偏差	(p. u.)
AGEN	" 位相角	(rad)

IN-icode : ノード番号またはブランチ番号 または 'LINK', 'DETECT1', 'DETECT2'

'LINK', 'DETECT1', 'DETECT2' の場合は、(14-4-2-1)制御系コントロールデータの icode, d1code, d2code, をノード番号またはブランチ番号とする。

<SMES の入力データ例>

RPE					
RCONTROL	BLOCK	CONST	LINK	DETECT1	DETECT2
RPESMES	PESMES	AAAAAA	1020	1901	
RCONST	AAAAAA	PESMES			
RSUFFIX	K	T			
RMVA	2000.0				
RCTL	10.0	0.1			
RCTLQ	-1.0	0.1			
RID		1.0			
RSUFFIX	FUNC	NO.			
RIN	SGEN	DETECT1			
RINQ	VACNODE	1020			
REND					

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

変圧器タップ制御を指定した場合のみ入力可能

1	2	10	11	20	21	30	
R	VACM				t		
R	VNTSW		k				
R	VNT		k				
R	MD		k				
R	VRSW		k				
R	DTAP		k				
R	ATAP		k				
R	STAP		k				
R	UTAP		k				
R	BTAP		k				
R	TAPD				t		

【凡例：タップ動作条件】

A1 ← A9 → < 2F10 >

[]内は省略時の値

VACM-t : 制御対象ノード電圧検出遅れ(秒) [0.02] DTAP-k : 電圧変動検出不感帯(p. u.) VNT±DTAP が不感帯 [0.01]

VNTSW-k : 制御目標電圧設定方法選択(0 : VNT 差分指定, 1 : VNT 絶対値指定) [0] ATAP-k : タップ動作指令条件(積分制御形 : (p. u. × 秒), 往復時限形 : (秒))

VNT-k : 制御目標電圧(p. u.) [0.0] STAP-k : 1 タップ幅 (p. u.)

(VNTSW=0 : 差分指定, VNTSW=1 : 絶対値指定) UTAP-k : タップ上限 (p. u.)

MD-k : タップ制御モード(0 : 積分制御形, 1 : 往復時限形) [0] BTAP-k : タップ下限 (p. u.)

VRSW-k : 積分入力値選択(0 : 制御目標電圧－検出電圧, 1 : 不感帯－検出電圧) [0.0] TAPD-t : タップ動作遅れ時間 (秒)

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

SC 制御を指定した場合のみ入力可能

SC 制御は、負荷が接続されたノードにおける使用には適さない。

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	
R	VACM				t						
R	SCDV		k								
R	MD		k								
R	SCA		k								
R	SCP				t						
R	SCS		k								
R	SCUL						u		l		
R	SCB				t						

A1 ← A9 → 4F10 →

[] 内は省略時の値

VACM-t : 制御対象ノード電圧検出遅れ(秒) [0.02]

SCDV-k : 不感帯幅(p.u.) [0.02]

MD-k : SC 制御モード(0: 積分制御形, 1: 時限形) [0]

SCA-k : 動作値(積分制御形(p.u.秒), 時限形(秒)) [0.5]

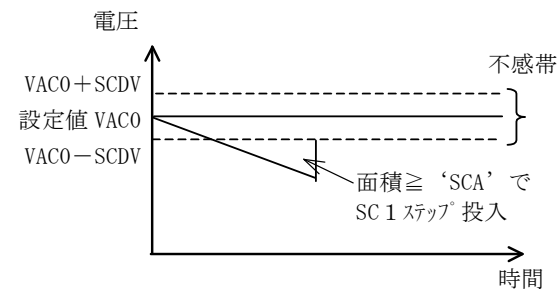
SCP-t : SC 連続動作禁止時間(秒) [0.5]

SCS-k : SC 投入ステップ幅(p.u.) [0.1]

SCUL-u, l : SC 上下限值(p.u.) [0.5, 0.0]

SCB-t : CB 動作時間(秒) [0.3]

【凡例：SC(積分型)動作条件】



注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

異容量 SC 制御を指定した場合のみ入力可能

異容量 SC 制御は、負荷が接続されたノードにおける使用には適さない。

1	2	10	11	20	21	30	
R	VACM				t		
R	SCDV		k				
R	MD		k				
R	SCA		k				
R	SCP				t		
R	SCB				t		
R	C01		k				
R	C02		k				
R	C03		k				
R	C04		k				
R	C05		k				
R	L01		k				
R	L02		k				
R	L03		k				
R	L04		k				
R	L05		k				
A1 ← A9 → 2F10 →							

異容量 SC 制御を指定した場合のみ入力可能

[]内は省略時の値

VACM-t　　： 制御対象ノード電圧検出遅れ(秒)　　[0.02]

SCDV-k　　： 不感帯幅(p.u.)　　[0.02]

MD-k　　： SC 制御モード(0：積分制御形，1：時限形)　　[0]

SCA-k　　： 動作値（積分制御形(p.u.秒)，時限形(秒)）　　[0.5]

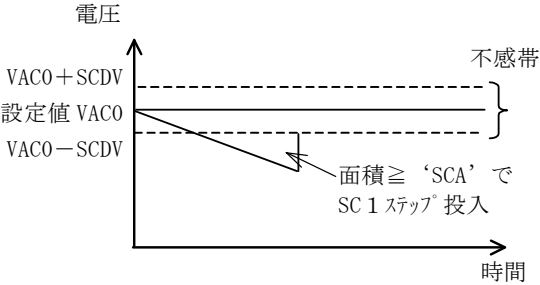
SCP-t　　： SC 連続動作禁止時間(秒)　　[0.5]

SCB-t　　： CB 動作時間(秒)　　[0.3]

C01～C05-k　： コンデンサ容量(p.u.)　※必要な段数のみ指定する。若番から順次投入される。

L01～L05-k　： リアクトル容量(p.u.)　※必要な段数のみ指定する。若番から順次投入される。

【凡例：SC(積分型)動作条件】



パワエレ機器 — 制御系定数コントロールデータ (df/dt リレーモデル)

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

df/dt リレーの時のみ入力可能

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
R	CONST		ctyp		ctypo								
R	SUFIX		K		T		TD		U		L		

A1 ← A9 → ← 2A10 →

A1 ← A9 → ← 5A10 →

CONST : 制御系定数コントロールデータ識別子(文字列を入力する)

ctyp : (14-4-2-3)制御系コントロールデータで指定した ctyp を指定する。

ctypo : 機器モデルの指定※1(使用しない場合には無指定)

※1 機器モデル

機器モデル	ctypo
df/dt リレー	DFDT

SUFIX : 入力データ順序指定(文字列を入力する)

K, T, TD, U, L : 定数設定データコントロール識別子(各文字列を入力する)

パワエレ機器 — 制御系定数データ(df/dt リレーモデル(1))

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

df/dt リレーの時のみ入力可能

1	2	10	11	20	21	30
R	SW3		k			
R	DFDTTA				t	
R	DFDTTB				t	
R	DFDTUF		k			
R	DFDTUTA				t	
R	DFDTUTB				t	
R	DTF		k			
R	TSETFT				t	
R	UFFR		k			
R	UFFLGTA				t	
R	UFFLGTB				t	
R	FLG27B				t	
A1 ← A9 → ← F10 → ← F10 →						
SW3-k			: 判定条件(Hz/sec) (低下側での動作は負値で指定すること)			TSETFT-t : df/dt による CB 開放遅れ時間(sec)
DFDTTA-t			: df/dt の判定確認時限(sec)			※Y 法計算刻み時間 DS 分短い値を設定すること
DFDTTB-t			: df/dt の復帰遅れ時間(sec)			例: DS が 0.01s のとき「0.09」を指定すると 0.10s で CB を開放する
DFDTUF-k			: df/dt 用 UF 周波数偏差整定値(Hz) ※負値で指定すること			UFFR-k : UF 周波数偏差整定値(Hz) ※負値で指定すること
			例: 定格周波数 50Hz で「-0.5」は 49.5Hz が設定値となる			例: 定格周波数 50Hz で「-0.5」は 49.5Hz が設定値となる
DFDTUTA-t			: df/dt 用 UF の動作時限(sec)			UFFLGTA-t : UF の動作時限(sec)
DFDTUTB-t			: df/dt 用 UF の復帰遅れ時間(sec)			UFFLGTB-t : UF の復帰遅れ時間(sec)
DTF-k			: 周波数変化率計算時間(sec) ※「DFRQN5」と同一数値とすること			FLG27B-t : UF の復帰遅れ時間(sec)

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。												
df/dt リレーの時のみ入力可能												
1	2	10	11	20	21	30		41	50	51	60	
R	UFOPEN				t							
R	UVPU		k									
R	F600				t							
R	FRQN5				t							
R	DFDTLS							u		l		
R	VARE				t							
R	VAIM				t							
R	VBRE				t							
R	VBIM				t							
R	VCRE				t							
R	VCIM				t							
A1 ← A9 → ← 2F10 → ← 2F10 →												
UFOPEN-t : UF による CB 開放遅れ時間(sec)												
VARE-t : A 相電圧実部検出遅れ時間(sec)												
※Y 法計算刻み時間 DS 分短い値を設定すること												
VAIM-t : A 相電圧虚部検出遅れ時間(sec)												
例 : 定格周波数 50Hz で「-0.5」は 49.5Hz が設定値となる												
VBRE-t : B 相電圧実部検出遅れ時間(sec)												
UVPU-k : 不足電圧リレー設定値(p. u.)												
VBIM-t : B 相電圧虚部検出遅れ時間(sec)												
F600-t : 周波数検出遅れ時間(sec) (0 指定時は Y 法計算刻み DS に設定される)												
VCRE-t : C 相電圧実部検出遅れ時間(sec)												
FRQN5-t : 基準周波数算出遅れ時間(sec) (‘RDTF’ と同一数値とすること)												
VCIM-t : C 相電圧虚部検出遅れ時間(sec)												
DFDTLS-u : 負荷遮断量比率 P の割合(負荷減少は負値, 例 : -0.05 は 5(%) の遮断)												
検出遅れ時間への 0.0 指定は Y 法計算刻み DS に設定される												
-1 : " Q の割合												

H23rev.

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	
R	CONST		ctyp		ctypo										
R	SUFIX		K		T		KD		U		L		TD		

A1<— A9 —><———— 2A10 —————>

A1<— A9 —><———— 6A10 —————>

CONST : 制御系定数コントロールデータ識別子(文字列を入力する)

ctyp : (14-4-3-11)制御系コントロールデータで指定した ctyp を指定する。

ctypo : 機器モデルの指定※1(使用しない場合には無指定)

※1 機器モデル

機器モデル	ctypo
WECC (風力発電機) モデル	WECC

SUFIX : 入力データ順序指定(文字列を入力する)

K, T, KD, U, L, TD : 定数設定データコントロール識別子(各文字列を入力する)

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

241

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30
R	LVPLSW		k			
R	TG		k			
R	IPOUT5				t	
R	IQOUT4				t	
R	RRPWR		k			
R	BRKPT		k			
R	ZEROX		k			
R	LVPLT1		k			
R	VOLIM		k			
R	LVPNT1		k			
R	LVPNT0		k			
R	IOLIM		k			
R	LVPL4		k		t	
R	KHV		k			
R	IQRMAX		k			
R	IQRMIN		k			

A1<— A9 —><— F10 —><— F10 —>

LVPLSW : 0=LVPL 不使用, 1=LVPL 使用

TG, IPOUT5, IQOUT4 : Tg, コンバータ時定数, [s] (左記の 3 つの変数には, いずれも同じ値を入力すること)

RRPWR : rrpwr, LVPL の変化速度制約, [pu/s]

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	40	50	60	70	
R	PFFLAG		k								
R	VFLAG		k								
R	QFLAG		k								
R	PFLAG		k								
R	PQFLAG		k								
R	VDIP		k								
R	VUP		k								
R	VTFILT2		k		t						

A1<———— A9 ———>———— 2F10 —————>

PFFLAG

: PFFLAG: 1=力率一定制御; 0=無効電力一定制御

VFLAG

: VFLAG: 1=無効電力/電圧協調制御; 0=電圧一定制御

QFLAG

: QFLAG: 1=VFLAG の制御方式(Q/V 協調 orV 一定)を選択する場合, 0=PFFLAG の制御方式(力率 orQ 一定)を選択する場合

PFLAG

: PFLAG: 1=Type4 でドライブトレインモデルを使用する場合で, 有効電流指令値を風車回転速度に応じて変化させる場合
0=上記以外の場合

PQFLAG

: PQFLAG: 1=有効電流優先, 0=無効電流優先

VDIP

: Vdip, 動的無効電流制御の低電圧側の動作閾値, [pu]

VUP

: Vdip, 動的無効電流制御の高電圧側の動作閾値, [pu]

VTFILT2

: k: 1.0 固定値

t: Trv, 電圧の検出時定数, [s]

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	40	50	60	70	
R	RCI2							u	l		
R	KQV		k								
R	IQH1		k								
R	IQL1		k								
R	VREF0		k								
R	IQFRZ		k								
R	THLD		k								
R	THLD5		k		t			u	l		

A1 ← A9 → < 5F10 >

RCI2 : u: dbd2, 動的無効電流制御の不感帯の上限値, [pu] (>=0)

THLD5 : k: 0.5 固定値

l: dbd1, 動的無効電流制御の不感帯の下限値, [pu] (<=0)

t: THLD の絶対値を入力[s]

KQV : Kqv, 動的無効電流制御のゲイン, [pu]

u: 1.0 固定値

IQH1 : Iqhl, 動的無効電流制御の上限リミッタ, [pu]

l: 0.0 固定値

IQL1 : Iql1, 動的無効電流制御の下限リミッタ, [pu]

VREF0 : Vref0, 動的無効電力制御の電圧基準値, [pu] (0 を入力すること。端子電圧の初期値に自動で設定される)

IQFRZ : Iqfrz, 電圧回復後の無効電流値, [pu]

THLD : Thld(>=0), 電圧回復後に Iqfrz を注入し続ける時間[s]

Thld(<0), 電圧回復後から動的無効電流制御 (=Kqv*ΔV) が OFF になるまでの時間[s]

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	40	50	60	70	
R	THLD10		k		t			u	l		
R	APFR2		k		t						
R	QMAX		k								
R	QMIN		k								
R	VMAX		k								
R	VMIN		k								
R	KQP		k								
R	REEC_Q8				t						
R	KVP		k								
R	REEC_Q18				t						

A1 ← A9 → 5F10 →

THLD10 : k: 0.5 固定値

t: Thld2 (>=0), 電圧回復時に有効電流リミッタ (IPMAX) を固定する期間[s]

u: 1.0 固定値

l: 0.0 固定値

APFR2 : k: 1.0 固定値

t: Tp, 有効電力の検出時定数[s]

QMAX : QMax, 無効電力制御部の上限リミッタ, [pu]

QMIN : Qmin, 無効電力制御部の下限リミッタ, [pu]

VMAX : VMAX, 電圧制御部の上限リミッタ, [pu]

VMIN : VMIN, 電圧制御部の下限リミッタ, [pu]

KQP : Kqp, 無効電力制御部の比例ゲイン, [pu]

REEC_Q8 : Tqi, 無効電力制御部の積分時定数, [s] (積分ゲイン Kqi の逆数)

KVP : Kvp, 電圧制御部の比例ゲイン, [pu]

REEC_Q18 : Tvi, 電圧制御部の積分時定数, [s] (積分ゲイン Kvi の逆数)

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	40	50	60	70	
R	VBIAS		k								
R	IQCMD4		k		t						
R	dPMAX		k								
R	dPMIN		k								
R	PMAX		k								
R	PMIN		k								
R	IMAXTD		k								
R	IPCMD7				t						
R	IQMAX02		k		t						

A1 ← A9 → < F10 → < F10 →

VBIAS : Vbias, [pu] (0 を入力すること)

IQCMD4 : k: 0.0 固定値

t: Tiq, 無効電流制御の一次遅れ, [s]

dPMAX : dPmax (>0), 有効電力指令の変化速度制約(上限値), [pu/s]

dPMIN : dPmin (<0), 有効電力指令の変化速度制約(下限値), [pu/s]

PMAX : PMAX, 有効電力指令の上限値, [pu]

PMIN : PMIN, 有効電力指令の下限値, [pu]

IMAXTD : Imax, コンバータ電流の上限リミッタ(有効分, 無効分の合計), [pu]

IPCMD7 : Tpord, 有効電力制御の一次遅れ, [s]

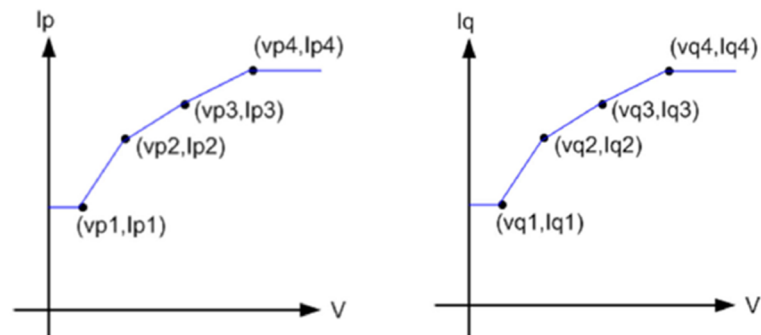
IQMAX02 : k: 1.0 固定値, t: 0.01 固定値

1	2	10	11	20	21																							
R	DATA		LONG																									
A1	← A9		→ A10		→																							
1	2	10	11	12	17	18	19	24	25	26	31	32	33	38	39	41	42	47	48	54	55	61	62	68	69	74	75	80
R	VDL1		,	Vq1	/	Vq2	/	Vq3	/	Vq4	,		,	Iq1	/	Iq2	/	Iq3	/	Iq4	,	Iq4	,	Iq1				
R	VDL2		,	Vp1	/	Vp2	/	Vp3	/	Vp4	,		,	Ip1	/	Ip2	/	Ip3	/	Ip4	,	Ip4	,	Ip1				
R	DATA																											

DATA	} : データ入力識別子 (文字列を入力する)
LONG	

$I_{p1, 2, 3, 4}$: 有効電流

(右図の vp1 以下および vp4 以上, vq1 以下および vq4 以上の特性模擬のために必要)



電流リミッタ (左 端子電圧-有効電流特性, 右 端子電圧-無効電流特性)

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	40	50	60	70	
R	REEC_Q16		k								
R	REEC_Q6		k								
R	IPMAXDDD				t						

$$A1 \leftarrow A9 \rightarrow \leftarrow F10 \rightarrow \leftarrow F10 \rightarrow$$

REEC_Q16 : 0.001 固定値

REEC_Q6 : 0.001 固定値

```
IPMAXDDD      : 0.01
```

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	40	50	60	70	
R	VCMPFLG		k								
R	REFFLAG		k								
R	FRQFLG		k								
R	REPC_Q2		k		t						
R	REPC_Q33		k		t						
R	REPC_KP		k								
R	REPC_Q7				t						
R	REPC_Q8		k		t			u	l	td	
R	VFRZ		k								

A1 ← A9 → 6F10 →

VCMPFLG : 0=Q ドループ制御, 1=線路電圧降下補償制御

REPC_Q8 : k: 1.0 固定値

REFFLAG : 0=無効電力制御, 1:=電圧制御

t: Tfv, 遅れ時定数, [s]

FRQFLG : 0=P 制御(調定率制御) 不使用時, 1=P 制御(調定率制御) 使用時

td: Tft, 進み時定数, [s]

REPC_Q2, REPC_Q33 : k: 1.0 固定値

u: 999.9 固定値

t: Tfltr, 電圧あるいは無効電力の検出時定数, [s]

l: -999.9 固定値

REPC_KP : Kp, 無効電力 PI 制御比例ゲイン, [pu]

VFRZ : Vfrz, 無効電力 PI 制御の積分器出力を固定する電圧閾値, [pu]

REPC_Q7 : Ti, 無効電力 PI 制御積分時定数, [s] (積分ゲイン Ki の逆数)

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	40	50	60	70	
R	RC		k								
R	XC		k								
R	KC		k								
R	EMAX		k								
R	EMIN		k								
R	REPC_Q5							u	l		
R	REPCQMAX		k								
R	REPCQMIN		k								
R	REPCKPG		k								

A1 ← — A9 — → < ————— 5F10 ————— →

RC : Rc, 線路電圧降下補償の抵抗値, [pu] (系統基準容量ベースで入力。内部で発電機容量ベースに変換される)

XC : Xc, 線路電圧降下補償のリアクタンス, [pu] (系統基準容量ベースで入力。内部で発電機容量ベースに変換される)

KC : Kc, 無効電力補償ゲイン, [pu]

EMAX : emax, 無効電力制御不感帯出力の上限リミッタ, [pu]

EMIN : emin, 無効電力制御不感帯出力の下限リミッタ, [pu]

REPC_Q5 : u: dbd2, 無効電力制御不感帯の上限値 (>=0) l: dbd1, 無効電力制御不感帯の下限値 (<=0)

REPCQMAX : qmax, 無効電力制御の上限リミッタ, [pu]

REPCQMIN : qmin, 無効電力制御の下限リミッタ, [pu]

REPCKPG : Kpg, 有効電力 PI 制御比例ゲイン, [pu]

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	40	50	60	70	
R	REPC_P13				t						
R	REPC_P2		k		t						
R	REPC_P5							u	l		
R	FEMAX		k								
R	FEMIN		k								
R	REPCPMAX		k								
R	REPCPMIN		k								
R	REPC_P18		k		t						
R	Ddn		k								
R	Dup		k								

A1 ← — A9 — → < ————— 5F10 ————— →

REPC_P13 : Tig, 有効電力PI 制御積分時定数, [s] (積分ゲイン Kig の逆数)

REPCPMAX : Pmax, 有効電力制御の上限リミッタ, [pu]

REPC_P2 : k: 1.0 固定値

REPCPMIN : Pmin, 有効電力制御の下限リミッタ, [pu]

t: Tp, 有効電力検出時定数, [s]

REPC_P18 : k: 1.0 固定値

REPC_P5 : u: fdbd2, 周波数制御不感帯の上限値 (>=0)

t: Tlag, 有効電力制御の一次遅れ, [s]

l: fdbd1, 周波数制御不感帯の下限値 (<=0)

Ddn : Ddn, 周波数制御ゲイン(周波数上昇時に使用), [pu]

FEMAX : femax, 有効電力PI 制御入力の上限リミッタ, [pu]

Dup : Dup, 周波数制御ゲイン(周波数低下時に使用), [pu]

FEMIN : femin, 有効電力PI 制御入力の下限リミッタ, [pu]

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	40	50	60	70	
R	REPC_Q10		k								
R	REPC_P12		k								
R	THLD1		k		t		kd	u	l		
R	THLD6		k		t		kd	u	l		

A1 ← A9 → 5F10

REPC_Q10	: 0.001 固定值
----------	-------------

REPC_P12	: 0.001 固定値
----------	-------------

THLD1	: k: 1.0 固定值, t: 1.0 固定值, kd: 0.0 固定值, u: 0.99 固定值, l: 0.0 固定值
-------	--

THLD6	: k: 1.0 固定值, t: 1.0 固定值, kd: 0.0 固定值, u: 0.99 固定值, l: 0.0 固定值
-------	--

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30
R	SPD5				t	
R	SPD15				t	
R	KSHAFT		k			
R	DSHAFT		k			
R	FSYS		k			
R	SPD9				t	
R	DAMP		k			

A1<———— A9 ———><———— F10 ———><———— F10 ———>

SPD5 : 2Ht, 風車タービンの慣性定数, [s] (発電機容量ベースで入力)

SPD15 : 2Hg, 風力発電機の慣性定数, [s] (発電機容量ベースで入力)

KSHAFT : Kshaft, 軸ねじれ定数, [pu. J/rad (電)]

DSHAFT : Dshaft, 相互制動係数, [pu. J/ (pu. rad/s)]

FSYS : 系統基準周波数[Hz]

SPD9 : t:1.0 固定値

DAMP : k:0.0 固定値

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20					
R	KA		k						
R	TETA0		k						

A1<———— A9 —————><———— F10 —————>

KA : Ka, 空力特性ゲイン, [pu/degrees]

TETA0 : θ_0 , ピッチ角初期値, [degrees]

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30				
R	KPW		k							
R	PITCH4				t					
R	KPC		k							
R	PITCH9				t					
R	KCC		k							
R	PITCH19				t					
R	TETAMAX		k							
R	TETAMIN		k							
R	RTETAMAX		k							
R	RTETAMIN		k							
R	PITCH3		k							
R	PITCH8		k							

A1 ← A9 → 2F10 →

KPW : Kpw, ピッチ角 PI 制御比例ゲイン, [pu]

TETAMAX : pimax, ピッチ角上限値, [degrees]

PITCH4 : Tiw, ピッチ角 PI 制御積分時定数, [s] (積分ゲイン Kiw の逆数)

TETAMIN : pimin, ピッチ角下限値, [degrees]

KPC : Kpc, ピッチ角補償 PI 制御比例ゲイン, [pu]

RTETAMAX : piratmax, ピッチ角の変化速度(上昇方向), [degrees/s]

PITCH9 : Tic, ピッチ角補償 PI 制御積分時定数, [s] (積分ゲイン Kic の逆数)

RTETAMIN : piratmin, , ピッチ角変化速度(低下方向) < 0, [degrees/s]

KCC : Kcc, ゲイン, [pu]

PITCH3 : k:0.001 固定値

PITCH19 : Tpi, ブレード応答時定数, [s]

PITCH8 : k:0.001 固定値

(14-4-4-42WTGQ_A1) 「R」カード — パワエレ機器 — 制御系定数データ (WECC (風力発電機) モデル(16))

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30
R	TFLAG		k			
R	KPP		k			
R	TOR12			t		
R	TOR2		k	t		
R	TOR4		k	t		
R	TEMAX		k			
R	TEMIN		k			
R	TOR11		k			

Ak ← A9 → < F10 > < F10 →

TFLAG : Tflag, 0: 速度制御, 1: 有効電力制御
 KPP : Kpp, 比例ゲイン, [pu]
 TOR12 : Tip, 積分時定数, [s] (積分ゲイン Kip の逆数)
 TOR2 : k: 1.0 固定値, t: Tp, 有効電力検出時定数, [s]
 TOR4 : k: 1.0 固定値, t: Twref, 風車回転数指令値一次遅れ (s)
 TEMAX : TeMax, トルク指令値上限ミッタ, [pu]
 TEMIN : TeMin, トルク指令値下限ミッタ, [pu]
 TOR11 : k: 0.001 固定値

(14-4-4-42WTGQ_A2) 「R」カード - パワエレ機器 - 制御系定数データ(WECC (風力発電機) モデル(17))

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20																														
R		DATA		LONG																														
A1		← A9 →		← A10 →																														
1	2	10	11	12	17	18	24	25	31	32	38	39	41	47	48	54	55	61	62	68	69	74	75	80										
R		TOR3		,	p1		/	p2		/	p3		/	p4		,	,	spd1		/	spd2		/	spd3		/	spd4		,	spd4		,	spd1	
R		DATA																																
A1		← A9 →		A1 ← F6 →		A1 ← F6 →		A1 ← F6 →		A1 ← F6 →		A1		A1 ← F6 →		A1 ← F6 →		A1 ← F6 →		A1 ← F6 →		A1 ← F5 →		A1 ← F5 →										

DATA

LONG } : データ入力識別子 (文字列を入力する)

TOR3

p1, 2, 3, 4 : 有効電力

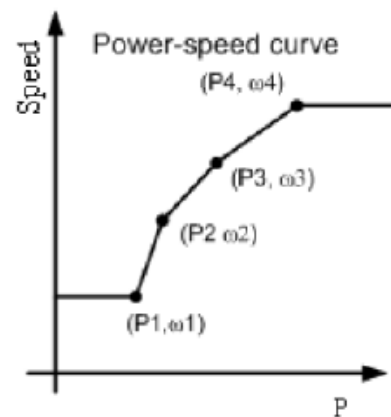
spd1, 2, 3, 4 : 風車回轉数

U : 上限

L : 下限

※69-74 カラムは上限リミッタ，75-80 カラムは下限リミッタの設定

(右図の P1 以下および P4 以上の特性模擬のために必要)



パワースピードカーブ

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。									
UV3									
1	2	10	11	20	21	30	40	50	60
R	OFVAL		k						
R	OF3				t				
R	UFVAL		k						
R	UF3				t				
R	OVVAL		k						
R	OV3				t				
R	UVVAL		k						
R	UV3				t				
R	OF4		k				kd	u	l
R	UF4		k				kd	u	l
R	OV4		k				kd	u	l
R	UV4		k				kd	u	l
A1 ← A9 →×← F10 →×← F10 →×← F10 →×← F10 →×← F10 →									
OFVAL : OF (Over Frequency) リレー整定値, [Hz] 系統基準周波数からの差をプラス UF3 : UF (Under Frequency) リレータイマ, [s]									
の値で入力, (整定値が 61Hz で系統基準周波数が 60Hz であれば, 1.0 を入力) OVVAL : OV (Over Voltage) リレー整定値, [pu]									
OF3 : OF (Over Frequency) リレータイマ, [s] OV3 : OV (Over Voltage) リレータイマ, [s]									
UFVAL : UF (Under Frequency) リレー整定値, [Hz] 系統基準周波数からの差をマイ UVVAL : UV (Under Voltage) リレー整定値, [pu]									
ナスの値で入力, (整定値が 58.5Hz で系統基準周波数が 60Hz であれば, -1.5 UV3 : UV (Under Voltage) リレータイマ, [s]									
をを入力) OF4, UF4, OV4, UV4 : k: 1.0 固定値, kd: 0.0 固定値, u: 0.5 固定値, l: -999.9 固定値,									

プリントアウト諸量指定 (モデル毎の指定)

1	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
RPRINT	btyp		btypo												
R	変数名	変数名	変数名	変数名	変数名	変数名	変数名	変数名	変数名	変数名	変数名	変数名	変数名	変数名	変数名

←

3A10

→

←

8A10

→

シミュレーションの中で、指定時間毎に指定されたブロックの出力値をデジタルアウトする。

RPRINT : プリントアウト指定識別子 (文字列を入力する)

btyp : 制御系データ (2) で指定した btyp を指定する。

btypo : 標準制御系ブロック

PESVG-SVG, PESDR-可変抵抗器, PESRC-可変直列コンデンサ, PEPHS-可変移相器, PESMES-SMES, PEHSPS-HSPS, RLYBLK-一般安定化リレー

変数名 : デジタル出力したい変数名を指定する。 (ブランクは無視される)

このカードは複数枚指定することができる。

入力例 RPRINT PESVG PESVG

RABC DEF GHI

ABC, DEF, GHI がデジタル出力される。

プリントアウト諸量指定 (変数出力位置の指定)															
1	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
RPRINT		FORMAT		FORMAT											
R 関数 OR 変数名		関数 OR 変数名		関数 OR 変数名		関数 OR 変数名		関数 OR 変数名		関数 OR 変数名		関数 OR 変数名		関数 OR 変数名	
←		3A10		→											
←		8A10										→			
プリントアウト諸量で指定された出力変数の出力位置を指定する。															
また、Y法出力編集プログラム用ファイルを作成することもできる。															
RPRINT : プリントアウト指定識別子 (文字列を入力する)															
FORMAT : 変数毎のプリントアウト指定識別子 (文字列を入力する)															
使用している機器, ブロックに関わらず指定された変数の値を出力する。															
変数名 : デジタル出力したい変数名を指定する。(ブランクは無視される)															
このカードは複数枚指定することができる。															
関数名 : FEED 改行 EDIT Y法出力編集用ファイル作成 (最大 20 個まで指定可)															
以降に指定される変数名に有効となる。なお, 同一関数名を 2 回以上指定してはならない。															
入力例		RPRINT		FORMAT		FORMAT									
		R		JKL											
		RFEED		ABC		DEF									
		REDIT		GHI		JKL									
ABC, DEF, JKL は, デジタル出力され, GHI, JKL は, 編集出力へファイルが渡される (GHI は, デジタル出力されない)。															
GHI, JKL は, Y法出力編集プログラムで, 直流出力データ (D.C.) の出力項目として扱われる。															

(14-4-5) 「R」カード — プリント出力諸量指定(モデル毎の指定)

モデル毎（制御系毎）の指定

注）入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
R	PRINT		ptyp		ptypo											
R	変数名		変数名		変数名		変数名		変数名		変数名		変数名		変数名	

A1 ← A9 → ← 2A10 →

A1 ← A9 → ← 7A10 →

シミュレーションの中で、指定時間毎に指定されたブロックの出力値をプリント出力する。

PRINT : プリント出力指定識別子(文字列を入力する)

ptyp : (14-4-2-*)制御系コントロールデータで指定した ptyp を指定する。ptyp 未指定時には、btyp を指定する

ptypo : 他の制御系で定義されている ptyp を参照する場合にその名称を指定する(不使用の場合は無指定)

機器モデルの標準出力を出力したい場合には、機器モデル名称を指定する

変数名 : プリント出力したい変数名を指定(ブランクは無視される)

このカードは複数枚指定することができる。

<入力データ例> 他の制御系で指定されたプリント出力名称の参照

RPRINT A

R ABC

RPRINT B A

R DEF GHI

↓

CONTROL データの PRINT 文で A を指定された制御系では ABC が、B が指定された制御系では ABC, DEF, GHI がプリント出力される。

<入力データ例> 機器モデルの標準出力も出力する

RPRINT A PESVG

R ABC DEF GHI

↓

機器モデルの標準出力と、ABC, DEF, GHI がプリント出力される。

(14-4-6) 「R」カード — プリント出力諸量指定(全モデル共通の指定)

全モデル（全制御系）共通の指定(プリント出力における変数位置の指定、出力編集ファイルへの出力指定)

注) 入力フォーマット中、大文字で示された文字列はキーワードとなるので必ず入力する必要がある。指定範囲内に文字列をそのまま入力する。

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
R	PRINT		FORMAT		FORMAT											
R	変数名 or 関数名		変数名 or 関数名		変数名 or 関数名		変数名 or 関数名		変数名 or 関数名		変数名 or 関数名		変数名 or 関数名		変数名 or 関数名	

A1 ← A9 → ← 2A10 →

A1 ← A9 → ← 7A10 →

プリント出力における変数位置(並び)の指定: モデル（制御系）に関わらず”14-4-5 モデル毎の指定”で指定された変数に対して、一括して出力位置（並び）を指定する。
 ここで未指定のプリント出力対象変数については、その出力位置（並び）はプログラムが決定する。
 プリント出力の変数位置（並び）を変更しない場合には指定不要である。

出力編集ファイルへの出力変数指定 : モデル（制御系）に関わらず、出力編集ファイルに出力する変数を指定する
 ”14-4-5 モデル毎の指定”にて出力対象となる変数を指定しておく必要はない。

PRINT : プリント出力指定識別子(文字列を入力する)

FORMAT : 変数毎のプリント出力指定識別子(文字列を入力する)

プリント出力における変数位置(並び)の指定

変数名 : 指定された順序でプリント出力に出力される。なおブランクは無視される。このカードは複数枚指定することができる。

関数名 : FEED プリント出力を改行する場合に指定する。複数の指定が可能である。

出力編集ファイルへの出力変数指定

変数名 : 出力編集ファイルに出力したい変数を指定する。なおブランクは無視される。このカードは複数枚指定することができる。

関数名 : EDIT この関数以降に指定される変数名が、指定された並びで出力編集ファイルに出力される。通常はこの関数を 2 回以上指定してはならない。
 ただし以降のデータで、再度 FORMAT が指定される場合には、最後の変数名の指定の後に EDIT を指定しておく必要がある。

<入力データ例>

```
R PRINT  A
R JKL

R PRINT  B
R ABC    DEF

R PRINT  FORMAT  FORMAT
R        ABC    FEED  JKL  DEF  RES
R EDIT   GHI     JKL
```

↓

[プリント出力]
ABC は 1 行目に, JKL と DEF は 2 行目に出力される。RES はモデル毎に指定で無指定のため出力されない。
[編集出力ファイル]
GHI, JKL が出力され, Y 法出力編集プログラムで, 直流出力データ (D.C.) の出力項目として扱われる (GHI はプリント出力されない)

<入力データ例>

```
R PRINT  A
R JKL

R PRINT  FORMAT  FORMAT
R        JKL
R EDIT   JKL      EDIT←※

R PRINT  B
R ABC    DEF

R PRINT  FORMAT  FORMAT
R        DEF
R EDIT   ABC
```

↓

[プリント出力]
1 行目に, JKL と DEF と ABC が出力される。
[編集出力ファイル]
JKL と ABC が出力され, Y 法出力編集プログラムで, 直流出力データ (D.C.) の出力項目として扱われる
←で指示された EDIT 関数が未指定の場合には, ABC が出力されない

(14-5) 「R」カード — 終了識別子

1	2	4
R	END	

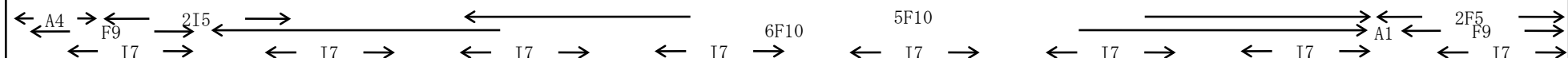
A1 <A3>

END : 中間調相データ, パワエレ機器終了識別子

負荷特性データ (1)

- (注) 1. 本刷の負荷特性の節を参照。
2. 最大 20 種類までの使用可能である。
3. XL8～XL15 のカードは $NLT=100\sim399$, $600\sim799$ の時必要。
VSPLI～DMQLI のカードは $NLT\geq 500$ の時必要。
4. N1～N8 のカードは $IFG\geq 0$ の時必要。
5. 電圧低下時負荷特性切替 (XL6, XL7) を行わない場合、0.001 等小さな値を指定する。0 を指定した場合、負荷特性切替電圧 V1 はデフォルト値 (0.7) となる。

1		6	10	11	15		21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	75	76	80
L			NLT		IFG			XL1		XL2		XL3		XL4		XL5		XL6		XL7
L			XL8		XL9		XL10		XL11		XL12		XL13		XL14		S		XL15	
L			VSPLI		VSQLI		VEPLI		VEQLI		DMPLI		DMQLI							
L			N1		N2		N3		N4		N5		N6		N7				N8	



NLT : 負荷特性タイプ

IFG : $\leq -2 \rightarrow$ 領域①を除く全負荷に対して負荷特性を考慮 (次頁参照)

＝-1→領域①および領域②を除く全負荷に対して負荷特性を考慮（次頁参照）

 $\geq 0 \rightarrow N_1 \sim N_n$ の指定ノード負荷に対して負荷特性を考慮

XL1 から XL13 : 負荷特性定数値 (負荷特性データ (2) ~ (4) 参照)

XL14, XL15 : 負荷特性ノードの定インピーダンス負荷の割合 [p. u.] , 有効分 (Pz) , 無効分 (Qz)

S : 無効電力の定インピーダンス負荷割合の基準

$$= 'Q' \rightarrow Q_Z = XL15 * QL$$
$$- = 'P' \rightarrow Q_Z = XL15 * PL$$
$$= 'S' \rightarrow Q_Z = XL15 * (P_1^2 + Q_1^2)^{1/2}$$

注) ・XL14 または XL15 は、負荷特性 NO.8,

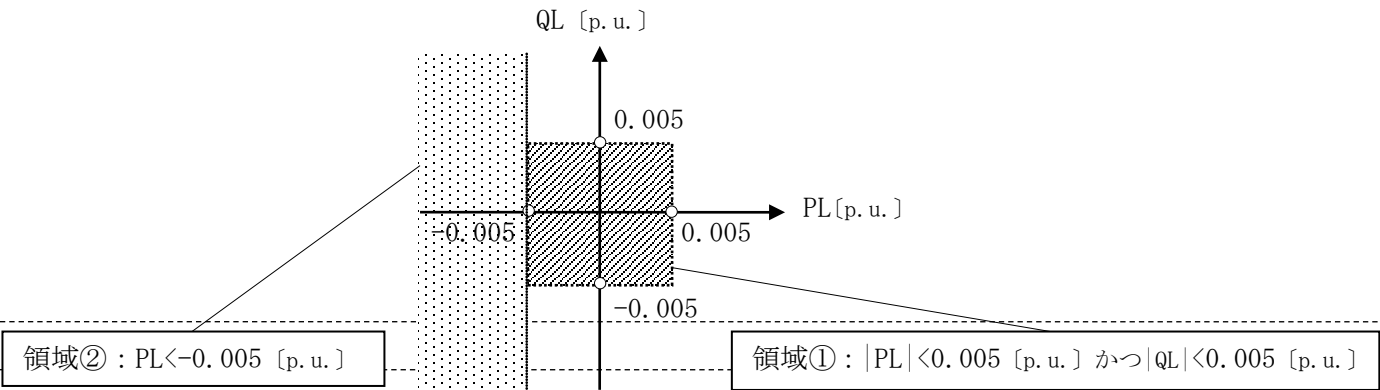
No.9 にのみ指定可能。

・XL14 または $XL15 \neq 0.0$ のときには、故障シーケンスのNLTによる負荷変更はできない。

負荷特性データ(2)

VSPLI～DMQLI	: 負荷脱落特性数値 [p. u.]
VSPLI, VSQLI	: 負荷脱落特性開始電圧 [p. u.] (P), (Q)
VEPLI, VEQLI	: " 飽和電圧 [p. u.] (P), (Q)
DMPLI, DMQLI	: " 最大脱落割合 [p. u.] (P), (Q)
N1～Nn	: 負荷特性指定ノード番号 (複数指定の場合, カードを連続入力する) データの最後は “-1” を入力する。

IFG≦-2, または IFG=-1 の場合における負荷特性の非考慮領域は右図の通りとなる。
なお, 領域①の非考慮領域は, 微小負荷に負荷特性を考慮した際に生じうる桁落ち等に起因した PL および QL の振動現象を防止する目的で設けている。



(15-3) 「L」カード

負荷特性データ(3)

(注) S法では電圧特性(静特性)のみ考慮される。

(1) NLT=1~5^{*1}, 7~99 の場合

(2) NLT=6 (特殊調相設備)

(3) NLT=100~199 の場合 (負荷特性形式 8)

$$L = Li * \left(\frac{V}{Vi} \right)^a * (1.0 + \Delta f * \beta / 100)$$

$$L = L\alpha * V^\alpha * f(V) * (1 + \Delta f * \beta / 100) + L2 * V^2 * (1 - f(V))$$

$$f(V) = \frac{1}{2} [\tanh \{ k * (V - V_1) \} + 1]$$

ここで Li : 初期負荷(P), (Q)

Vi : 初期電圧

Δf : 周波数偏差

XL1, XL2 : 電圧特性定数 α (P), (Q)

=0.0 定電力特性

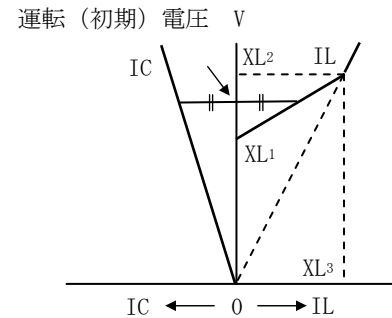
=1.0 定電流特性

=2.0 定インピーダンス特性

XL3, XL4 : 周波数特性定数 β [%/Hz] (P), (Q)

XL5 : 収束加減速定数^{*2} (省略時 0.7 もしくは 0.8)

XL6, XL7 : 電圧低下負荷特性切替電圧^{*3} V_1 [p. u.] (P), (Q)



注 3) 電圧低下時負荷特性切替を行わない場合、 $V_1=0.001$ 等小さな値を指定する。 $V_1=0$ はデフォルト値となる。

ここで,

XL1, XL2 : 電圧特性定数 α (P), (Q)

XL3, XL4 : 周波数特性定数 β (P), (Q)

XL5 : 収束加減速定数

XL6, XL7 : 電圧低下負荷特性切替電圧 V_1 (P), (Q)

XL8, XL9 : 定数 k (省略時 10.0) (P), (Q)

XL10, XL11 : 定数 $\Delta L / Li$ (P), (Q)

注 1) NLT=1~5 の場合、XL1, XL2 を無指定とすると下記デフォルト値が採用される。

N L T	P L (XL1)	Q L (XL2)	周波数特性	備 考
1	定 Z (2.0)	定 Z (2.0)	指 定 可	
2	定 I (1.0)	定 Z (2.0)	〃	V_1 以下のとき定 Z 特性
3	定 I (1.0)	定 I (1.0)	〃	〃
4	定 P (0.0)	定 Z (2.0)	〃	〃
5	定 P (0.0)	定 P (0.0)	〃	〃

注 2) XL5 収束加減速定数について

負荷量は電圧によって変わる。よって収束計算が必要となる。この収束計算の刻みを小さくすること＝加減速収束定数を小さくすることになる。

負荷のみの系統付近で収束していない場合、XL5 収束加減速定数を小さくすることで収束しやすくなる。

電圧(電流)修正量を小さくするため、計算の回数は増えるがハンチングせずに収束しやすくなる。

H27rev.

負荷特性データ(4)

(4) NLT=200~299 の場合 (負荷特性形式 9)

$$L = Li * \left(\frac{V}{Vi} \right)^{\alpha s} * (1.0 + \Delta f * \beta s / 100) \frac{1}{1 + ST} \left\{ \left(\frac{V}{Vi} \right)^{\alpha - \alpha s} \frac{1.0 + \Delta f * \beta / 100}{1.0 + \Delta f * \beta s / 100} \right\}$$

ここで

XL1, XL2 : 電圧特性定数 α (P), (Q) } 定常特性
 XL3, XL4 : 周波数 " β (P), (Q) }

XL5 : 収束加減速定数

XL6, XL7 : 電圧低下負荷特性切替電圧 V_l (P), (Q)

XL8, XL9 : 負荷特性時定数 [秒] T (P), (Q)

XL10, XL11 : 電圧特性定数 αs (P), (Q) } 瞬時特性
 XL12, XL13 : 周波数 " βs (P), (Q) }

(5) NLT=50~99, 150~199, 250~299, 550~599, 650~699, 750~799 の場合

(コンデンサによる無効電力補償負荷)

$$P = Pi * Fq(V)$$

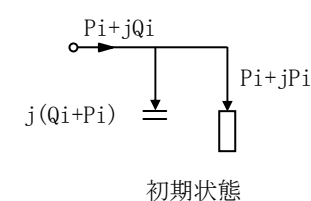
$$Q = Pi * Fq(V) + (Qi - Pi * Fq(Vi)) \left(\frac{V}{Vi} \right)^2$$

Pi : 負荷の初期有効電力

Qi : " 無効 "

Fp : 有効電力負荷特性関数

Fq : 無効電力負荷特性関数



初期電力での負荷および補償用コンデンサを含めた無効電力の総合電圧特性データで指定された電圧特性になるように近似する。コンデンサには無効電力の周波数特性はないので無効電力の周波数特性は $\Delta Q = \Delta f \cdot \beta / 100 / Pi$ となる。

例) NLT=50~99 : NLT=7~49 の特性で無効電力がコンデンサ補償されたものとなる。

150~199 : NLT=100~149 " " "

250~299 : NLT=200~249 " " "

NLT>500 以上の場合も同様である。

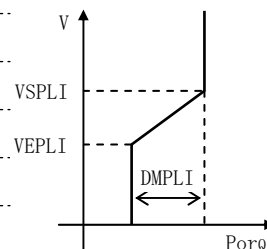
(6) NLT≥500 の場合 (負荷脱落特性)

VSPLI~DMQLI : 負荷脱落特性数値 [p. u.]

VSPLI, VSQLI : 負荷脱落特性開始電圧 [p. u.] (P), (Q)

VEPLI, VEQLI : " 飽和電圧 [p. u.] (P), (Q)

DMPLI, DMQLI : " 最大脱落割合 [p. u.] (P), (Q)



(15－5) 「L」カード

負荷特性データ(5)

(7) NLT=301～399 の場合 (合成負荷特性)

$$L = L_i \times \left\{ a \left(\frac{V}{V_i} \right)^2 + b \left(\frac{V}{V_i} \right) + c \right\} \times (1.0 + \Delta f \times \beta / 100)$$

ただし, $a = 1 - b - c$

ここで

XL1, XL2 : 定電流特性分担係数 b (P), (Q)

XL10, XL11 : 定電力特性分担係数 c (P), (Q)

XL3, XL4 : 負荷特性定数 β (P), (Q)

XL5 : 収束加減速定数

XL6, XL7 : 電圧低下負荷特性切替電圧 V_1 (P), (Q)

- ・ 負荷特性定数（省略時の定数，入力データがある時はその値を採用する。）

[illegible]

(15-6) 「L」カード終了識別子

[illegible]

(16-1) 「F」カード

周波数異常検出リレー(1)

(注) S法では無視される(読み飛ばされる)。

1		9	10	11		70	
F		FOUT	HEADF				

A1 → I2 ← 15A4 →

F : 周波数異常検出リレーデータ識別子

FOUT : 0→周波数異常検出時点でのみ，状態量を出力する。
1→出力スキップコントロール(IPSK)に合わせて状態量を出力する。
10→毎刻み時間の状態を出力する。

HEADF : ヘッダー

周波数異常検出リレー(2)

(注) 負荷しゃ断の場合、同一負荷に対してしゃ断が2つ以上の異なる検出時限で行われるとき (ISHD≧2) には、次頁のカードデータが必要。

しゃ断対象の負荷特性は NLT≠6 であること。

ISHD
↓

1	5	9	15	16	20	21	25	26	29	30	31	35	36	40	41	45	46	50	51	55	58	59	65	66	70	71	75	76	77	
F	IF		INOD		FR		VLOW		DET		TS1		SHD1		T12		FL1		FL2		BN		JNOD		TD		DMF		UV	
A1	I1		← I7 →	←	2F5	→	← F4 →	I1	←	5F5	→		A1	← I7 →	←	2F5	→	A2												

	IF	INOD	FR	VLOW	DET	ISHD	TS1	SHD1	T12, F1L, F2L	BN	JNOD	TD	DMF	UV
ブランチしゃ断 (3L0) の場合	リレータイプ (1~3, 本刷の安定化リレーの節参照)	周波数検出ノード番号	周波数偏差整定値。 IF=1, 3 ならば F1 (F1<0.0)	下限電圧整定値 (p. u.)	周波数検出遅れ時定数 (秒)	――	検出時限整定 (秒)	――	IF=3 のときのみ指定 T12: 周波数低下率時限整定 (秒) F11: 第1段周波数整定 (Hz) F12: 第2段 " (但し 0.0>F11>F12>F1)	‘B’ と指定	しゃ断ブランチ番号	しゃ断遅れ時間 (秒) (0.0 又は省略時は DS だけ遅れる。)	周波数変化の許容値 (Hz, 省略時は 0.1) *	UV ロックを使用する場合のキーワード ‘UV’ と指定 次頁のカードを続ける。
負荷しゃ断の場合			IF=2 ならば Fu を指定 (Fu>0.0) (Hz)			段数。2 以上ならば次頁のカードを続ける。最大 5。		負荷しゃ断量。初期負荷に対するしゃ断量を % で指定	‘N’ と指定	負荷ノード番号				
発電機出力絞り込みの場合 (IF=2 のみ)						――		タービン出力絞り込み変化速度 (pu/min) 発電機 MW ヘース	T12: タービン出力絞り込み最終目標値 (pu) 発電機 MW ヘース	‘G’ と指定	発電機ノード番号			

* 動特性計算中、外乱直後の周波数値の一過性の変動によるリレー検出を防ぐために、前ステップと当該ステップ時との周波数変化が DMF より大きい場合は、周波数値として前ステップ値を用いている。

(16-3) 「F」カード

周波数異常検出リレー(3)

(注) UV ロック使用時および負荷しゃ断の場合，同一負荷に対してしゃ断が2つ以上の異なる検出時限で行われるとき ($ISHD \geq 2$) に必要。

	21	25	26	30	31	35	36	40	41	45	46	50	51	55	56	60	61	65	66	70	
	UVL		UVT		TS2		SHD2		TS3		SHD3		TS4		SHD4		TS5		SHD5		

←

2F5

→

8F5

→

UVL

:

UV ロック使用時の UV リレーの電圧整定値 (p. u.)

UVT

:

UV ロック使用時の UV リレーのタイマー時限整定値(秒)

TSi

:

i 段目の検出時限整定 (秒)

SHDi

:

i 段目のしゃ断量 (初期負荷に対する%)

(16-4) 「F」カード終了識別子

[illegible]

H19rev.

(注) S法では無視される（読み飛ばされる）。

1	3		9	10	11		70	
Z			ZOUT			HEADZ		

A3

→ I2 ←

15A4

→

Z : = “Z ”の時 脱調検出リレーデータ識別子

: = “ZM ”の時 メッセージ*¹を出力するための識別子 (17-2)カード以降指定の場合

: = “ZMO”の時 メッセージ*¹を出力するための識別子 メッセージ出力のみ指定の場合 ((17-2)カード以降なし)

*¹メッセージ: 発電機の内部負荷角(AI), ブランチの位相角(ABB)が±180 度開いたときメッセージを出力する。
(但し、事故ブランチ(KTYP= “G”, “S”, “0”)は対象外となる。)

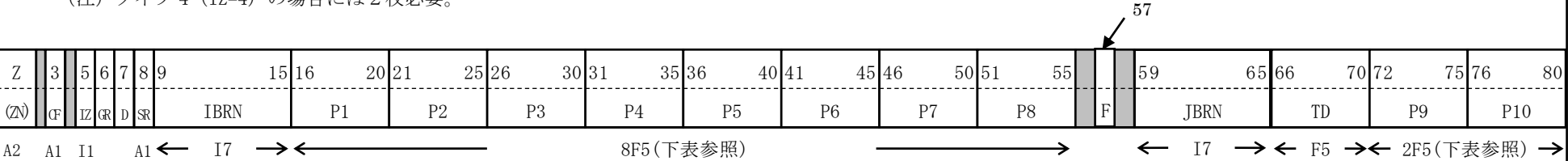
ZOUT : 0→脱調検出時点のみ, 状態量を出力する。
1→出力スキップコントロール(IPSK)に合わせて, 状態量を出力する。
10→毎刻み時間ごとに, 状態量を出力する。

HEADZ : ヘッダー

(17-2)「Z」カード

脱調検出リレー(2)

(注) タイプ4 (IZ=4) の場合には2枚必要。



CF : 負値のオーム値整定を使用する場合に指定する (CF=' - ')

(リレータイプ 3, 5 のみ有効)

IZ : リレータイプ (1~8, 本刷系統安定化リレーの節を参照。)

GR : リレー併用時のグループ番号 (1, 2, 3, ...)

(併用するリレーは同一番号とする。)

D : 併用するリレーの中で動作するリレーに“D”を入力

SR : 検出点がブランチの NF 端であれば S, NT であれば R と

指定 (IZ=6, 8 の場合は不要)

IBRN : 検出点ブランチ番号 (IZ=6 のとき, IZ=8 でノード間検出

をするときはノード番号)

JBRN : しゃ断ブランチ番号 (省略時は IBRN とみなす。IZ=8 で

ノード間検出をするときは省略不可)

TD : しゃ断遅れ時間 (秒)

(注) IZ=8 のとき検出点を任意ノードにする場合にはヘッダを ZN

とする。

F : IZ=4 のとき F=3 と指定すると, AB 相, BC 相, CA 相のリレ

ーのうちいずれかの 2 相のリレーが動作したときにトリッ

プ指令を出力する脱調検出リレーとなる。

IZ	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
1	T _s	θ	F	B	ΔR					
2	T _{sa}	θ	F	B	R		T _{sb}	T _{sc}		
3	T _{sa}	θ	F	B	R ₂	R ₁	T _{sb}	T _{sc}	R ₃	R ₄
4	T _{sa}	θ	F ₃	F ₂	F ₁	B ₃	B ₂	B ₁		
			R ₃	R ₂	R ₁		T _{sc}	T _{sb}		
5	T _s	θ	F	B	R	α_s	β_s		R ₂	R ₃
6	T _s	C	V ₁	V ₂	V _L					
7	T	V ₁	α_s	β_s	R ₁	R ₂	R ₃			
8	θ_{SR}	V ₁								

(注) 単位は秒, 度あるいは系統ベース p. u. 値。各記号の意味は, 本刷系統安定化リレーの節を参照。

IZ=7 については, R₃=0 ならば 2 段で検出。R₂=R₃=0 ならば 1 段で検出。

(注) CF=' - 'の時には, マイナス方向のオーム値整定を指定できる

IZ=3 のとき R₃, R₄, IZ=5 のとき R₂, R₃ なお値は正值で入力すること

(17-3) 「Z」カード

脱調検出リレー (3)

(注) タイプ 8 (IZ=8) の場合のみ必要。

Z		9	15		19	25	26		35		39	45	46		55		59	65	66		75	
(ZL)		INOD			JBRN2		A2			JBRN3		A3			JBRN4		A4					
A2 ← I7 → ← I7 → → F10 → ← I7 → → F10 → ← I7 → → F10 →																						
INOD : 検出点ノード番号 (IBRN と 2 カ所指定する。) JBRN2～4 : 遮断ブランチまたはインピーダンス値変更ブランチ番号 A2～4 : インピーダンス値変更係数 (JBRNx のアドミタンス Yx が $Y_x \times A_x$ となる) (ゼロ入力, もしくは無指定の場合 : ブランチ遮断) ($A_x > 100.0$ の場合 : 短絡とみなしインピーダンス=0.0 + j1/Ax と設定) (注) Z カードの 4 枚目 (負荷値変更) を使用するときにはヘッダを “ZL” と入力する。																						

(17-4) 「Z」カード

脱調検出リレー(4)

(注) タイプ 8 (IZ=8) で負荷値変更を行う場合のみ必要。

[illegible]

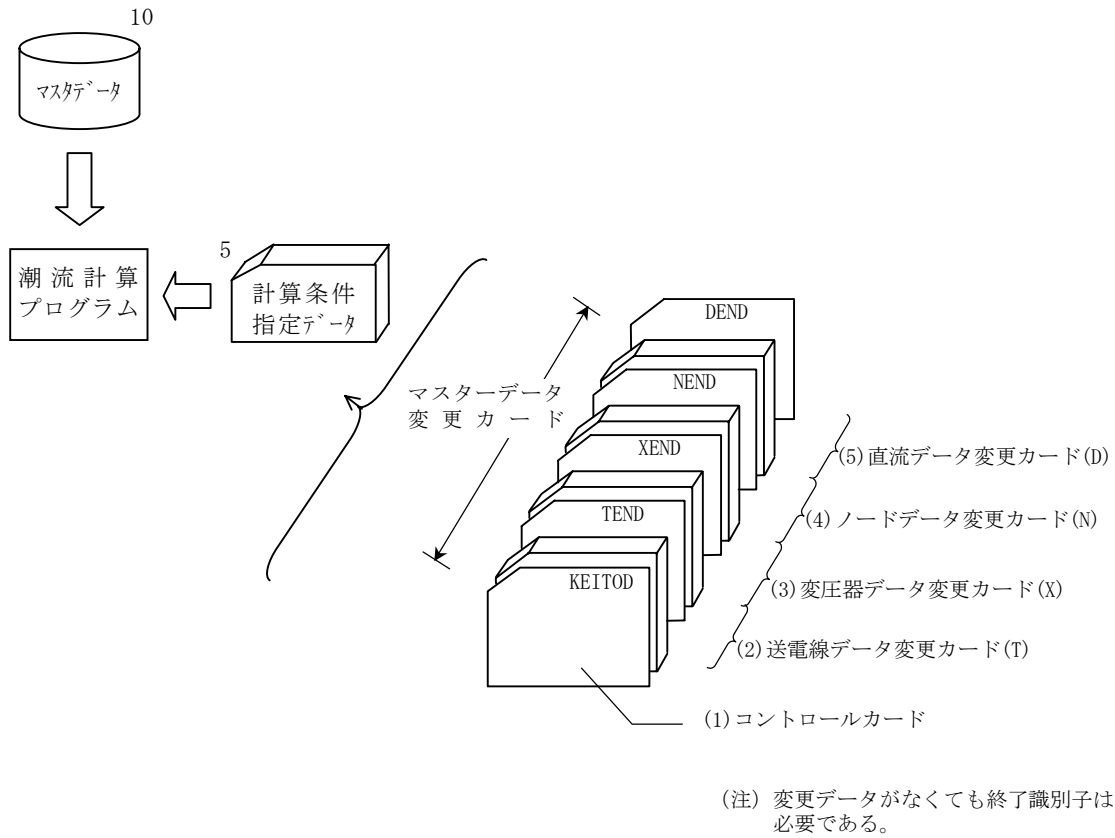
(17-5)「Z」カード終了識別子

[illegible]

(18)入力データコントロール

[illegible]

3. 2 潮流計算プログラムー計算条件指定ー



第 3 - 2 - 1 図 潮流計算プログラムの入力データー計算条件指定データ

(1-1) コントロールデータ(1)

[illegible]

(1－2) コントロールデータ(2)

(注) コントロールデータ(1)のC（1カラム目）が“C”の時入力可能（省略も可）

1	3		6	10	11	20	
CS			IT		SIGMA		

←A3→

← I5 →

← F10 →

IT

: 収束計算の最大繰り返し回数（省略時 25）

SIGMA

: 収束判定定数（省略時 0.0001）

(1-3) コントロールデータ(3)

(注)・コントロールデータ(1)のC(1カラム目)が“C”の時入力可能(省略可)

(本カードを2枚以上入力することはできない。)

- ・マニュアルでは、DTB, DTE, DTSをそれぞれYKB, YKE, YKSと記述している場合がある。
- ・本カード使用時、基準ノードにも初期出力を指定すること(他のノード同様に指定値が出力値となる)

1	3	4	10	11	20	21	30	31	40	
i		N		DTB		DTE		DTS		

A3 ← I7 → ← 3F10 →

iが“CPQ”の時は通常の潮流計算実行後、全ノードのPG, PL, QL指定値を一定率で増加して潮流計算を行う。

$$PQK = DTB + DTS \cdot i \quad (i = 0 \cdots n)$$

$$P = P_o \cdot PQK$$

とし、係数がDTEを超えるか、潮流解がなくなった時に終了する。(N指定は無視する。下位解は計算しない)

iが“CPV”の時は“CPQ”の時と同様に全ノードのPG, PL, QL指定値を一定率で増加し、さらに下位解側も求めてPVカーブ特性を計算する。

Nを指定するとそのノードを使って下位解を求めようとする。N無指定時はSYS-INDEX最大ノードを使って下位解を求めようとする。

iが“CY”の時は通常の潮流計算実行後、ノードNのアドミタンスを増加して潮流計算を行う。

アドミタンスを $Y = Y_o \cdot (DTB + DTS \cdot i) \quad (i = 0 \cdots n) \quad DTS \leq 1.0$ の時

$$Y = Y_o \cdot (DTB \cdot DTS^i) \quad (i = 0 \cdots n) \quad DTS > 1.0 \text{ の時}$$

とし、係数がDTEを超えるか、初期解と対になる下位解が求まった時に終了する。ただし、解が不連続となった時にも終了する。

iが“CV”の時は通常の潮流計算実行後、ノードNを電圧指定として指定値を減少して潮流計算を行う。

$$V = V_o \cdot (DTB + DTS \cdot i) \quad (i = 0 \cdots n) \quad DTS \leq 0.0 \text{ とする。}$$

係数がDTEより小さくなるか、初期解と対になる下位解が求まった時に終了する。ただし、解が不連続となった時にも終了する。

※確実にある特定ノードの低め解を求めたい場合、CYもしくはCV指定を使用する。

(1-4) コントロールデータ(4)

(注) コントロールデータ(1)のC(1カラム目)が“C”の時入力可能(省略も可)

1	2		11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	68	69	72	
C	K		PSTS		PGKS		QGKS		PLKS		QLKS		QPKS		VRTS		

1A

←5F10→F8→I4→

NA カード（マスタファイルデータ 5-1）及びNK カード（マスタファイルデータ 5-5）で指定しないノードに有効

PSTS : 発電機起動定数

PGKS : 発電機有効電力調整定数 総発電量に対する変数（PSTS をうまく設定すれば総発電量に対応する）が PSTS を越えた時発電機

QGKS : 発電機無効電力調整定数 が起動して PGKS, QGKS の定数に比例して PG, QG を増加する。PQK による潮流計算の潮流の自動増

PLKS : 負荷有効電力調整定数 加を行った時に PLKS, QLKS, QPKS の定数に比例して PL, QL を増加する。

QLKS : 負荷無効電力調整定数

QPKS : 負荷増分無効電力調整定数 $PL=PL0*PLKS*PQK$

VRTS : 定格電圧 $QL=QL0*QLKS*PQK+PL0*QPKS*(PQK-1.0)$

ノード, エリア等で定格電圧の指定がないノードは全てこ $PL0$: 初期指定値（マスタデータ 5-2 参照）

の定格電圧とみなす。VRTS>0 の場合ノードブランチ出力 $QL0$: " (" ")

は (Y 法プログラムも含めて) MVA, KV ベースとなる。

又送電線で接続するノードは全て同一定格電圧となる。

(1-5) コントロールデータ(5)

(注)コントロールデータ(1)のC（1 カラム目）が“C”の時入力可能（省略も可）																					
1	3	4	13	14	20		24	30		34	40		44	50		54	60		64	70	
FLG																					
I				C0(i)			C0(i)			C0(i)			C0(i)			C0(i)			C0(i)		
< A3 >		< I7 >				< I7 >				< I7 >				< I7 >				< I7 >			
出力諸量コントロールカード（省略時，全データを出力）																					
各要素について指定された番号のみ，その入力値と計算結果を出力する。																					
ただし，コントロールデータ(1)のC（1 カラム目）が‘C’の時入力可能となる。																					
FLG : 出力諸量コントロールカード識別子（出力諸量をコントロールする場合，必ず必要）																					
‘COP’ → 出力諸量コントロールカード開始識別子																					
‘COE’ → 出力諸量コントロールカード終了識別子																					
I : 出力要素指定（順不同。各要素毎に，最大 20 枚指定可能）																					
‘COB’ → 送電線																					
‘COX’ → 変圧器																					
‘CON’ → ノード																					
C0(i) : 番号指定																					
送電線，変圧器，ノードの各番号を指定する。（未登録番号，ブランクは無視）																					
※入力カード例																					
COP																					
COB 10005 10006																					
COB 20005 20006																					
CON 10 20																					
COX 9991 9992																					
COE																					

(1-6) コントロールデータ(6)

(注)コントロールデータ(1)のC(1カラム目)が“C”の時入力可能(省略も可)

1				2				3				4			
CF															
結果出力コントロールカード（省略時，通常出力）															
CF : ‘CF’ と指定時、計算結果のみ出力															
IPSEL : ‘入力データ出力の選択															
‘CF’ と指定時のみ有効。複数指定可（順不同）															
‘B’ : ブランチデータ															
‘N’ : ノードデータ															
‘C’ : データの一時変更リスト															

(注)コントロールデータ(1)のC(1カラム目)が“C”の時入力可能(省略も可)

[illegible]

(1-8) コントロールデータ終了識別子

(注) コントロールデータ(1)のC(1カラム目)が“C”の時必要。

1	4	
CEND		

< A4 >

CEND : “CEND” , コントロールデータ終了識別子

(2) 送電線データ変更カード(Tカード)

1 2	80
C	「T」カード - その 1
1 2	80
C	「T」カード - その 2 (上記カードで 12 カラムが ‘Z’ のときに続ける。データ削除の場合は不要である)
(注) フォーマットについては「T」カードの項参照のこと	
C	: コントロールフラッグ
	削除 → ‘D’ (Delete)
	置換 → ‘R’ (Replace)
	追加 → ‘A’ (Add)
削除, 置換, 追加 → ‘T’ 削除: NFO 及び NT0 を 0 とする。 置換: 同一ブランチ番号を指定。 追加: 新しいブランチ番号を指定。	
TEND	
← A4 →	TEND : 送電線データ変更カード終了識別子。変更がなくても必要。

(3) 変圧器データ変更カード(Xカード)

1 2	80
C	「X」カードーその1
1 2	80
C	「X」カードーその2（上記カードで12カラムが‘Z’のときに続ける。データ削除の場合は不要である）
(注) フォーマットについては「X」カードの項参照のこと	
C	: コントロールフラッグ
	削除 → ‘D’ (Delete)
	置換 → ‘R’ (Replace)
	追加 → ‘A’ (Add)
削除, 置換, 追加 → ‘X’ 削除: NFO 及び NT0 を 0 とする。 置換: 同一ブランチ番号を指定。 追加: 新しいブランチ番号を指定。	
XEND	
← A4 →	XEND : 変圧器データ変更カード終了識別子。変更がなくても必要。

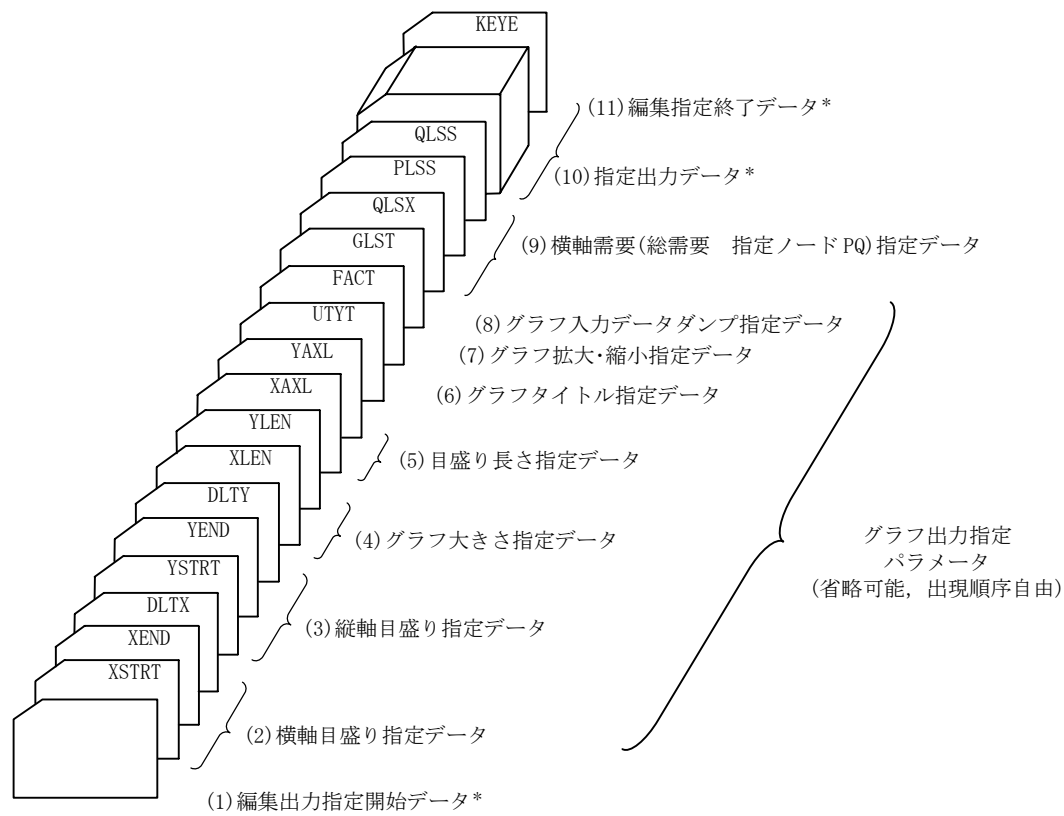
(4) ノードデータ変更カード(Nカード)

1	2	80
N	「N」カード	
(注) フォーマットについては「N」カードの項参照のこと カードの削除、置換，追加の指定は不要。何故なら，ノードデータ数は前のブランチカードの変更終了時点で確定するので，たとえばブランチの削除によりノードの削除が必要である場合は必然的に当該ノードデータは削除される。たとえばブランチの追加によりノードデータの追加が必要である場合も，当該ノードデータはプログラム内で P，Q 共に 0.0 の PQ 指定ノードとして設けられる。 よってここでの変更は，先のブランチデータ変更終了後のノードが対象となる。		
NEND		
← A4 → NEND ：ノードデータ変更カード終了識別子。変更がなくても必要。		

(5) 直流系データ変更カード(Dカード)

カード枚数の制限なし	
1 2	80
D	「D」 カード
(注) フォーマットについては直流データの項参照のこと	
DEND	
← A4 → DEND : 直流データ変更カード終了識別子。変更がなくても必要。	

3. 3 潮流出力編集プログラム



第 3 - 3 - 1 図 潮流出力編集プログラムの入力データ

(1-1) CSV出力指定データ (CSV出力なしの場合 省略)

[illegible]

(1-2) 編集出力開始指定データ

1	3	4
KEY	S	
← A4 →		
1～3 カラムに以下の文字列いずれかを入力する。4 カラム目は必ず‘S’と入力する。		
PV1	:	PV カーブ，同一ケースの各ノード出力
MV1	:	PV カーブ (MVA, kV ベース)，同一ケースの各ノード出力
PV2	:	PV カーブ，同一ノードの各ケース出力
MV2	:	PV カーブ (MVA, kV ベース)，同一ケースの各ノード出力
BRN	:	QV カード
IX1	:	系統安定性指標，同一ケースの各ノード出力
IX2	:	系統安定性指標，同一ノードの各ケース出力
IX3	:	Q ロス指標
PQ1	:	PQ バランス図，全系
PQ2	:	〃 各エリア
LST	:	潮流計算結果デジタル出力

(2) X軸(横軸)目盛り指定データ

注) 省略時の値を使用する時は不要		
1	5	11
XSTRT		XSTART
← A5 → ← FREE FORMAT		
1～5 カラムに XSTRT と入力する。(省略時は、自動スケール。但し、XEND・DLTX も省略されていること)		
XSTART : X 軸(横軸)目盛り初期値		
1	4	11
XEND		XEND
← A4 → ← FREE FORMAT		
1～4 カラムに XEND と入力する。(省略時は、自動スケール。但し、XSTRT・DLTX も省略されていること)		
XEND : X 軸(横軸)目盛終了値		
1	4	11
DLTX		DLTX
← A4 → ← FREE FORMAT		
1～4 カラムに DLTX と入力する。(省略時は、自動スケール。但し、XSTRT・XEND も省略されていること)		
DLTX : X 軸(横軸)目盛り増分値		

(3) Y軸(縦軸)目盛り値指定データ

注) 省略時の値を使用する時は不要		
1	5	11
YSTRT		YSTRT
← A5 → ← FREE FORMAT		
1～5 カラムに YSTRT と入力する。(省略時は、自動スケール。但し、YEND・DLTY も省略されていること)		
YSTRT : Y 軸(縦軸)目盛り初期値		
1	4	11
YEND		YEND
← A4 → ← FREE FORMAT		
1～4 カラムに YEND と入力する。(省略時は、自動スケール。但し、YSTRT・DLTY も省略されていること)		
YEND : Y 軸(横軸)目盛り終了値		
1	4	11
DLTY		DLTY
← A4 → ← FREE FORMAT		
1～4 カラムに DLTY と入力する。(省略時は、自動スケール。但し、YSTRT・YEND も省略されていること)		
DLTY : Y 軸(横軸)目盛り増分値		

(4) グラフ大きさ指定データ

注) 省略時の値を使用する時は不要		
1	4	11
XLEN		XLENGTH
← A4 → ← FREE FORMAT		
1～4 カラムに XLEN と入力する。（省略時は，17.0 cmとなる。）		
XLENGTH : グラフの X 方向(横方向)の大きさを指定する。		
XAXL カードが指定されている場合は，本カードは無視される。		
1	4	11
YLEN		YLENGTH
← A4 → ← FREE FORMAT		
1～4 カラムに YLEN と入力する。（省略時は，12.0 cmとなる。）		
YLENGTH : グラフの Y 方向(縦方向)の大きさを指定する。		
YAXL カードが指定されている場合は，本カードは無視される。		

(5) 目盛り長さ指定データ

注) 省略時の値を使用する時は不要

1	4		11
XAXL			X AXIS LENGTH
← A4 → ← FREE FORMAT			
1～4 カラムに XAXL と入力する。(省略時は, 11.0 cmとなる。)			
X AXIS LENGTH : X 軸(横軸)の長さを指定する。			
このデータカードの他に XLEN カードが指定されていても, 本カードの長さが優先される。			
1	4		11
YAXL			Y AXIS LENGTH
← A4 → ← FREE FORMAT			
1～4 カラムに YAXL と入力する。(省略時は, 6.70 cmとなる。)			
Y AXIS LENGTH : Y 軸(縦軸)の長さを指定する。			
このデータカードの他に YLEN カードが指定されていても, 本カードの長さが優先される。			

(6) グラフタイトル指示データ

注) 省略時の値を使用する時は不要

1	4		11
UTYT			UTYTLE

< A4 >

A70

1～4 カラムに UTYT と入力する。(省略時は、解析系統ヘッダー名称が出力される。)

UTYTLE : グラフに出力するタイトルを設定する。

(7) グラフ拡大・縮小指定データ

注) 省略時の値を使用する時は不要

1	4		11
FACT		FACTOR	

← A4 →

←

FREE FORMAT

1〜4 カラムに FACT と入力する。(省略時は、倍率 1.0 となる。)

FACTOR : グラフに出力の拡大・縮小倍率を指定する。

(8) グラフ入力データダンプ指定データ

注) 省略時はダンプ出力しない。

1	4	
GLST		

← A4 →

1～4 カラムに GLST と入力すると入力データのダンプ出力を行う。

(9) 横軸需要指定データ

注) 1. 省略時は、総需要Pとなる。	
2. KEY=PV1, MV1, PV2, MV2 の時に指定可能	
3. PLSX, PLSS カードまたは, QLSS カードの重複した指定方法は無効となる。	
1 4	
QLSX	
← A4 →	
X 軸を総需要 Q として出力する。	
1～4 カラムに QLSX と入力する。	
1 4	
PLSS	
← A4 →	
X 軸を指定ノードの需要 P として出力する。	
1～4 カラムに PLSS と入力する。	
1 4	
QLSS	
← A4 →	
X 軸を指定ノードの需要 Q として出力する。	
1～4 カラムに QLSS と入力する。	

(10-1) 指定出力データ - その1

- KEY=PV1, MV1, IX1 の時に必要

[illegible]

(10-2) 指定出力データ - その2

- KEY=PV2, MV2, IX2, IX3 の時に必要

[illegible]

(10-3) 指定出力データ - その3

- ・ KEY=BRN の時に必要

3	10	13	20	2122	23	30	3132	33	40	4142	43	50
KEITOD		IPTRND		FG	BRANCH		FG	BRANCH		FG	BRANCH	

←

A8

→

←

A8

→

A2

←

I8

→

A2

←

I8

→

A2

←

I8

→

KEITOD

:

系統名称（マスターファイル固有名称）

IPTRND

:

パターン（潮流計算結果指定名称）

FG

:

送受端フラグ

送端側：NF

受端側：NT

BRANCH

:

ブランチ番号

(10-4) 指定出力データ - その4

- KEY=PQ1, LST の時に必要

	3	10		13	20	
	KEITOD			IPTRND		
← A8 → ← A8 → KEITOD : 系統名称 (マスターファイル固有名称) IPTRND : パターン (潮流計算結果指定名称)						

(10－5) 指定出力データ ーその5

・ KEY=PQ2 の時に必要															
3	10	13	20	・ 潮流プログラムの入力データで，NA カードによりエリアを指定した情報を基に 各エリア内での PQ バランスを出力する場合。											
← A8 →		← A8 →													
・ 本プログラムで任意のエリアを指定する場合															
3	10	13	20	23	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
KEITOD		IPTRND		AREANM		NUMBER		NUMBER		NUMBER		NUMBER		NUMBER	
← A8 →		← A8 →		← A8 →		← I10 →		← I10 →		← I10 →		← I10 →		← I10 →	
同一エリアに所属できるノードの数は最大 10 個です。5 個以上指定する場合は，31 カラム以降（1～30 は空白）の形式で本カードを追加して下さい。															
KEITOD ：系統名称（マスターファイル固有名称）															
IPTRND ：パターン（潮流計算結果指定名称）															
AREANM ：エリア名															
NUMBER ：ノード番号															

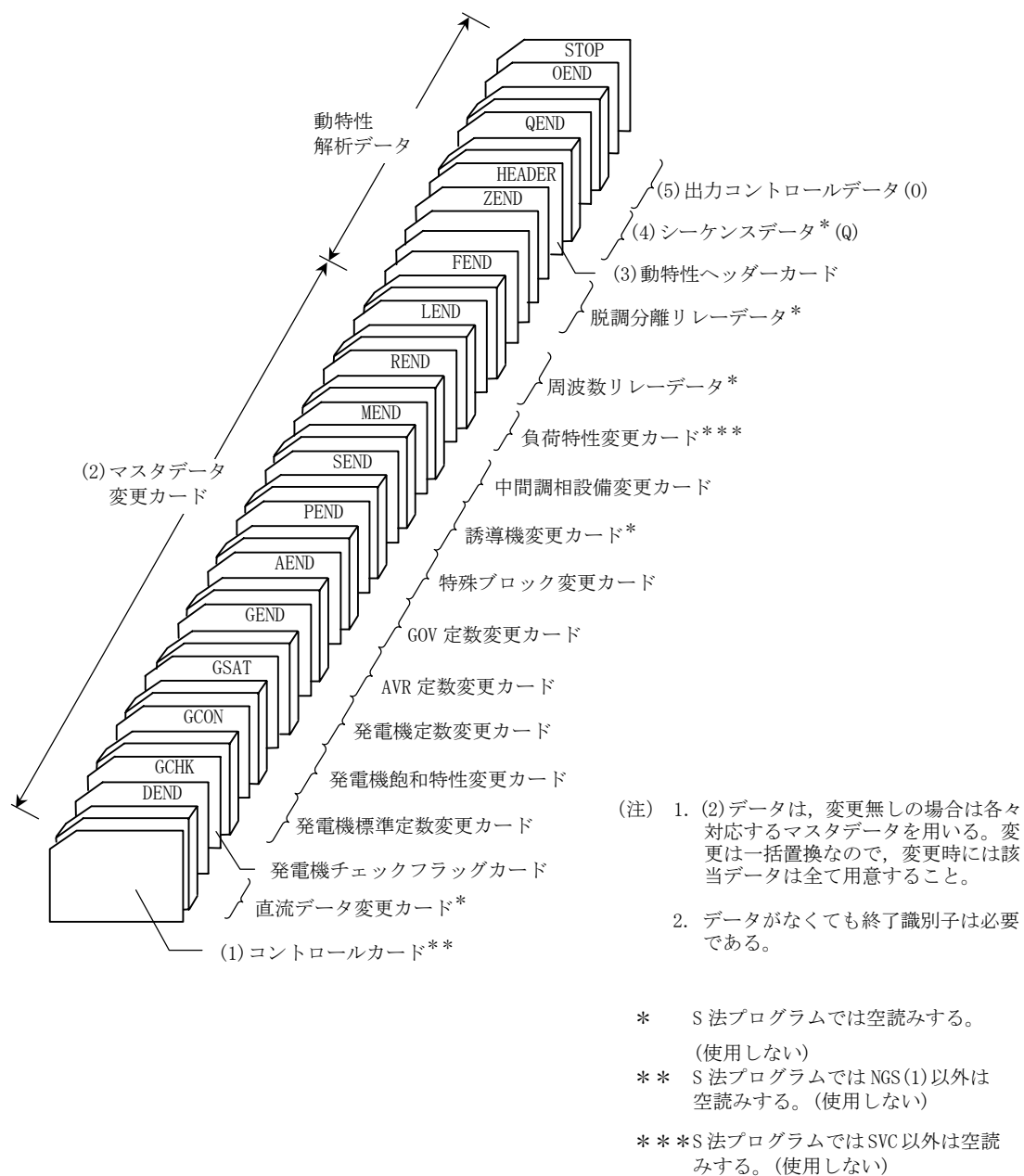
(11) P Vカーブ出力指定終了データ

1	3	4	
KEY	E		

← A4 →

1～3 カラムに編集出力指示開始データと同じ文字列を入力する。4 カラム目は‘E’ と入力する。

3. 4 Y法プログラム



第3-4-1図 Y法プログラムの入力データ

CPAT 公開版-R06Version ヲニユアル

R06rev.

(2) マスタデータ変更カード

注) 1. カード枚数制限なし

2. 変更の時は、変更したい終了識別子の前にデータを入力する。

変更は、1枚でもあれば当該データは全面変更する。

3. 変更フォーマットは、それぞれのデータ項目（潮流計算プログラムマスタデータ）を参照のこと。

1	4	6	10
DEND		: D カード終了識別子	
GCHK	IC 1~5	: 発電機チェックデータ IC2 : 1→発電機定数出力せず IC5 : 0→発電機定数チェック省略, 1→チェック出力	
GCON	← 5I1 →	: GCON カード終了識別子	
GSAT		: GSAT カード //	
GEND		: G カード //	
AEND		: A カード //	
PEND		: P カード //	
SEND		: S カード //	
MEND		: M カード //	
REND		: R カード //	
LEND		: L カード //	
FEND		: F カード //	
ZEND		: Z カード //	
← A4 →			

(3) 過渡安定度解析ヘッダー

Diagram illustrating the structure of a 20A4 header field.

The diagram shows a horizontal line representing the header structure. The label "20A4" is positioned below the line, indicating the total length of the header field. The label "HEADR" is positioned above the line, indicating the start of the header field. The label "1" is positioned at the far left of the line, indicating the start of the header field. The label "80" is positioned at the far right of the line, indicating the end of the header field.

HEADR : 過渡安定解析ヘッダー。解析条件やケースを区別するためのコメント。

(注) S法では無視される(但し, NGS(1)のみ読み込まれる)。

(注) S法では無視される (但し、NGS(1)のみ読み込まれる)。

1	2		10	11		20		24		30		34		40		44		50		54		60		64		70	71		80
Q		TMAX			AGSM			NGS (1)			NGS (2)			NGS (3)			NGS (4)			NGS (5)			SGOMAX						
		← F9 →			← F10 →			← I7 →			← I7 →			← I7 →			← I7 →			← I7 →			← F10 →						
		TMAX : 安定度計算打ち切り時間 (秒あるいはサイクルの単位で記入, 指定省略時は 10 秒) AGSM : 脱調打ち切り判定位相角 (省略時は 360°, 負の場合は脱調打ち切りは行わない。) 負値指定の場合, その絶対値を越える位相角となった発電機の情報, を脱調発電機としてプリント出力する。 NGS1～5 : 位相角基準発電機ノード番号 (省略時一位相角重心) 位相角重心: 基準位相 = $\frac{\sum M_G * A_G}{\sum_n M_G}$ M_G: 系統ベースでの発電機慣性定数 A_G: 発電機位相角 n : 同一系統内の発電機 通常は NGS (1) のみ指定すればよい。周波数リレーあるいは脱調分離リレー使用時に, 予想される分離系統の基準発電機を使用したい場合は NGS (2) 以降に記入。 SGOMAX : 最初のシーケンスでの発電機許容速度偏差 [%] (初期バランスチェックのため, 省略時 0.002%) (≦-1.0 のとき初期バランスチェックしない)																											

(注)系統並列計算時のみ指定する。
単独系統初期周波数偏差の入力が不要の場合には指定する必要はない。

1	2	4		3	1	4	0	4	1	5	0	5	1	6	0	6	1	7	0	
Q	FSB				FSB (3)				FSB (3)				FSB (4)				FSB (5)			

← A3 →

← F10.0 →

← F10.0 →

← F10.0 →

← F10.0 →

FSB：単独系統初期周波数偏差データ識別子（文字列”FSB”を指定する）

FSB 2～5：単独系統初期周波数偏差[Hz]

NGS 2～5 に指定された部分系統に対応する。FSB(1)は指定できない。

FSB の適用・不適用は NGS と同じ適用ルールとなる。

FSB が 0.0[Hz]ではない単独系統に許される Y 法モデルは下記のモデルのみである。

系統，発電機，AVR，ガバナ，負荷

Q TIME . . . NGS (1) NGS (2) NGS (3) NGS (4) NGS (5)

QFSB FSB (2) FSB (3) FSB (4) FSB (5)

Q ...

(4-2) 「Q」カード故障条件データ その1

各シーケンスの与え方については1. 3節(2)「故障シーケンス指定」および本刷の「系統計算と故障計算」の節を参照。

← KTYP

1	5	8 10	14	20	22	23 24	25 27	28 30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
Q		PHASE	ICHI	SR	IPOS	IPSKX	IPSK	TIME	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4						

← A4 → A1 ← 3A1 → ← I7 → A1 I2 ← 2I3 → ← F10 →

KTYP : 右表参照

PHASE : 3線故障の場合は無指定(あるいはABC), その他の場合は 'A' 'B' 'C' の
組み合わせで故障相を指定。

KTYP= 'S' の場合には1線故障を指定しないこと。

SR : 送受端の指定 KTYP= '0' の場合に無指定であれば, ブランチ両端を開放して
ブランチ内故障を除去する。

片端のみの開放指定ではブランチ内故障は除去されない。

また, 指定する開放相が故障相に満たない場合, 満たない相の故障は除去され
ない。

IPOS : ブランチ中間点指定 (KIYP が 'G' あるいは 'S' のときにのみ有効)。

無指定の場合はノード至近端故障。

指定時は, ブランチ長を 100 とするときの送端 (SR= 'S') あるいは受端
(SR= 'R') からの距離を指定する。(ただし $10 \leq IPOS \leq 90$)

IPSK : (テキスト)出力スキップコントロール (省略時 10), 出力間隔=IPSK*DS (秒)

シーケンス発生時間に合致するように出力間隔を設定する必要がない。

IPSKX : 編集(バイナリ)出力スキップコントロール (省略時 IPSK)

TIME : シーケンス発生時間 (秒またはサイクル)

種 類	KTYP	PHASE	ICHI	SR	IPOS	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4
定 常	N	OUT ← (注7)							
地 絡 故 障	G	(注1)	ブランチ	(注2)	(注4)	R	X	R	X
短 絡 故 障	S	(注1)	ブランチ	(注2)	(注4)	R	X	塔脚抵抗	
SrC 短絡故障	A	(注1)	ブランチ	—		R	X	故障点アーク抵抗	
ブランチ遮断	0	(注1)	ブランチ	(注3)					
ブランチ閉路	C	(注1)	ブランチ	(注3)					
負 荷 変 更	L	(注5)	ノード			負 荷 変 更 量 (ΔP) (ΔQ)	回復特性時定数 (TP) (TQ)		
		VAR	ノード			調相変更量 (ΔQ)			
		COE	ノード			ΔKp(注13)	ΔKq(注13)		
		CGL	ノード	(注15)		P	Q		
		CGY	ノード	(注15)			Q		
		NLT	負荷特性 No.	(注11)		ΔKp(注13)	ΔKq(注13)	ΔT	
		RAD	負荷特性 No.	(注12)		周 期 T	標準偏差 ST	継続時間 ΔT	
タ ッ プ 変 更	T		ブランチ			タップ変更 幅(ΔT)	位相変更 幅(ΔP)		
ブ ラ ン チ インピーダンス 変 更	Z		ブランチ			正相インピーダンス (R) (X) (Y/2)			
		ZER	ブランチ			零相インピーダンス (R) (X) (Y/2)			
		COE	ブランチ			係 数 (注6)			
GOV 設定値変更	P		ノード			TQTS 変更量 ΔP(ΔWベース)			
		ON	ノード	(注8)					
		OFF	ノード	(注8)					
AVR 設定値変更	V		ノード			EAS 変更量			
特 殊 プ ロ ッ ク 設 定 値 変 更	V	PSS	ノード(注14)			設定値 変更量Δ (注14)			
	V	AVR	ノード(注14)			注16			
	V	QOI ^{注16}	ノード(注16)						
誘導機軸負荷変更	I		ノード			係 数 (注9)			
" 定格容量変更		MVA	ノード			係 数 (注10)			

(4-2) 「Q」カード故障条件データ その2

(注1)	‘A’ ‘B’ ‘C’ の組合せで故障相を指定（無指定時は3線故障）
	1線故障—A, B あるいは C と指定
	2線故障—AB, BC あるいは AC と指定
	3線故障—ブランクあるいは ABC と指定
(注2)	送端：S, 受端：R（無指定時は送端とみなす）
(注3)	送端：S, 受端：R（無指定時は両端とみなす。） cct=0 設定のブランチに対して、ブランチ閉路 ‘C’ 指定を行うと、cct=1 に設定変更される。
(注4)	ブランチ長を 100 としたときの送端あるいは受端からの距離 L を指定 ($10 \leq L \leq 90$ であること)
(注5)	負荷特性は $NLT \neq 6$ であること。回復特性は、時定数を指定したときのみ一次遅れの特性で模擬される。
(注6)	係数を α とするとき、正相および零相ブランチアドミタンス（回線数に相当）を α 倍にする。 $\alpha \leq 1.0$ の時にはブランチ端の故障は除去される。
(注7)	通常 PHASE=’ ブランク’
	PHASE=OUT: その時点での潮流データを 7～9 番に出力する。（潮流計算の 11, 12, 14 番と同一フォーマット）
	PHASE=DYN: その時点での Y 法状態量を全てファイル(10 番)に出力する。
	PHASE=LOD:DYN で出力したファイル(10 番)を入力とし、その状態量から（DYN 出力時の時刻以降のシーケンスを変更して）リスタートする。注：プラントは未対応
(注8)	F a s t V a l v i n g 信号
(注9)	係数を β とする時、誘導機の軸負荷を β 倍とする。
(注10)	係数を γ とする時、誘導機の定格容量を γ 倍とする。
(注11)	負荷特性データで、XL14, XL15=0.0 であること。
(注12)	負荷特性データで、負荷特性は $NLT=7 \sim 99$, XL1, XL2=0.0(定電力特性), XL3, XL4=0.0, XL5, XL6, XL7=0.0 であること。 また、負荷特性指定ノード番号は 1 つ以上指定すること。
(注13)	$P(1 + \Delta K_p)$, $Q(1 + \Delta K_q)$ ※ ΔK_p , ΔK_q は比率による指定、 ΔP , ΔQ は [p. u.] 値による指定。なお P（または Q）はシーケンス投入時の値となる。
(注14)	特殊ブロック外部入力量 IS=42(変数名 QCNT1), IS=43(変数名 QCNT2)（解説書 P56）の設定値を変更する。ICHI には変更対象の制御系をもつ発電機番号を指定し、 QCNT1 を変更する場合には PHASE に PSS を、QCNT2 を変更する場合には PHASE に AVR を指定する。変更対象の変数をもつ制御系は AVR または GOV のいずれでも良い。

(4-3) 「Q」カード故障条件データ その3

(注15) 負荷量(CGL)調相量(CGY)を指定する。指定値は基準電圧(1.0[p.u.])の値とし、投入時の電圧に応じて実際の負荷量は異なる。

(注16) 特殊ブロック外部入力量 IS=301(変数名 QCNT01), IS=302(変数名 QCNT02)～IS=310(変数名 QCNT10) (解説書 P56) の 10 種類の設定値を変更する。

PHASE には変数名の略語 (文字列 CNT を略す) を, ICHI には変更対象の制御系をもつ発電機番号を, DATA1 には設定値変更量を指定する。

例えば, IS=301(変数名 QCNT01)を変更するには PHASE に Q01 を, IS=304(変数名 QCNT04)を変更するには PHASE に Q04 を指定すれば良い。

(4-3) 「Q」カードー直流系統・パワエレ(1)

(注)直列シーケンスありの場合 ‘QDC’ ～ ‘QEND’ カード必要

〃なしの場合 ‘QEND’ のみ必要

1	4	
QDC		

← A4 →

QDC : DC のシーケンスの始まりを指定（文字列 ‘QDC’ を記入すること）

(4-4) 「Q」カードー直流系統・パワエレ(2)

(注) このカードは下記の通り文字列をそのまま入力する。QDC カードが無い時は不要。

1	2	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
Q	SUFIX		TYPE		NAME		CONTROL		TARGET		TCONST		

←

6F10

→

SUFIX

:

入力データの順序を指定する

TYPE

NAME

CONTROL

TARGET

TCONST

}

各文字列を入力する

(4-5) 「Q」カードー直流系統・パワエレ(3)

注)このカードはシーケンス数だけ必要である。QDC カードが無い時は不要。

1	2	10	11	20		23	30		33	40	41	50	51	60	
Q	TIME			TYPE		NAME		CONTROL		TARGET			TCONST		

A1 ← F9 → ← A10 → ← A8 → ← A8 → ← 2F10 →
← I7 →

TIME : シーケンス発生時刻

TYPE : シーケンスタイプ

NAME :
CONTROL :
TARGET :
TCONST :

右表参照

TYPE	NAME	CONTROL	TARGET	TCONST
NONE	—	—	—	—
CHANGE	設定値	変換所名	目標値[p. u.] または[度]	一次遅れ時定数 [sec]
FAULT	直流ノード番号	—	—	—
OPEN	直流ブランチ番号	—	—	—
CLOSE	直流ブランチ番号	—	—	—

NONE : 何もしない。(NAME, CONTROL, TARGET, TCONST のデータを無視する時に使用)

FAULT : 直流事故

CHANGE : 設定値変更

NAME	PDCO	潮流設定値 (0.0 : 停止)	[p. u.]
	VDCO	電圧 "	[p. u.]
	ALMIN	最小制御角 (α シフト角)	[度]
	ALMAX	最大 " (β ")	[度]
	GANMAO	余裕角設定値	[度]
TCONST	設定値変更の時定数 (指数関数)		
	0.0 可 (ステップ変更)		

(4-6) 「Q」カード終了識別子

[illegible]

(5-1) 出力コントロールカード

データカード(1)〔プリント出力〕

注)次ページ以下を含め

1. 出力しない場合は省略する。
2. カード入力順序は任意。

1	4		14	20		24	30		34	40		44	50		54	60		64	70	
OX			NX(i)			NX(i)			NX(i)			NX(i)			NX(i)			NX(i)		

← A4 →

← I7 →

← I7 →

← I7 →

← I7 →

← I7 →

← I7 →

OX, NX(i)は下表に従って指定。

	指示データ出力の場合*		全データ出力の場合
	OX	NX(i)	OX
発電機	OG	ノード番号	OGA
AVR	OA	〃	OAA
GOV	OP	〃	OPA
ノード	ON	〃	ONA
ブランチ	OB	ブランチ番号	OBA
誘導機	OM	ノード番号	OMA
中間調相設備			OSA
直流系			ODA

*) 複数カード入力可能、範囲指定可能 (例/ON 1000 -2000 : 1000 から 2000 のノードすべて出力)

(5-1-1) 出力コントロールカード

データカード(1-1) [プリント出力]																							
1	4			14	20		24	30		34	40		44	50		54	60		64	70			
OVX				NX(i)				NX(i)				NX(i)				NX(i)				NX(i)			
← A4 →				← I7 →				← I7 →				← I7 →				← I7 →				← I7 →			
1	4			10																			
OVS				IF																			
← A4 →				← I1 →																			
1				10																			
OVDEPS																							
← F10 →																							
計算終了時に、指定した電圧以下もしくは初期値との変化量が指定値以上になっているノードの一覧を出力する																							
OVX : 判定対象ノードを指定する																							
OV : 指定ノード NX にて判定する場合																							
OVA : 全ノードにて判定する場合																							
OVS : 以下のデータを入力する場合に指定する (省略可) ※省略時は電圧が 0.95[pu]以下のノードを出力対象とする																							
IF : 1=指定電圧値以下のノードを出力, 2=初期値との変化量が指定値以上のノードを出力																							
OVDEPS : 判定しきい値 IF=1 では電圧値を, IF=2 では初期値との変化量を指定する																							

H27rev.

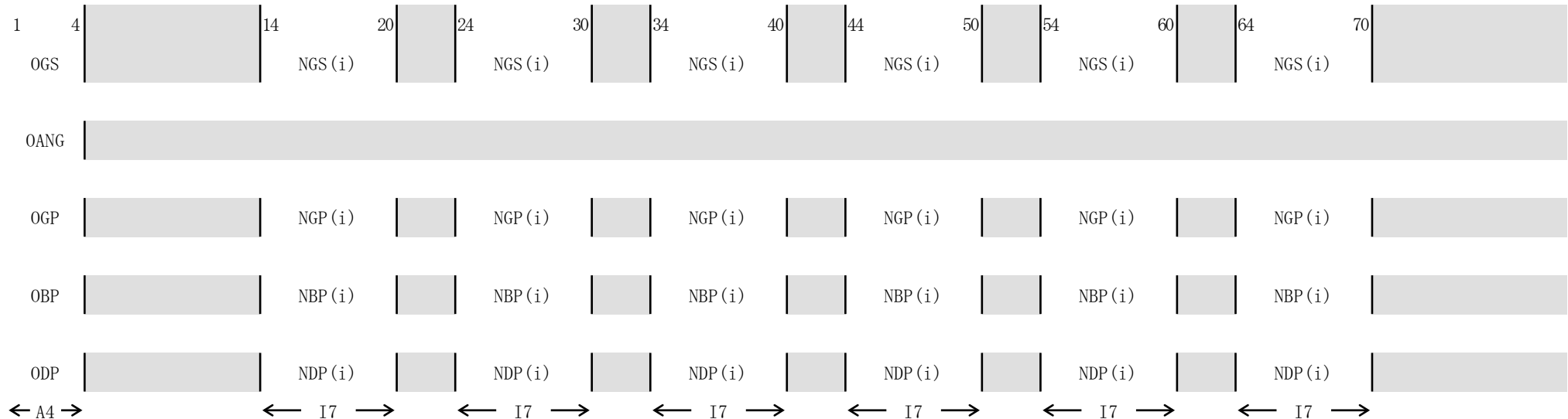
(5-2) 出力コントロールカード

データカード(1)	
1	4
OU	
← A4 →	
: 前ページのノード, ブランチに関し、系統不平衡時の線間電圧等の追加出力を行う (OUA と指定時はさらに正逆零相分諸量を詳細出力する)。	
OPU	
← A4 →	
: 定格電圧指定時にノード, ブランチの出力結果を kV, MVA 単位から p. u. に戻す。	
OUAS	
← A4 →	
: 相電流と線電流を、相電圧・線電流ベースから、正相電圧・電流(線間電圧・ $\sqrt{3}$ I)ベースに変えて出力する。	

(5-3) 出力コントロールカード

データカード(2)〔プリント出力(テキスト出力)〕

注)出力が不要の場合は省略する。



	全データ出力	指定データ出力
脱調除外発電機 (アングル重心の計算からも除外)	—	OGS:NGS(i)でノード番号を指定する。 ※分離系統発生時の機能：分離系統の全発電機接続ノード番号を指定すると、分離系統側の演算を停止する。この機能は、直流分離系統を含む全ての分離系統が対象となる。
位相角プロット	OANG	—
パイロット出力	—	OGP:NGP(i)で発電機のノード番号を指定する。 OBP:NBP(i)でブランチ番号を指定する。 ODP:NDP(i)で直流系のノード番号を指定する。

(5-4) 出力コントロールカード

データカード(3)

1	4	6	10	11	15	16	20	21	25	26	30	31	35	36	40	41	45	46	50	
OGB		NLMIT		NPLN(1)		NPLN(2)		NPLN(3)		NPLN(4)		NPLN(5)		NPLN(6)		NPLN(7)		NPLN(8)		

← A4 →

9I5

→

PLTMAX(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PLTMIN(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

←

8F10

→

OGB

:パイロット出力項目変更フラッグ(“OGN”または “OBN”)

NLMIT

:プロット領域を内蔵領域以外に変更する (→1: PLTMAX (1~8) , PLTMIN (1~8) で指定する。)

NPLN(1)~(8)

:プロット項目変更番号 (“OGN” のみ有効)

PLTMAX

:プロット領域の上限

PLTMIN

: “ ” 下限

(5-5) 出力コントロールカード

データカード(3) (____は省略時項目)

OGB			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGN	発電機	項 目	<u>AG</u>	PG	<u>QG</u>	<u>TG</u>	<u>SG</u>	<u>TP</u>	VM	VI	<u>EA</u>	<u>EF</u>	PSS	<u>CA</u>
		内領蔵域	PLTMAX	180.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	5.0	1.0	2.0
			PLTMIN	-180.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-5.0	0.0	0.0
OBN	ブランチ	項 目	<u>PS</u>	<u>QS</u>	<u>ZF</u>	<u>AF</u>	<u>FIS</u>	<u>DAV</u>	<u>VS</u>	<u>VR</u>				
		内領蔵域	PLTMAX	2.0	1.0	100.0	180.0	2.0	60.0	1.2	1.2			
			PLTMIN	-2.0	-1.0	-100.0	-180.0	-2.0	-60.0	0.0	0.0			

(5-6) 出力コントロールカード

データカード(4) [編集プロットファイル]

1	4		14	20		24	30		34	40		44	50		54	60		64	70	
OXE			NX(i)			NX(i)			NX(i)			NX(i)			NX(i)			NX(i)		

← A4 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 →

OXE, NX(i)は, 下表に従って指定する。

	指示データプロットの場合		全データプロットの場合
	OXE	NX(i)	OXEA
発電機	OGE	ノード番号を指定する	OGEA
可変速機			
AVR	OAE	〃	OAEA
GOV	OPE	〃	OPEA
ノード	ONE	〃	ONEA
ブランチ	OBE	ブランチ番号を指定する	OBEA
直流系			ODEA

*) 複数カード入力可能

1	4	
OUF		

← A4 → OUF : 変数出力指定カード ※本指定により出力編集ファイルレイアウトのヘッダーに, 変数内容出力レコードが出力される。

・ 相間インピーダンスローカス, A, B, C各相インピーダンスローカスを出力する際に指定する。

※対象とするブランチの両端ノード情報もデータプロットすること (ONE カードにて指定)。

・ 定格電圧 VRT を出力する際に指定する。

(5-6-1) 出力コントロールカード

データカード(5) [CSV出力]

1	4		14	20		24	30		34	40		44	50		54	60		64	70		
OGD				NX(i)				NX(i)				NX(i)				NX(i)				NX(i)	
← A4 →		← I7 →				← I7 →				← I7 →				← I7 →				← I7 →			

OGD : 発電機相差角 ※機番 70 に CSV 形式ファイルを出力する
NX : 出力対象発電機番号
※複数カード入力可能，範囲指定可能 例） 100 -200 : 100 から 200 までの番号をもつ全ての発電機を出力対象とする

(5-7) 出力コントロールカード

[illegible]

(6) 全データ終了識別子

[illegible]

(6-6) 制御用任意ブロック 制御関数用テーブルデータ —その1

(注) 1. 制御関数を 80 番台から入力する時のフォーマット。スペシャルブロックとは、テーブルの扱いが異なる。			
2. 80+K で指定された機番から読み込む。			
3. 1 つの機番に、TWOINF1, TWOINF2 がペアで 1 組指定できる。			
4. MW≦10, MX≦10			
		11	70
		HEADR	
		15A4	
	FGW	TFGWO	
2X < A3 >		F10	
		MW	
		TFGW (MW)	
10X		7F10	テーブルデータの個数 MX が 7 を超える時は 2 枚以上とする。
	FGX	TFGX0	
2X < A3 >		F10	
		MX	
		TFGX (MX)	
10X		7F10	テーブルデータの個数 MX が 7 を超える時は 2 枚以上とする。
HEADR : ヘッダー FGW : 入力 1 のキーワード→ ‘FGW’ : X2≧0 のとき X1 テーブルの指定			
‘FPW’ : X2<0 のとき X1 テーブルの指定			
TFGWO : 各テーブルの 1 p. u. に対応するテーブル値 (省略時はそのままテーブル値を採用する。) TFGW : 入力関数の入力 1 のテーブルデータ値			
FGX : 入力 2 のキーワード→ ‘FGX’ : X2≧0 のとき X2 テーブルの指定			
‘FPX’ : X2<0 のとき X2 テーブルの指定			
TFGX0 : 各テーブルの 1 p. u. に対応するテーブル値 (省略時はそのままテーブル値を採用する。)			
TFGX : 2 入力関数の入力 2 のテーブルデータ値 (TFGX>0 でなければならない。参照時に X2 として処理する。)			
※ X テーブルは、同一機番に指定された TWOINF1 と TWOINF2 では共通となる。			

(6-7) 制御用任意ブロック 制御関数用テーブルデータ -その2

(注) 1. 制御関数を 80 番台から入力する時のフォーマット。

2. $MW \leq 10, \quad MX \leq 10$

[illegible]

(6-8) 制御用任意ブロック FILINP用データテーブル

注) 1. Kで指定された機番（81～98）から読み込む。									
2. データは空白区切りのフリーフォーマットで与える（80 カラムまで指定可能）									
3. 使用する出力テーブルは、FILINP 関数への入力値X 2で選択できる。									

(6-9) 制御用任意ブロック 非線形要素 (NONLINR) 多点データ入力用

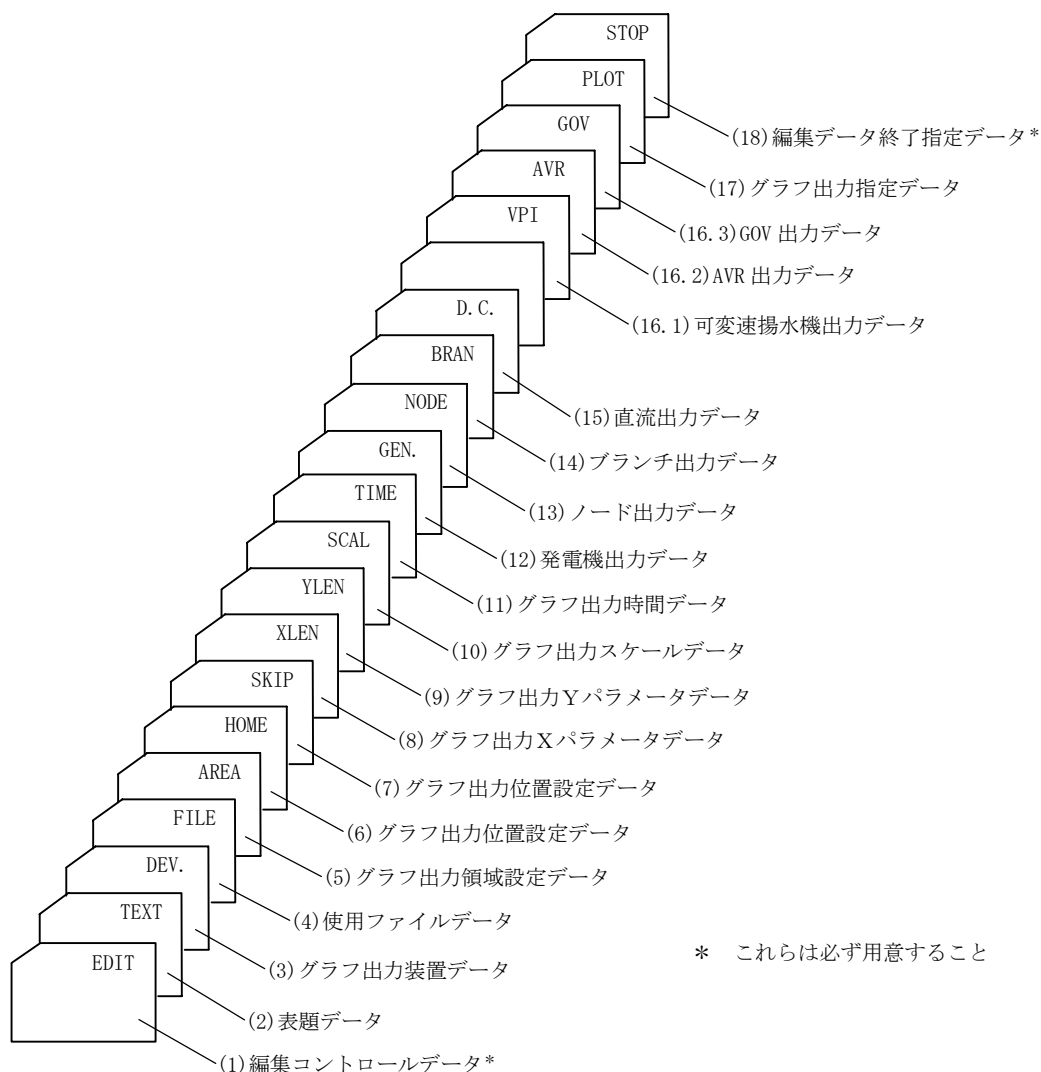
1	2	10	11	20					
X	DATA		LONG						
A1 ← A9 → ← A10 →									
X	変数名 , 定数データ								
A1 ← FREE (最大 80 カラム) →									
X	DATA								
A1 ← A9 →									
X	: D カードで使用时 → ‘D’								
R カードで使用时 → ‘R’									
DATA	: データ入力識別子(文字列を入力する)								
LONG									
変数名	: 定数設定する変数名								
定数データ	: SUFIX で指定した順に , (カンマ)区切りで K, KD の箇所に定数を指定。 (定数設定のない箇所はブランクとする)								
K, KD の各データ区切りには、/(スラッシュ)を使用する。また定数は必ず実数値(小数点を付加)とすること。									
データが複数行に亘る場合は、行の最後に:(コロン)をつけ、次の行に続ける。									

【入力データ例】

@	1	2	3	4	5	6	7	8	
RBLOCK	B-1								
R TT	TIME								
R OUT1	NONLINR TT								
R OUT2	NONLINR TT								
@									
RCONST	C-1								
RSUFFIX	K	T	KD	U	L				
R DATA	LONG								
R OUT1	, 0. 0/3. 0/6. 0/ 9. 0/11. 0/15. 0/16. 0/20. 0, , :								
	0. 0/6. 0/9. 0/-3. 0/-1. 0/10. 0/ 5. 0/-1. 0								
R OUT2	, 0. 0/3. 0/6. 0/ 9. 0/11. 0/15. 0/16. 0/20. 0, , :								
	0. 0/6. 0/9. 0/-3. 0/-1. 0/10. 0/ 5. 0/-1. 0, 8. 0, -2. 0								
R DATA									

R 変数名, K の定数, T の定数(なし), KD の定数, U の定数, L の定数

3. 5 Y法出力編集プログラム用入力データ



第3-5-1図 Y法出力編集プログラムの入力データ

(1) 編集コントロールデータ

[illegible]

(2) 表題データ

[illegible]

(3) グラフ出力装置データ

注) 省略時の値を使用する時は不要

1	4		11	20	
DEV.			DEVICE		

← A4 →

← A10 →

1〜4 カラム内に DEV. と入力する。

DEVIVE : グラフ出力装置名 (省略時は “NLP” となる)

11 カラム目から入力する。

1. レザープリンターの場合

“NLP” と入力する。

2. X-Y プロッターの場合

“XYP” または “CALCOMP” と入力する。

3. ラインプリンターの場合

“LP” と入力する。

(4) 使用ファイルデータ

注）省略時の値を使用する時は不要

1	4		11	20	
FILE			DATA		

← A4 →

← A10 →

1～4 カラム内に FILE と入力する。

DATA：使用データファイル（省略時は“DYNAX”となる）

11 カラム目から入力する。

1. マスターファイル（保管データファイル）を使用する場合

“MASTER” と入力する。

2. 安定度計算データファイルのみ使用する場合

“DYNAX” と入力する。

(5) グラフ出力領域設定データ

注) 省略時の値を使用する時は不要

第3-5-2図参照

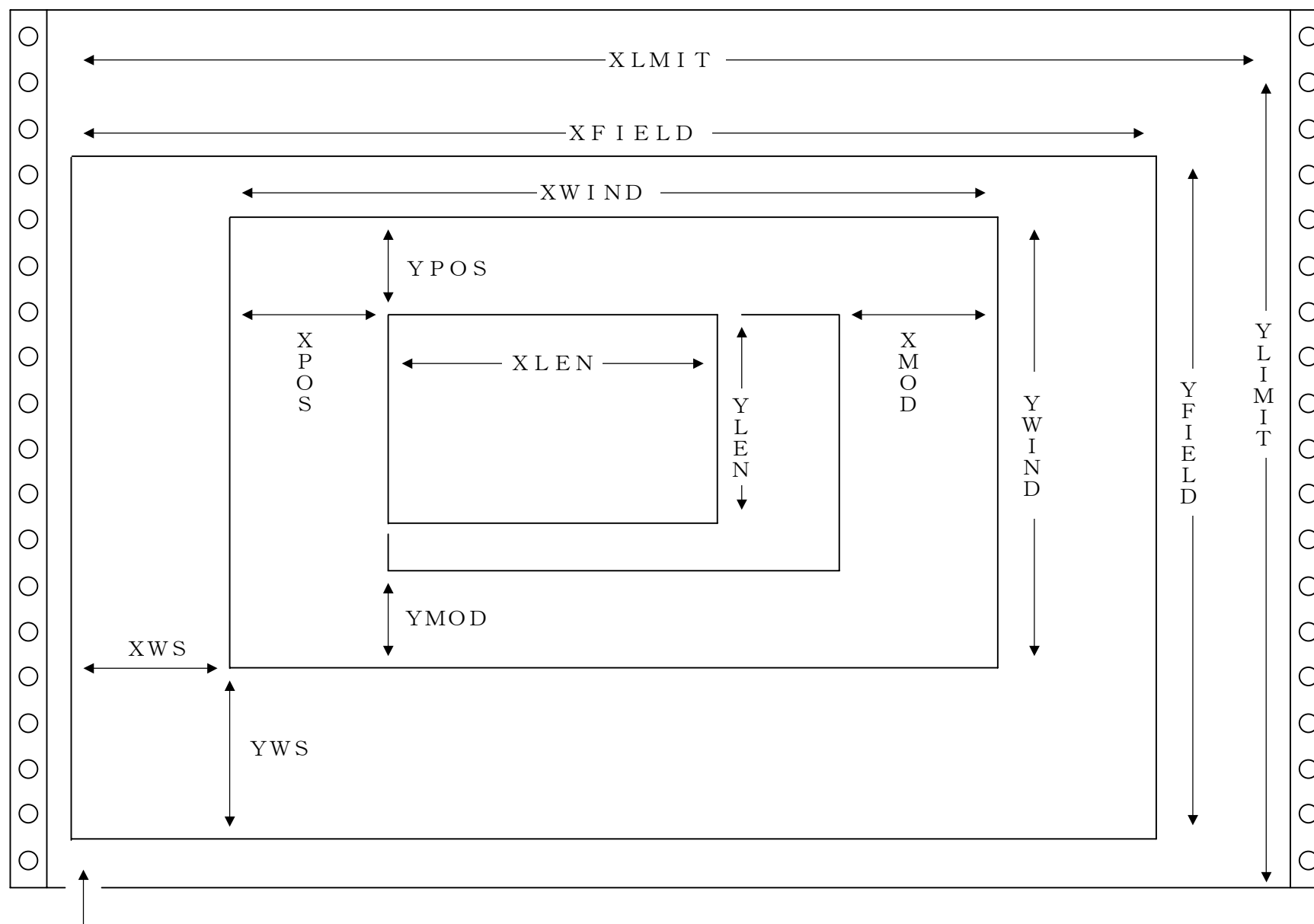
[illegible]

(6) グラフ出力位置設定データ

注) 省略時の値を使用する時は不要

第3-5-2図参照

1	4		11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	
HOME			XWS		YWS		XPOS		YPOS		XMOD		YMOD		
← A4 →		← F10		← F10		← F10		← F10		← F10		← F10		→	
1～4 カラム内に HOME と入力する。 XWS : 作図領域 左下, X 座標の位置 (cm) (省略時は 0.00 となる) YWS : 作図領域 左下, Y 座標の位置 (cm) (省略時は 0.00 となる) XPOS : 作図可能領域左上, X 座標の位置 (cm) (省略時は 0.00 となる) YPOS : 作図可能領域左上, Y 座標の位置 (cm) (省略時は 0.00 となる) XMOD : 作図限界領域右下, X 座標の位置 (cm) (省略時は 0.00 となる) YMOD : 作図限界領域右下, Y 座標の位置 (cm) (省略時は 0.00 となる)															



第 3 - 5 - 2 図 作図位置 (レーザープリンター出力の場合)

(7) グラフ出力個数設定データ

注) 省略時の値を使用する時は不要
第 3 - 5 - 3 図参照

1	4		11	20	21	30	31	40	41	50	
SKIP			XYSKIP		XSPC		YSPC		XYSKIP2		

← A4 →

← A10

— ✕ — F10

— ✕ — F10

— ✕ — A10 →

1～4 カラム内に SKIP と入力する。

XYSKIP : 1 ページ内に作図する個数を指定する (省略時は “1 * 2” となる)

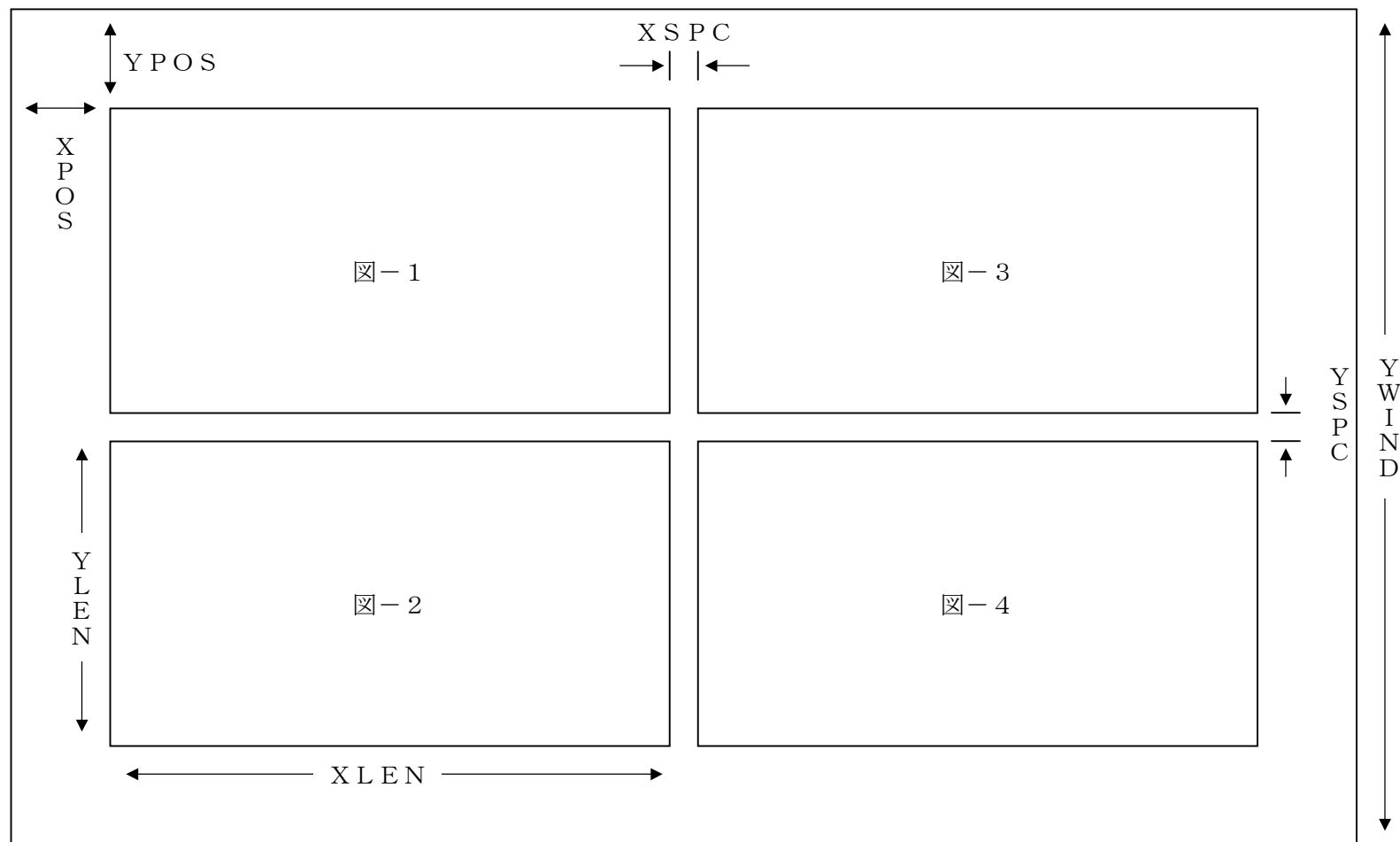
例えば横軸方向 2 個, 縦軸方向 3 個の場合 “2 * 3” と入力する

XSPC : 横軸方向に隣合った図と図の間隔 (cm) (省略時は 0.00 となる)

YSPC : 縦軸方向に隣合った図と図の間隔 (cm) (省略時は 0.00 となる)

XYSKIP2 : 1 ページ内に作図する個数を指定する (省略時は “1 * 2” となる)

インピーダンスローカスグラフ用



第3-5-3図 複数図面の位置 (X Y S K I P = 2 * 2 の場合)

(8) グラフ出力Xパラメータデータ

注) 省略時の値を使用する時は不要

第3-5-4图参照

1	4		11	20	21	30	31	40	
XLEN			XX1		XGAP		XX2		

← A4 →

← F10

→ F10

← F10

→

1～4 カラム内に XLEN と入力する。

XX1

: X 軸方向の長さに関する作図パラメータ 1 (cm)

(省略時は 3.00 となる)

XGAP

: X 軸の位置

(cm) (省略時は 0.50 となる)

XX2

: X 軸方向の長さに関する作図パラメータ 2 (cm)

(省略時は 5.00 となる)

(9) グラフ出力Yパラメータデータ

注) 省略時の値を使用する時は不要

第3-5-4図参照

1	4		11	20	21	30	31	40	
YLEN			YY1		YGAP		YY2		

← A4 →

← F10 →

← F10 →

← F10 →

1～4 カラム内に YLEN と入力する。

YY1 : Y 軸方向の長さに関する作図パラメータ 1 (cm) (省略時は 3.00 となる)

YGAP : Y 軸の位置 (cm) (省略時は 0.50 となる)

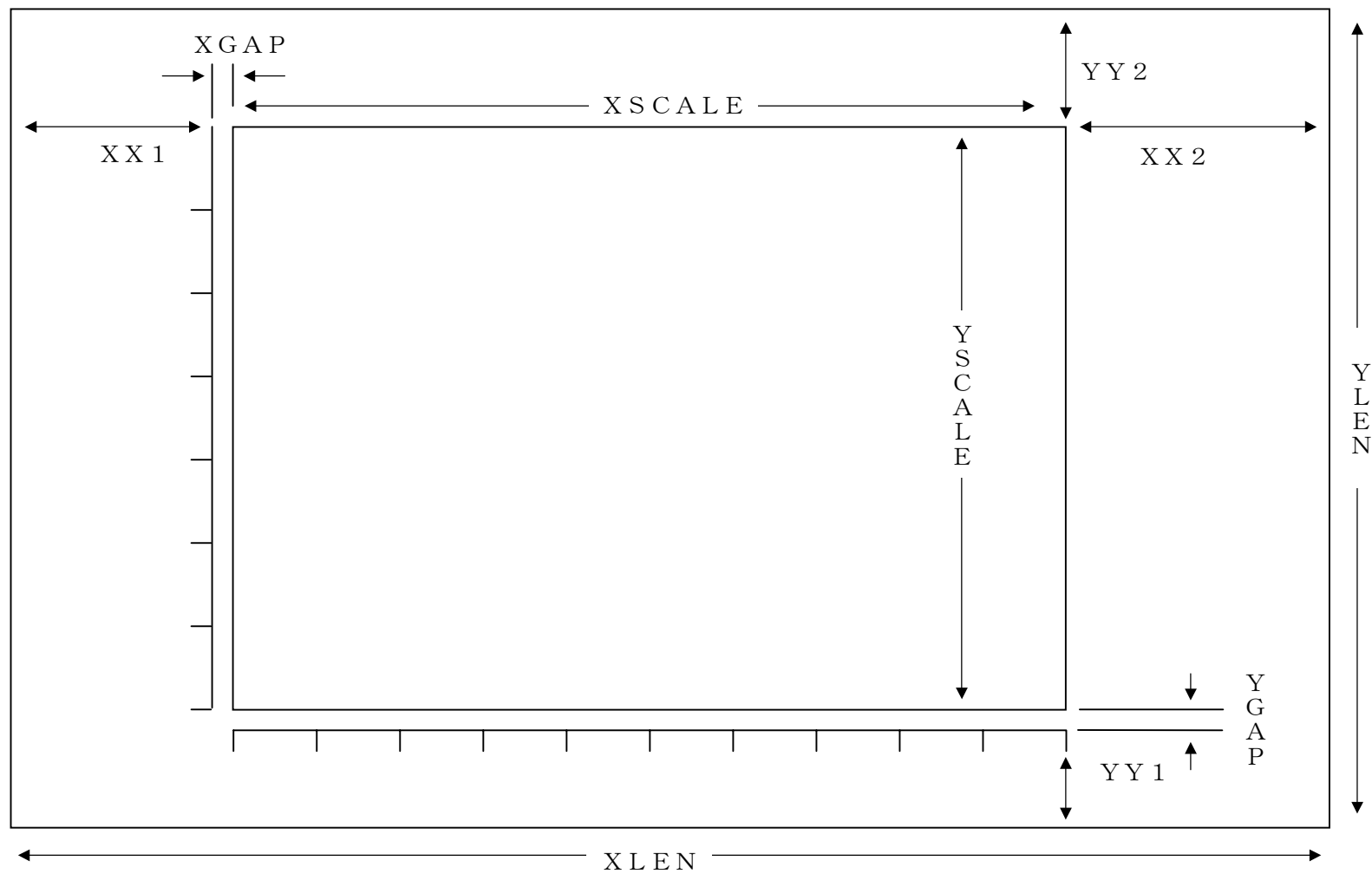
YY2 : Y 軸方向の長さに関する作図パラメータ 2 (cm) (省略時は 4.00 となる)

(10) グラフ出力スケールデータ

注) 省略時の値を使用する時は不要

第3-5-4図参照

[illegible]



第3-5-4図 1図面の位置

(11) グラフ出力時間データ

注) 省略時の値を使用する時は不要

1	4		11	20	21	30	
TIME			TIMEST		TIMEND		

← A4 →

← F10 →

→ F10 →

1～4 カラム内に TIME と入力する。

TIMEST : オートスケール開始時間（秒）

TIMEST を省略した場合、オートスケールはデータの始め～出力時間で行われる

TIMEST を入力した場合、オートスケールは TIMEST～出力時間で行われる

このため初期外乱でスケーリングされることを防げる

TIMEND : 出力打ち切り時間（秒）（省略時は 500.0 となる）

TIMEND を省略した場合、X 軸はオートスケールとなる

TIMEND を入力した場合、X 軸は 0.0～TIMEND となり、1 目盛は TIMEND/XSCALE となる

(12) 発電機出力データ

注) 発電機出力がない時は不要

1	4		14	20	21		24	30	31		34	40	41		44	50	51		54	60	61		64	70	71	
GEN.			NUMBER	P			NUMBER	P			NUMBER	P			NUMBER	P			NUMBER	P			NUMBER	P		

← A4 →

← I7 → A1

← I7 → A1

← I7 → A1

← I7 → A1

← I7 → A1

← I7 → A1

1～4 カラム内に GEN. と入力する。

NUMBER : 発電機継続ノード番号

6 個以上指定したい場合は、GEN. をもう 1 枚入力する（最大 10 個） ※リスト形式並びに CSV 形式出力の場合には、最大 1000 個出力可能

P : クロスコンパウンド機の識別

“ P ” –Primary

“ S ” –Secondary

(13) ノード出力データ

注) ノード出力がない時は不要

1	4		14	20		24	30		34	40		44	50		54	60		64	70	
NODE			NUMBR			NUMBR			NUMBR			NUMBR			NUMBR			NUMBR		
← A4 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 →																				

1～4 カラム内に NODE と入力する。

NUMBER : ノード番号

6 個以上指定したい場合は, NODE をもう 1 枚入力する (最大 10 個) ※リスト形式並びに CSV 形式出力の場合には, 最大 1000 個出力可能

(14) ブランチ出力データ

注) ブランチ出力がない時は不要

[illegible]

(15) 直流出力データ

注) 直流出力がない時は不要

1	4		14	20		24	30		34	40		44	50		54	60		64	70	
D. C.			NUMBER			NUMBER			NUMBER			NUMBER			NUMBER			NUMBER		

← A4 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 →

1～4 カラム内に D. C. と入力する。

NUMBER : 直流番号

6 個以上指定したい場合は、D. C. をもう 1 枚入力する（最大 10 個） ※リスト形式並びに CSV 形式出力の場合には、最大 1000 個出力可能

R01rev

(16－2) 可変速揚水機出力データ

注) 可変速揚水機出力がない時は不要

1	4		14	20		24	30		34	40		44	50		54	60		64	70	
VPI			NUMBER			NUMBER			NUMBER			NUMBER			NUMBER			NUMBER		

← A4 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 →

1～4 カラム内に VPI と入力する。

NUMBER : 発電機継続ノード番号

6 個以上指定したい場合は、VPI をもう 1 枚入力する（最大 10 個） ※リスト形式並びに CSV 形式出力の場合には、最大 1000 個出力可能

(16－3) AVR出力データ

注) AVR 出力がない時は不要

1	4		14	20		24	30		34	40		44	50		54	60		64	70	
AVR		NUMBER		NUMBER		NUMBER		NUMBER		NUMBER		NUMBER		NUMBER		NUMBER		NUMBER		

← A4 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 →

1～4 カラム内に AVR と入力する。

NUMBER : 発電機接続ノード番号

6 個以上指定したい場合は, AVR をもう 1 枚入力する (最大 10 個) ※リスト形式並びに CSV 形式出力の場合には, 最大 1000 個出力可能

R01rev

(16－4) G O V出力データ

注) GOV 出力がない時は不要

1	4		14	20		24	30		34	40		44	50		54	60		64	70	
GOV			NUMBER			NUMBER			NUMBER			NUMBER			NUMBER			NUMBER		

← A4 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 →

1～4 カラム内に GOV と入力する。

NUMBER : 発電機接続ノード番号

6 個以上指定したい場合は、GOV をもう 1 枚入力する（最大 10 個） ※リスト形式並びに CSV 形式出力の場合には、最大 1000 個出力可能

R01rev

(17-1) グラフ出力指定データ

注) 必要な出力項目のみを入力する。

出力編集プログラムの本フォーマットにおいてM= ‘L’ 指定時Y法結果をC S V形式にて出力する

1	4	5		9	10	11		20	21		30	31		40	41		50	
PLOT	M			FN		ITEM		MIN		DELT		MAX						

← A4 →A1

I2 ←

A10

— × —

F10

— × —

F10

— × —

F10

— →

1～4 カラム内に PLOT と入力する。

M : 指定時、デジタル値も出力

‘D’ : リスト形式

‘L’ : C S V形式 注) このカード指定は5.9以内であること

FN : M= ‘L’ 指定時のファイル出力指定機番

無指定時はデータ指定項目順に機番4.1～9.9に割り振る

ITEM : グラフ出力項目名（第3-5-1表～第3-5-8表参照） : 左づめで入力する

MIN : Y軸の最小値

DELT : Y軸の増分値

MAX : Y軸の最大値

*** Y軸のスケーリング ***

1. オートスケール : 21～50 カラム内に “AUTO” と入力するか、または空白にする

2. 大外乱設定値を使用する : 21～50 カラム内に “LARGE” と入力する

3. 小外乱設定値を使用する : 21～50 カラム内に “SMALL” と入力する

4. マニュアルスケール : MIN と DELT を入力するか、または MIN と MAX を入力する

第3-5-1表 グラフ出力項目名, およびグラフスケール設定値 (発電機)

項 目 名		小外乱設定値		大外乱設定値		項 目 内 容
		最小値	最大値	最小値	最大値	
1	AG	-90.0	90.0	-180.0	180.0	内部相差角 (度)
2	PPG	-1.0	1.0	-2.0	2.0	電気出力有効分 (p. u.)
3	QQG	-2.0	2.0	0.0	0.4	電気出力無効分 (p. u.)
4	TG	-1.0	1.0	-0.2	2.0	空隙トルク (p. u.)
5	SG	-0.2	0.2	-0.4	4.0	速度偏差 (%)
6	TP	0.0	1.0	0.0	1.0	タービン出力トルク (p. u.)
7	VM	0.0	1.0	0.0	1.0	主弁開度 (p. u.)
8	VI	0.0	1.0	0.0	2.0	インターセプト弁開度 (p. u.)
9	REH	0.8	1.2	0.2	1.2	再熱器圧力 (p. u.)
10	EA	0.8	1.2	0.0	1.2	端子電圧 (p. u)
11	EF	0.0	4.0	-0.8	8.0	界磁電圧 (p. u.)
12	AVR	-0.2	0.2	-0.2	0.2	A V R 値 (p. u.)
13	PSS	-0.1	0.1	-0.2	0.2	P S S 出力 (p. u.)
14	CA	0.0	1.0	0.0	4.0	電機子電流 (p. u.)
15	CF	1.0	2.0	0.0	4.0	界磁電流 (p. u.)
16	CK	-0.1	0.1	-1.0	1.0	制動電流 (p. u.)
17	AI	0.0	90.0	0.0	90.0	内部負荷角 (度)
18	PPG2	-1.0	1.0	-2.0	2.0	逆相有効電力 (p. u.)
19	QQG2	-2.0	2.0	0.0	0.4	逆相無効電力 (p. u.)

第3-5-2表 グラフ出力項目名, およびグラフスケール設定値 (ノード)

項 目 名		小外乱設定値		大外乱設定値		項 目 内 容
		最小値	最大値	最小値	最大値	
1	VT	0.8	1.2	0.0	1.2	ノード電圧 (p. u.)
2	SS	-0.5	0.5	-2.0	2.0	ノード周波数 (Hz)
3	DEG	-90.0	90.0	-180.0	180.0	ノード電圧位相角 (度)
4	DET	-0.5	0.5	-0.5	0.5	ノード電圧変化率 (p. u. /sec)
5	DSS	-1.0	1.0	-1.0	1.0	ノード周波数変化率 (Hz/sec)
6	PG	0.0	2.0	0.0	10.0	発電機出力有効分 (p. u.)
7	QG	-0.5	0.5	-1.0	1.0	発電機出力無効分 (p. u.)
8	PL	0.0	2.0	0.0	10.0	負荷電力有効分 (p. u.)
9	QL	-0.5	0.5	-1.0	1.0	負荷電力無効分 (p. u.)
10	PLN	0.0	2.0	0.0	10.0	非線形負荷電力有効分 (p. u.)
11	QLN	-0.5	0.5	-0.5	0.5	非線形負荷電力無効分 (p. u.)
12	PPM	0.0	2.0	0.0	10.0	モータ負荷電力有効分 (p. u. 自己ベース)
13	QQM	-0.5	0.5	-0.5	0.5	モータ負荷電力無効分 (p. u. 自己ベース)
14	SMM	-0.2	0.2	-4.0	4.0	インダクションモータすべり (%)
15	TQL	-1.0	1.0	-2.0	2.0	インダクションモータ軸トルク (p. u.)
16	SVC	-0.5	0.5	0.0	10.0	SVC出力 (p. u.)
17	NASA*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	絶対位相角 (度)
18	V0*	0.8	1.2	0.0	1.2	零相ノード電圧 (p. u.)
19	V1*	0.8	1.2	0.0	1.2	正相ノード電圧 (p. u.)
20	V2*	0.8	1.2	0.0	1.2	逆相ノード電圧 (p. u.)
21	VA*	0.8	1.2	0.0	1.2	A相ノード電圧 (p. u.)
22	VB*	0.8	1.2	0.0	1.2	B相ノード電圧 (p. u.)
23	VC*	0.8	1.2	0.0	1.2	C相ノード電圧 (p. u.)

H26rev.

第3-5-2表 グラフ出力項目名, およびグラフスケール設定値 (ノード)

項 目 名		小外乱設定値		大外乱設定値		項 目 内 容
		最小値	最大値	最小値	最大値	
24	VAB*	0.8	1.2	0.0	1.2	A B相線間電圧 (p. u.) (A B相の線間電圧)
25	VBC*	0.8	1.2	0.0	1.2	B C相線間電圧 (p. u.) (B C相の線間電圧)
26	VCA*	0.8	1.2	0.0	1.2	C A相線間電圧 (p. u.) (C A相の線間電圧)
27	V0D*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	零相ノード電圧位相角 (度)
28	V1D*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	正相ノード電圧位相角 (度)
29	V2D*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	逆相ノード電圧位相角 (度)
30	VAD*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	A相ノード電圧位相角 (度)
31	VBD*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	B相ノード電圧位相角 (度)
32	VCD*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	C相ノード電圧位相角 (度)
33	VABD*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	A B相線間電圧位相角 (度)
34	VBCD*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	B C相線間電圧位相角 (度)
35	VCAD*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	C A相線間電圧位相角 (度)
36	V0R*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	零相ノード電圧位相角 (度)
37	V1R*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	正相ノード電圧位相角 (度)
38	V2R*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	逆相ノード電圧位相角 (度)
39	VAR*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	A相ノード電圧位相角 (度)
40	VBR*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	B相ノード電圧位相角 (度)
41	VCR*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	C相ノード電圧位相角 (度)
42	VABR*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	A B相線間電圧位相角 (度)
43	VBCR*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	B C相線間電圧位相角 (度)
44	VCAR*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	C A相線間電圧位相角 (度)

絶対角

相対角

H26rev.

- 線間・正相・逆相・零相電圧については定格線間電圧が基準値（1pu 相当値）です。

ただし、A相・B相・C相電圧（各相電圧）は定格相電圧（定格線間電圧／ $\sqrt{3}$ ）が基準値です。

- * Y法プログラム入力データの出力コントロールカードで“OUF” 指定時のみ指定可

第3-5-3表 グラフ出力項目名, およびグラフスケール設定値 (ブランチ)

項 目 名		小外乱設定値		大外乱設定値		項 目 内 容
		最小値	最大値	最小値	最大値	
1	PS	-2.0	2.0	-5.0	5.0	送側潮流有効分 (p. u.)
2	QS	-1.0	1.0	-1.0	1.0	送側潮流無効分 (p. u.)
3	ZSS	-2.0	2.0	-2.0	2.0	送側インピーダンスローカス (p. u.)
4	AZS	-180.0	180.0	-180.0	180.0	送側インピーダンスローカス (度)
5	FIS	0.0	2.0	0.0	10.0	線路電流 (p. u.)
6	ABB	-40.0	40.0	-80.0	80.0	ブランチ相差角 (度)
7	PR	-2.0	2.0	-5.0	5.0	受側潮流有効分 (p. u.)
8	QR	-1.0	1.0	-1.0	1.0	受側潮流無効分 (p. u.)
9	ZRR	-2.0	2.0	-2.0	2.0	受側インピーダンスローカス (p. u.)
10	AZR	-180.0	180.0	-180.0	180.0	受側インピーダンスローカス (度)
11	LASA	-180.0	180.0	-180.0	180.0	絶対位相角 (度)
12	I0*	0.0	2.0	0.0	10.0	零相線路電流 (p. u.) (送り側)
13	I1*	0.0	2.0	0.0	10.0	正相線路電流 (p. u.) (送り側)
14	I2*	0.0	2.0	0.0	10.0	逆相線路電流 (p. u.) (送り側)
15	IA*	0.0	2.0	0.0	10.0	A相線路電流 (p. u.) (送り側)
16	IB*	0.0	2.0	0.0	10.0	B相線路電流 (p. u.) (送り側)
17	IC*	0.0	2.0	0.0	10.0	C相線路電流 (p. u.) (送り側)

* Y法プログラム入力データの出力コントロールカードで“OUF”指定時のみ指定可

第3-5-3表 グラフ出力項目名, およびグラフスケール設定値 (ブランチ)

項 目 名		小外乱設定値		大外乱設定値		項 目 内 容
		最小値	最大値	最小値	最大値	
18	I0R*	0.0	2.0	0.0	10.0	零相線路電流 (p. u.) (受側)
19	I1R*	0.0	2.0	0.0	10.0	正相線路電流 (p. u.) (受側)
20	I2R*	0.0	2.0	0.0	10.0	逆相線路電流 (p. u.) (受側)
21	IAR*	0.0	2.0	0.0	10.0	A相線路電流 (p. u.) (受側)
22	IBR*	0.0	2.0	0.0	10.0	B相線路電流 (p. u.) (受側)
23	ICR*	0.0	2.0	0.0	10.0	C相線路電流 (p. u.) (受側)
24	I0D*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	零相線路電流位相角 (度) (送り側)
25	I1D*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	正相線路電流位相角 (度) (送り側)
26	I2D*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	逆相線路電流位相角 (度) (送り側)
27	IAD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	A相線路電流位相角 (度) (送り側)
28	IBD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	B相線路電流位相角 (度) (送り側)
29	ICD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	C相線路電流位相角 (度) (送り側)
30	I0RD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	零相線路電流位相角 (度) (受側)
31	I1RD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	正相線路電流位相角 (度) (受側)
32	I2RD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	逆相線路電流位相角 (度) (受側)
33	IARD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	A相線路電流位相角 (度) (受側)
34	IBRD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	B相線路電流位相角 (度) (受側)
35	ICRD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	C相線路電流位相角 (度) (受側)

絶対角

* Y法プログラム入力データの出力コントロールカードで“OUF”指定時のみ指定可

第3-5-3表 グラフ出力項目名, およびグラフスケール設定値 (ブランチ)

項 目 名		小外乱設定値		大外乱設定値		項 目 内 容
		最小値	最大値	最小値	最大値	
36	I0SR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	零相線路電流位相角 (度) (送り側)
37	I1SR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	正相線路電流位相角 (度) (送り側)
38	I2SR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	逆相線路電流位相角 (度) (送り側)
39	IASR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	A相線路電流位相角 (度) (送り側)
40	IBSR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	B相線路電流位相角 (度) (送り側)
41	ICSR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	C相線路電流位相角 (度) (送り側)
42	I0RR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	零相線路電流位相角 (度) (受側)
43	I1RR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	正相線路電流位相角 (度) (受側)
44	I2RR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	逆相線路電流位相角 (度) (受側)
45	IARR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	A相線路電流位相角 (度) (受側)
46	IBRR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	B相線路電流位相角 (度) (受側)
47	ICRR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	C相線路電流位相角 (度) (受側)

相対角

* Y法プログラム入力データの出力コントロールカードで“0UF”指定時のみ指定可

●正相・逆相・零相電流については $\sqrt{3} \times$ 定格線電流が基準値（1pu 相当値）です。

$\sqrt{3} \times$ 定格線電流＝システム定格容量（SMVA）／定格線間電圧

ただし、A相・B相・C相電流（各相電流）は定格線電流が基準値です。

pu 値表現では、下記のとおりです。

$$S(3 \text{ 相分 pu}) = P + jQ = V1 \cdot I1 + V2 \cdot I2 + V0 \cdot I0 = 1/3 (V_a \cdot I_a + V_b \cdot I_b + V_c \cdot I_c) \\ 2 = 1^2 + 0^2 + 0^2 = 1/3 (1^2 + 1^2 + 1^2)$$

実値表現では、下記のとおりです。

$$S(3 \text{ 相分 VA}) = P + jQ = V1 \cdot I1 + V2 \cdot I2 + V0 \cdot I0 = V_a \cdot I_a + V_b \cdot I_b + V_c \cdot I_c \\ 2000 \text{MVA} = 500 \text{kV} \cdot 4 \text{kA} + 0^2 + 0^2 = 289 \text{kV} \cdot 2.31 \text{kA} + 289 \cdot 2.31 + 289 \cdot 2.31$$

第3－5－4表 グラフ出力項目名，およびグラフスケール設定値（直流，パワエレ）

項 目 名		小外乱設定値		大外乱設定値		項 目 内 容
		最小値	最大値	最小値	最大値	
1	VAC	0.0	1.2	0.0	1.2	ノード電圧 (p. u.)
2	PAC	-2.0	2.0	-2.0	2.0	交流側有効電力 (p. u.)
3	QAC	2.0	4.0	0.0	4.0	交流側無効電力 (p. u.)
4	EDC	-2.0	2.0	-2.0	2.0	線路側直流電圧 (p. u.)
5	IDC	0.0	2.0	0.0	2.0	線路側直流電流 (p. u.)
6	ALPH	0.0	180.0	0.0	180.0	制御角 (度)
7	FREQ	-2.0	2.0	-2.0	2.0	ノード周波数 (%)
8	VDC	0.0	0.0	0.0	0.0	交換器側直流電圧 (p. u.)
9	OUT	——	——	——	——	パワエレ出力 (OUT)
10	OUTQ	——	——	——	——	パワエレ出力 (OUTQ)

※Y法で出力編集ファイル出力を設定した要素名称を項目名で指定する事で，該当要素のグラフを描画することができる。（小外乱，大外乱の設定値はなし）

第3-5-7表 グラフ出力項目名，およびグラフスケール設定値（A V R）

項 目 名	小外乱設定値		大外乱設定値		項 目 内 容
	最小値	最大値	最小値	最大値	
AVRNn	——	——	——	——	AVR 出力データ番号 $\triangle_n^*$

※ 特殊制御系ブロックを用いたA V Rについては，ブロック要素番号を指定する。
ただし 101 番以後のブロック要素は指定できない。

第3-5-8表 グラフ出力項目名，およびグラフスケール設定値（G O V）

項 目 名	小外乱設定値		大外乱設定値		項 目 内 容
	最小値	最大値	最小値	最大値	
GOVNn	——	——	——	——	GOV 出力データ番号 $\triangle_n^*$

※ 特殊制御系ブロックを用いたG O Vについては，ブロック要素番号を指定する。
ただし 101 番以後のブロック要素は指定できない。

H25rev.

TYPE ↓																	
1	4		11	14	15		21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	
PLOT			ITEM				INITR		DELTR		INITX		DELTX		ZSKIP		
← A4 →		← A4 → I1				← F10 →		← F10 →		← F10 →		← F10 →		← F10 →			
1～4 カラム内に PLOT と入力する。																	
ITEM : グラフ出力項目名 (第 3-5-9 表参照)																	
TYPE : グラフのタイプ (1or2) (省略時は 1 となる)																	
INITR : R 軸の中心座標 (省略時は 0.0 となる)																	
DELTR : R 軸の増分値 (省略時は 0.4 となる)																	
INITX : X 軸の中心座標 (省略時は INITR となる)																	
DELTX : X 軸の増分値 (省略時は DELTR となる)																	
ZSKIP : 軌跡をプロットする数字のコントロール (省略時は 0.1 となる)																	
レーザープリンター, XY プロッターの場合は ZSKIP 秒毎に印字する。																	

第3-5-9表 グラフ出力項目名, およびグラフスケール設定値 (インピーダンスローカス)

項 目 名		小外乱設定値		大外乱設定値		項 目 内 容
		最小値	最大値	最小値	最大値	
1	ZLSS	0.0	0.2	0.0	0.4	送側インピーダンスローカス (正相分)
2	ZLSR	0.0	0.2	0.0	0.4	受側インピーダンスローカス (正相分)
3	ZABS	0.0	0.2	0.0	0.4	送側相間インピーダンスローカス (A相B相間)
4	ZABR	0.0	0.2	0.0	0.4	受側相間インピーダンスローカス (A相B相間)
5	ZBCS	0.0	0.2	0.0	0.4	送側相間インピーダンスローカス (B相C相間)
6	ZBCR	0.0	0.2	0.0	0.4	受側相間インピーダンスローカス (B相C相間)
7	ZCAS	0.0	0.2	0.0	0.4	送側相間インピーダンスローカス (C相A相間)
8	ZCAR	0.0	0.2	0.0	0.4	受側相間インピーダンスローカス (C相A相間)
9	ZAS	0.0	0.2	0.0	0.4	送側A相インピーダンスローカス
10	ZAR	0.0	0.2	0.0	0.4	受側A相インピーダンスローカス
11	ZBS	0.0	0.2	0.0	0.4	送側B相インピーダンスローカス
12	ZBR	0.0	0.2	0.0	0.4	受側B相インピーダンスローカス
13	ZCS	0.0	0.2	0.0	0.4	送側C相インピーダンスローカス
14	ZCR	0.0	0.2	0.0	0.4	受側C相インピーダンスローカス

※ 項目3以後は, Y法プログラムコントロールデータ出力コントロールカードにて, 変数出力指定カード (OUF) が指定されたときのみ出力可能となる。

また, インピーダンスローカスを出力するブランチの両端ノードのノード情報が, 編集プロットファイルに出力されている必要がある (出力コントロールデータ 編集プロットファイルのONE指定を行う)。

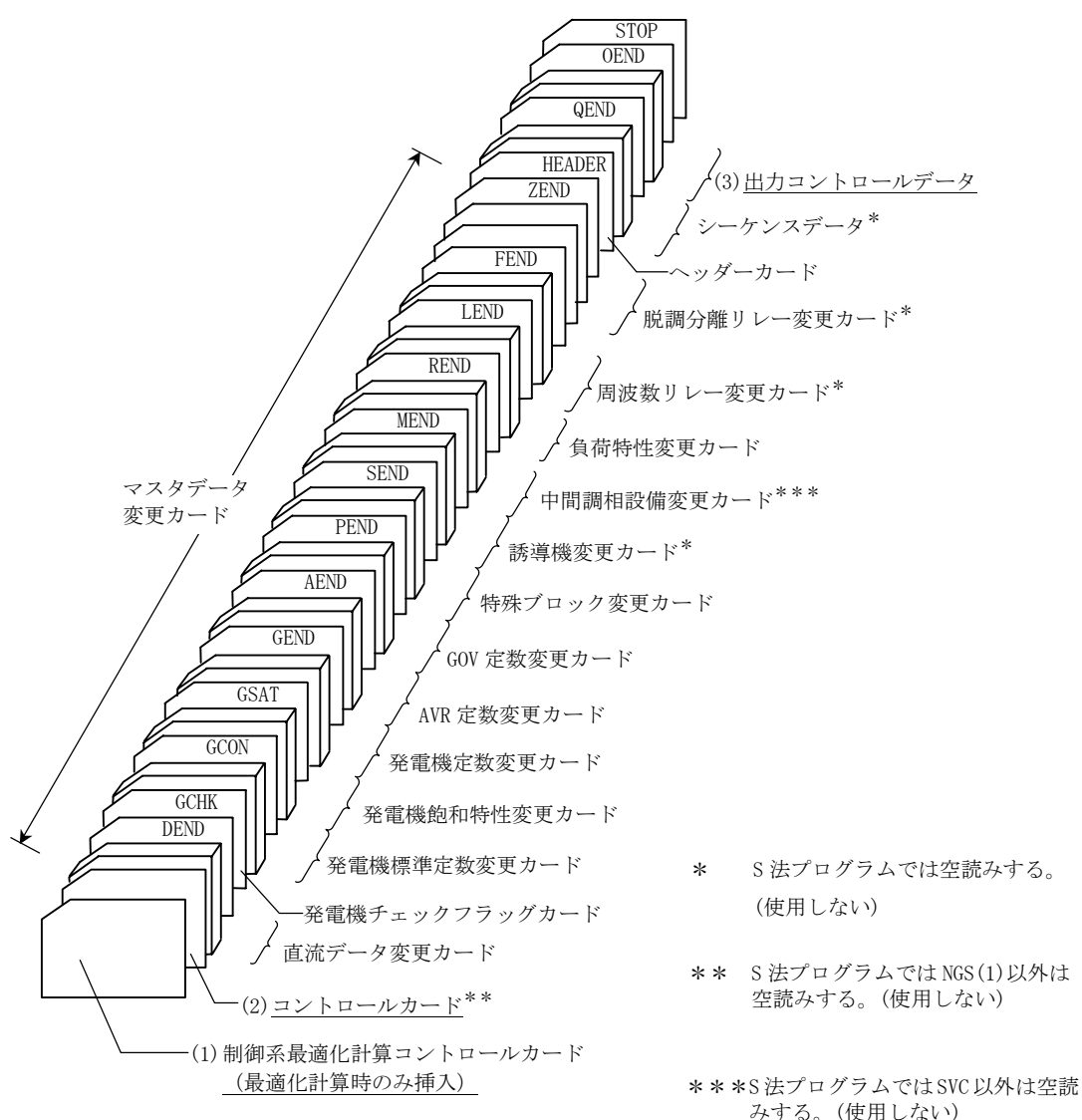
(18) 編集データ終了指定データ

[illegible]

3. 6 S法プログラム

下図に示すように、S法へのデータ入力形式およびフォーマットの大半はY法と同一であるので、各々のフォーマット等の詳細は前出のY法プログラムの節を参照されたい。また、S法における各データの取扱い方法については、本刷の第1-5-1～3表を参照されたい。

次ページ以下では、下図で下線を付したS法特有の入力データについて述べる。



第3-6-1図 S法プログラムの入力データ

(1-1) 制御系定数最適化指定カード

発電機 PSS・SVC・特殊ブロック 制御系定数最適化指定																		
(注1) 発電機あるいは SVC の制御系定数を最適化する場合は(1-1)～(1-5)を S 法コントロールカード(2-1)の前に挿入すること。 通常の S 法解析 (定数最適化しない場合) では(1-1)～(1-5)は不要。 (注2) 特殊ブロック最適化は、励磁系のみを対象とし、ガバナ特殊ブロックの最適化は不可。 (注3) 標準ブロックの PSS で位相補償 3 段まで最適化したい場合は、IVCNTL=2 ではなく、IVCNTL=6 を使用する。																		
1	4		11	15	16	20	21	25	26	30	31	35	36	45	46	50		80
OPTM			IVCNTLL		NDNMN		IGMAX		ISMAX		KAISU		XSTPM		GXEF			W
← A4 →		←		5I5		→		← F10		→		← F5		→				I1
OPTM : 「OPTM」 (固定入力) 最適化指定フラグ																		
IVCNTL : 「1」 簡易 PSS 感度出力, 「2」 PSS のみ最適化, 「3」 SVC のみ最適化, 「4」 PSS, SVC 両方最適化 「5」 特殊ブロック励磁系最適化, 「9」 直流制御系感度出力, 「6」 標準ブロックの PSS で位相補償 3 段まで最適化したい場合 IVCNTL=1 の場合は IGMAX, ISMAX の値によらず(1-2)以下のカードは不要。全発電機 (但し, LAT<0 は除外) の簡易 PSS 感度が出力される。																		
NDNMN : 最適化系統断面数を指定 (最大 5)																		
IGMAX : 最適化する発電機 PSS の台数 (最大 20)																		
ISMAX : 最適化する SVC の台数 (最大 20)																		
KAISU : 最適化計算繰り返し回数 (必ず入力すること: ブランクにすると最適化計算しない) ← 「10～20」位が適当と思われる																		
XSTPM : 最適化パラメータ更新最大変化幅上限 (通常 0.2 程度入力: ブランクにするとデフォルト値 0.2 がセットされる) ← 通常はブランクで十分																		
GXEF : 最適化評価関数係数 (通常は 10.0 程度入力: ブランクにするとデフォルト値 10.0 がセットされる) ← 通常はブランクで十分																		
W : W=1 の時 (1-5) カードで各断面の重み付けを指定 (NDNMN≥2) W=2 の時 (1-6) カードで追跡する最適化対象モード周波数の指定 (P49-1～P49-4 参照) W=3 の時 (1-5) (1-6) カードにて W=1, 2 両機能の指定 W=2, 3 指定時、最適値の判断支援情報を出力する (P49-5 参照) 特殊ブロックで PSS の定常ゲイン, 過渡ゲインを出力する場合、該当ブロックを P288(1-4)カードで指定する。標準ブロックは、自動的に計算する。																		

(1-2) 制御系定数最適化指定カード(1)

1 入力形 (P 形もしくはω形) PSS 最適化対象発電機指定カード

(1-1)カードにおいて IVCNTL=2 または 4 または 6 の時必要。(ただし, 2 入力型 PSS の場合不要)

(1-1)カードにおいて IGMAX で指定した枚数だけ続ける (IGMAX=0 の場合は本カード不要)

(注 1) 発電機と SVC の両方を指定する場合, 本カードを次の SVC 指定カードに先んじて並べること。

(注 2) 最適化対象 PSS ブロックはプログラムの都合上 (ラプラス演算子 s の分子の次数<分母の次数) でなければならない (下図参照)。

(注 3) 位相補償 3 段目 (T6,T7: 網掛け部分) を最適化する場合、IVCNTL=6 を使用する。(プログラム内でデータを特殊ブロックに変換し、特殊ブロック最適化機能にて計算)

1	4	10	11	15	16	20	21	25	26	30	31	35	36	40	41	45	46	50	51	55	56	60	61	65	66	70	71	75	76	80
G		NGE		G8L		G8U		T2L		T2U		T3L		T3U		T4L		T4U		T5L		T5U		T6L		T6U		T7L		T7U

A1 ← I7 →

14F5

G : 「G」 (固定入力)

NGE : 最適化発電機の接続ノード番号

G8L : PSS ゲイン (G8) の設計下限値

G8U : PSS ゲイン (G8) の設計上限値

T2L~T5U の意味は上に準ずる。

PSS パラメータ: G8,T2~T7 はマニュアル参照。

(注 3) パラメータを初期値に固定する場合 : 当該パラメータの上下限値にブランクを入力

(注 4) パラメータの制約をはずす場合 : -99.0, +99.0 など大きな値を入力

< (注 2) の例> 左図の様に PSS の分子と分母の次数が同じ場合, 右図の様に小さい時定数のブロック (例えば, 1+0.01s) を分母に加えて次数を大きくする。

追加

$$\frac{5.0s}{1+5.0s} \cdot \frac{1+0.1s}{1+0.6s} \cdot 1.0 \rightarrow \frac{5.0s}{1+5.0s} \cdot \frac{1+0.1s}{1+0.6s} \cdot \frac{1.0}{1+0.01s}$$

(分子の次数=分母の次数)

(分子の次数<分母の次数)

378

H20rev.

CPAT 公開版-R06Version マニュアル

最適化対象 SVC 指定カード

(1-1) カードにおいて ISMAX で指定した枚数だけ続ける (ISMAX=0 の場合は本カード不要)。

(注2) 最適化対象 SVC ブロックはプログラムの都合上 (ラプラス演算子 s の分子の次数 < 分母の次数) でなければならない。最適化計算部に入るマニュアルにおける T_{A2} , T_{B2} は強制的に 0.0 とされるので注意。(通常の SVC の解析では 0.0 とはならない)

[illegible]

Al Al ← I7 → 12F5

NSE : 最適化対象 SVC の設備番号 (R カードの「NS」) ←SVC の接続ノード番号ではないので注意

具体的内容は下表参照。または、Lは下限を、Uは上限を表す。

C : SVC 最適化対象ブロック (「A」補助ブロック A, 「B」補助ブロック B, 「ブランク」両ブロック) ←マニュアル本刷参照

最適化対象ブロック	P1	P2	P3	P4	P5	P6
補助ブロック A	G _{A1}	T _{A1}	T _{A3}			
補助ブロック B	G _{B1}	T _{B1}	T _{B3}			
両ブロック	G _{A1}	T _{A1}	T _{A3}	G _{B1}	T _{B1}	T _{B3}

(GA1, TA1 などの意味はマニュアル参照)

(1-4) 制御系定数最適化指定カード

発電機特殊ブロック励磁系定数最適化指定

(1-1) カードにおいて IVCNTL=5 で指定した時のみ必要。

(1-1) カードにおいて IGMAX で指定した枚数だけ（1 枚目カードと 2 枚目カード枚数の組み合わせ）必要。

1		4	10	11	15		19	25	26	35		
B		NGE		BLK			LST		DELTE			
AI		← I7 →	← I5 →			← I7 →	← F10 →					
	6	10	11	15	16	20	21	25	26	30	31	35
	BLKNO		GU		GL		TU		TL		SSTRG	
		← I5 →			4F5				← I5 →			
(1 枚目カード)												
B : 「B」 (固定入力)												
NGE : 最適化発電機の接続ノード番号												
BLK : 最適化ブロック数 (最大 10)												
LST : 特殊ブロックデータ LST NO. (S カード(12-1)LST 番号を指定)												
DELTA : 最適化変数微小変化指定値 (例えば, 最適化対象パラメータを 5%変化させる場合, DELTA=1.05 とする。)												
(ブランクにするとデフォルト値 1.01 (1%変化) がセットされる) ←通常はブランクで十分												
(2 枚目カード) 1 枚目カードの BLK で指定した枚数必要。												
BLKNO : 最適化対象ブロック NO. (S カード(12-2)I ブロック要素番号を指定) ただし, 最適化可能なブロックは, ブロック要素種類 KSB=1~9 に限る。												
GU : ゲイン上限設定値												
GL : ゲイン下限設定値												
TU : 時定数上限設定値												
TL : 時定数下限設定値												
SSTRG : (1-1)W=2, 3 指定時, 定常ゲインと過渡ゲインを求める場合に該当ブロック番号 BLKNO に対して以下のとおり指定する。												
定常ゲイン 1=11, 過渡ゲイン 1=12。p+w 型 PSS のように同一ブロック内で 2 つ求めたい場合、定常ゲイン 2=21, 過渡ゲイン 2=22 を指定。												

(1-5) 制御系定数最適化指定カード

最適化対象系統断面重み付けカード

(注) (1-1)カードにおいて, W=1 指定時のみ必要

1	6		11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
WEIGHT			NDNMN1		NDNMN2		NDNMN3		NDNMN4		NDNMN5		

← A6 →

← 5F10 →

WEIGHT : 「WEIGHT」固定入力

NDNMN1～5 : 重み付け値(1-1)カード NDNMN で指定した数指定

(注) 重み付けは, 最大値を 1.0 とする相対値で入力

例 1:20:20:1 のとき 0.05:1:1:0.05 と入力する。

(1-6) 制御系数最適化指定カード

追跡する最適化対象モード(周波数)指定

(1-1)カードにおいて $W \geq 2$ の時のみ必要。
(P49-1～P49-4 参照)

1	5		11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
TRACE			DNMN1		DNMN2		DNMN3		DNMN4		DNMN5		

< A5 >

5F10

1	8		11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	
TRACEEND			DNMN1		DNMN2		DNMN3		DNMN4		DNMN5		

< A8 >

5F10

(1 枚目カード) 追跡するモードの周波数の指定

TRACE : 「TRACE」 (固定入力)

DNMN1～5 : 追跡するモードの周波数を指定。多断面解析時、DNMN2～5 を使用して各断面毎に追跡するモードの周波数を指定する。

追跡するモードの数必要。但し最後は2 枚目カードにて指定する。

追跡するモードが1 つの場合、2 枚目カードのみとなる。

(2 枚目カード) 追跡する周波数の指定と終了識別子

TRACEEND : 「TRACEEND」 (固定入力)

DNMN1～5 : 追跡する周波数を指定。多断面解析時、DNMN2～5 を使用して各断面毎に追跡する周波数を指定する。

最大9 つの追跡モード指定可能

(2-1) コントロールカード -その1

[illegible]

(2-2) コントロールカード - その2

コントロールカードーその1の10カラムに“1”または“3”を入力した時にのみ必要

1	2	5	6	10	11	20	21	30	31	40	41	45	46	50	51	60	61	70		76	80
A	IOK		MVEC		EPVEC		HI		EPSR		ITM1		ITM2		IGO		IGI				ITREX
AI← I4 ⇄ I5 ⇄ F10 ⇄ F10 ⇄ F10 ⇄ I5 ⇄ I5 ⇄ F10 ⇄ F10 → ← I5 →																					
A : 「V」左固有ベクトル出力指定フラグ(ファイル31へ)																					
「S」任意ブロックデータにおいてブロック要素番号(KSB)が19, 22, 27～46 と 51 以降があれば, S法で取り扱えないため計算ストップ																					
IOK : 出力指定フラグ																					
=0 標準仕様出力(普通は0でよい。)																					
≥1 入力データチェック用出力を追加																					
MVEC : 求めようとする固有値の個数。20 以下が望ましい(省略 3)。MVEC=1 とするとべき乗法による計算を行う。																					
EPVEC : 求めようとする固有値の精度(誤差の許容値) (省略時 0.001)																					
HI : $(A+hI) / (A+hI)^{-1}$ のhの逆数																					
動揺周期の $1/2\pi$ (秒)程度が良くかつ 0.4 以下が望ましい(0.2)																					
EPSR : 逆行列存在判定しきい値 (1.0D-7)																					
ITM1 : 初期ベクトルの乗算回数 50～200(50)																					
ITM2 : 初期ベクトルの2回目以降の乗算回数: ITM1 の 1/2 程度が良い(25)																					
IGO : 計算途中経過を出力する発電機番号…通常は使わない。(1)																					
IGI : 外乱を与える発電機番号, 但し連続番号(1)																					
ITREX : ランチョス法のくり返し回数の最大値(20)																					

(2-3) コントロールカード - その3

本カードでは、OANG 指定時の固有ベクトル図の X, Y 軸スケールを任意に指定する。

コントロールカード-その1の10カラムに“2”または“3”を入力した時にのみ必要

コントロールカード-その1の10カラムに“3”が入力されたときは、直前にコントロールカード-その2を指定すること。

1	5	6	10	11	20	21	30	31	35	36	45	46	55	56	60	61	70	71	80
IVMN		MDN01		XSCALE1		YSCALE1		MDN02		XSCALE2		YSCALE2		MDN03		XSCALE3		YSCALE3	
	6	10	11	20	21	30	31	35	36	45	46	55	56	60	61	70	71	80	
	MDN04		XSCALE4		YSCALE4		MDN05		XSCALE5		YSCALE5		MDN06		XSCALE6		YSCALE6		

← I5 →

← I5 →

← F10 →

← F10 →

← I5 →

← F10 →

← F10 →

← I5 →

← F10 →

← F10 →

IVMN : X, Y 軸を任意指定するモードの数

MDN01～20 : X, Y 軸を任意指定するモード NO. (最大 20 個指定できる。カード 1 枚で 3 個指定できるので、それ以上は上記 2 枚目カードを使用する。)

XSCALE1～20 : X 軸のスケール

YSCALE1～20 : Y 軸のスケール

※ 7 個以上指定する時は、上記 2 枚目カードを続けて指定する。

(2.1-1) 「Q」カード ー解析条件データ

(注) S法では無視される(但し, NGS(1)のみ読み込まれる)。

NGS (1) を位相角基準として計算。

ただし、安定判別に影響を与えないためどの発電機を指定してもよい。

1	2	10	11	20		24	30		34	40		44	50		54	60		64	70	71	80
Q	TMAX		AGSM			NGS (1)			NGS (2)			NGS (3)			NGS (4)			NGS (5)		SGOMAX	
← F9 → ← F10 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← F10 →																					
TMAX : 安定度計算打ち切り時間（秒あるいはサイクルの単位で記入，指定省略時は 10 秒） AGSM : 脱調打ち切り判定位相角（省略時は 360°，負の場合は脱調打ち切りは行わない。） NGS1～5 : 位相角基準発電機ノード番号（省略時一位相角重心） $\text{位相角重心：基準位相} = \frac{\sum_n M_G * A_G}{\sum_n M_G}$ M_G : 系統ベースでの発電機慣性定数 A_G : 発電機位相角 n : 同一系統内の発電機 通常は NGS (1) のみ指定すればよい。周波数リレーあるいは脱調分離リレー使用時に，予想される分離系統の基準発電機を使用したい場合は NGS (2) 以降に記入。 SGOMAX : 最初のシーケンスでの発電機許容速度偏差 [%] （初期バランスチェックのため，省略時 0.002%）																					

(3-1) 出力コントロールカード(1)

出力コントロールカード(1)

注1. 次ページ以下を含め入力形式はY法と同一であるが、出力内容が異なるので注意を要する。

2. 出力しない場合は省略する。

3. 本項で説明しないデータは全て無視する。(たとえばY法のプロット出力データなど)

4. 発電機 PSS 等最適化計算指定時は出力コントロールカードを指定しない方が望ましい(各繰り返し計算毎に固有ベクトルを出力するため出力枚数が膨大になる)。

1	4		14	20		24	30		34	40		44	50		54	60		64	70	
OX			Nx(i)			Nx(i)			Nx(i)			Nx(i)			Nx(i)			Nx(i)		

← A4 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 →

0x, Nx(i)は下表に従って指定。

	指定データ出力の場合*		全データ出力の場合
	0x	Nx(i)	0x
発電機	OG	ノード番号	OGA
AVR	OA	〃	OAA
GOV	OP	〃	OPA
ノード	ON	〃	ONA
ブランチ	OB	ブランチ番号	OBA

S法使用時の出力内容(全てデジタル出力)

AG : 内部相差角

AG, SG, EF, TQT, PG, QG, EA, TQG の固有ベクトル

SG : 速度偏差

AVR, PSS 関係の内部状態量固有ベクトル

EF : 界磁電圧

ガバナ関係の内部状態量固有ベクトル

TQT : タービントルク

VT, AA, PL, QL の固有ベクトル

PG : 有効電力出力

PS, PR, QS, QR の固有ベクトル

QG : 無効電力出力

EA : 無効電力出力

TQG : 空げきトルク

*) 複数カード入力可能

(3-2) 出力コントロールカード(2)

出力コントロールカード(2)

14

OANG

← A4 →

OGP

NGP (1)

NGP (2)

NGP (3)

NGP (4)

NGP (5)

← A4 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 →

OBP

NBP (1)

NBP (2)

NBP (3)

NBP (4)

NBP (5)

← A4 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 → ← I7 →

〔プリント出力〕

ともにプロット出力

	全データ出力	指定データ出力	S法使用時の出力内容（プロット出力）
位相角プロット	OANG	—	全発電機の ω （速度偏差）の固有ベクトル
パイロット出力	—	OGP. 発電機 OBP. ブランチのコードを使用する。	注 1（最大 5 台）

注1. 指定発電機の固有ベクトル等

(AG, PG, QG, TQG, SG, TQT, EA, EE, PSS)

2. OGP 指定ありかつ OGN 指定なし: AG, TQG, SG, TQT, EA, EE

3. OGP 指定ありかつ OGN 指定あり: AG, PG, QG, TQG, SG, TQT, EA, EE, PSS の内から OGN で指定したもの

(3-3) 出力コントロールカード(3)

S法では無視する

1	4	6	10	11	15	16	20	21	25	26	30	31	35	36	40	41	45	46	50	
OGB		NLMIT		NPLN(1)		NPLN(2)		NPLN(3)		NPLN(4)		NPLN(5)		NPLN(6)		NPLN(7)		NPLN(8)		

< A4 >

9I5

>

OGB :パイロット出力項目変更フラッグ(“OGN” または“OBN”)

NPLN(1)～(8) :プロット項目変更番号 (“OGN” のみ有効)

NPLN(1)～(8)で指定できる内容(プロット出力) :

1	2	3	4	5	6	9	10	11
AG	PG	QG	TQG	SG	TQT	EA	EF	PSS

1	3
ODA	

< A3 >

	出力内容
ODA	全変換器の内部状態の固有ベクトル出力

※ 具体的な出力内容は、本刷 4.7 参照

(3-4) 出力コントロールカード(4)

注) 本カードはS法使用時にのみ有効である。
(プロット出力)

1	4	
OAAG		

← A4 →

1	4	
OVAG		

← A4 →

1	4	
OPAG		

← A4 →

	出力内容	
OAAG	全発電機の内部相差角の固有ベクトル	
OVAG	〃	端子電圧の固有ベクトル
OPAG	〃	有効電力 〃

(3-5) 出力コントロールカード(5)

出力をしない場合も“OEND”カードは必要。	
1	4
OEND	

< A4 >

OEND : 出力制御データの終了を示す。

全データ終了識別子

1	4
STOP	

← A4 →

: S 法プログラムデータ終了識別子

4. エラーメッセージ等一覧

以下の表中のメッセージ等出力に関するプログラム処理は次のとおり。

- ①*** ERROR → 計算ストップ (データエラー)
 ②+++ WARNING → 計算続行 (データ確認)
 ③--- MESSAGE → 計算続行 (主要な計算条件)

4.1 潮流計算プログラム

(1) 潮流計算エラーメッセージ [E L * * * *]

番号	エラー・メッセージ	意 味
0001	*** ERROR --> NO REAL SOLUTION (EXCEED VOLTAGE STABLE LIMIT) ***	実数解が求まらなかった(計算条件が電圧不安定領域にある)。(→ P-1①)
0002	*** ERROR --> ALL GENERATOR VARS REACHED THEIR LIMITS (ALL NODES CHANGED Q-SPECIFIED) ***	全発電機の無効電力出力が上下限リミットとなった(全ノードP Q指定となるので計算続行できない)。
0003	*** ERROR --> ALL GENERATOR OUTPUTS REACHED THEIR LIMITS ***	全発電機の有効電力出力が上下限リミットとなった(需給バランスが取れないので計算続行できない)。
0004	*** ERROR --> COULD NOT ADJUST SPECIFIED VOLTAGE MODE FOR NODE nnn ***	ノードnnnについて指定された電圧モード解が求まらなかった。(→解説書P-2②)
0005	*** ERROR --> NOT CONVERGED (CHECK NODES HAVING LARGE MISMATCHES) ***	電圧が収束しなかった(潮流条件のチェック要)。 (注1)参照
0006	*** ERROR --> ITERATION PROCESS DIVERGED ***	電圧が発散した(潮流条件のチェック要)。(注1)参照
0008	*** ERROR --> INPUT BRANCH mmm IS DUPLICATE ***	ブランチmmmが重複している。
0010	*** ERROR --> COULD NOT FIND SPECIFIED MASTER FILE-DATA nnn ***	マスターファイルnnnが見つからなかった。 (P-197, マスタファイルの指定)
0011	*** ERROR --> COULD NOT FIND CONTROL DATA CARD (UNIT NO = xxx) ***	必要なコントロールカードが機番xxxで欠落している。
0013	*** ERROR --> ILLOGICAL STREAM ON “wEND” CARD ***	マスターファイルで“wEND”カードの順序が間違っている。
0015	*** ERROR --> COULD NOT FIND “TEND” OR “XEND” CARD ***	L法で“TEND”あるいは“XEND”がない。
0017	*** ERROR --> OVER 500 KM LENGTH ON LINE ***	500km超送電線は日本では考えられない。
0018	*** ERROR --> SPECIFIED SWING NODE nnn IS NOT REGISTERED IN NODE DATA ***	L法で指定された基準ノードnnnはマスターファイル(系統データ)にない。
0019	*** ERROR --> NODE nnn FOR P-V CURVE IS NOT REGISTERED IN NODE DATA ***	(L法の電圧安定性解析オプションで)P-Vカーブ計算対象のノードnnnは系統にない。
0020	*** ERROR --> EXIST ISOLATED NODES CONSISTING OF P-Q-V SPECIFIED ***	独立ノードにP, QあるいはV指定がある。
0021	*** ERROR --> EXIST SUB-SYSTEMS HAVING NO V-SPECIFIED NODE ***	電圧指定のない分離系統がある。
0022	*** ERROR *** CONNECTED DIFFERENT PHASE OF SINGLE PHASE TRANS mmm AND nnn ***	異なる相の単相変圧器mmmとnnnとが接続されている。
0023	*** ERROR *** SINGLE PHASE SWING NODE nnn **	単相ノードnnnがスウィングノードに指定されている。

番号	エラー・メッセージ	意 味
6042	*** ERROR --> DC VOLTAGE IS NOT SPECIFIED IN DC SYSTEM LOAD FLOW CALCULATION ***	直流系統部分の潮流計算に必要な電圧指定がない。
6045	*** ERROR --> CONVERTER TRANSFORMER DATA IS NOT SPECIFIED ***	変換用変圧器データがない。
6046	*** ERROR --> LOAD FLOW DATA OF DC SYSTEM IS NOT SPECIFIED ***	直流系統内の潮流指定データがない。
6051	*** ERROR --> CONVERTER AC NODE IS NOT SPECIFIED ***	変換器の交流側ノードが指定されていない。
6052	*** ERROR --> CONVERTER DC NODE IS NOT SPECIFIED ***	変換器の直流側ノードが指定されていない。
6053	*** ERROR --> LOAD FLOW CALCULATION OF DC SYSTEM HAS NOT CONVERGED ***	直流系統内の潮流計算が収束しなかった。
6055	*** ERROR --> SET UP CALCULATION OF CONVERTER TRANSFORMER INITIAL CONDITION HAS NOT CONVERGED (CHECK THE RELATION BETWEEN RATED DC VOLTAGE SPECIFIED AND SECONDARY WINDING VOLTAGE OF CONVERTER TRANSFORMER) ***	直流系統内の潮流計算において、変換器 i の初期値計算ができなかった。 (変換器の定格電圧と変換用変圧器の2次電圧との比が1:0.9程度になっていることを確認する。潮流指定値のVAC, VAC2を1.0と指定して再計算等を行って原因を追求する。)
6514	*** ERROR --> INPUT DATA x-CARD IS INSUFFICIENT OR WRONG ***	x-CARDの入力データが足りないか誤りがある。

(2) 潮流計算ワーニングメッセージ [WL****]

番号	ワーニング・メッセージ	意 味
0001	+++ WARNING --> INVALID DESCRIPTION ON 1-ST COLUMN OF FLAG “w” +++	入力カードの最初のカラムwが間違っている。
0002	+++ WARNING --> INVALID DESCRIPTION ON 2-ND COLUMN OF FLAG “w” ==> IGNORE THE CARD +++	入力カードの最初の2カラムwが間違っている ==> このカードを無視する。
0005	+++ WARNING --> NOT ALLOWED TO SPECIFY RESISTANCE xxx OF X-FORMER mmm ==> RESET “R”=0 +++	変圧器mmmの抵抗をxxxと指定するのは許されない ==> 抵抗をゼロにする。
0006	+++ WARNING --> NOT ALLOWED TO SPECIFY PHASE SHIFT xxx OF X-FORMER mmm ==> RESET “PHS”=0 +++	移相変圧器mmmの移相をxxxと指定するのは許されない ==> 移相分をゼロにする。
0007	+++ WARNING --> BRANCH DATA mmm TO BE DELETED IS NOT REGISTERED IN MASTER DATA ==> DATA IS NOT DELETED +++	削除指定のブランチデータmmmは系統データにない ==> このデータは無視する。
0008	+++ WARNING --> SECONDARY REACTANCE “X23” OF AUTO X-FORMER mmm IS NEGATIVE +++	単巻変圧器の2次側リアクタンス“X23”が負値（その まま計算続行）。
0009	+++ WARNING --> INADEQUATE SECONDARY REACTANCE “X23” OF AUTO X-FORMER mmm ==> MODIFY “X23 (MAX)”=“XT23 (CENTER)”*1.05 +++	単巻変圧器の2次側リアクタンス“X23”が適正值でな い ==> “X23”のセンター値に対する最大値の比率を 1.05倍とする。
0010	+++ WARNING --> TAP (MAX)<TAP (MIN) OF X-FORMER mmm ==> TREATED AS FIXED TAP +++	（L法オプション機能の）自動タップ指定の変圧器 mmmの上下限タップ指定が適切でない ==> 固定タッ プとする。
0011	+++ WARNING --> INPUT BRANCH mmm IS DUPLICATE ==> EITHER IS CHANGED TO kkk +++	ブランチ番号mmmが重複している ==> いずれかをkkk に変更する。（→ P-1④）
0012	+++ WARNING --> ZERO-PHASE SELF IMPEDANCE xxs LESS THAN COUPLING IMPEDANCE xxm ON BRANCH mmm ==> xxs IS ALTERED xss +++	送電線mmmのゼロ相自己リアクタンスxxsが相互リアク タンスxxmより小さい ==> xxsをxssに変更する。
0013	+++ WARNING --> COULD NOT FIND ZERO-PHASE COUPLING BRANCH mmm ==> IGNORE THE DATA +++	ゼロ相回路間データの相手先送電線mmmは存在しない ==> 当該データは無視する。
0014	+++ WARNING --> ZERO-PHASE COUPLING IMPEDANCE rrr +j xxx IS NEGATIVE ON BRANCH mmm +++	送電線mmmのゼロ相回路間インピーダンスが負値 (rrr+jxxx)になっている。
0015	+++ WARNING --> OVER 200 KM LENGTH ON LINE +++	送電線が1セクションで200km超えている。
0016	+++ WARNING --> NO REAL DATA ON LINE(MUST BE 0017 xxxxx >= xxxxx) 0018 0019 0020	実物として、そういうデータは理論的に存在しないの で、括弧内のような条件を満足しなければならない (括弧内の条件を満足していない)。
0021	+++ WARNING --> COULD NOT FIND BRANCH NO. mmm TO BE REPORTED ==> NO REPORT IS DONE +++	（L法出力オプション機能の）指定ブランチmmmは系 統データにない ==> この指定を無視する。
0022	+++ WARNING --> COULD NOT FIND NODE NO. mmm TO BE REPORTED ==> NO REPORT IS DONE +++	（L法出力オプション機能の）指定ノードmmmは系統 データにない ==> この指定を無視する。

番号	ワーニング・メッセージ	意 味
0023	+++ WARNING --> NO VOLTAGE CONTROLLED NODE nnn BY X-FORMER mmm ==> NO CONTROL IS DONE +++	(L法出力オプション機能の) L T C変圧器による電圧制御対象ノードnnnは系統データにない ==> この指定を無視する。
0025	+++ WARNING --> INVALID DESCRIPTION ON 1-ST COLUMN OF “w” DATA	データの1カラム目が間違っている。
0026	+++ WARNING --> NODE nnn IS NOT REGISTERED IN BRANCH DATA ==> THIS NODE IS IGNORED +++	ノード番号nnnは系統データ (ブランチデータ) にない ==> このデータを無視する。
0027	+++ WARNING --> NOT ALLOWED TO TAKE VAR LIMIT FUNCTION FOR P-V CAL. OF NODE nnn ==> VAR LIMIT IS CANCELED +++	電圧指定ノードnnnに対して無効電力調整を指定することはできない ==> この指定を無視する。
0029	+++ WARNING --> NODE nnn MUST BE V-SPECIFIFD ==> LIMIT IS CANCELED +++	(L法オプション機能の) 無効電力調整対象のノードnnnは電圧指定であるべき ==> 無効電力上下限データを無視する。
0030	++++ WARNING --> NOT ALLOWED TO TAKE NEGATIVE MODE IN “PV” OPTION ==> NEGATIVE MODE IS IGNORED +++	(L法の電圧安定性解析オプションの) P Vカーブ計算では電圧マイナスモードの指定は不可 ==> マイナスモード指定を無視する。(→解説書P-8②)
0031	+++ WARNING --> xxx-KV OF AREA nnn IS NOT STANDARD VOLTAGE LEVEL +++	ノードnnnに対して指定された電圧階級xxx (k V) は標準値ではない。
0032	+++ WARNING --> COMPLEX SWING NODES FOR SAME SYSTEM +++	同一系統に対して複数の基準ノードを指定するのは一般的ではない。
0033	+++ WARNING --> INCLUDE ISOLATED NODES ==> IGNODE THE NODES +++	独立ノードがある ==> 独立ノードは計算対象外とする。
0034	+++ WARNING --> UNMATCHED VOLTAGE RATE OF NODE nnn CONNECTED BY BRANCH mmm ==> TAKE EITHER VOLTAGE RATE +++	ブランチmmmにまたがる電圧階級 (k V) の指定がおかしい ==> いすれかの電圧階級を採用する。
0035	+++ WARNING --> NOT ALLOWED TO SPECIFY NEGATIVE MODE FOR FLOATING NODE nnn ==> SPECIFICATION IS CANCELED +++	(L法の電圧安定性解析オプションで) 浮遊ノードnnnに対して電圧マイナスモード指定するのは許されない ==> マイナスモード指定を無視する。
0036	+++ WARNING --> COULD NOT COMPLETE SOLUTION OF P-V CURVE (INREASING PARAMETER=n) ==> RECOMMEND TO ALTER SPECIFICATION +++	(L法の電圧安定性解析オプションで) P Vカーブの計算が途中で終了した ==> 計算条件の再検討要
0037	+++ WARNING --> COULD NOT TEACH LOWER SOLUTION ==> RECOMMEND TO SPECIFY “YKE” LARGER +++	(L法の電圧安定性解析オプションで) 電圧下位解に到達しなかった ==> 指定条件 “YKE” をもっと大きな値に設定されたし。(→ P-199)
0038	+++ WARNING --> THERE IS A LOWER VOLTAGE SOLUTION IN THIS CALCULATION RESULT. (PQK= xxx)	潮流多根解析 (PQK=xxx) で、電圧低め解が求まった。
0039	+++ WARNING --> THERE IS A LOWER VOLTAGE SOLUTION IN THIS CALCULATION RESULT.	この計算結果には、電圧低め解が存在している。潮流計算条件にて、「F : 低め解に収束時、高め解を算出する」を設定することで、高め解を算出するように収束計算上の処理を変更することができる
0040	+++ WARNING --> INVALID INPUT DATA STREAM ON iii OR jjj FILE ==> IGNORE THE FILE +++	iii番、もしくはjjj番の入力データ順序が不適切 ==> ファイル生成されず。

番号	ワーニング・メッセージ	意 味
0041	+++ WARNING --> INVALID POWER LIMIT DATA OF NODE mmm (PGMAX <= PGS), POWER LIMIT IS CANCELED +++	ノードmmmの発電機有効電力指定値が、(L法オプション機能としての) 上限指定を越えている。この指定を無視する。
0042	+++ WARNING --> INVALID VAR LIMIT DATA OF NODE mmm (PGMAX <= PGMIN), VAR LIMIT IS CANCELED +++	ノードmmmの(L法オプション機能としての) 発電機無効電力上限値指定値が不適切である。この指定を無視する。
0043	+++ WARNING --> INVALID SVC LIMIT DATA OF NODE mmm (YCMAX <= YCMIN), IMP LIMIT IS CANCELED +++	ノードmmmの(L法オプション機能としての) SVC上限値指定値が不適切である。この指定を無視する。
0044	+++ WARNING --> INVALID VAR LIMIT DATA OF NODE mmm (QGMAX <= QGS), VAR LIMIT IS CANCELED +++	ノードmmmの発電機無有効電力指定値が、(L法オプション機能としての) 上限指定を越えている。この指定を無視する。
0045	+++ WARNING +++ ZERO-PHASE MUTUAL REACTANCE xxx LESS THAN 0.0 ON BRANCH mmm ALTERED TO 0.0 +++	ブランチmmmの零相相互リアクタンスxxxは負になることはないので、無視(0.0)する。
0046	欠番	欠番
0047	+++ WARNING +++ OVERLOAD FOR SWING GENERATOR (ACTIVE POWER P IS LARGER THAN UNITY) +++	基準ノード発電機にしわよせされた有効電力が、L法コントロールデータのオプションに指定された定格出力を超えている。
0048	+++ WARNING +++ NO REAL DATA ON LINE mmm (MUST BE X1*Y1 > 0) +++	ブランチmmmは実物として存在しない。(X1*Y1>0を満足しなくてはならない)
0049	+++ WARNING +++ GENERATOR IS DISCONNECTED BECAUSE PQG = 0.0 OR NOT CONNECTED +++ NODE NO. nnn	PQG=0.0または系統とつながっていないため、nnnノードの発電機は除外する。
0050	+++ WARNING +++ NO GENERATOR DATA, ADD X2=X0= xxx ON SWING NODE nnn +++	スウィングノードnnnに発電機データがないのでX2=X0=xxxとした。
0051	+++ WARNING +++ ON NODE nnn NO VOLTAGE SPECIFIED WITH QG OR SC MAX-MIN +++ ====> IGNORE MAX-MIN SPECIFIED +++')	ノードnnnに無効電力範囲データ(QG MAX-MINやSC MAX-MIN)の指定があるのに、電圧指定がないため、無効電力範囲データを無視する。
0052	+++ WARNING +++ TOO SMALL BAND xxx LIMIT DATA OF NODE nnn , xxx LIMIT IS CANCELED +++	ノードnnnの無効電力リミッタ範囲xxxが小さいため、無視する。
0053	+++ WARNING +++ EXIST ISOLATED NODES CONSISTING OF P-Q-V SPECIFIED +++ +++ IGNORE P-Q-V SPECIFY +++	独立したノードにPQV指定があったが、その独立系統内にswingノードが指定されていないため、エラーではとめなくて、PQV指定を無視した。
0054	+++ WARNING --> MS=1 OR 2 MS=n	MSは1か2です。MS=n。
0055	+++ WARNING --> THE NUMBER OF "CT CARD" IS UP TO 10. 11 OR MODE CARD ARE INVALID.	結果抽出指定カード(CTカード)の条件指定は10枚が上限となっている。11枚目以降のカードは無視される。

番号	ワーニング・メッセージ	意 味
6032	+++ WARNING --> NAME LENGTH OF nnn EXCEEDS 8 +++	名称変数名nnnが8文字を超えている。
6035 6036	+++ WARNING --> KEY WORD ERROR IN SUFIX CARD +++	SUFFIXカードのキーワードに誤りがある。
6037	+++ WARNING --> THIS DATA NAME (CNSONAME) OR BLOCK NAME xxx (BLKONAME) COULD NOT BE USED +++	このデータ名 (CNSONAME) あるいはブロック名 (BLKONAME) xxxは使用できない。
6038	+++ WARNING --> THIS DATA NAME (CNSONAME) OR BLOCK NAME xxx (BLKONAME) IS NOT FOUND +++	このデータ名 (CNSONAME) あるいはブロック名 (BLKONAME) xxxは存在しない。
6043	+++ WARNING --> DC LINE DATA IS NOT SPECIFIED +++	直流線路の入力データがない。
6049	+++ WARNING --> COULD NOT FIND CONVERTER NAME xxx +++	変換所xxxが見つからない。
6050	+++ WARNING --> CONVERTER TERMINAL NAME xxx IN LOAD FLOW DATA IS NOT FOUND +++	直流系統内の潮流計算において潮流データで指定した 変換器名xxxが存在しない。
6054	+++ WARNING --> CHANGE TO CONSTANT EXTINCTION ANGLE CONTROL MODE DUE TO TOO SMALL EXTINCTION ANGLE CALCULATED ON CONVERTER xxx +++	直流系統内の潮流計算において、変換器xxxの転流余 裕角が小さいので、定余裕制御モードに変更した。
6133	+++ WARNING --> ; UNMATCHED xxx	プログラム内部の警告のため、開発者へお問合せ下さい。

(3) 潮流計算メッセージ [ML****]

番号	メッセージ	意 味
6065	--- MESSAGE --> COULD NOT FIND BLOCK-UNIT NAME ON CONTROL-UNIT NO. nnn ---	コントロールユニットXで指定したブロックユニットがない。
6066	--- MESSAGE --> COULD NOT FIND CONSTANT-UNIT NAME ON CONTROL-UNIT NO. nnn ---	コントロールユニットXで指定した定数ユニットがない。
6067	--- MESSAGE --> COULD NOT FIND OUTPUT-UNIT NAME ON CONTROL-UNIT NO. nnn ---	コントロールユニットXで指定した出力ユニットがない。
6068	--- MESSAGE --> COULD NOT FIND PRINT-UNIT NAME ON CONTROL-UNIT NO. nnn ---	コントロールユニットXで指定したプリント出力ユニットがない。

4.2 潮流計算出力編集プログラム

番号	エラー・メッセージ	意 味
1	*** ERROR --> COULD NOT FIND SELECY DATA ***	指定出力データで指定したデータが一件も無かった。
2	*** ERROR --> THERE IS NO INPUT DATA ***	グラフ出力時に出力データが存在しなかった。
3	*** ERROR --> ALL DATA < MIN. SCALE OR ALL DATA > MAX. SCALE ***	指定したX軸・Y軸の目盛り情報の誤りで、作画できるデータが存在しなかった。
4	*** ERROR --> GRAPH X-AXIS LENGTH xx. x IS INVALID (CHECK KEYWORD XAXL yy. y=<LENGTH=<zz. z) ***	X軸（横軸）の長さが異常。 X軸の長さはyy. y以上zz. z以下でなければならない。 xx. x異常データ XAXLカード
5	*** ERROR --> GRAPH Y-AXIS LENGTH xx. x IS INVALID (CHECK KEYWORD YAXL yy. y=<LENGTH=<zz. z) ***	Y軸（横軸）の長さが異常。 Y軸の長さはyy. y以上zz. z以下でなければならない。 xx. x異常データ YAXLカード
6	*** ERROR --> GRAPH X-LENGTH xx. x IS INVALID (CHECK KEYWORD XLEN yy. y =<LENGTH=<zz. z) ***	X軸（横軸）方向の大きさが異常。 X軸の大きさはyy. y以上zz. z以下でなければならない。 xx. x異常データ XLENカード
7	*** ERROR --> GRAPH Y-LENGTH xx. x IS INVALID (CHECK KEYWORD YLEN yy. y =<LENGTH=<zz. z) ***	Y軸（横軸）方向の大きさが異常。 Y軸の大きさはyy. y以上zz. z以下でなければならない。 xx. x異常データ YLENカード

4. 3 Y法プログラム

(1) Y法エラーメッセージ [E Y * * * *]

・動特性計算 解析系統規模		
番号	エラー・メッセージ	意 味
0001	*** ERROR --> COULD NOT FIND CALCULATION DATA IN FILE (KEITO="xxx", IPTRN="yyy") ***	指定された安定度解析用ファイルが見つからなかった。
0002	*** ERROR --> NO. OF GENERATOR (LGT=7) EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nnn ***	タイプLGT=7の発電機数とその許容最大値nnnを超えている。
0004	*** ERROR --> NO. OF INDUCTION MOTOR EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nnn ***	誘導機数とその許容最大値nnnを超えている。
0007 0008	*** ERROR --> NO. OF { SSC } { SVC } EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nnn ***	SSC (系統安定化装置) 数, ないしはSVC (静止型無効電力補償装置) 数とその許容最大値nnnを超えている。
0009	*** ERROR --> NO. OF REDUCED SYSTEMS EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE nnn ***	(モード法縮約で) 縮約数とその許容最大値nnnを超えている。
0010	*** ERROR --> NO. OF SVG EXCEEDS ITS PERMITTED VALUE ***	SVG (静止型無効電力電源装置) 数とその許容最大値nnnを超えている。
EC0001	*** ERROR --> MEMORY SIZE OVER FOR CONTROL VARIABLES ***	メモリーが足りない計算をしようとした。ソースのdimensionを広げてコンパイルしないと実行できない。

・発電機		
番号	エラー・メッセージ	意 味
1001	*** ERROR --> MORE THAN 2 GENERATORS ARE CONNECTED TO THE SAME NODE n ***	同一ノード(n)に3台以上の発電機がつながっている。
1002	*** ERROR --> NO PRIMARY GENERATOR (SECONDARY GENERATOR : N=m, NFG=n) ***	クロスコンパウンド機において, セカンダリ機 (N=m, NFG=n) に対応するプライマリ機がない。 (→P-121, KGT)
1003	*** ERROR --> Q-AXIS SATURATION CALCULATION DOES NOT CONVERGE ***	Q軸飽和の初期値計算が収束していない。
1004	*** ERROR --> NO CONVERGENCE FOR INITIAL HEAD CALCULATION FOR VARIABLE SPEED MACHINE. THE RELATIONSHIP $s_{min} < s_0 < s_{max}$ SHOULD BE SATISFIED WHERE s_0 IS THE INITIAL SPEED (CURRENT STATUS : VELOCITY=s, HEAD=h)***	可変速機の初期水頭の計算が収束しない。 初期速度 s_0 は上下限の範囲内($s_{min} \sim s_{max}$)に入らなければならない。 (次の途中結果において計算が打ち切られた: 速度=s 水頭=h)
1005	*** ERROR --> IN GENERATOR (xxxxxxx), POOR CONSTANT (XDD, XDDD = aaaaa bbbbb) ***	XDDよりもXDDDの値の方が大きい。
1006	*** ERROR --> INITIAL FIELD VOLTAGE DOES NOT CONVERGE FOR SELF COMMUTATION VARIABLE SPEED MACHINE (CURRENT STATUS : ITERATION=i, APPARENT POWER= s, TERMINAL VOLTAGE=v, ARMATURE CURRENT=ia, FIELD VOLTAGE=vf, FIELD CURRENT=if)***	自励型可変速機の初期界磁電圧計算が収束していない。 (次の途中結果において計算が打ち切られた: 反復回数=i, 皮相電力=s, 端子電圧=v, 電機子電流=ia, 界磁電圧=vf, 界磁電流=if)

番号	エラー・メッセージ	意 味
1011	*** ERROR --> INSUFFICIENT DATA ON READING FILE 1 FOR COMPLETE CHARACTERISTICS OF WATER WHEEL ***	ファイル1から読み込むデータでは水車の完全特性が得られない。
1012	*** ERROR --> WATER FLOW QUANTITY DOES NOT CONVERGE CALCULATED FROM TORQUE ON VARIABLE SPEED MACHINE nnn ***	可変速機nnnにおいて、トルクから水量を算出する計算が収束しない。
1013	*** ERROR --> INITIAL VALUES EXCEED LIMITS OF CYCLOCONVERTER CONTROL SYSTEM AT VARIABLE SPEED MACHINE nnn ***	可変速機nnnにおいてサイクロコンバータ制御系の初期値が限界を逸脱している。
1015	*** ERROR --> NO SATURATION DATA ***	飽和データがない。
1017	*** ERROR --> NFG= nnn 0.0 CANNOT BE SPECIFIED [GMVA OR GMW] : GMVA=xxx GMW=yyy	発電機nnnの発電機定格容量GMVAまたは定格出力GMWに、0.0[p. u.]が指定されている。

・ AVR		
番号	エラー・メッセージ	意 味
2001	*** ERROR --> NO AVR TYPE, GEN. NO.=1 LAT=mmm NAT=nnn ***	発電機番号1に指定されているLAT=mmm, NAT=nnnがAVRタイプにない。
2002	*** ERROR --> INITIAL EXCITATION VOLTAGE EXCEEDS AVR CEILING VOLTAGE ***	界磁電圧の初期値がAVR頂上電圧より大きいものがある。(→P-6②)
2003	*** ERROR --> INVALID AVR TYPE, GEN. NO.=nnn LAT=1 ***	発電機番号nnnのAVRタイプ1が間違っている。
2004	*** ERROR --> FORWARD GAIN (= xxx) OF MINOR LOOP EXCEEDS THRESHOLD VALUE(= yyy), CHECK THE AVR CONSTANT. LAT= mmm, NAT= nnn ***	マイナーループの前向きゲイン(計算値のxxx)がしきい値(yyy)を超えている。LAT=mmm, NAT=nnn のAVR定数をチェックする必要がある。(→P-326-1-7)
2008	*** ERROR --> LAT=22 CHECK INPUT DATA (E1, S1, E2, S2) ***	励磁系タイプ22番の飽和特性に関する定数入力が不適切である。ブロック図に記載されている <u>注意事項</u> の関係性を確認する必要がある。
2009	*** ERROR --> PSS2C MODEL : RAMP TRACKING FILTER CHECK (M * N) > 8 ***	PSS2Cモデルのランプトラッキングフィルタの最大値を超えている。指数定数M*Nは8以内に設定する。

・ガバナ		
番号	エラー・メッセージ	意 味
2201	*** ERROR --> NO GOV TYPE, GEN. NO.=1 LPT=mmm, NPT=nnn ***	発電機番号 1 に指定されているLPT=mmm, NPT=nnnがGOV タイプにない。
2202	*** ERROR --> SEQUENCE OF GOV. DATA SET NO.=nnn OR nnn+1 IS INCORRECT ***	ガバナデータ (P1～の一連のカード群) のnnn番目また はnnn+1番目が誤っている。
2203	*** ERROR --> GOV. TYPE (LPT=jjj, NPT=kkk) OF GEN NO=nnn IS NOT FOUND ***	発電機番号nnnのガバナタイプ (LPT=jjj, NPT=kkk) が 見つからない。
2204	*** ERROR --> INITIAL PG OF GEN.NO=nnn IS TOO LOW TO INITIALIZE GOV.MODEL: SET INITIAL PG TO PGMIN DETERMINED BY "LD-DD" IN P4-CARD OR P6-CARD AND "AIY3" IN P6-CARD OF GOV. DATA SET ***	発電機番号nnnのガバナ初期値計算ができない。出力を P より大きくするか、停止する。なお、Pはガバナデ ータのLD-DDまたはAIY3(P4またはP6カード)で決ま る。
2205	*** ERROR --> GOV. TYPE (LPT=mmm) IS UNABLE TO CONNECT WITH THERMAL PLANT MODEL ***	ガバナタイプ (LPT=mmm) は火力プラントモデルと結合 できない。
2206	*** ERROR --> NO PLANT MODEL IS AVAILABLE FOR GOV. TYPE (LPT=kkk) ***	ガバナタイプ (LPT=kkk) に対応するプラントは存在し ない。
2207	*** ERROR --> FORWARD GAIN (= xxx) OF MINOR LOOP EXCEEDS THRESHOLD VALUE(= yy), CHECK THE GOV CONSTANT. LPT= mmm, NPT= nnn ***	マイナーループの前向きゲイン(計算値のxxx)が設定値 (yy)を超えている。LPT=mmm, NPT=nnn のGOV定数をチ ェックする必要がある。

特殊ブロック		
番号	エラー・メッセージ	意 味
2401	*** ERROR --> SP.BLOCK TYPE=mmm (AVR OR GOV.) OF GEN. NO=nnn IS NOT FOUND ***	発電機nnnの特殊ブロックタイプmmm (AVRまたはGOV) が 見つからない。
2402	*** ERROR --> SEQUENCE OF ELEMENTS IS INCORRECT: EG. ELEMENT NO. IS DOUBLY DEFINED OR IS NOT IN CONTINUOUS INCREASING ORDER ***	特殊ブロックの要素番号の順序が誤っている (番号が重 複している, 飛び番号になっている, 昇順になっていな い等)。
2403	*** ERROR --> NODE NO=nnn OF ELEMENT NO=jjj IN SP.BLOCK TYPE=kkk IS NOT FOUND ***	特殊ブロックタイプkkkの要素番号jjjでの系統側ノード 番号nnnが見つからない。
2404	*** ERROR --> BRANCH NO=nnn OF ELEMENT NO=jjj IN SP.BLOCK TYPE=kkk IS NOT FOUND ***	特殊ブロックタイプkkkの要素番号jjjでの系統側ブラン チ番号nnnが見つからない。
2405	*** ERROR --> "NF4 (READ-DEVICE NO.)" IN ELEMENT NO=jjj IN SP.BLOCK TYPE=kkk IS INVALID: SET 1<=NF<=9 THEN READ FROM 80+NF4 ***	特殊ブロックタイプkkkの要素番号jjjでの読込番号 (NF4) が間違っている ($1 \leq NF4 \leq 9$ で $80 + NF4$ から読 む)。
2406	*** ERROR --> TABLE OVER (MXFN=mmm) IN CONTROL FUNCTION DATA ***	制御関数テーブル (KSB=41~46) のテーブル値の総数 が最大値mmmを超えた。
2407	*** ERROR --> FUNCTION DATA IS INSUFFICIENT ON READ-DEVICE NO=n ***	読込番号n からの関数データが足りない。
2408	*** ERROR --> INFEASIBLE aaaa LOOP ARE INCLUDED IN SPECIAL BLOCK (NO. = nnn) *** MUST INSERT bbbb BLOCK.	スペシャルブロックnnnの中にaaaaループがあり微分方程式が解 けない。bbbbブロックを挿入する必要がある。
2409	*** ERROR --> SPECIAL BLOCK INPUT NF* (nnn) OVER MAX. (NTSB=jjj) IN SP.BLOCK CODE=kkk ***	特殊ブロックコードkkkのブロック入力NF*(nnn) はプロ ック総数jjjを超えている。

・ 負荷		
番号	エラー・メッセージ	意 味
3001	*** ERROR --> NOT ALLOWED TO SPECIFY COEFFICIENT "XL10" OR "XL11" GREATER THAN 1.0 ***	(負荷特性データで) 係数 "XL10" もしくは "XL11" を1.0以上に指定することは許されない。
3002	*** ERROR --> NOT ALLOWED TO SPECIFY FALLING-OUT NODAL VOLTAGE LEVEL GREATER THAN 1.0 ***	(負荷の脱落特性データで) 脱落電圧レベルを1.0以上 に指定することは許されない。
3003 3004	*** ERROR --> ILLOGICAL SPECIFICATION ON VOLTAGE DEPENDING FALLING-OUT LOAD CHARACTERISTICS $\left\{ \begin{array}{l} \text{"VAPL"} \text{ "VEPL"} \text{ "DMPL"} \\ \text{"VAQL"} \text{ "VEQL"} \text{ "DMQL"} \end{array} \right\}$ ***	(負荷の脱落特性データで) 指定値 $\left\{ \begin{array}{l} \text{"VSPL"} \text{ "VEPL"} \\ \text{"VSQL"} \text{ "VEQL"} \end{array} \right\}$ もしくは $\left\{ \begin{array}{l} \text{"DMPL"} \\ \text{"DMQL"} \end{array} \right\}$ が不適切。

・誘導機		
番号	エラー・メッセージ	意 味
3201	*** ERROR --> COULD NOT SET INITIAL CONDITION OF INDUCTION MOTOR --> RECOMMEND TO CHECK MACHINE CONSTANTS ***	誘導機の初期条件が設定出来なかった（定数をチェックされたし）。
3202	*** ERROR --> THE INITIAL VALUE CALCULATION OF THE MOTOR SATURATION DOES NOT CONVERGE ***	誘導機飽和の初期値計算が収束していない。

・シーケンス		
番号	エラー・メッセージ	意 味
4001	*** ERROR --> INADEQUATE SEQUENCE CARDS STREAM ***	故障シーケンスカード投入順序が間違っている。
4002	*** ERROR --> ILLOGICAL SPECIFICATION OF TYPE xxx IN nnn-TH CARD ***	nnn番目カードのタイプxxxの指定が間違っている。
4003	*** ERROR --> GENERATOR NODE nnn NOT FOUND IN SYSTEM ***	指定発電機ノードnnnは系統データにない。
4004 4016	*** ERROR --> LOAD CONSISTING OF TYPE ("NLT") NO. nnn NOT FOUND IN SYSTEM ***	指定負荷特性タイプnnnは負荷特性データにない。
4005 4015	*** ERROR --> COULD NOT FIND NODE nnn IN SYSTEM ***	指定ノードnnnは系統データにない。
4006	*** ERROR --> ILLOGICAL FAULT SPECIFICATION OF PHASE xxx IN nnn-TH CARD ***	nnn番目カードの相指定xxxが間違っている。
4007	*** ERROR --> INVALID WORD xxx IN nnn-TH CARD ***	nnn番目カードの指定xxxが間違っている。
4008	*** ERROR --> COULD NOT FIND BRANCH mmm IN SYSTEM ***	指定ブランチmmmは系統データにない。
4009	*** ERROR --> NOT ALLOWED TO SPECIFY FAULT LOCATION ON LINE FOR X-FORMER mmm ***	変圧器ブランチmmmに対して線路中間点での故障を指定するのは許されない。
4010	*** ERROR --> NOT ALLOWED TO SPECIFY FAULT FOR PHASE SHIFT X-FORMER mmm ***	移相変圧器ブランチmmmに対する故障指定は許されない。
4011	*** ERROR --> ILLOGICAL SPECIFICATION INCLUDED IN SEQUENCE STREAM ***	シーケンスカード群に不適切な指定が含まれている。
4012	*** ERROR --> MOTOR NODE nnn NOT FOUND IN SYSTEM ***	指定誘導機ノードnnnは系統データにない。
4013	*** ERROR --> THE GENERATOR AT NODE nnn (SPECIFIED IN A SEQUENCE CARD) IS NOT A VARIABLE SPEED TYPE ***	ノードnnnの発電機（事故シーケンスで指定している）は可変速機ではない。

番号	エラー・メッセージ	意 味
4021	*** ERROR --> NOT ALLOWED TO SPECIFY FAULT LOCATION ON TOO SMALL IMP. LINE mmm ***	ブランチmmmのインピーダンスが小さすぎる。
4501	*** ERROR --> CHANGING PROGRAM (OUT TYPE OVER) ***	出力指定タイプが不適切。

H25rev.

・その他の系統構成機器		
番号	エラー・メッセージ	意 味
5001	*** ERROR --> NOT ALLOWED TO CONNECT COMPLEX PHASE SHIFTERS ON SAME NODE nnn ***	同一ノードnnnに複数の移相変圧器ブランチを接続するのは許されない。
5002	*** ERROR --> ILLOGICAL SPECIFICATION OF FREQUENCY RELAY TYPE xxx <-- SHOULD BE LESS THAN 3 ***	指定された周波数リレータイプxxxが間違っている（タイプは3以下でなければならない）。
5003	*** ERROR --> SPECIFICATION MISTAKE ON LOCATION CONTROLLED BY FREQUENCY RELAY ***	周波数リレーで制御される地点の指定が間違っている。
5004	*** ERROR --> ILLOGICAL SPECIFICATION OF STEP- OUT RELAY TYPE xxx <-- SHOULD BE LESS THAN 8 ***	指定された脱調分離リレータイプxxxが間違っている（タイプは8以下でなければならない）。
5005	*** ERROR --> COULD NOT FIND TERMINAL NODE nnn FOR REDUCED SYSTEM NO. xxx ***	（モード法縮約で）縮約系統xxxの接続ノードnnnが見つからなかった。
5006 5007 5008	*** ERROR --> COULD NOT FIND SVG $\left\{ \begin{array}{l} \text{NODE} \\ \text{DETECTING NODE} \\ \text{DETECTING BRANCH} \end{array} \right\}$ nnn ***	SVG設置ノード、検出ノードあるいは検出ブランチnnnのいずれかが系統データにない。

・直流／パワエレ		
番号	エラー・メッセージ	意 味
6017	*** ERROR --> INVALID BYTE NO. OF INTEGER*2 ***	潮流計算と動特性計算で変数バイト(INTEGER*2)の長さが違う。flowxとdynaxでコンパイルオプションが異なっている。
6048	*** ERROR --> LINE0 NAME NOT FOUND IN LINE NAME ***	ブランチ名の中に中性線名が無い。
6056	*** ERROR --> NO OUTPUT VARIABLE IN D.C. SYSTEM ***	直流子でプリントフォーマットがない。
6057 6058 6059 5060 6061	*** ERROR --> COULD NOT FIND $\left\{ \begin{array}{l} \text{CONTROL-UNIT} \\ \text{BLOCK-UNIT} \\ \text{CONSTANT-UNIT} \\ \text{OUTPUT-UNIT} \\ \text{PRINT-UNIT} \end{array} \right\}$ CONSISTING OF CONTROL BLOCK ***	制御関数の $\left\{ \begin{array}{l} \text{CONTROL-UNIT} \\ \text{BLOCK-UNIT} \\ \text{CONSTANT-UNIT} \\ \text{OUTPUT-UNIT} \\ \text{PRINT-UNIT} \end{array} \right\}$ がない。
6067 6068	*** ERROR --> COULD NOT FIND $\left\{ \begin{array}{l} \text{OUTPUT-UNIT} \\ \text{PRINT-UNIT} \end{array} \right\}$ ON CONTROL-UNIT NAME ***	CONTROL-UNIT NAMEで指定した $\left\{ \begin{array}{l} \text{OUTPUT-UNIT} \\ \text{PRINT-UNIT} \end{array} \right\}$ がない。
6076	*** ERROR --> INFEASIBLE STATIC LOOP ARE INCLUDED IN CONTROL BLOCK xxx ***	制御系タイプxxxの中に代数ループがあり微分方程式が解けない。（通信関係でもこのエラーが出ることもある。） (→解説書P-122)

番号	エラー・メッセージ	意 味
6085 6086 6087 6089 6091 6092 6093	*** ERROR --> xxx IS NOT FOUND IN BLOCK UNIT OR LINK ***	制御関数の { ノード番号 ブランチ番号 発電機ノード 制御系名 直流系ノード 直流系ブランチ 変換器名 } がない。
6088	*** ERROR --> COULD NOT FIND MOTOR CONNECTED NODE nnn ***	誘導機の接続ノードがない。
6090	*** ERROR --> OUTPUT UNIT NAME NOT FOUND ***	出力用変数ユニットがない。
6096	*** ERROR --> D. C. CURRENT SOLUTION PROCESS WAS NOT CONVERGENT ***	直流電流の計算が収束しなかった。
6100	*** ERROR --> NO DEFAULT (BASE) DATA ***	デフォルト (ベース) データがない。 ⇒ DATAFN. DATが無い、DATAFN. DATの中に直流・パワ エレ用のデフォルト (ベース) データがない。
6103	*** ERROR --> NO FORTRAN EXPRESSION IN TEMP. FILE ***	FORTRAN表現はテンポラリーファイル内では使えない。 (たいていの場合、プログラミングミス)
6104	*** ERROR --> INVALID "(" AND ") " ***	FORTRAN表現で"("と") "の数が合わない。
6105	*** ERROR --> INVALID POSITION ***	FORTRAN表現で、演算子が許されない場所になる。
6106	*** ERROR --> INVALID COMBINATION OF SYMBOL ***	FORTRAN表現で、演算子の組み合わせがおかしい。
6113	*** ERROR --> DIFFERENT DATA LENGTH OF K, KD ***	“NONLINR” で、K, KDのデータ数が異なる。
6114	*** ERROR --> DATA LENGTH OF K, KD < 3 ***	“NONLINR” で、K, KDのデータ数が2つ以下。
6115	*** ERROR --> INVALID CONTROL ON CONSTANT SPEED MACHINE FOR ***	同期機で可変速用の検出をした。
6116	*** ERROR --> DUPLICATE VOLTAGE CONTROL FOR A GENERATOR ***	2つの制御系で同じ発電機の電圧を制御している。
6117	*** ERROR --> DUPLICATE TORQUE CONTROL FOR A GENERATOR ***	2つの制御系で同じ発電機の機械系入力トルクを制御し ている。
6118	*** ERROR --> GENERATOR HAS ANOTHER AVR FOR ***	指定した発電機には既にAVRがある。
6119	*** ERROR --> GENERATOR HAS ANOTHER GOV. FOR ***	指定した発電機には既にGOVがある。
6120	*** ERROR --> XSYST (XTEMP) EXT. INPUT HAS NO GENERATOR ***	XSYSTで指定したノードには発電機が接続されていな い。
6121	*** ERROR --> CONTINUE IN A SAME BLOCK WITHOUT “IF” ***	FORTRAN表現で、IFなしで同一ブロックが存在する。
6122	*** ERROR --> CONTINUE IN A “THEN” OR “ELSE” BLOCK WITHOUT “IF” ***	FORTRAN表現で、IFなしで “THEN” もしくは “ELSE” ブ ロックが存在する。
6123	*** ERROR --> HAS NO BLOCK ***	FORTRAN表現で、ブロックがないDENDが存在する。
6124	*** ERROR --> “THEN” or “ELSE” BLOCK NO CLOSE BY “DEND” ***	FORTRAN表現で、“THEN” もしくは “ELSE” ブロックが “DEND” によって閉じられていない。

6125	*** ERROR --> TOO MANY CHARACTER “/” ***	“/”が多い。
6126	*** ERROR --> NO FOUND VARIABLE OF XMIT ***	制御系間通信の通信先の変数がない。
6127	*** ERROR --> CAN NOT TAKE OUTPUT VAR. AFTER AVR, GOV OR XMITS(LV) ***	AVR, GOV, XMITS(LV)用ブロックの出力変数名はOUTPUTの変数として使えない。
6129	*** ERROR --> ON “INT” BLOCK, OUTPUT LOCKED BY T<=0 ***	T<=0のため積分ブロックの出力をロックした。
6514	*** ERROR --> INPUT DATA x-CARD IS INSUFFICIENT OR WRONG ***	xカードの入力データが足りないか誤りがある。
6515	*** ERROR --> MATRIX xxx IS NEARLY SINGULAR PIVOT IS LESS THAN OR EQUAL TO 1.0E-16 ***	逆行列が存在しない。
6516	*** ERROR --> < HSPS > INPUT DATA ARE NOT APPROPRIATE : SMVAS > SMVAP ***	直列部分容量SMVAS > 並列部分容量SMVAP は許されない。

・その他		
番号	エラー・メッセージ	意 味
7001	*** ERROR --> [SG] > xxx(%) OR [TQG-TQT] > yyy(PU) AT INITIAL CONDITION ==> CHECK GENERATOR DATA ***	発電機速度偏差(SG)がxxx(%)を超えている。もしくはトルク偏差(TQG-TQT)がyyy(pu)を超えている。==> 発電機定数や発電出力条件をチェックされたし。(→P-6②)
7002	*** ERROR --> NODAL VOLTAGE WERE NOT CONVERGENT <-- REASON MAY BE POOR VOLTAGE INDEPENDENT LOADS, SALIENT-POLE OR POOR SATURATION OF GENERATORS ***	ノード電圧が収束しなかった。 (注) このエラーは多くの場合にプログラム不具合を意味しない。エラーの一般的な原因としては「弱線形負荷特性」「発電機の非突極次過渡リアクタンスや弱線形飽和特性」が考えられる。(→P-9(4))
7003	*** ERROR --> GENERATOR VOLTAGE WERE NOT CONVERGENT <--REASON MAY BE SALIENT-POLE OR POOR SATURATION CHARACTERISTICS ***	発電機接続ノード電圧が収束しなかった。 (注) 上記エラーと類似であり、特に発電機ノード周辺に原因があると想定された場合に本エラーとなる。
7004	*** ERROR --> NODAL VOLTAGE WERE NOT CONVERGENT AT ttt SEC (KRK=nnn)	ノード電圧が収束しなかった。
7005	*** ERROR --> NODAL VOLTAGE WERE NOT CONVERGENT (AT NEXT NODE) <-- REASON MAY BE POOR VOLTAGE INDEPENDENT LOADS, SALIENT-POLE OR POOR SATURATION OF GENERATORS ***	ノード電圧が収束しなかった(当該ノード情報が出力される)。 (注) このエラーは多くの場合にプログラム不具合を意味しない。エラーの一般的な原因としては「弱線形負荷特性」「発電機の非突極次過渡リアクタンスや弱線形飽和特性」が考えられる。(→P-9(4))
7011 7012	*** ERROR --> NODAL VOLTAGE WERE DIVERGENT AT nnn SEC	ノード電圧が発散した。
7013	*** ERROR --> CAN NOT CHANGE DELTA-T ON COMBINING 2 DELTA-T ***	2つのDELTA-Tが組み合わされているときはDELTA-Tを変更できない。
7014	*** ERROR --> CAN NOT COMBINE 2 DELTA-T ON OPTION 2 (10 COL. OF 1ST CARD) ***	2つのDELTA-Tが組み合わされているときはオプション2を指定できない。

(1-b) Y法エラーメッセージ [EC****]

番号	エラー・メッセージ	意 味
9001	*** ERROR *** CHANGING PROGRAM(xxxxx) *** ① xxxxx : MXSBC IN SPBLK ② xxxxx : MXSBV IN SPBLK	①, ② 特殊ブロックの要素数が上限を超えた。「(12-1)「S」カード」を参照し、メモリ増分係数MXに2以上の整数値を指定することでエラーを回避できる。

(2) Y法ワーニング・メッセージ [WY****]

・動特性計算 解析系統規模		
番号	ワーニング・メッセージ	意 味
0001	+++ WARNING --> TIME STEP xxx IS LESS THAN 0.0005 +++	指定された計算刻みxxxが0.0005 (秒) よりも小さい。
0002	+++ WARNING --> CONTROL DATA “xxx” IS INVALID ==> CHANGE DATA TO “yyy” +++	コントロールデータxxxが間違っている ==> yyyに変更されたし。
0003	+++ WARNING --> ZERO SEQ. MUTUAL = 0 BETWEEN BRANCH mm1 AND mm2 +++	ブランチmm1とmm2のゼロ相相互インピーダンスが0になっている。
0004	+++ WARNING +++ CONTROLLER MODE BY D-CARD +++	系統がない制御系のみのシミュレーションモードです。

・発電機		
番号	ワーニング・メッセージ	意 味
1001	+++ WARNING --> NO SECONDARY GENERATOR (PRIMARY GENERATOR : N=m, NFG=n) +++	クロスコンパウンド機において、プライマリ機 (N=m, NFG=n) に対応するセカンダリ機がない。(→ P-121)
1002	+++ WARNING --> AVR WILL BE IGNORED IN CASE OF GENERATOR TYPE LGT=1 +++	LGT=1と指定した場合にはAVRは考慮されない。 (→解説書 P-11)
1003	+++ WARNING --> SATURATION WILL BE IGNORED IN CASE OF GENERATOR TYPE LGT=1 +++	LGT=1と指定した場合には飽和データは考慮されない。 (→解説書 P-11)
1004	+++ WARNING --> NO CARD FOUND WHICH DESCRIBES ‘m’ +++	発電機飽和‘m’を記述したデータがない。
1005	+++ WARNING --> GENERATOR IS DISCONNECTED BECAUSE PQG=0.0 OR NOT CONNECTED TO THE GRID +++	PQG=0.0あるいは系統に接続されていないので、発電機を除外した。
1006	+++ WARNING --> INVALID SATURATION CURVE (THE SLOPE BETWEEN (mmm-1)TH AND mmmTH DATA IS NOT MONOTONICALLY DECREASING +++	飽和曲線が正しくない (mmm-1番目とmmm番目のポイントの間で傾斜が単調減少ではない)。
1007	+++ WARNING --> FORMAT IS CHANGED FOR x +++	xに関するフォーマットが変更されている。
1008	+++ WARNING --> Q-AXIS SATURATION WILL BE IGNORED FOR VARIABLE SPEED MACHINE LGT=7 +++	可変速機 (LGT=7) についてQ軸飽和は無視されている。
1009	+++ WARNING --> INVALID GOVERNOR FOR SECONDARY MACHINE. LPT=kkk IS CHANGED TO 0. +++	セカンダリ機にはガバナは付かない。 LPT=kkkををLPT=0と変更した。
1011	+++ WARNING --> GENERATOR nnn IS IN PUMPING MODE. GOVERNOR IS LOCKED (LPT=0) +++	発電機nnnは揚水運転中であるので、ガバナをロックした (LPT=0とした)。
1012	+++ WARNING --> OVERLOAD FOR GENERATOR nnn (APPARENT POWER S IS LARGER THAN UNITY) +++	発電機nnnが過負荷である (皮相電力Sが1.0を超えている)。
1013	+++ WARNING --> OVERLOAD FOR GENERATOR nnn (ACTIVE POWER P IS LARGER THAN UNITY) +++	発電機nnnが過負荷である (有効電力Pが1.0を超えている)。

番号	ワーニング・メッセージ	意 味
1014	+++ WARNING --> GENERATOR OUTPUT POWER IS SPECIFIED FOR NODE nnn WHERE NO GENERATORS CONNECTED. NEGATIVE LOAD IS CONNECTED INSTEAD +++	発電機が接続されていないノードnnnに発電機出力電力が指定されている。 発電機出力電力を0として、負値の負荷電力の形で指定した。
1016	+++ WARNING --> INVALID KEY WORD “x” IN COMPLETE CHARACTERISTICS OF WATER WHEEL +++	水車の完全特性データにおいて不適なキーワードxが使われている。
1018	+++ WARNING --> ON GENERATOR mmm MAKE STANDARD PSS (LAT= nnn) WITH ABS(PG) < 0.05 +++	発電機mmmは発電機出力が0.05より小さいが標準PSS(LAT=nnn)を使用している。
1019	+++ WARNING --> ILLOGICAL FUNCTION TYPE “xxx” FOR INPUT DEVICE nnn ==> IGNORE SPECIFICATION +++	nnn番目からの入力では関数タイプxxxの指定は不適切 ==> 当該指定を無視する。
1020	+++ WARNING --> DIFFERENCE BETWEEN CONTROL FUNCTION AND WATER WHEEL CHARACTERISTIC IS TOO LARGE +++	可変速機において制御関数と水車特性の差が大きい。
1022 1023 1024 1025 1026	+++ WARNING --> TOO SMALL MACHINE CONSTANT. xxx=ttt<2.0*DS IS CHANGED TO BE 2.0*DS +++	発電機時定数が小さすぎるので置き換えた。 xxxはtttとなっていたが、2.0×DSとした。
1027	+++ WARNING --> INVALID SATURATION DATA XAT=0.0, YET= nnn ON jjj TH DATA OF NST= xxx +++	飽和データXAT=0.0のためNST=xxxのjjj番目のYET=nnnは無視する。
1028	+++ WARNING +++ SET CYCRO-CONV. RATE POWER (VPVACY = xxx) ON VARIABLE SPEED MACHINE (nnn) +++ 0 THESE CONSTANTS AND VARIABLES HAVE “VPVACY” BASE CONSTANTS:VPXTCY, VPRSOV, VPCSMX, VPGPCY, VPGFCY VARIABLES:CSD, CSQ, CFD, CFQ’)	可変速機 nnn の定格容量 にサイクロコンバーターの変換器容量 (VPVACY = xxx) を設定した。 以下の定数、変数は上記で設定したVPVACYベースとなる。 定数:VPXTCY, VPRSOV, VPCSMX, VPGPCY, VPGFCY 変数:CSD, CSQ, CFD, CFQ
1029	+++ WARNING +++ ABS(XDD-XQDD) < 0.2% : CONVERT TO CYLINDRICAL SYNCHRONOUS MACHINE GENERATOR (mmm)	発電機mmmに指定された発電機定数Xd”とXq”の差が、0.2%より小さいため、円筒機モデルに変換した。
1030	+++ WARNING --> INVALID GENERATOR(nnn) CONSTANT=> XMD or XMQ or XFLD or XKLD or XFLQ or XKLQ=xxx (CHECK GENERATOR CONSTANT. XL<XDDD<XDD<XD, XL<XQDD<XQD<XQ)	発電機(nnn)の定数がおかしい。 XMD or XMQ or XFLD or XKLD or XFLQ or XKLQ=xxx 発電機定数を確認して下さい。 XL<XDDD<XDD<XD, XL<XQDD<XQD<XQ
1031	+++ WARNING --> ’XDD > XDDD’ IS INAPPROPRIATE. ==> LGT4 IS CHANGED TO LGT3. GEN.NO=nnn +++	XDD>XDDDは不適切です。LGT4はLGT3に変更されました。発電機番号はnnnです。

・AVR		
番号	ワーニング・メッセージ	意 味
2001	+++ WARNING --> INITIAL EXCITATION VOLTAGE OF GEN. NO=nnn EFS=xxx EXCEEDS AVR CEILING VOLTAGE=yyy +++	発電機番号nnnの界磁電圧初期値xxxがAVRの頂上電圧 yyyを超えている。
2002	+++ WARNING --> AVR TIME CONSTANT IS SHORTER THAN A HALF OF TIME STEP 'DS'. THIS CONSTANT IS REPLACED WITH 'DS' +++	AVRの時定数で動特性計算の刻み幅DS1/2より小さいもの がある。この時定数をDSに置き換える。
2003	+++ WARNING --> AVR TIME CONSTANT IS SHORTER THAN A HALF OF TIME STEP +++	AVRの時定数で動特性計算の刻み幅DS1/2より小さいもの がある。
2004	+++ WARNING --> THE INITIAL VALUE OF UEL > 0 (A+B*PGS-QGS)*KUEL = xxx GENERATOR NODE=nnn +++	UELの初期値が0より大きい。
2005	+++ WARNING --> LAT=nnn CHANGING SW VALUE(SW=xxxxx) SELECT SWITCH B +++	励磁系タイプnnnにおいて、励磁用電源タイプをB(他励 式)に変更した。
2006	+++ WARNING --> IGNORE SATURATION CHARACTERISTICS : CHECK E1=0.0 OR S1=0.0 OR OTHER +++	飽和特性模擬を無視した (LAT=22)。E1=0.0または S1=0.0もしくはその他の飽和定数設定を確認する。
2007	+++ WARNING --> PSS2C MODEL : IGNORE PSS OUTPUT LOGIC, CHECK PSSON/PSSOFF CONST +++	PSS2CモデルのPSS output logicのPSSon/PSSoffの設定 値が不適切であるため、PSS output logicは無視した。

・ガバナ		
番号	ワーニング・メッセージ	意 味
2201	+++ WARNING --> GEN.PG EXCEEDS GOV.LIMIT (GEN.NO=mmm) +++	発電機番号mmmの初期出力がガバナ上限を超えている。
2202	+++ WARNING --> DATA OF GOV.TYPE (LPT=iii, NPT=jjj) WAS ALREADY DEFINED. IT IS REPLACED WITH NEW ONE +++	発電機番号mmmの標準ガバナタイプ (LPT=iii, NPT=jjj) は既に定義されているが最新データに置き換えた。

・SPブロック		
番号	ワーニング・メッセージ	意 味
2401	+++ WARNING --> SPECIAL BLOCK CODE “nnn” IS DUPLICATED ==> LATTER IS ADOPTED +++	L法マスタデータに登録されているスペシャルブロック 番号nnnが重複している ==> 後者を採用する。
2402	+++ WARNING --> SPECIAL BLOCK CODE nnn IS MODIFIED +++	L法マスタデータとY法コントロールデータの両方に、 スペシャルブロック番号nnnが登録されている。 Y法コントロールデータ側を採用する。
2403	+++ WARNING --> CHANGED KSB NO. IN SP.BLOCK CODE= nnn NO.= jjj KSB=kk1 ==> NEW KSB=kk2 : ccccc	スペシャルブロック番号nnnの要素番号jjjに指定され た時定数が適切ではなく、条件ccccを満した。 ブロックをkk1からkk2に変更した。
2404	+++ WARNING --> [KSB=93] IN SP.BLOCK CODE = nnn GENERATOR(jjj) IS STOPPED. => XSBIN = 0.0 +++	スペシャルブロック番号nnn[KSB93]の発電機(jjj)が停 止していた => XSBINを0.0にした。
2405	+++ WARNING --> [KSB=94] IN SP.BLOCK CODE = nnn SET THE TRIP BRANCH NO. jjj +++	スペシャルブロック番号nnn[KSB94]のトリップブラン チ番号が未指定だったのでjjjに設定した。
2406	+++ WARNING --> KSB=72 “G1 = 0.0” CAN BE SPECIFIED: DO NOT CONSIDER DERIVATIVE BLOCK +++	特殊制御ブロックKSB=72の時定数G1に0.0を指定するこ とは許されない。不完全微分要素を除外する。
2407	+++ WARNING --> KSB=73 “T1=0. OR G1=0.” CAN BE SPECIFIED: DO NOT CONSIDER DERIVATIVE BLOCK +++	特殊制御ブロックKSB=73の時定数T1やG1に0.0を指定す ることは許されない。不完全微分要素を除外する。
2408	+++ WARNING +++ MAY BE NO REAL SOLUTION BY WIND UP ON ELEMENT NO= kkk SP. BLOCK CODE = nnn OF GEN. NO= jjj +++	発電機NO. jjjの特殊ブロックコードnnn要素kkkに対し て外部リミッタ(WINDUP)となっているため、実際には ありえない解析となる可能性がある。

・ 負荷		
番号	ワーニング・メッセージ	意 味
3001	+++ WARNING --> LOAD CHARACTERISTIC ON NODE nnn WAS DOUBLY SPECIFIED ==> LATTER IS TAKEN +++	負荷ノードnnnに対して重複して負荷特性が指定されている ==> 後者を採用する。
3002	+++ WARNING --> THIS LOAD CHARACTERISTIC TYPE IS NOT USED +++	この負荷特性は使われていない。
3003	+++ WARNING --> INVALID SPECIFICATION OF LOAD CHARACTERISTIC ("NLT"<0) ==> SPECIFICATION IS IGNORED +++	負荷特性タイプ"NLT"が負値で指定されている ==> この指定を無視する。
3004	+++ WARNING --> COULD NOT FIND LOAD NODE nnn +++	負荷ノードnnnが見あたらない。
3006	+++ WARNING --> SET "XL3=1" BY FORCE FOR ALL LOADS IN FREQUENCY CALCULATION MODE +++	(簡易周波数モードであるため) 全ての負荷ノードを "XL3=1"と設定する。
3007	+++ WARNING --> IGNORE "XL14", "S", "XL15" ON NLT=(301-399) +++	NLT=(301-399) の時、"XL14", "S", "XL15" 指定は無視します。
3008	+++ WARNING +++ TOO SMALL XLn(=xxx) ON NLTP=nnn CHANGED TO yyy +++	負荷特性タイプ (nnn) のXLn(=xxx) が小さすぎるので、 yyyに変更した。
3009	+++ AND LOAD CHARACTERISTIC IGNORED +++	そして負荷特性が無視されます。

・誘導機		
番号	ワーニング・メッセージ	意 味
3201	+++ WARNING --> INITIAL OPERATING CURRENT OF INDUCTION MOTOR xxx IS PVERLOADED +++	誘導機の初期電流xxxが定格を超えている。
3202	+++ WARNING --> NODE nnn WAS PL=0 ====> MDATA IS IGNORED +++	ノード番号nnnのPLは0である。 誘導機データを無視した。
3203	+++ WARNING --> NO MS-CARD FOUND WHICH DESCRIBES “nnn” +++	誘導機飽和カーブデータ “nnn” がない。
3204	+++ WARNING --> NEGATIVE RESISTIVE LOAD(pPU) IS CONNECTED TO NO. nnn NODE CAUSED BY TOO MUCH IM POWER DESIGNATION(MOTER NO. mmm) +++	ノードnnnに接続されている誘導機mmmの電力設定が大き すぎて、並列に抵抗負荷(pPU)が接続された形になって いる。
3205	+++ WARNING --> NUMB IS NOT AN INTEGER. ==> NUMB WAS ROUNDED OFF, AND THE LOAD RATE WAS CHANGED FROM mmmmm TO nnnnn ,NODE NO. = iiiiii +++	NUMB(集約前機数)は整数ではない。集約前機数を整数化 するため(小数点以下切り捨て), RATEL(負荷率)をmmmmmm からnnnnnへ変更した。ノード番号=iiiiii。

・シーケンス		
番号	ワーニング・メッセージ	意 味
4001	+++ WARNING --> UNBALANCED EVENT IS NOT ALLOED IN FREQUENCY CALCULATION MODE ====> CHANGES TO BALLANCED EVENT +++	簡易周波数計算モードでは、不平衡事象の指定は許され ない ==> 平衡事象に変更する。
4002 4003	+++ WARNING --> FINISHING TIME xx1 OF nn1-TH CARD GREATER THAN START TIME xx2 OF nn2-TH CARD FOR SAME “NLT” ==> CHANGE FINISHING TIME xx1 TO xx2 +++	同一負荷特性“NLT”に対して、nn1カードの終了時刻xx1 がnn2カードの開始時刻xx2よりも大きい ==> xx1をxx2 と等しくする。
4004	+++ WARNING --> NOT ALLOWED TO SPECIFY FAULTED POSITION WITHIN 10% FROM NEIGHBORING NODE ====> CHANGE POSITION TO xxx +++	送電線上での故障位置を、両端ノードから10%以内に 指定するのは許されない ==> 故障位置をxxxに変更す る。
4005	+++ WARNING --> FAULT TYPE “xxx” OF nnn-TH CARD IS IGNORED IN FREQUENCY CALCULATION MODE +++	簡易周波数計算モードでは、指定されたnnn番目の故障 タイプxxxは無視される。
4006	+++ WARNING --> INCLUDE CARDS THAT DISTURBANCE TIME GREATER THAN COMPUTATION INTERVAL ====> THOSE CARDS ARE IGNORED +++	計算打ち切り時刻よりも大きい時刻が指定されているカ ードが含まれている ==> 当該カード群を無視する。
4007	+++ WARNING --> COULD NOT FIND GENERATOR NODE nnn +++	発電機ノードnnnがみあたらない。
4008	+++ WARNING --> NO CONNECT GENERATOR ON ANGLE REFERENCE NODE (NGS = nnn) +++	位相角基準発電機ノードNGS=nnnの発電機データがな い。
4009	+++ WARNING --> ADOPT CENTER (AVERAGE) OF ANGLES +++	位相角基準は位相角重心とした。
4010	+++ WARNING --> NOT ALLOWED TO FAULT POINT TYPE OPEN OR CLOSE FOR CB xxx ==> CHANGES TO BOTH SIDE +++	XCBブランチxxxは両端解放/投入のみが可能である。両 端解放/投入に変更した。
4011	+++ WARNING --> ONLY 2 LINE FAULT OR OPEN ON SINGLE PHASE LINE IN -TH CARD +++	単相回路なので全て線間短絡か2回線解放故障に置き換 える。

・出力		
番号	ワーニング・メッセージ	意 味
4501	+++ WARNING --> MISTAKE ON OUTPUT SPECIFICATION ====> SPECIFICATION IS IGNORED +++	出力指定が間違っている ==> 指定を無視する。
4502	+++ WARNING --> COULD NOT FIND GENERATOR NODE nnn TO BE REPORTED ==> SPECIFICATION IS IGNORED +++	出力指定の発電機ノード番号nnnは見あたらない ==> 指定を無視する。
4503 4504	+++ WARNING --> COULD NOT FIND NODE nnn TO BE REPORTED ==> SPECIFICATION IS IGNORED +++	出力指定のノード番号nnnは見あたらない ==> 指定を無視する。
4505	+++ WARNING --> COULD NOT FIND BRANCH mmm TO BE REPORTED ==> SPECIFICATION IS IGNORED +++	出力指定のブランチノード番号mmmは見あたらない ==> 指定を無視する。
4506	+++ WARNING --> COULD NOT FIND INDUCTION MOTOR NODE nnn TO BE REPORTED ==> SPECIFICATION IS IGNORED +++	出力指定の誘導機ノード番号nnnは見あたらない ==> 指定を無視する。
4507	+++ WARNING --> COULD NOT FIND D.C. CONNECTED NODE nnn TO BE REPORTED ==> SPECIFICATION IS IGNORED +++	出力指定の直流接続ノード番号nnnは見あたらない ==> 指定を無視する。
4508	+++ WARNING --> TOO MANY PILOT-OUT ITEMS ====> nnn PILOT-OUT IS IGNORED +++	パイロット出力項目が多すぎる ==> 指定項目nnnを無視する。
4509	+++ WARNING --> OUTPUT SPECIFICATION “xxx” DOES NOT WORK IN FREQUENCY CALCULATION MODE +++	簡易周波数計算モードでは、出力指定“xxx”は機能しない。

・その他の系統構成機器		
番号	ワーニング・メッセージ	意 味
5001	+++ WARNING --> ILLOGICAL SPECIFICATION “xxx” FOR “R” CARDS ==> IGNORE SPECIFICATION +++	“R”カードの指定xxxがおかしい ==> 当該指定を無視する。
5002	+++ WARNING --> INITIAL OPERATING CONDITION OF SVC nnn IS AT LIMIT (ADMITTANCE xxx) +++	SVC nnnの初期条件がリミットに掛かっている（アドミタンス値xxx）。
5003	+++ WARNING --> NOT ALLOWED TO SPECIFY NON- LINEAR LOAD FOR NODE nnn CONNECTED WITH PHASE SHIFTER ====> LOAD TYPE IS ALTERED TO CONSTANT Z +++	移相変圧器ブランチの両端ノードに非線形負荷特性を指定するのは許されない ==> 線形負荷に変更する。
5004	+++ WARNING --> NO FOUND NODE NO. nnn IN UFR DATA. +++	UFRデータで指定したノードnnnは系統データにない。
5005	+++ WARNING --> NO FOUND BRANCH NO. mmm IN SOR DATA. +++	SORデータで指定したブランチmmmは系統データにない。
5006	+++ WARNING --> NO FOUND NODE NO. nnn IN SOR DATA. +++	SORデータで指定したノードnnnは系統データにない。

・直流/パワエレ		
番号	ワーニング・メッセージ	意 味
6032	+++ WARNING --> NAME LENGTH OF xxx EXCEEDS 8 +++	名称変数名等xxxが8文字を超えている。
6035	+++ WARNING --> KEY WORD ERROR IN SUFIX CARD+++	SUFIXカードのキーワードに誤りがある。
6037	+++ WARNING --> THIS DATA NAME (CNSONAME) OR BLOCK NAME xxx (BLKONAME) COULD NOT BE USED +++	このデータ (CNSONAME) もしくはブロック (BLKONAME) xxx は使えない。
6038	+++ WARNING --> THIS DATA NAME (CNSONAME) OR BLOCK NAME xxx (BLKONAME) IS NOT FOUND +++	このデータ (CNSONAME) もしくはブロック (BLKONAME) xxx がない。
6069	+++ WARNING --> BLOCK NAME xxx SPECIFIED IN CONTROL-UNIT IS NOT FOUND +++	CONTROLデータで指定した制御系タイプxxxがない。
6070	+++ WARNING --> CONSTANT NAME xxx SPECIFIED IN CONTROL-UNIT IS NOT FOUND +++	CONTROLデータで指定した定数タイプxxxがない。
6073	+++ WARNING --> NODE NO. nnn IS NOT FOUND +++	ノード番号nnnはない。
6074	+++ WARNING --> BLANCH NO. iii IS NOT FOUND +++	ブランチ番号iiiはない。
6075	+++ WARNING --> CONTROL FUNCTION NAME xxx COULD NOT BEEN FOUND +++	制御関数入力xxxが見つからない。
6077	+++ WARNING --> INVALID SEQUENCE TYPE xxx +++	シーケンスタイプxxxはない。
6078	+++ WARNING --> SEQUENCE CONTROL NAME xxx COULD NOT BEEN FOUND +++	シーケンスで変更する制御系xxxがない。
6079	+++ WARNING --> SETTING VALUE xxx IN SEQUENCE CONTROL COULD NOT BEEN FOUND +++	シーケンスで変更する設定値xxxがない。
6080	+++ WARNING --> NODE NAME xxx TO BE CHANGED IN SEQUENCE CONTROL COULD NOT BEEN FOUND +++	シーケンスで変更する直流ノードxxxがない。
6081	+++ WARNING --> BRANCH NAME iii TO BE CHANGED IN SEQUENCE CONTROL COULD NOT BEEN FOUND +++	シーケンスで変更する直流ブランチiiiがない。
6082	+++ WARNING --> INVALID STRING xxx IN “CONST” DATA +++	制御系定数データに文字列xxxがある。
6097	+++ WARNING --> NO SET CONSTANT FOR BLOCK VAR. IVARNO, ICNSNI +++	定義されているブロック IVARNOに対して定数ICNSNIが 設定されていない。
6098	+++ WARNING --> ON UNDEFINED BLOCK VAR., SET CONSTANT. IVARNO, ICNSNI +++	定義されていないブロック名 IVARNOに対して定数 IVARNOが設定されている。
6131	+++ WARNING --> ; INVALID COMPLEX DECLARATION; xxx	複素数宣言xxxは無効のため、宣言を無視する。

・その他		
番号	ワーニング・メッセージ	意 味
7001	+++ WARNING --> UNABLE TO CONTINUE “xxx” PHASE FAULT BECAUSE THAT PHASE IS OPEN ==> IGNORE FAULT +++	相xxxの故障が指定されているが、当該相に既にオープンされているので故障継続できない ==> 故障を無視する。
7002	+++ WARNING --> AT ttt SEC MAY HAVE SINGULAR MATRIX BY THOSE SEQ. +++	逆行列が求まりにくい。
7005	+++ WARNING --> CHECK THE DATA OF GENERATOR nnn (XDDD, XQDD, SATURATION DATA) +++	発電機nnnのデータを調べてみて下さい (Xd”, Xq”あるいは飽和データ)。

(2-b) Y法ワーニングメッセージ [WC****]

番号	エラー・メッセージ	意 味
9001	+++WARNING+++ CHANGING PROGRAM(xxxxx) *** ① xxxxx : ALREADY FREED	① Y法プログラムエラーの可能性がある 直前に出力されるワーニングを確認の上、御連絡をお願いします。 [例] +++ WARNING +++ CAN NOT FREE , FREED VARIABLE. (CVQQ) +++

(3) Y法メッセージ [MY****]

① 入力データ

・ガバナ		
番号	メッセージ	意 味
0001	--- MESSAGE --> SHAFT TORQUE “TQT” IS SUPPOSED TO BE “TQT=TQTS*(1+SG)*xxx” BECAUSE OF NO GOVERNOR FOR GENERATOR PLANT nnn ---	発電機nnnにはガバナが無い場合、軸トルクTQTは速度SGのxxx乗に比例するものとする。

・特殊ブロック		
番号	メッセージ	意 味
0002	--- MESSAGE --> THE TOTAL OF THE BLOCK IS A DIFFERENT ==> THE TOTAL OF THE BLOCK WAS CHANGED ON SPECIAL BLOCK TYPE=xxx ---	ブロック総数が違っている。 ==> スペシャルブロックタイプxxx番のブロック総数 を 変更した。

② シミュレーション

番号	メッセージ	意 味
1001	--- MESSAGE --> MAXIMUM DIFFERENCE OF GENERATOR ANGLE EXCEEDED ITS SPECIFIED VALUE xxx AT TIME ttt ==> COMPUTATION WILL CLOSE ---	時刻tttで、系統内発電機間の最大相差角が指定値xxx を越えた==> 計算を終了する。
1002	--- MESSAGE --> TIME= ttt SEC SYSTEM NO. nn REJECTED ---	時刻tttで、系統No. nnの計算が収束しなかったため、 計算対象外とした。
1004	--- MESSAGE --> MAXIMUM DIFFERENCE OF GENERATOR ANGLE EXCEEDED ITS SPECIFIED VALUE xxx	系統内発電機間の最大相差角が指定値xxxを越えた

③ 機器

・誘導機		
番号	メッセージ	意 味
2001	--- MESSAGE --> TIME=tt SEC ** MOTOR ** ROTARY DEVIATION WAS LESS THAN xxx[%] ==> INDUCTION MOTOR RATED CAPACITY CHANGE TO 0.0 ON NODE NO. =nnn ---	時間=tt秒にて、回転数偏差がxxx[%]以下だった。 ==> ノードnnn番の誘導機を解列した。
2002	--- MESSAGE --> TIME=tt SEC ** MOTOR ** ROTARY DEVIATION WAS MORE THAN xxx[%] ==> INDUCTION MOTOR RATED CAPACITY CHANGE TO 0.0 ON NODE NO. =nnn ---	時間=tt秒にて、回転数偏差がxxx[%]以上だった。 ==> ノードnnn番の誘導機を解列した。

・中間調相設備		
番号	メッセージ	意 味
2201	--- MESSAGE --> SC BANK OF SVS mmm STEPPED IN AT TIME ttt (TOTAL BANKS OF CONNECTED SC : nnn)---	SVS mmmのSCが時刻tttで投入された（全体の並列台数:nnn）。
2202	--- MESSAGE --> SC BANK OF SVS mmm STEPPED OUT AT TIME ttt (TOTAL BANKS OF CONNECTED SC : nnn)---	SVS mmmのSCが時刻tttで解列された（全体の並列台数:nnn）。
2203	--- MESSAGE --> STEP IN SIGNAL FOR SVS mmm WAS PUT AT TIME ttt, BUT NO. OF BANKS ALREADY REACHED ITS UPPER nnn ---	SVS mmmのSC投入指令が時刻tttでなされたが、既に上限nnn（なので投入できない）。
2204	--- MESSAGE --> STEP OUT SIGNAL FOR SVS mmm WAS PUT AT TIME ttt, BUT NO. OF BANKS ALREADY REACHED ITS LOWER nnn ---	SVS mmmのSC解列指令が時刻tttでなされたが、既に下限nnn（なので解列できない）。
2205	--- MESSAGE --> SERIES CAPACITOR GAP WAS CLOSED AT TIME ttt DUE TO CURRENT xxx OF LINE mmm ---	直列コンデンサmmmで、時刻tttでその通過電流xxxのためエアギャップを閉じた（直コンをバイパス）。
2206	--- MESSAGE --> SERIES CAPACITOR GAP WAS OPENED AT TIME ttt DUE TO CURRENT xxx OF LINE mmm ---	直列コンデンサmmmで、時刻tttでその通過電流xxxのためエアギャップを解放した（直コンを再並列）。
2207	--- MESSAGE --> DAMPING RESISTOR OF NODE nnn WAS PUT ON AT TIME ttt DUE TO VOLTAGE xxx OF NODE nnx ---	（制動抵抗制御で）時刻tttで監視ノードnnxの電圧がxxxとなったため、ノードnnnの制動抵抗を投入した。
2208	--- MESSAGE --> DAMPING RESISTOR OF NODE nnn WAS PUT OFF AT TIME ttt DUE TO VOLTAGE xxx OF NODE nnx ---	（制動抵抗制御で）時刻tttで監視ノードnnxの電圧がxxxとなったため、ノードnnnの制動抵抗を解放した。

・系統安定化リレー		
番号	メッセージ	意 味
2401	--- MESSAGE --> LINE mmm WAS TRIPPED OFF DUE TO SIGNAL BY SETEP-OUT RELAY (NO.=nnn, TYPE=kkk) ---	脱調分離リレー（番号nnn, タイプkkk）からの指令により送電線mmmがトリップした。
2402	--- MESSAGE --> LINE mmm WAS TRIPPED OFF DUE TO SIGNAL BY FREQUENCY RELAY (NO.=nnn, TYPE=kkk) ---	周波数リレー（番号nnn, タイプkkk）からの指令により送電線mmmがトリップした。
2403	--- MESSAGE --> xxx % OF LOAD mmm WAS SHEDDED DUE TO FREQUENCY RELAY (NO.=nnn(iii), TYPE=kkk) ---	周波数リレー（番号nnn(iii), タイプkkk）からの指令により負荷ノードmmmの負荷のxxx%が遮断された。
2407	--- MESSAGE --> TIME= ttt SEC ANGLE DIFFERENCE EXCEEDS 180.0 DEG ----> GEN. = nnn	ttt 秒で発電機の内部負荷角(AI)が180度を超えた。発電機番号はnnn。
2408	--- MESSAGE --> TIME= ttt SEC ANGLE DIFFERENCE EXCEEDS 180.0 DEG ----> BRANCH = nnn	ttt秒でブランチ相差角(ABB)が180度を超えた。ブランチ番号はnnn。

4.4 S法プログラム

主要なメッセージの抜粋

(1) S法エラーメッセージ [E S n n n n]

・固有値関係		
番号	エラー・メッセージ	意 味
0101	*** ERROR --> INVERSE MATRIX NOT OBTAINED WHEN CALCULATING EIGEN VALUE OF GENERATOR (IG=nnn LST=xxx). IT MAY BE CAUSED BY ZERO OR DUPLICATE EIGEN VALUE. CHECK FOLLOWING MATTER. (1) SAME TIME CONSTANTS IN A CONTROLLER (AVR, PSS, GOV) --> CHANGE TIME CONSTANT A LITTLE (EPS) FROM THE OTHER (2) SPECIAL BLOCK (KBS=1) LOCATED OUTSIDE OF FEEDBACK LOOP --> CHANGE KSB-TYPE (KSB=1-->3) $(KSB=3) \quad \frac{G/EPS}{1+(T/EPS)S}$ EPS IS A SMALL VALUE (AROUND 0.01) *** (3) OTHER --> CHANGE NODE VOLTAGE A LITTLE IN A N-CARD.	固有値計算過程で発電機=nnn, LST.No=xxx の動特性係数行列の逆行列が存在しない。原因は次のどちらかの可能性が高いと思われる。 (1) 同じ制御系中で同じ値の遅れ時定数が存在する。 (2) KSB=1 (積分器) が制御系中のフィードバックループの外にある。エラーの回避には以下の手段が有効である。 (1) 原因(1) 場合, どちらかの時定数を少しずらす。 (EPS=0.01 程度) (2) 原因(2) の場合, 次の一次遅れ要素 (KSB=3) で置き換える。 (KSB=1-->3) $(KSB=3) \quad \frac{G/EPS}{1+(T/EPS)S} \quad EPS=0.01 \text{ 程度}$ (3) その他, ノード電圧を少し変える。
0102	*** ERROR --> STOP EIGEN VALUE CALCULATION (DUE TO EXTREME INSTABILITY) . PLEASE CHECK INPUT DATA ***	与えられた系統, 潮流データは著しく不安定であるので固有値計算を実施しない。原因は様々だが例えば, 潮流計算は正常に終了しているか, 制御系の信号の正負は正しいかなどをチェックする。

・制御系定数最適化関連		
番号	エラー・メッセージ	意 味
0201	*** ERROR --> OPTIMIZED GENERATOR DOES NOT HAVE PSS OR DOES HAVE SPECIAL BLOCK AVR. <GEN. NODE=iii>, <LAT=jjj> ***	コントロールカードで指定された最適化対象発電機に PSS が存在しないか, スペシャルブロックで組んだ AVR がある。<発電機接続母線番号=iii>, <LAT=jjj>
0202	*** ERROR --> OPTIMIZED PSS REQUIRES THAT DEGREE OF LAPLACE OPERATOR IN DENOMINATOR OF PSS IS LARGER THAN DEGREE IN NUMERATOR. <GEN. NODE=iii> ***	最適化指定発電機 PSS のブロックはラプラス演算子の分子の次数が分母の次数より小さくなくてはならない。 発電機接続母線番号 (NFG=iii)

・システム関係		
番号	エラー・メッセージ	意 味
0301	*** ERROR --> ALL GENERATOR NUMBERS iii REACHED THEIR LIMITS jjj ***	Gカードで登録した発電機の数(iii)が許容最大値(jjj)を超過した。
0302	*** ERROR --> ALL NODE NUMBERS iii REACHED THEIR LIMITS jjj***	Nカードで登録した母線の数(iii)が許容最大値(jjj)を超過した。
0303	*** ERROR --> ALL BRANCH NUMBERS iii REACHED THEIR LIMITS jjj ***	Tカードで登録したブランチ数(iii)が許容最大値(jjj)を超過した。
0304	*** ERROR --> ALL OPTIMIZED GENERATOR NUMBERS iii REACHED THEIR LIMITS jjj ***	最適化対象発電機の数(iii)が許容最大値(jjj)を超過している。
0305	*** ERROR --> DATA(KEITO=iii AND/OR IPTRN= jjj) NOT MATCHED IN ANOTHER FILE ***	系統番号(iii)もしくは潮流パタン番号(jjj)がデータ中で一致していない。
0306	*** ERROR --> ALL OPTIMIZED SVC NUMBERS iii REACHED THEIR LIMITS jjj ***	最適化対象SVCの数(iii)が許容最大値(jjj)を超過している。
0307	*** ERROR --> “OPTM” CARD DATA ERROR. SECOND COLUMN OF OPTIMIZED SVC CARD MUST BE BLANK OR CHARACTER “A”, “B” WHEN IVCNTL=3, 4 ***	SVC最適化コントロールカードでIVCNTL=3 or 4の時の変数 ICHA(2カラム)の値がブランクもしくは‘A’もしくは‘B’以外である。
0308	*** ERROR --> “OPTM” CARD DATA ERROR. OPTIMIZED GENERATOR’S NODE NOT FOUND IN G-CARD. ***	最適化対象発電機接続ノード番号がGカードにない。
0309	*** ERROR --> “OPTM” CARD DATA ERROR. OPTIMIZED SVC # NOT FOUND IN R-CARD. ***	最適化対象SVC機器番号がRカードにない。
0310	*** ERROR --> “OPTM” CARD DATA ERROR. IVCNTL MUST BE 1 THRU 4. ***	最適化コントロールカード中の IVCNTL が許容された値以外である。IVCNTLは1～4の間の変数であること。

・発電機関係		
番号	エラー・メッセージ	意 味
0401	*** ERROR --> SATURATION CODE-iii NOT FOUND IN G-CARD ***	Gカードで指定した飽和特性番号(iii)に対応するデータがGカードにない。
0402	*** ERROR --> STATE VARIABLES jjj OF GENERATOR#-iii REACHED THEIR LIMIT kkk ***	発電機番号(iii)の状態変数の数(jjj)が許容最大値(kkk)を超過した。
0403	*** ERROR --> ALL OF GENERATOR STATE VARIABLES iii REACHED THEIR LIMIT jjj ***	各発電機の状態変数の数の合計(iii)が許容最大値(jjj)を超過した。
0404	*** ERROR --> GENERATOR TYPE (LGT=7) NOT AVAILABLE ***	可変速揚水発電機モデル(LGT=7)はまだ使用不可。

・ S V C 関係		
番号	エラー・メッセージ	意 味
0501	*** ERROR --> STATE VARIABLES jjj OF SVC# iii REACHED THEIR LIMIT kkk ***	S V C 番号(iii)の状態変数の数(jjj)が許容最大値(kkk)を超過した。
0502	*** ERROR --> NUMBER OF SVC IN R-CARD REACHED THEIR LIMIT iii ***	登録された S V C の数が許容最大値(iii)を超過した。
0503	*** ERROR --> BRANCH DATA iii(NPQFT1 OR NPQFT2) IN R-CARD NOT FOUND IN L-CARD ***	ダンピング制御ブロック入力信号検出ブランチ番号(NPQFT1=i)に対応するデータがLカードに存在しない。

・ A V R 関係		
番号	エラー・メッセージ	意 味
0601	*** ERROR --> AVR TYPE-jjj OF GENERATOR iii NOT ALLOWED ***	発電機番号(iii)の A V R タイプ(LAT=jjj)が許容された値以外である。
0602	*** ERROR --> LAT AND/OR NAT IN G-CARD OF GENERATOR-iii NOT FOUND IN A-CARD ***	発電機番号(iii)のGカードで指定した LAT, NAT の値がAカードに存在しない。

・ G O V 関係		
番号	エラー・メッセージ	意 味
0701	*** ERROR --> LPT-jjj AND/OR NPT-kkk IN G- CARD OF GENERATOR-iii NOT FOUND IN P-CARD ***	発電機番号(iii)のGカードで指定した LPT(jjj), NPT (kkk)の値がPカードに存在しない。

・スペシャルブロック関係		
番号	エラー・メッセージ	意 味
0801	*** ERROR --> NUMBER OF SPECIAL BLOCK (LAT=jjj) OF GENERATOR-iii REACHED LIMIT ***	発電機番号 (iii) のスペシャルブロックで組んだ A V R (LAT=jjj) の状態変数の数が許容最大値を超過した。
0802	*** ERROR --> NUMBER OF SPECIAL BLOCK iii REACHED THEIR LIMIT jjj ***	スペシャルブロックで組んだ制御系の合計 (iii) が許容最大値 (jjj) を超過した。
0803	*** ERROR --> ALL OF NUMBER OF SPECIAL BLOCK iii REACHED LIMIT jjj ***	各発電機のスペシャルブロックの要素の数の合計 (iii) が許容最大値 (jjj) を超過した。
0804	*** ERROR --> BLOCK ELEMENT-NO. IN S-CARD MUST BE SERIAL. ***	スペシャルブロックの要素番号が連続した番号になっていない。
0805	*** ERROR --> SPECIAL BLOCK# (LST=jjj IN G-CARD OF GENERATOR-iii) NOT FOUND IN S-CARD. ***	発電機番号 (iii) の G カードで指定したスペシャルブロック番号 (LST=jjj) が S カードにない。
0806	*** ERROR --> EXTERNAL INPUT SIGNAL TQT (TURBINE TORQUE) NOT AVAILABLE IN AVR MODEL. ***	スペシャルブロック A V R においては、外部変数としてタービントルク T Q T は参照できない。無視される。
0807	*** ERROR --> NUMBER OF SPECIAL BLOCK STATE VARIABLE REACHED THEIR LIMIT iii. ***	スペシャルブロックの状態変数の数の合計が許容最大値 (iii) を超過した。
0808	*** ERROR --> NUMBER OF GOV. BLOCK STATE VARIABLE (GENERATOR NO. iii, GENERATOR NODE jjj) REACHED LIMIT kkk. ***	発電機番号 (iii), 接続母線番号 (jjj) のスペシャルブロックで組んだ G O V の状態変数の数が許容最大値 (kkk) を超過した。
0901	*** ERROR --> LOAD CHARACTERISTIC TYPE (NLT=500~799) NOT AVAILABLE ***	負荷脱落特性データは使用不可。無視される。

(2) S法ワーニングメッセージ [WS n n n n]

・固有値関係		
番号	ワーニング・メッセージ	意 味
0101	+++ WARNING --> EIGEN VALUE ITERATION PROCESS NOT CONVERGED (IN ITMAX=iii) +++	固有値計算課程で固有値が規定回数(ITMAX=iii)内で求める ことができなかった。収束途中の固有値は出力するがこの値 の精度については注意を要する。

・発電機関係		
番号	ワーニング・メッセージ	意 味
0201	+++ WARNING --> GENERATOR nnn IS IN PUMPING MODE. GOVERNOR IS LOCKED (LPT=0) +++	発電機 nnn は揚水運転中であるので、ガバナをロックした (LPT=0 とした)。
0202	+++ WARNING --> GENERATOR NODE-iii NOT FOUND IN N-CARD +++	Gカードで指定した接続母線番号(iii)に対応するデータが Nカードにない。
0203	+++ WARNING --> GENERATOR IS DISCONNECTED BECAUSE PQG=0.0 +++	PQG=0.0 なので、発電機を除外した。

・スペシャルブロック関係		
番号	ワーニング・メッセージ	意 味
0301	+++ WARNING --> THIS EXTERNAL INPUT SIGNAL iii IN NF1 THRU. NF4 IN S-CARD NOT AVAILABLE. +++	特殊制御ブロック外部入力番号(=iii)はまだ使用不可。無視 される。
0302	+++ WARNING --> THIS EXTERNAL INPUT SIGNAL iii IN 71-72 COLUMN(IS) IN S-CARD NOT AVAILABLE +++	特殊制御ブロック初期値設定外部変数(Sカード71～72カラム) のうち入力番号 $\geq$ iiiのものはまだ使用不可。
0303	+++ WARNING --> FOLLOWING SPECIAL BLOCK(S) IS/ARE NOT AVAILABLE IN SMATRIX METHOD. (OUTPUT OF SPECIAL BLOCK IS ZERO.)	次のスペシャルブロックは、S法では使用できません。 (スペシャルブロック出力はゼロになります)
0304	+++ WARNING --> FOLLOWING SPECIAL BLOCK(S) INVERSE MATRIX IS/ARE NOT OBTAINED. (SAME TIME CONSTANT IS CHANGED.)	次にスペシャルブロックは逆行列が存在しないため、計算が できません。(同じ値の時定数を変更して、計算を続けます。)

・GOV関係		
番号	ワーニング・メッセージ	意 味
0401	+++ WARNING --> GOVERNOR IS LOCKED. BECAUSE PLM<0 LPT=1 --> LPT=0 +++	ガバナ運転余裕 PLM<0 であったため、ガバナをロックした。

(3) S法メッセージ [MS n n n n]

・負荷特性関係		
番号	メッセージ	意 味
0101	--- MESSAGE --> LOAD CHARACTERISTIC TYPE (NLT=6) NOT AVAILABLE ---	中間調相設備(NLT=6)は使用不可。無視される。
0102	--- MESSAGE --> NO VOLTAGE NOR FREQUENCY DYNAMIC LOAD CHARACTERISTIC AVAILABLE ---	動特性を有す負荷タイプ(NLT $\geq$ 200)のうち、動特性部のデータは無視され、有効／無効電力の定常特性部のみ考慮される。周波数特性は無視される。
0103	--- MESSAGE --> LOAD TYPE OF NODE-iii DUPLICATED (LATEST ONE AVAILABLE) ---	ノード番号(iii)の負荷特性タイプが前のカードと重複している。前のカードで指定したタイプは無視され新しく指定したタイプとなる。

・発電機関係		
番号	メッセージ	意 味
0201	--- MESSAGE --> TIME CONSTANT VARIABLE#-iii IS LESS THAN DS. IT IS CHANGED TO jjj. (DS IS TIME-STEP OF NUMERICAL INTEGRATION) ---	時定数変数番号(iii)の入力値が数値積分の積分きざみ幅(DS)より短いので jjj の値に置換した。
0202	--- MESSAGE --> CROSS-COMPOUND GENERATOR iii COMBINED TO GENERATOR jjj AS ONE GENERATOR ---	クロスコンパウンド機の発電機番号(iii)は発電機番号(jjj)に集約し1機の発電機として処理する。
0203	--- MESSAGE --> PG, QG MOVED TO PL=-PG, QL= -QG BECAUSE SWING NODE IS NOT GENERATOR NODE) ---	潮流計算スイング母線に発電機が接続していないので、PG, QG を負荷データ PL, QL へ符号を変えて移動した。

・A V R 関係		
番号	メッセージ	意 味
0301	--- MESSAGE --> PSS DENIED DUE TO DEAD-BAND OF PSS (GENERATOR NODE=iii, LAT=jjj, NAT=kkk) ---	標準ブロック P S S データ中、不感帯がセットされ微小外乱時に P S S は応答しないので、固有値計算では P S S 効果は無視する。 発電機母線番号(iii), LAT=jjj, NAT=kkk
0302	--- MESSAGE --> Δ F-TYPE PSS CHANGED TO Δ ω -TYPE PSS (GENERATOR NODE=iii, LAT=jjj, NAT=kkk) ---	標準ブロック P S S 入力 of Δf タイプは使用不可なので $\Delta \omega$ タイプに変更した。 発電機母線番号(iii), LAT=jjj, NAT=kkk
0303	--- MESSAGE --> BLANK DATA BLOCK (WITH NO TIME CONSTANT) IN A-CARD IGNORED ---	標準ブロック P S S 中進み遅れ時定数が 0.0 (あるいはblank) のブロックがあるので省略した。
0304	--- MESSAGE --> APFR AND AQR CONTROL MODEL NOT AVAILABLE ---	標準ブロック A V R 中、A P F R / A Q R はまだ使用不可。この部分は無視される。その他の A V R 部分は有効。

・GOV関係		
番号	メッセージ	意 味
0401	--- MESSAGE --> THERMAL PLANT GOVERNOR MODEL IN P-CARD IGNORED (GENERATOR NODE=iii, LAT=jjj, NAT=kkk) ---	標準GOV中、火力プラントモデルはまだ使用不可。無視される。その他のGOV部分は有効。 発電機接続母線番号=iii, LTP=jjj, NPT=kkk

4. 5 L 法・Y 法・S 法で起こるエラーと原因の一例

エラーメッセージ	エラーメッセージの意味	エラー発生の原因
OEL0001 *** ERROR --> CONVERGED NO REAL SOLUTION (EXCEED VOLTAGE STABLE LIMIT) ***	実数解が求まらなかった（計算条件が電圧不安定領域にある）。	過大な潮流をのせた時に起こりうる。
OEL0010 *** ERROR --> COULD NOT FIND SPECIFIED MASTER FILE-DATA (UNIT NO = 10)***	マスターファイル n n n が見つからなかった。	syst ファイルと flow ファイルで系統名称が不一致の場合に起こる。
OEL0018 *** ERROR --> SPECIFIED SWING NODE AAA IS NOT REGISTERED IN NODE DATA ***	L 法で指定された基準ノード nnn はマスターファイル（系統データ）にない。	・flow ファイルで指定している基準ノードが syst ファイルにないノードを指定している場合に起こる。
OEL0020 *** ERROR --> EXIST ISOLATED NODES CONSISTING OF P-Q-V SPECIFIED ***	独立ノードに P, Q あるいは V 指定がある	・直流分離系統では、分離されたそれぞれの系統で基準ノードを指定する必要がある。一方のノードしか指定しなかった場合に起こる。 ・ブランチ番号の指定ミスで意図せずに分離系統となってしまった場合に起こる。 ・基準ノードを含む系統に接続されていない系統に、P, Q, V 指定があるノードがある場合に起こる。
jwe0173i-w line 1927 Invalid decimal character # was detected (unit=15).	次ページエラー例参照。	・（指定フォーマットと異なる）無効な入力データがある場合に起こりうる。 ・カラムずれの場合に起こりうる。
OHEY001 *** ERROR --> [SG] > 0.0020(%) OR [TQG-TQT] > 0.0020(PU) AT INITIAL CONDITION (1ST SEQ.) ==> CHECK GENERATOR DATA ***	発電機速度偏差 SG が xxx (%) を超えている。もしくはトルク偏差 TQG-TQT が yyy (pu) を超えている。==> 発電機定数や発電機出力条件をチェックされたし。	・Swing ノードがマイナス PG 出力になっている場合に起こりうる。 ・需給の初期バランスがとれていない場合に起こりうる。 ・制御系の初期バランスがとれていない場合に起こりうる。

⇒エラーメッセージの意味からは、エラー発生の原因、対処方法を類推しにくい場合がある。

エラー例

jwe0173i-w line 13177 Invalid decimal character G was detected (unit= 5).
 (the relative position causing an error in a record = 4)

```
G ABC      999 S    1 1      0.10
?
```

error occurs at _SEQNCQ_ line 13177 loc 00473f54 offset 00000409

SEQNCQ at loc 00473b4b called from loc 0046f468 in _MAIN2_ line 11748

MAIN2 at loc 0046f43b called from loc 00402d62 in _MAINCT_ line 1824

MAINCT at loc 00402c54 called from loc 0040172e in _WinMain@16 line 1183

_WinMain@16 at loc 0040165b called from loc 0061b425 in _WinMainCRTStartup

_WinMainCRTStartup at loc 0061b357 called from loc 7c817067 in ????????

???????? at loc 00000000 called from o.s.

[????????] : Program name cannot be printed for not finding COFF symbols.

上記エラーの説明

Y法のエラーメッセージでなく、フォートランコンパイラがデータ読み込み時にエラーとなって表示しているものである。

「？」の上の部分が文字であるが、プログラムは数字として読もうとしてエラーとなっている。

以下2つの原因が考えられる。

- エラー原因1

「？」の上「G」の部分がデータフォーマットと違っている。

- エラー原因2

「G ABC・・・」の行のフォーマットはあっている。

しかし、エラーとなった行より前で指定を忘れたカードがあるためエラーとなった。

※コンパイラによりメッセージは異なる。

5 その他

5. 1. 1 潮流計算時のエラー “Not converge” “Diverge” に対する対策

電圧が収束しなかったり，発散したため潮流解が得られなかった場合，P G，P L，Q Lをベース指定値のある割合から段階的に増加させながら，潮流計算を実行することにより，ベース指定値のある割合での潮流解を得られる可能性がある。潮流解が得られた場合，得られた潮流解S Y S - I N D E Xの値が大きいノードに着目して対策を施す。

計算には「潮流計算プログラム-計算条件指定データ-」のコントロールデータ（3）を用いる。

以下にデータの入力例を示す。この例では，P G，P L，Q Lをベース指定値の90%を初期値とし，1%毎に増加し，100%（ベース指定値）になるか，潮流解が得られなくなるまで，潮流計算を繰り返す。

@	-----1-----	-----2-----	-----3-----	-----4-----	-----5-----	-----6-----	-----7-----	-----8
C	MODEL A	TEST	999					
CPQ		0.9	1.0	0.01				
CEND								

データ入力例

5. 1. 2 L法 Y法 S法で使用するデータに関する補足説明

潮流計算プログラム (L 法)、過渡安定度計算プログラム (Y 法)、定態安定度計算プログラム (S 法) で使用するデータに関する補足説明を以下に示す。

表 5.1.2-1 プログラム入力データ概要

データ名称	内容	ファイル 拡張子例
潮流計算プログラム- マスターデータ (SYST データ)	送電線(Tカード)、変圧器(Xカード)、発電機(Gカード)などの系統設備と発電量、負荷量(Nカード)などの需給条件を指定する。データベース的なデータである。	syt, dy1
潮流計算プログラム- 計算条件指定データ (FLOW データ)	スイングノードなど、潮流計算に必要なデータを指定する。また、T, X, N, D(潮流部分)カードのデータについて、マスターデータで指定したデータの一部を変更・削除・追加することができる。	flw, dy2
Y 法プログラムデータ (DYNA データ)	シミュレーション時間や故障シーケンス(Qカード)など、過渡安定度計算に必要なデータを指定する。また、直流制御(Dカード)以降のデータの指定、マスターデータで指定したデータの差替えができる。	dyn, dy3

表 5.1.2-2 L 法、Y 法、S 法で使用するデータ

計算プログラム	必要なデータ	必要な指定
L 法	SYST	T, X, N カード
	FLOW	スイングノード
Y 法, S 法	SYST	T, X, N, G カード
	FLOW	スイングノード
	DYNA	Q カード
Y 法, S 法 (AVR, ガバナ設定あり)	SYST	T, X, N, G, A, P, S カード
	FLOW	スイングノード
	DYNA	Q カード

●データ指定時の補足・注意点

- ・ SYST データ内でブランチ番号が重複した場合、H24 バージョンよりエラーで止めることとした。H23 バージョンまでは、ブランチ番号を別の番号で置き換える処理を行っていた（メッセージ出力あり）。
- ・ FLOW データ内でブランチ番号が重複した場合は、後者のデータに置き換えられる。
- ・ SYST データあるいは FLOW データ内でノード番号が重複した場合、後者のデータに置き換えられる。
- ・ FLOW データでは、T, X, N, D(潮流部分)カードのデータについて、マスターデータで指定したデータの一部を変更・削除・追加することができる。
- ・ DYNA データでは、D（制御部分）カード以降のデータについて、マスターデータで指定したデータを差し替えることができる。ただし、一部データのみ差し替えることはできない。例えば発電機（G）カードの一部へ変更したい場合でも、必要な発電機（G）カード全てを DYNA カードで指定する必要がある。

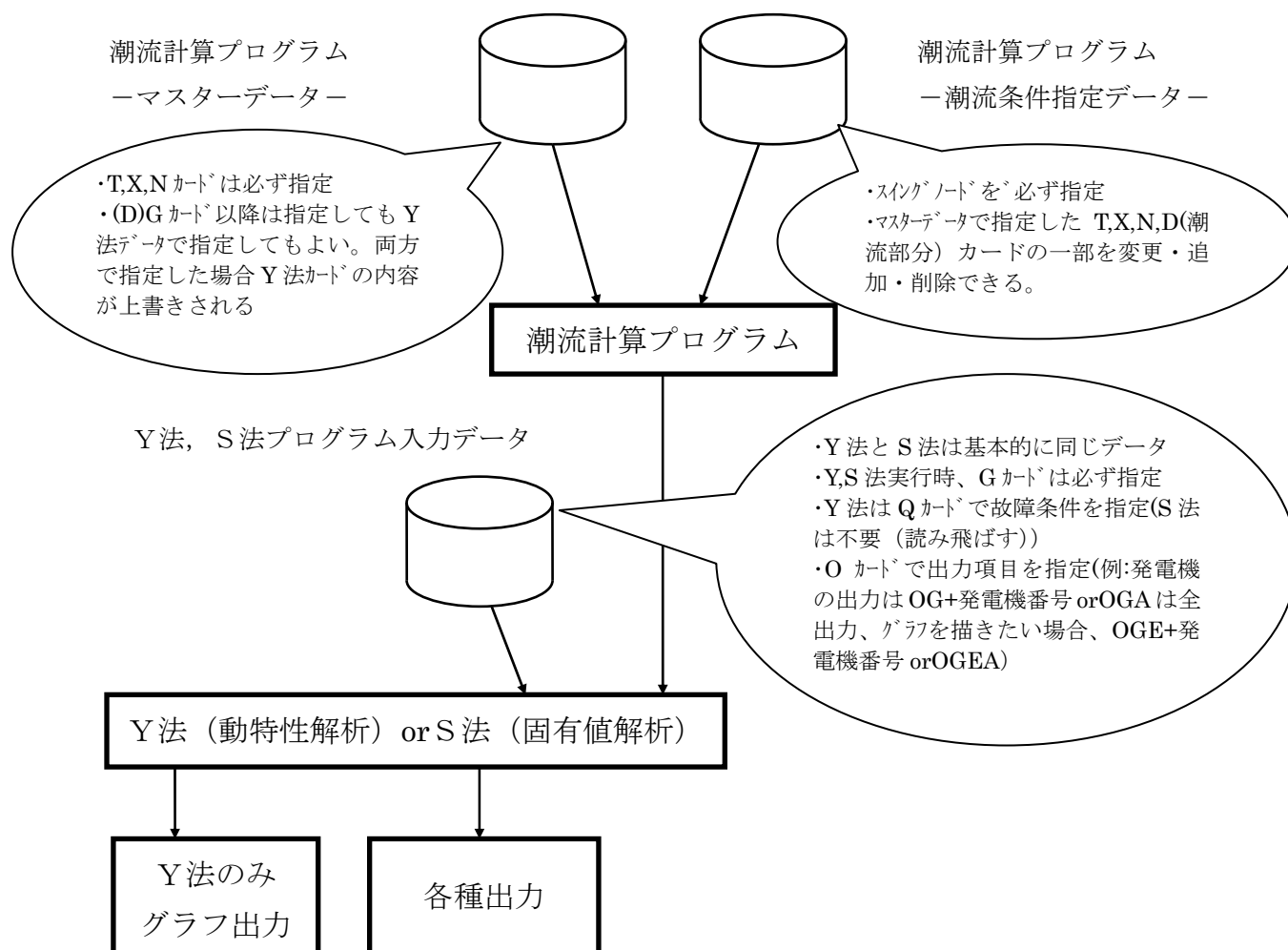


図 5.1.2-1 L,Y,S 法の計算の流れと必要なデータ

●発電機データ G カードについて補足

- ・ G1 の NGT>0 とすれば発電機定数はプログラム内蔵の標準定数を使用
NGT<0 とした場合、G3,G4,G5 カードで発電機定数を指定
- ・ G2 カードで AVR とガバナのタイプを指定する。標準ブロック (LAT>0, LPT>0) 標準定数 (NAT=0, NPT=0)、任意な定数 (A カードと P カード)、任意なブロックと定数 (S カード) 等選択することができる。詳しくは本マニュアルの G カードと L 法 Y 法 S 法解説書.pdf (4.2 励磁系, 4.3 調速機系, 4.4 特殊制御ブロック) を参照。

定数タイプ AVR形式		N A T	
		0	+
L A T	-	特殊ブロック 「S」カードで入力	
	0	AVRなし	
	+	標準ブロック 標準定数 (第 4-2-2 表)	標準ブロック 「A」カードで定数入力

定数タイプ GOV形式		N P T	
		0	+
L P T	-	特殊ブロック 「S」カードで入力	
	0	GOVなし	
	+	標準ブロック 標準定数 (第 4-3-4 表)	標準ブロック 「P」カードで定数入力

5. 1. 3 電圧未収束時の要因について

現在、未収束に関して、エラー箇所に応じてメッセージを表示している。ただし、系統計算部分に関しては、行列単位で考えるため、未収束の要因特定が難しい。基本的には収束計算において電圧変化が大きい箇所が未収束の要因であることが多いが、エリア大で電圧難収束に影響している場合などはこの限りではない。

なお、現状、Y 法コントロールデータの 80 カラム目に「4」を指定することで、電圧変化分を表示することは可能である。(ただし、各種結果のチェック用のため、それ以外の情報も表示されるので注意が必要)

以下に電圧変化分出力の例を示す。

Y法コントロールデータ80カラム目に「4」を指定した時の電圧変化分出力					
	ノード番号	各ノードの電圧変化分(pu)	N-1番目までのノードの電圧変化最大値(pu)	ノード電圧(pu)	1Step前のノード電圧(pu)
N	KDN(N)	DLTVA	DLTVM	X1Q(N)	VN(N)
1	11	2.40E-03	1.00E-20	(-0.607645214,0.765818834)	(-0.605583191,0.767047286)
3	12	2.27E-03	2.40E-03	(-0.691677928,0.718670130)	(-0.689779282,0.719921947)
.	.	.	.	.	.
232	101	4.41E-03	4.27E-03	(-0.714760840,0.695434988)	(-0.711527109,0.698440790)
233	102	6.20E-03	4.41E-03	(-0.760655105,0.661930799)	(-0.756270766,0.666307569)
234	103	5.98E-03	6.20E-03	(-0.735395193,0.674872398)	(-0.731065631,0.678997397)
.	.	.	.	.	.
500	104	3.97E-03	6.20E-03	(-0.613852501,0.758560956)	(-0.610655904,0.760909319)
※N最大の時のDLTVMの値が電圧変化最大値					

5. 1. 4 鉄道用 Tr の模擬例

鉄道用 Tr の L 法によるデータ模擬例を以下に示す。

鉄道用変圧器は、電力系統側への影響解析であれば、単相変圧器の組み合わせで可能。

鉄道用変圧器を単相変圧器（X カードーその 6）と単相負荷（N カードーその 2）が 2 系統あるように組む。

スコット結線/変形ウッドブリッジ結線/ルーフデルタ結線は、以下のように組むことができる。例えば、T 座(A 座)を a 相に、M 座(B 座)を bc 線間にする。

	ブランチ番号	系統側ノード	負荷側ノード	正相リアクタンス	タップ比	
XA	BNT	NF	NT-T	xT	tap	(T 座(A 座)を a 相)
XBC	BNM	NF	NT-M	xM	tap	(M 座(B 座)を bc 線間)
XEND						
....						
N	NT-T	...	pIT	qIT		(T 座負荷)
N	NT-M	...	pIM	qIM		(M 座負荷)
NEND						

不等辺スコット結線の場合の単相側を直列接続することは、シミュレーションできない。

T 座 M 座の負荷が既知であれば、上記の通常のスコット結線と同じ扱いができる。

具体的な定数設定

M 座は、X（正相リアクタンス）設定値について定数をそのままあてはめればよい。

T 座は、図 5.1.4-1 に示す様に I1,I2 の電流を考えた場合、I1,I2 の M 座分の電圧降下分を考える必要がある。この分がわずかであれば無視して、M,T 座とも X 設定値そのまま当てはめて良い。(I1 による電圧降下分は I2 による相互リアクタンスの起電力により通常キャンセルされる)

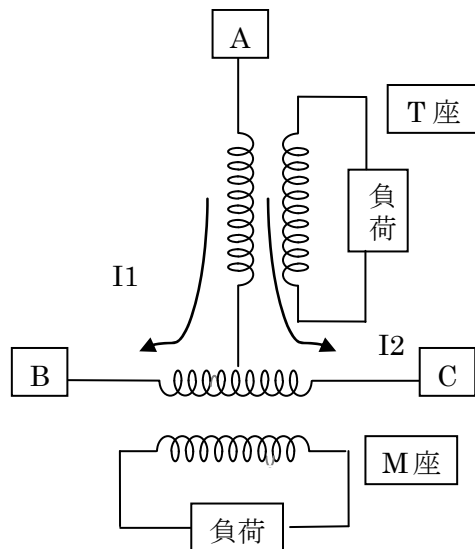


図 5.1.4-1 M 座, T 座結線図

5. 1. 5 マイナーループの前向きゲイン超過について

エラーメッセージ EY2004, EY2207 (マイナーループの前向きゲイン超過) について、エラーの概要および対処法を以下に示す。

EY2004 のエラー文は以下を意味する。

「マイナーループの前向きゲイン(計算値の xxx)がしきい値(yyy)を超えている。

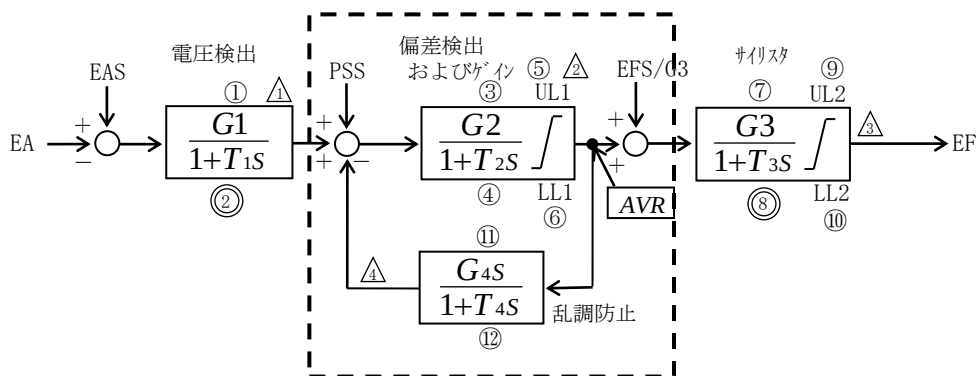
LAT=mmm, NAT=nnn の AVR 定数をチェックする必要がある。」

EY2207 は同様にガバナ標準ブロックに対するエラーメッセージである。

LAT=2 を例に説明をする。

●マイナーループとは

点線で囲ったように、制御系内部に存在するフィードバック部分をマイナーループと呼ぶ。



●マイナーループの前向きゲイン(計算値の xxx)の計算

Y 法の計算刻み時間を DS (デフォルト値=0.01 秒) とした時、以下の計算式となる。

$$xxx = G2 / (1 + 1/(T2 * DS)) * G4 * (1/DS) / (1 + 1/(T4 * DS)) < yyy (=2.0)$$

求まった値(xxx)がしきい値(yyy=2.0)より大きい場合、積分計算の収束限界※に近くなるため、エラーで計算を止めている。

※竹中清、谷口治人:「電力系統動特性解析における微分方程式解法」、平成 2 年電気学会全国大会

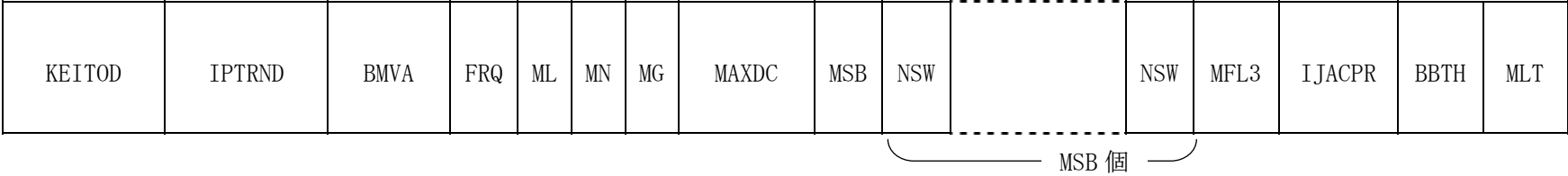
●対処法

エラーとなった際には、ゲインおよび時定数の値が異常値となっていないか確認する。また、これらの AVR・ガバナの定数に問題が無ければ、計算刻み時間を細かく設定することでエラーを回避できる場合がある。

〔付録〕 中間ファイルフォーマット

1. 潮流出力ファイル レイアウト

(1.1) 潮流出力ファイル レイアウト (F T 1 1 F 0 0 1)



KEITOD	(実数 8 バイト)	:	系統名称
IPTRND	(実数 8 バイト)	:	パターン名称
BMVA	(実数 4 バイト)	:	系統基準容量[MVA]
FRQ	(実数 4 バイト)	:	系統周波数 [Hz]
ML	(整数 4 バイト)	:	ブランチ数
MN	(整数 4 バイト)	:	ノード数
MG	(整数 4 バイト)	:	発電機数
MAXDC	(整数 4 バイト)	:	DC データ (0 : DC 無, 1 : DC 有)
MSB	(整数 4 バイト)	:	基準ノード数
NSW	(整数 4 バイト)	:	基準ノード番号
MFL3	(整数 4 バイト)	:	3 相不平衡計算用フラグ
IJACPR	(整数 4 バイト)	:	ヤコビアン行列順序づけ変更フラグ
BBTH	(実数 4 バイト)	:	低インピーダンスブランチ 2 ブランチ化境界値
MLT	(整数 4 バイト)	:	送電線 T カードの数

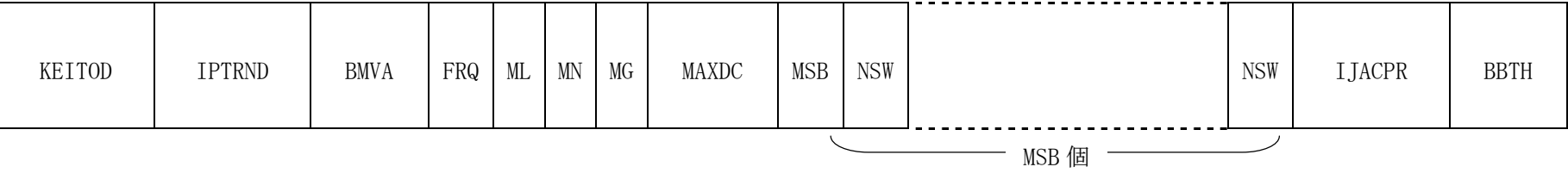
(1.2) 潮流出力ファイル レイアウト (F T 1 1 F 0 0 1)

KDL	NF	NT	ICT	GB	BB	BY	TPR	TPI	ZGB	ZBB	ZGF	ZBF	ZGT	ZBT	TNM	TNM	TNM	GY	MUL	ZGM	ZBM	ZGYM	ZBYM	CL1
-----	----	----	-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	------	------	-----

*ブランチ数 (ML) だけ続く

KDL	(整数 4 バイト)	:	ブランチコード番号	
NF	(整数 4 バイト)	:	FROM ノード番号	
NT	(整数 4 バイト)	:	T0 ノード番号	
ICT	(整数 4 バイト)	:	回線数	
GB	(実数 4 バイト)	:	アドミタンスの実数分	$\frac{R}{R^2 + X^2}$
BB	(実数 4 バイト)	:	アドミタンスの虚数分	$\frac{-X}{R^2 + X^2}$
BY	(実数 4 バイト)	:	対地サセプタンス、 $Y/2$	
TPR	(実数 4 バイト)	:	同相分タップ比	[p. u.]
TPI	(実数 4 バイト)	:	直角相分タップ比	[p. u.]
ZGB	(実数 4 バイト)	:	零相アドミタンス実数分	[p. u.]
ZBB	(実数 4 バイト)	:	零相アドミタンス虚数分	[p. u.]
ZGF	(実数 4 バイト)	:	NF 側零相接地アドミタンス実数分	[p. u.]
ZBF	(実数 4 バイト)	:	NF 側零相接地アドミタンス虚数分	[p. u.]
ZGT	(実数 4 バイト)	:	NT 側零相接地アドミタンス実数分	[p. u.]
ZBT	(実数 4 バイト)	:	NT 側零相接地アドミタンス虚数分	[p. u.]
TNM	(整数 4 バイト)	:	ブランチ名称	
GY	(実数 4 バイト)	:	対地コンダクタンス、 $G/2$	
MUL	(整数 4 バイト)	:	零相ミュチアル相手ブランチ番号	
ZGM	(実数 4 バイト)	:	零相ミュチアルアドミタンス実数分	
ZBM	(実数 4 バイト)	:	零相ミュチアルアドミタンス虚数分	
ZGYM	(実数 4 バイト)	:	零相ミュチアル結合アドミタンス実数分	
ZBYM	(実数 4 バイト)	:	零相ミュチアル結合アドミタンス虚数分	
CL1	(複素数 8 バイト)	:	正相電流	

(2.1) 潮流出力ファイル レイアウト (F T 1 2 F 0 0 1)



KEITOD	(実数 8 バイト)	:	系統名称
IPTRND	(実数 8 バイト)	:	パターン名称
BMVA	(実数 4 バイト)	:	系統基準容量[MVA]
FRQ	(実数 4 バイト)	:	系統周波数 [Hz]
ML	(整数 4 バイト)	:	ブランチ数
MN	(整数 4 バイト)	:	ノード数
MG	(整数 4 バイト)	:	発電機数
MAXDC	(整数 4 バイト)	:	DC データ (0 : DC 無, 1 : DC 有)
MSB	(整数 4 バイト)	:	基準ノード数
NSW	(整数 4 バイト)	:	基準ノード番号
IJACPR	(整数 4 バイト)	:	ヤコビアン行列順序づけ変更フラグ
BBTH	(実数 4 バイト)	:	低インピーダンスブランチ 2 ブランチ化境界値

(2.2) 潮流出力ファイル レイアウト (F T 1 2 F 0 0 1)

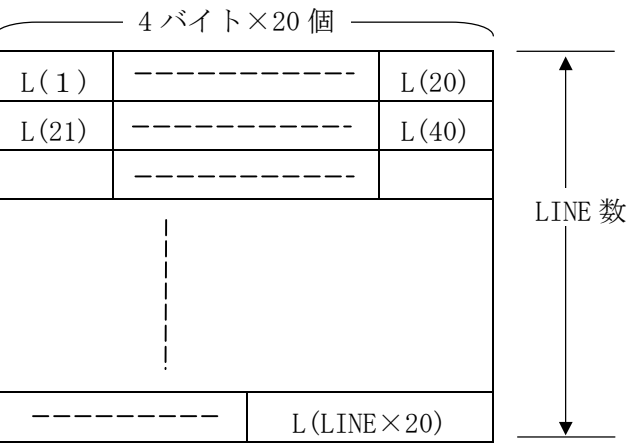
KDN	PGS	QGS	PLS	QLS	YCS	VR	VI	BNM	BNM	BNM	VRT	YEG	YEB
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* ノード数 (MN) だけ続く

KDN	(バイト)	:	ノードコード番号	
PGS	(実数 4 バイト)	:	発電機有効電力出力	[p. u.]
QGS	(実数 4 バイト)	:	発電機無効電力出力	[p. u.]
PLS	(実数 4 バイト)	:	負荷有効電力	[p. u.]
QLS	(実数 4 バイト)	:	負荷無効電力	[p. u.]
YCS	(実数 4 バイト)	:	スタコン・アドミタンス	[p. u.]
VR	(実数 4 バイト)	:	電圧の実数分	
VI	(実数 4 バイト)	:	電圧の虚数分	
BNM	(整数 4 バイト)	:	ノード名称	
VRT	(実数 4 バイト)	:	定格電圧	
YEG	(実数 4 バイト)	:	ノード零相実数部	[p. u.]
YEB	(実数 4 バイト)	:	ノード零相虚数部	[p. u.]

(2.3) 潮流出力ファイル レイアウト (F T 1 2 F 0 0 1)

LINE	LB
------	----



- LINE

(整数 4 バイト)

:

データ数
- LB

(整数 4 バイト)

:

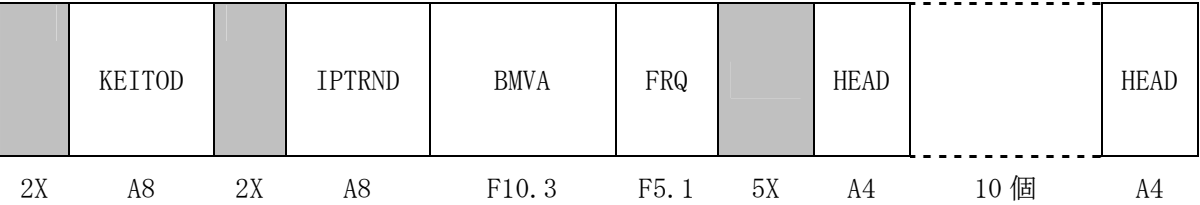
チェックフラッグ
- L

(整数又は実数 4 バイト)

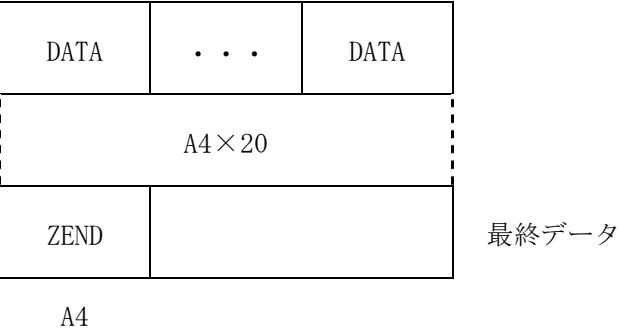
:

データ (直流データ, パワエレデータ情報等)

(3.1) 潮流出力ファイル レイアウト (F T 1 3 F 0 0 1)

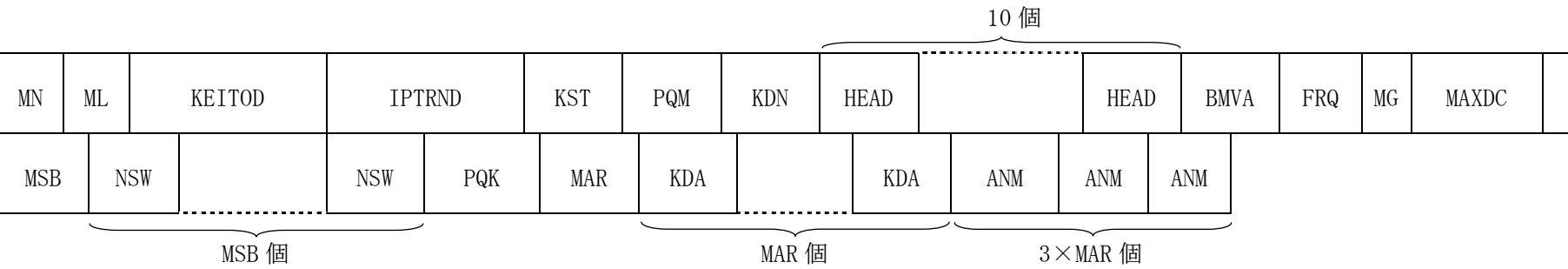


KEITOD : 系統名称
IPTRND : パターン名称
BMVA : 系統基準容量[MVA]
FRQ : 系統周波数[Hz]
HEAD : ヘッダー
(全て文字例)



*インプットデータ数だけ続く
DATA (文字例 4 バイト×20) : データ (インプットデータ・ファイルイメージ)

(4.1) 潮流出力ファイル レイアウト (F T 1 4 F 0 0 1)



MN	(整数 4 バイト) :	ノード数	FRQ	(実数 4 バイト) :	系統周波数 [Hz]
ML	(整数 4 バイト) :	ブランチ数	MG	(整数 4 バイト) :	発電機数
KEITOD	(実数 8 バイト) :	系統名称	MAXDC	(整数 4 バイト) :	DC データ (0 : DC 無, 1 : DC あり)
IPTRND	(実数 8 バイト) :	パターン名称	MSB	(整数 4 バイト) :	基準ノード数
KST	(整数 4 バイト) :	収束計算回数	NSW	(整数 4 バイト) :	基準ノードコード番号
PQM	(実数 4 バイト) :	最大ミスマッチ	PQK	(実数 4 バイト) :	潮流増加係数
KDN	(整数 4 バイト) :	最大ミスマッチノード番号	MAR	(整数 4 バイト) :	エリア数
HEAD	(整数 4 バイト) :	ヘッダー	KDA	(整数 4 バイト) :	エリアコード
BMVA	(実数 4 バイト) :	系統基準容量 [MVA]	ANM	(整数 4 バイト) :	エリア名称

(4.2) 潮流出力ファイル レイアウト (F T 1 4 F 0 0 1)

KDN	KSN	VL	AG	PGS	QGS	PLS	QLS	QCS	BNM		BNM	DSI	VRT
										3 個			

* ノード数だけ続く

KDN	(整数 4 バイト)	:	ノードコード番号	
KSN	(整数 4 バイト)	:	ノードの所属エリア番号	
VL	(実数 4 バイト)	:	電圧絶対値	
AG	(実数 4 バイト)	:	位相角	
PGS	(実数 4 バイト)	:	発電機有効電力出力	[p. u.]
QGS	(実数 4 バイト)	:	発電機無効電力出力	[p. u.]
PLS	(実数 4 バイト)	:	負荷有効電力	[p. u.]
QLS	(実数 4 バイト)	:	負荷無効電力	[p. u.]
QCS	(実数 4 バイト)	:	スタコン無効電力	[p. u.]
BNM	(整数 4 バイト)	:	ノード名称	
DSI	(実数 4 バイト)	:	電圧安定性指標	[p. u.] (DSI>100 : 低め解)
VRT	(実数 4 バイト)	:	定格電圧	

TPGS	TQGS	TPLS	TQLS	TQCS
------	------	------	------	------

TPGQ	(実数 4 バイト)	:	発電機有効電力出力の合計	[p. u.]
TQGS	(実数 4 バイト)	:	発電機無効電力出力の合計	[p. u.]
TPLS	(実数 4 バイト)	:	負荷有効電力の合計	[p. u.]
TQLS	(実数 4 バイト)	:	負荷無効電力の合計	[p. u.]
TQCS	(実数 4 バイト)	:	スタコン無効電力の合計	[p. u.]

(4.3) 潮流出力ファイル レイアウト (F T 1 4 F 0 0 1)

KDL	KZ	NF	NT	ICT	PSL	QSL	PRL	QRL	PLL	QLL	TNM		TNM	YB	TPR	TPI
												3 個				

* ブランチ数だけ続く

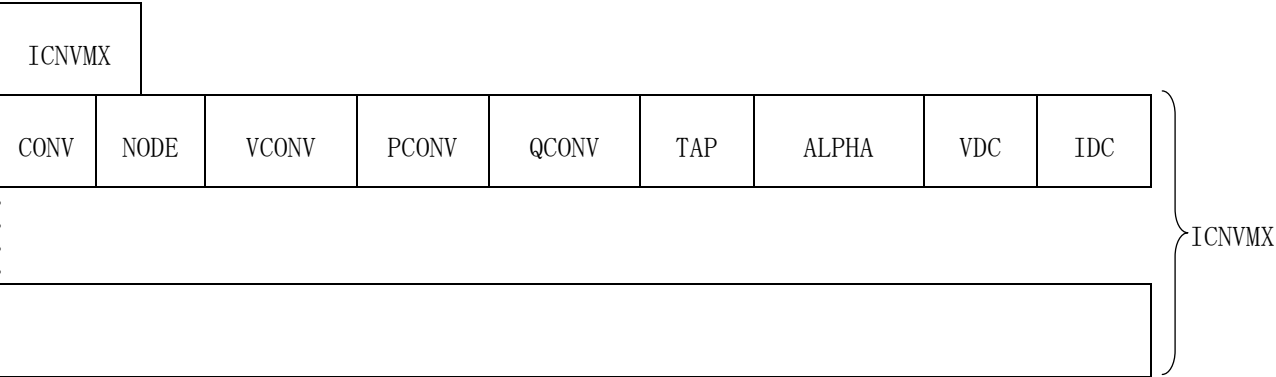
- KDL (整数 4 バイト) : ブランチコード番号
- KZ (整数 4 バイト) : ブランチの所属エリア番号
- NF (整数 4 バイト) : 送端ノードコード
- NT (整数 4 バイト) : 受端ノードコード
- ICT (実数 4 バイト) : 回線数
- PSL (実数 4 バイト) : 送端側有効電力潮流 [p. u.]
- QSL (実数 4 バイト) : 送端側無効電力潮流 [p. u.]
- PRL (実数 4 バイト) : 受端側有効電力潮流 [p. u.]
- QRL (実数 4 バイト) : 受端側無効電力潮流 [p. u.]
- PLL (実数 4 バイト) : 有効電力ロス [p. u.]
- QLL (実数 4 バイト) : 無効電力ロス [p. u.]
- TNM (実数 4 バイト) : ブランチ名称
- YB (実数 4 バイト) : ブランチキャンパシタンス [p. u.] [Y / 2]
- TPR (実数 4 バイト) : タップ 同相分 [p. u.]
- TPI (実数 4 バイト) : " 直角相分 [度]

TPLOS	TQLOS
-------	-------

- TPLOS (実数 4 バイト) : 有効電力ロスの合計 [p. u.]
- TQLOS (実数 4 バイト) : 無効電力ロスの合計 [p. u.]

(4.4) 潮流出力ファイル レイアウト (F T 1 4 F 0 0 1)

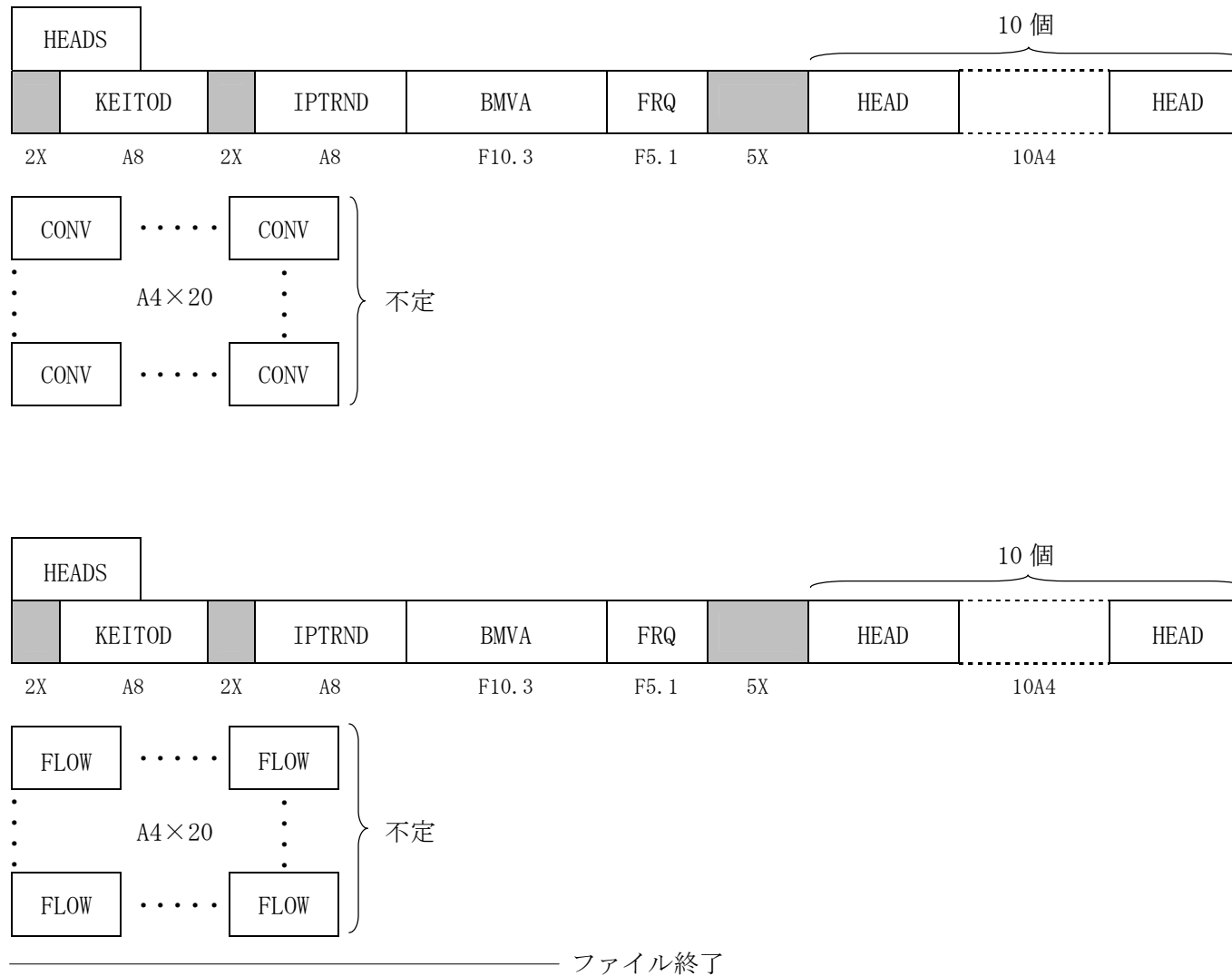
MAXDC > 0 の時 出力



ICNVMX	(整数 4 バイト)	:	変換所数
CONV	(文字列 8 バイト)	:	変換所名
NODE	(整数 4 バイト)	:	交流側ノード番号
VCONV	(実数 4 バイト)	:	交流電圧
PCONV	(実数 4 バイト)	:	交流側有効電力 (交流側から受けが正)
QCONV	(実数 4 バイト)	:	交流側無効電力 (交流側から受けが正)
TAP	(実数 4 バイト)	:	変換器変圧器タップ
ALPHA	(実数 4 バイト)	:	変換器制御角[度]
VDC	(実数 4 バイト)	:	直流電圧
IDC	(実数 4 バイト)	:	直流電流

(5.1) 潮流出力ファイルレイアウト (F T 1 5 F 0 0 1)

MAXDC > 0 の時出力



HEADS	:	データキーワード ‘HEADS’
HEADF	:	データキーワード ‘HEADF’
KEITOD	:	系統名称
IPTRND	:	パターン名称
BMVA	:	系統基準容量 [MVA]
FRQ	:	系統周波数 [Hz]
HEAD	:	ヘッダー
CONV	:	直流制御系 (カードイメージ)
FLOW	:	直流系潮流計算結果 (カードイメージ)

2. 出力編集ファイル レイアウト

(1) ヘッダー (各ファイル共通)

1

LCASE	IOWI	(注) IOWI が 0 の時は 2 レコード目以後の全データがない。													
-------	------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2

HEADER										FS					
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--

3

MFMQ	TYFQ (I), I=1, MFMQ				TPHQ (I), I=1, MFMQ			KLIQ (I), I=1, MFMQ			TPOQ (I), I=1, MFMQ			TIMEQ (I), I=1, MFMQ		
DATA1 (I), I=1, MFMQ				DATA2 (I), I=1, MFMQ			DATA3 (I), I=1, MFMQ			DATA4 (I), I=1, MFMQ						

4

NGC	MXG	NGN (I), I=1, NGC			GNAM (I), I=1, NGC			NNM	MXN	NNN (I), I=1, NNM			NNAM (I), I=1, NNM					
NBC	MXB	NBN (I), I=1, NBC			BNAM (I), I=1, NBC			NVM	MXV	NVN (I), I=1, NVM			NDM	MXA	MXO	MXP	MXT	MXQ
NRSM	MXRS	NRSN (I), I=1, NRSM																

5

MXD	MXSEQ	NDC	DCN (N), N=1, NDC														
-----	-------	-----	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(注)

NDM の一の位の数値が 1 以上であれば, 5, 6 レコードが出力される。
10 以上の場合は, 次頁 “(2)変数内容出力レコード” に示すレコード群が 5 レコードの前に出力される。
6 レコードはMXSEQ個繰り返す

6

LWRITE (I), I=1, 15
⋮
LWRITE (I), I=1, 15

装置番号 20 (D.C.) のみ出力される。

MXSEQ個

(注)

7 レコードはTIMEが9000以下の間出力される
9000より大きくなった時, 1 レコードから再び出力する
8 レコードはNMAX個繰り返す

7

TIME	KMAX
------	------

8

CODE	DATA (I), I=1, KMAX
⋮	⋮
CODE	DATA (I), I=1, KMAX

NMAX個

(最終データ)

TIME (=1.0E10)	KMAX
----------------	------

・発電機ファイル

装置番号16 (FT16)

: NMAX=MXG

・ノードファイル

装置番号17 (FT17)

: NMAX=MXN

・ブランチファイル

装置番号18 (FT18)

: NMAX=MXB

・可変速機ファイル

装置番号19 (FT19)

: NMAX=MXV

・直流ファイル

装置番号20 (FT20)

: NMAX=MXD

・AVRファイル

装置番号21 (FT21)

: NMAX=MXA

・GOVファイル

装置番号22 (FT22)

: NMAX=MXO

・プラントファイル

装置番号23 (FT23)

: NMAX=MXP

・予約ファイル

装置番号24 (FT24)

: NMAX=MXRS

*データの項目については次頁以降参照のこと

※装置番号は, FORTRAN 言語の装置指定子に指定する装置番号(機番)である

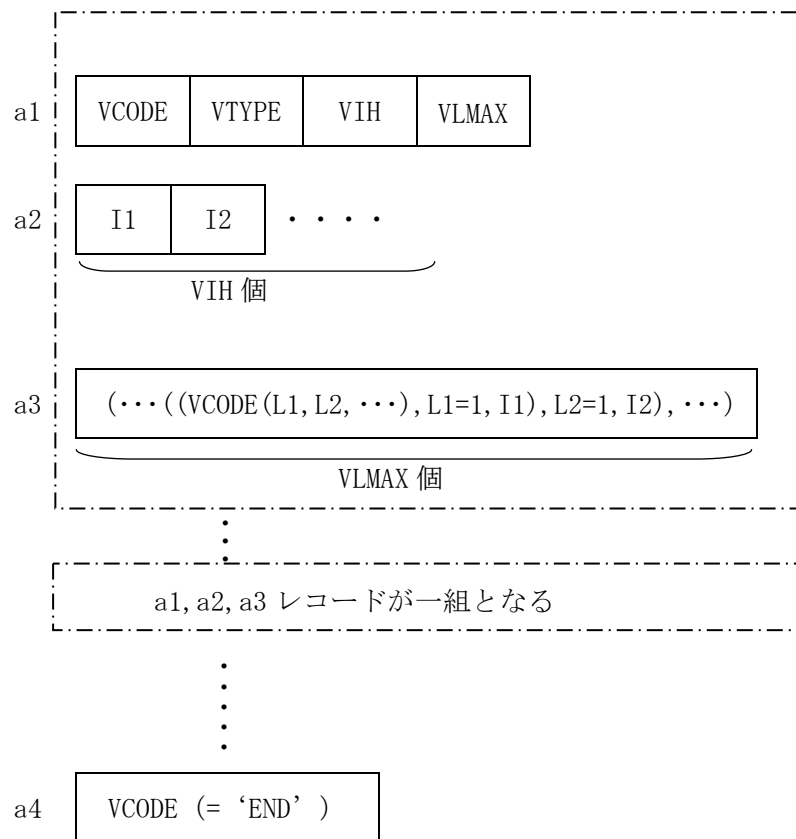
・発電機ファイル	装置番号 16 (FT16)	: NMAX=MXG
・ノードファイル	装置番号 17 (FT17)	: NMAX=MXN
・ブランチファイル	装置番号 18 (FT18)	: NMAX=MXB
・可変速機ファイル	装置番号 19 (FT19)	: NMAX=MXV
・直流ファイル	装置番号 20 (FT20)	: NMAX=MXD
・AVRファイル	装置番号 21 (FT21)	: NMAX=MXA
・GOVファイル	装置番号 22 (FT22)	: NMAX=MXO
・プラントファイル	装置番号 23 (FT23)	: NMAX=MXP
・予約ファイル	装置番号 24 (FT24)	: NMAX=MXRS

LCASE	(整数 4 バイト)	:	ケース番号
IOWI	(整数 4 バイト)	:	1 / 0 フラグ (0 : データ無, 1 : データ有)
HEADER	(文字 80 バイト)	:	ヘッダ
FS	(実数 4 バイト)	:	系統周波数 (Hz)
MFMQ	(整数 4 バイト)	:	事故シーケンスデータ数
TYFQ	(文字 4 バイト)	:	事故シーケンスタイプ
TPHQ	(文字 4 バイト)	:	事故シーケンス位相
KLIQ	(整数 4 バイト)	:	事故シーケンスノード, ブランチ
TPOQ	(文字 4 バイト)	:	事故シーケンスポジション
TIMEQ	(実数 4 バイト)	:	事故シーケンス時間
DATA1	(実数 4 バイト)	:	事故シーケンスパラメタ DATA1
DATA2	(実数 4 バイト)	:	事故シーケンスパラメタ DATA2
DATA3	(実数 4 バイト)	:	事故シーケンスパラメタ DATA3
DATA4	(実数 4 バイト)	:	事故シーケンスパラメタ DATA4
NGC	(整数 4 バイト)	:	発電機数
MXG	(整数 4 バイト)	:	出力発電機数
NGN	(整数 4 バイト)	:	発電機ノード番号
GNAM	(文字 12 バイト)	:	発電機名称
NNM	(整数 4 バイト)	:	ノード数
MXN	(整数 4 バイト)	:	出力ノード数
NNN	(整数 4 バイト)	:	ノード番号
NNAM	(文字 12 バイト)	:	ノード名称
NBC	(整数 4 バイト)	:	ブランチ数
MXB	(整数 4 バイト)	:	出力ブランチ数
NBN	(整数 4 バイト)	:	ブランチ番号
BNAM	(文字 12 バイト)	:	ブランチ名称
NVM	(整数 4 バイト)	:	可変速機数
MXV	(整数 4 バイト)	:	出力可変速機数
NVN	(整数 4 バイト)	:	可変速機番号

NDM	(整数4バイト)	:	直流フラッグ	
MXA	(整数4バイト)	:	AVR出力数	
MXO	(整数4バイト)	:	GOV出力数	
MXP	(整数4バイト)	:	プラント出力数	
MXT	(整数4バイト)	:	特殊対応用	
MXQ	(整数4バイト)	:	〃	
NRSM	(整数4バイト)	:	} 予約項目	
MXRS	(整数4バイト)	:		
NRSN	(整数4バイト)	:		
MXD	(整数4バイト)	:	出力直流数	
MXSEQ	(整数4バイト)	:	直流シーケンスデータ数	
NDC	(整数4バイト)	:	直流制御系要素数 (=KMAX)	} ※NDC, DCN は、直流ファイル(FT20)のみ出力される
DCN	(文字8バイト)	:	直流制御系要素名称 (パワエレ機器制御系要素名称)	
LWRITE	(整数4バイト)	:	直流シーケンスデータ	
TIME	(実数4バイト)	:	時間 (秒)	
KMAX	(整数4バイト)	:	データ項目数	
NMAX	(整数4バイト)	:	コードデータ数 (出力発電機数 MXG o r 出力ノード数 MXN o r ……………)	※P339 注記参照

(2) 変数内容出力レコード

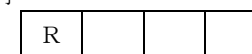
※データ入出力様式 p-238 (5-6)出力コントロールカードにおいて, “OUP” 指定がなされているとき, 前頁(1)ヘッダーにおいて $NDM \geq 10$ の場合に, ヘッダーの 5 レコードの前に本レコード群が出力される。



V C O D E (文字 8 バイト) : 出力変数名
V T Y P E (文字 4 バイト) : 出力変数タイプ

I 2 — 整数型 2 バイト
I — 整数型 4 バイト
R — 実数型 4 バイト
C — 複素数型
D — 実数型 8 バイト
C D — 複素数型 16 バイト

例



← 4 バイト →

V I H (整数 4 バイト) : 出力変数配列次元数

VIH = 0 — 1 次元配列。a2 レコードは出力しない。

VIH > 1 — VIH 次元配列。a2 レコードに各次元の
寸法宣言子の上限が出力される。

V L M A X (整数 4 バイト) : 出力変数データ数

I 1、I 2 ... (整数 4 バイト) : 寸法宣言子上限値 VLMAX = I1 × I2 × ...

例 A(2, 3) の場合 A(1, 1)=1 A(2, 1)=4 A(1, 2)=3

VCODE=' A' VTYPE=' R' VIH=2 VLMAX=6 I1=2 I2=3

VCODE(L1, L2) : 1 4 3

※現在出力される変数

V C O D E	V T Y P E	V I H	変 数 内 容
K F W	I	0	ブランチ送り側ノードコード番号
K T W	I	0	ブランチ受け側ノードコード番号
V R T	R	0	ノード基準電圧

- (3) 出力編集ファイルレイアウト <発電機ファイル> (Y法プログラム : 機番16)
(出力編集プログラム: 機番16)

CODE	(整数4バイト)	:	発電機ノード番号
DATA (1)	(実数4バイト)	:	内部相差角[度]
DATA (2)	(実数4バイト)	:	電気出力有効分[p. u.]
DATA (3)	(実数4バイト)	:	電気出力無効分[p. u.]
DATA (4)	(実数4バイト)	:	空隙トルク[p. u.]
DATA (5)	(実数4バイト)	:	速度[%]
DATA (6)	(実数4バイト)	:	タービン出力[p. u.]
DATA (7)	(実数4バイト)	:	主弁開度[p. u.]
DATA (8)	(実数4バイト)	:	インターセプト弁開度[p. u.]
DATA (9)	(実数4バイト)	:	再熱器圧力
DATA (10)	(実数4バイト)	:	端子電圧[p. u.]
DATA (11)	(実数4バイト)	:	界磁電圧[p. u.]
DATA (12)	(実数4バイト)	:	AVR値[p. u.]
DATA (13)	(実数4バイト)	:	PSS出力[p. u.]
DATA (14)	(実数4バイト)	:	電機子電流[p. u.]
DATA (15)	(実数4バイト)	:	界磁電流[p. u.]
DATA (16)	(実数4バイト)	:	制動電流[p. u.]
DATA (17)	(実数4バイト)	:	内部負荷角[度]
DATA (18)	(実数4バイト)	:	————
DATA (19)	(実数4バイト)	:	————
DATA (20)	(実数4バイト)	:	逆相有効電力[p. u.]
DATA (21)	(実数4バイト)	:	逆相無効電力[p. u.]

*クロスコンパウド機の場合、次レコードにセカンダリデータを出力

*DATA (20)～DATA (21)は、KMAXが20以上の時のみ出力

- (4) 出力編集ファイルレイアウト <ノードファイル> (Y法プログラム : 機番17)
(出力編集プログラム : 機番17)

CODE	(整数4バイト)	:	ノード番号
DATA (1)	(実数4バイト)	:	ノード電圧[p. u.]
DATA (2)	(実数4バイト)	:	ノード周波数偏差 [Hz]
DATA (3)	(実数4バイト)	:	ノード電圧位相角[度]
DATA (4)	(実数4バイト)	:	ノード電圧変化率
DATA (5)	(実数4バイト)	:	ノード周波数変化率
DATA (6)	(実数4バイト)	:	発電機出力有効分[p. u.]
DATA (7)	(実数4バイト)	:	発電機出力無効分[p. u.]
DATA (8)	(実数4バイト)	:	負荷電力有効分[p. u.]
DATA (9)	(実数4バイト)	:	負荷電力無効分[p. u.] (調相分を含む)
DATA (10)	(実数4バイト)	:	非線型負荷電力有効分[p. u.]
DATA (11)	(実数4バイト)	:	非線型負荷電力無効分[p. u.]
DATA (12)	(実数4バイト)	:	モータ負荷電力有効分[p. u.]
DATA (13)	(実数4バイト)	:	モータ負荷電力無効分[p. u.]
DATA (14)	(実数4バイト)	:	インダクションモータすべり[%]
DATA (15)	(実数4バイト)	:	インダクションモータ軸トルク
DATA (16)	(実数4バイト)	:	SVC出力[p. u.]
DATA (17)	(実数4バイト)	:	零相ノード電圧[p. u.]<実数分>
DATA (18)	(実数4バイト)	:	零相ノード電圧[p. u.]<虚数分>
DATA (19)	(実数4バイト)	:	正相ノード電圧[p. u.]<実数分>
DATA (20)	(実数4バイト)	:	正相ノード電圧[p. u.]<虚数分>
DATA (21)	(実数4バイト)	:	逆相ノード電圧[p. u.]<実数分>
DATA (22)	(実数4バイト)	:	逆相ノード電圧[p. u.]<虚数分>
DATA (23)	(実数4バイト)	:	絶対位相角[度]

*DATA (10), DATA (11) の非線型負荷電力からは、定インピーダンス特性分 (Lカード XL14, XL15 指定値) および調相分は除外されて出力される。

*DATA (17)~DATA (23)は、KMAXが17以上の時のみ出力
不平衡故障中またはOUF指定時のみ出力される。

- (5) 出力編集ファイルレイアウト <ブランチファイル> (Y法プログラム : 機番18)
(出力編集プログラム : 機番18)

CODE	(整数4バイト)	:	ブランチ番号
DATA (1)	(実数4バイト)	:	送側潮流有効分[p. u.]
DATA (2)	(実数4バイト)	:	送側潮流無効分[p. u.]
DATA (3)	(実数4バイト)	:	送側インピーダンスローカス
DATA (4)	(実数4バイト)	:	送側インピーダンスローカス[度]
DATA (5)	(実数4バイト)	:	線路電流[p. u.]
DATA (6)	(実数4バイト)	:	絶対位相角[度]
DATA (7)	(実数4バイト)	:	ブランチ相差角[度]
DATA (8)	(実数4バイト)	:	受側潮流有効分[p. u.]
DATA (9)	(実数4バイト)	:	受側潮流無効分[p. u.]
DATA (10)	(実数4バイト)	:	受側インピーダンスローカス
DATA (11)	(実数4バイト)	:	受側インピーダンスローカス[度]
DATA (12)	(実数4バイト)	:	送側零相線路電流[p. u.]<実数分>
DATA (13)	(実数4バイト)	:	送側零相線路電流[p. u.]<虚数分>
DATA (14)	(実数4バイト)	:	送側正相線路電流[p. u.]<実数分>
DATA (15)	(実数4バイト)	:	送側正相線路電流[p. u.]<虚数分>
DATA (16)	(実数4バイト)	:	送側逆相線路電流[p. u.]<実数分>
DATA (17)	(実数4バイト)	:	送側逆相線路電流[p. u.]<虚数分>
DATA (18)	(実数4バイト)	:	受側零相線路電流[p. u.]<実数分>
DATA (19)	(実数4バイト)	:	受側零相線路電流[p. u.]<虚数分>
DATA (20)	(実数4バイト)	:	受側正相線路電流[p. u.]<実数分>
DATA (21)	(実数4バイト)	:	受側正相線路電流[p. u.]<虚数分>
DATA (22)	(実数4バイト)	:	受側逆相線路電流[p. u.]<実数分>
DATA (23)	(実数4バイト)	:	受側逆相線路電流[p. u.]<虚数分>

*DATA (12)～DATA (23)は、KMAXが12以上の時のみ出力
不平衡故障中またはOUF指定時のみ出力される。

- (6) 出力編集ファイルレイアウト <可変速機ファイル> (Y法プログラム : 機番19)
(出力編集プログラム : 機番19)

CODE	(整数4バイト)	:	発電機ノード番号
DATA (1)	(実数4バイト)	:	水量Q[m ³ /sec]
DATA (2)	(実数4バイト)	:	系統側有効出力 PGSSYS [p. u.] (=PG-PGCYC)
DATA (3)	(実数4バイト)	:	系統側無効出力 QGSSYS [p. u.] (=QG-QGCYC)
DATA (4)	(実数4バイト)	:	発電機側トルク TQG [p. u.]
DATA (5)	(実数4バイト)	:	発電機速度 SG [p. u.]
DATA (6)	(実数4バイト)	:	タービントルク TQT [p. u.]
DATA (7)	(実数4バイト)	:	ガイド弁開度 YACT [p. u.]
DATA (8)	(実数4バイト)	:	制御系VLM出力 VLM [p. u.]
DATA (9)	(実数4バイト)	:	端子電圧 EA [p. u.]
DATA (10)	(実数4バイト)	:	界磁電圧 VF [p. u.]
DATA (11)	(実数4バイト)	:	D軸界磁電流用状態変数 CSD [p. u.]
DATA (12)	(実数4バイト)	:	Q軸界磁電流用状態変数 CSQ [p. u.]
DATA (13)	(実数4バイト)	:	電機子電流 CA [p. u.]
DATA (14)	(実数4バイト)	:	界磁電流 CF [p. u.]
DATA (15)	(実数4バイト)	:	速度変化率 DSG [p. u.]
DATA (16)	(実数4バイト)	:	水頭差 H [m]
DATA (17)	(実数4バイト)	:	発電機有効出力 PG [p. u.]
DATA (18)	(実数4バイト)	:	発電機無効出力 QG [p. u.]
DATA (19)	(実数4バイト)	:	サイクロンバート消費有効電力 PGCYC [p. u.]
DATA (20)	(実数4バイト)	:	サイクロンバート消費無効電力 QGCYC [p. u.]
DATA (21)	(実数4バイト)	:	D軸界磁電圧 VFD [p. u.]
DATA (22)	(実数4バイト)	:	Q軸界磁電圧 VFQ [p. u.]
DATA (23)	(実数4バイト)	:	D軸界磁電圧用状態変数 VSD [p. u.]
DATA (24)	(実数4バイト)	:	Q軸界磁電圧用状態変数 VSQ [p. u.]
DATA (25)	(実数4バイト)	:	D軸界磁電流 CFD [p. u.]
DATA (26)	(実数4バイト)	:	Q軸界磁電流 CFQ [p. u.]
DATA (27)	(実数4バイト)	:	_____
DATA (28)	(実数4バイト)	:	_____
DATA (29)	(実数4バイト)	:	DQ軸回転速度 FRQ [p. u.]
DATA (30)	(実数4バイト)	:	制御系VLI出力 VLI [p. u.]

- (7) 出力編集ファイルレイアウト<直流・パワエレファイル> (Y法プログラム : 機番20)
(出力編集プログラム: 機番20)

CODE	(整数4バイト)	:	変換器ノード番号	} KMAX 個
DATA (1)	(実数4バイト)	:	交流電圧	
DATA (2)	(実数4バイト)	:	有効電力	
DATA (3)	(実数4バイト)	:	無効電力	
DATA (4)	(実数4バイト)	:	直流電圧 (線路側)	
DATA (5)	(実数4バイト)	:	直流電流	
DATA (6)	(実数4バイト)	:	制御角	
DATA (7)	(実数4バイト)	:	周波数	
DATA (8)	(実数4バイト)	:	直流電圧 (変換器側)	
DATA (9)	(実数4バイト)	:	パワエレ出力 (OUT)	
DATA (10)	(実数4バイト)	:	パワエレ出力 (OUTQ)	
DATA (11)	(実数4バイト)	:	直流 (パワエレ) 制御系要素値	
}		:	//	
DATA (30)	(実数4バイト)	:	直流 (パワエレ) 制御系要素値	

*DATA (1) ~ DATA (8) は固定出力

*DATA (9) ~ DATA (30) は、DCN (1) ~ に名称指定されている要素の値が出力されている。

- (8) 出力編集ファイルレイアウト <AVRファイル> (Y法プログラム : 機番21)
(出力編集プログラム: 機番21)
- < GOVファイル> (Y法プログラム : 機番22)
(出力編集プログラム: 機番22)

CODE	(整数4バイト)	:	発電機ノード番号
DATA 1	(実数4バイト)	:	状態変数1
}	}	:	}
DATA n	(実数4バイト)	:	状態変数n